# 微积分简明教程

## 同济大学高等数学

| | |
|---|---|
| 第一周<br>2024.09.02-2024.09.08 | 解析几何（第一章其他内容可以不讲）<br>函数极限（包括数列极限、函数极限）1 |
| 第二周<br>2024.09.09- 2024.09.15 | 函数极限（包括数列极限、函数极限）2<br>无穷小与无穷大 |
| 第三周<br>2024.09.16-2024.09.22 | 中秋节放假（9月17日周二）<br>极限的运算法则1<br>极限的运算法则2 |
| 第四周<br>2024.09.23-2024.09.29 | 无穷小的比较<br>连续性 |
| 第五周<br>2024.09.30-2024.10.06 | 国庆节放假（10月1日周二）<br>重极限 |
| 第六周<br>2024.10.07-2024.10.13 | 级数<br>导数概念 求导法则 |
| 第七周<br>2024.10.14-2024.10.20 | 隐函数求导<br>微分 |
| 第八周<br>2024.10.21-2024.10.27 | 偏导数与全微分<br>微分中值定理（只讲形式、内涵和意义，不讲证明） |
| 第九周<br>2024.10.28-2024.11.03 | 洛必达法则<br>函数的单调性 |
| 第十周<br>2024.11.04-2024.11.10 | 极值与最值<br>函数的凹凸性 |
| 第十一周<br>2024.11.11-2024.11.17 | 函数图像的描绘<br>不定积分概念 |
| 第十二周<br>2024.11.18-2024.11.24 | 不定积分的计算方法1（线性性质、分部积分）<br>不定积分计算方法2（换元法） |
| 第十三周<br>2024.11.25-2024.12.01 | 简单的微分方程<br>定积分的概念 |
| 第十四周<br>2024.12.02-2024.12.08 | 微积分基本定理（定积分计算方法）<br>定积分的应用1（平面图形的面积、旋转体体积） |
| 第十五周<br>2024.12.09-2024.12.15 | 定积分的应用2（平面曲线的弧长、连续函数平均值、量的累积）<br>反常积分 |
| 第十六周<br>2024.12.16-2024.12.22 | 二重积分1（定义、概念）<br>二重积分2（计算方法） |

成绩构成预计分成四部分：
过程考核1（主要是考勤），占比10%;
过程考核2（主要是作业情况），占比10%;
过程考核3（主要是正式的课堂测试排名给分），占比30%;
期末成绩，占比50%

1. 过程考核成绩必须有证据支撑，其中过程考核1、2具体给分依据由任课老师确定，过程考核3的给分标准如下，每班按小测验总分排名，前20%给分100，20%给分90，20%给分80，20%给分70，最后20%给分0--60;
2. 高数D没有全校统一的期中考试，第十周和15周前后安排次班级正式的课堂测试，其成绩要作为过程考核3的给分依据，需要注意的是课堂测试成绩不直接用于过程考核3的成绩，而是按照排名分档，按档给分，即课堂测试的目的是为了获取学生的相对排名，类似于高考录取模式

QQ群号：652402910

本学期有两个大的改变：（1）因高数D所学各学院要求，本学期加入二重积分的教学内容；（2）本学期将试用《文科微积分习题册》（同济大学高等数学D专用），由于出版社的问题，习题册可能要十月份才能买到，请各位老师向学生预告一下

1. 按照我国《普通高等学校本科专业目录（2012年）》，除了理学、工学、农学和医学外，哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等学科门类基本上都可纳入“文科”范畴。
2. 2019年4月，教育部、中央政法委、科技部、工信部等13个部门正式联合启动“六卓越一拔尖”计划2.0，明确了要实现高等教育内涵式发展，打赢全面振兴本科教育攻坚战，必须全面推进新工科、新医科、新农科、新文科建设。这里的“新文科”是相对于传统文科而言的，是以全球新科技革命、新经济发展、中国特色社会主义进入新时代为背景，突破传统文科的思维模式，以继承与创新、交叉与融合、协同与共享为主要途径，促进多学科交叉与深度融合，推动传统文科的更新升级。
3. 微积分是自十八世纪以来现代科学发展的推动器，是各学科理论的基石，是学科转换、交叉融合的桥梁。
4. 《文科微积分同步习题册》是同济大学数学科学学院依据教育部发布的《新文科建设宣言》的指导意见，结合同济大学各文科专业数学课程教学学情，进行深入教学改革探索的成果之一，它是根据文科微积分（同济大学高等数学D）的知识体系、基础理论、应用方法编写的配套辅助教材，能帮助学生更好地掌握相关知识点。
5. 本习题册中每小节的习题分为基础篇与提高篇，力求使不同层次学生的学习需求都能够得以满足。其中基础篇能够帮助学生理清相关理论，方便学生浏览、回顾本章节的基础概念与基础运算原理，非常适合数学基础较弱的学生预习及复习相关知识点。
6. 提高篇能够带领学生对基础理论深入思考，对基础运算熟能生巧，同时对基本思想方法、逻辑思维能力、数学运算能力及运用所学知识分析、解决问题的能力都有很好的提升，难易均衡，题量适中，能帮助学有余力的文科学生逐步平和过渡至理工类高等数学层次。
7. 此外，针对每一章作者都提供了测验卷，方便学生及时复习，开拓思路。提高篇及测验卷非常适合国内高等院校文科类、经管类等专业学生在课堂教学之余深入思考、练习高等数学理论，尤其适合有转专业需求或跨学科交叉性人才的培养。

“初等数学，即常量的数学，是在形式逻辑的范围内活动的；而变量数学-----其中最主要的部分是微积分-----本质上是辨证法在数学方面的应用”.

——恩格斯

恩格斯指出，只有微积分学才能使自然科学有可能用数学来不仅表明状态，并且也表明过程、运动。“在一切理论成就中，未必再有什么象十七世纪下半叶微积分的发明那样被看作人类精神的最高胜利了”。

微积分是一门以变量为研究对象、以极限方法作为研究工具的数学学科，应用极限方法研究各类变化率问题和几何学中曲线的切线问题，就产生了微分学；应用极限方法研究诸如曲边梯形的面积等涉及到微小量无穷积累的问题，就产生了积分学。微分学与积分学是相互紧密关联的两个领域，故统称为微积分。微积分的主要研究对象是函数。

微积分并不是凭空出世的理论，这一富有创造性的数学方法是在相关知识结构发展到一定程度，再由恰逢其时的两位天才数学家牛顿和莱布尼兹把分散的结论提升为具有较大普遍性的思想方法，从而闻名于世的。要理解微积分，就必须先了解对其发展产生重要影响的诸多概念及方法。

# 时间轴

**函数的发展**

**函数**是个古老的概念，早期的研究仅限于静态函数值的计算，直到十七世纪后期才有明确的名称

**解析几何**

1637年笛卡尔建立**解析几何**数学分支，使得形象研究函数成为可能

**微积分的直观理论**

17世纪中叶，牛顿、莱布尼兹在直观无穷小的基础上分别**创立微分、积分**的理论

**推广微积分**

由于微积分的方法在处理函数方面有极大的优势，使得微积分被各个领域的科学家广泛使用，在自然学科等其他领域显示了强大的威力

**发现缺陷**

1734年贝克大主教对牛顿的直观**无穷小理论提出质疑**，由于微积分的理论基础坍塌，数学陷入第二次危机

**柯西出招**

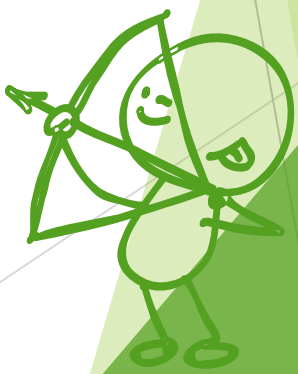
19世纪中叶法国数学家柯西首次提出相对比较严谨的**极限思想**，为微积分理论严格化定义做出重要的贡献

**建立集合论**

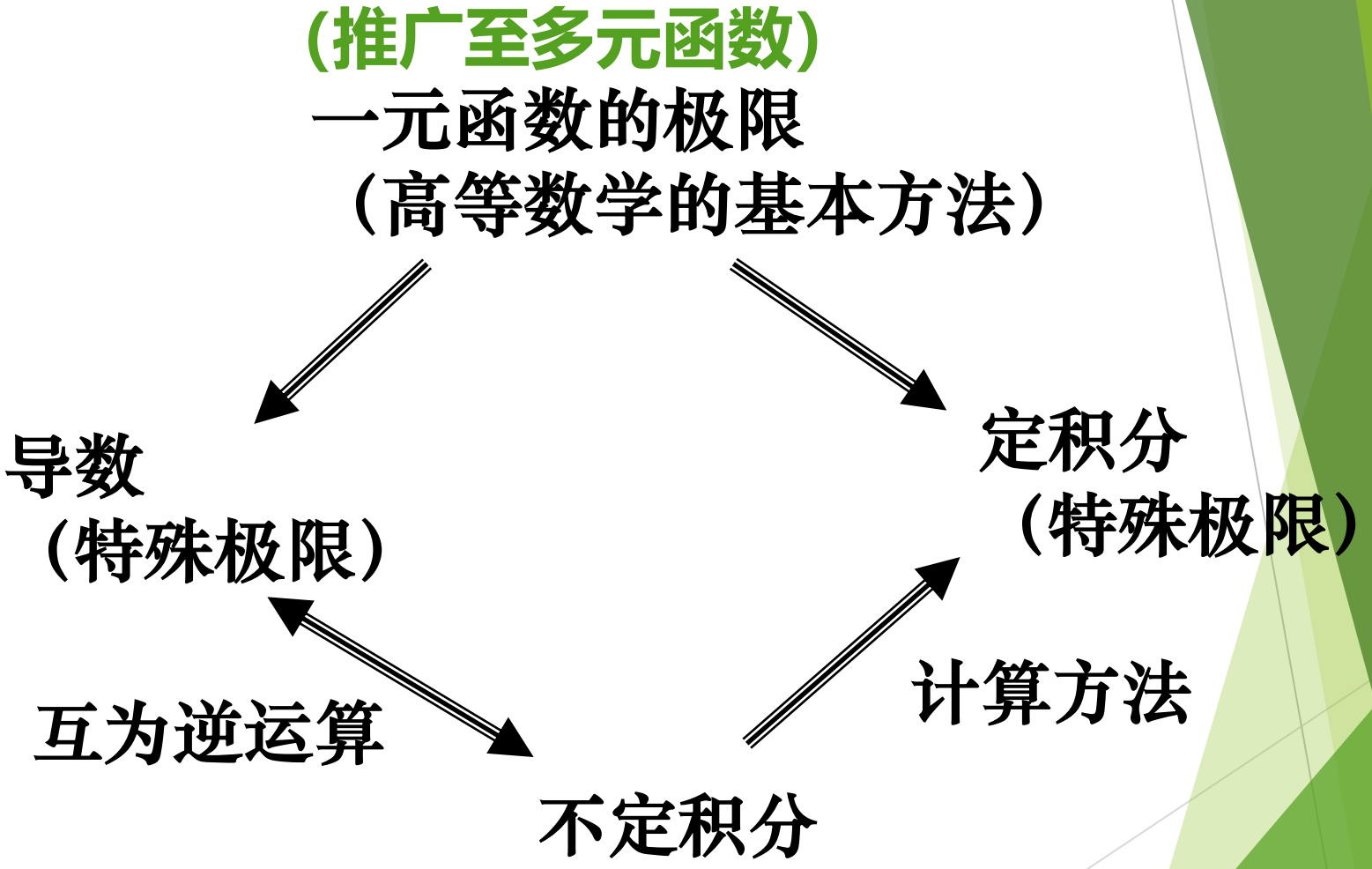
19世纪后半叶德国数学家康托建立**集合论**，使得人们对函数的定义域有了更深入的理解，特别是对无限集合有了正确的认识

**魏尔斯特拉斯善后**

19世纪末期德国数学家魏尔斯特拉斯借用康托的几何理论**改造了柯西的极限思想**，得到微积分基础理论的严格化定义



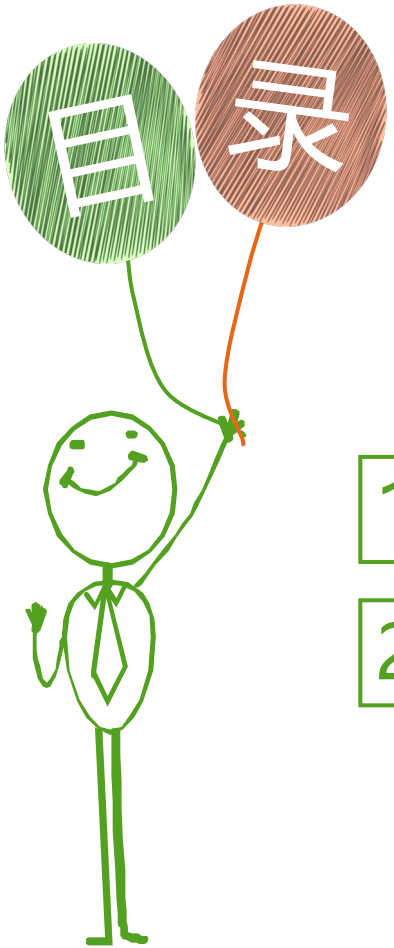
# 微积分结构



CHAPTER ONE

# 预备知识

# 1.1 解析几何




1 向量与空间直角坐标系

2 曲面、曲线方程

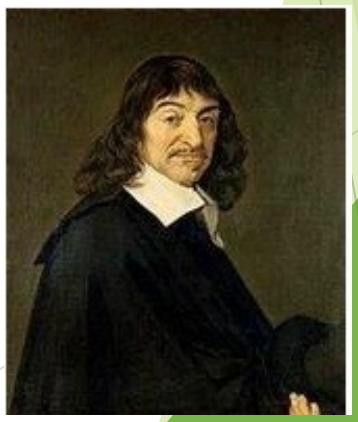
# 解析几何的产生

数学最初是有形的。　一个苹果，一粒葡萄...　而数学关注的是具体事物下隐藏的那个抽象的“1”。

1

# 解析几何的产生

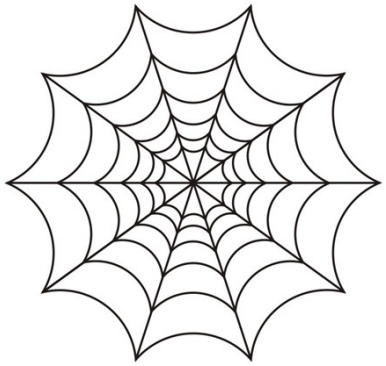
抽象使得数学便于发现规律，使得知识能在规律中自行演绎，继而得到更加抽象、正确的衍生结论。但这种割裂理论与有形问题的方式也使得数学学习及研究显得枯燥无趣。笛卡尔不满于十七世纪代数运算的晦涩与拘泥规则，同时不屑于欧式几何对图形想象力的严重依赖。



# 解析几何的产生

他希望能够撷取代数与几何最好的东西，互相取长补短。契机来自于一只蜘蛛。如果把蜘蛛看成是一个动点，复杂的蛛网看成由一个动点生成的图形，那么任何图形都可由一个点运动产生。

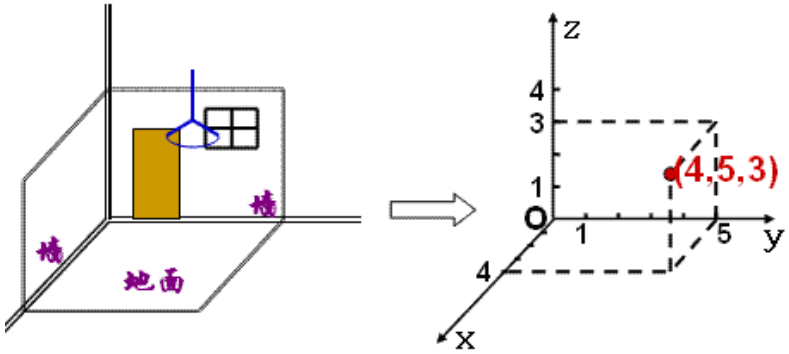
如果点可由一组数确定，从此几何图形就可以代数化研究了。



# 解析几何的产生

空间中的一个点如何确定它的位置呢?

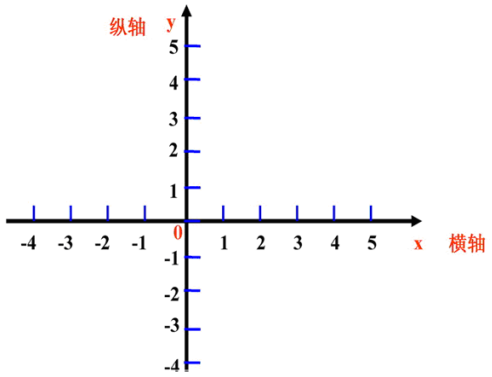
以地面墙角为起点，以房屋相邻两面墙与地面相交的三条线为数轴，则空间任一点的位置可利用三根数轴找到有顺序的三个数。点与数组的对应是唯一、可逆的。

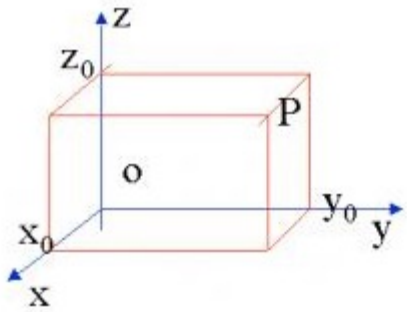


# 什么是解析几何?

解析几何系指借助坐标系，用代数方法研究集合对象之间的关系和性质的一门几何学分支，亦叫做坐标几何。

解析几何包括平面解析几何和立体解析几何两部分。



# 笛卡尔的成就

**数学成就：**创立解析几何，成功地将当时完全分开的代数和几何联系在一起，证明了“几何问题可以归结为代数问题，代数运算可以发现、证明几何性质”。他引入了坐标系及向量运算概念。

**物理成就：**发现动量守恒原理，找到人们视力失常的原因，设计了矫正视力的透镜。

**哲学成就：**最著名的思想名言：“我思故我在”，主张对一切事物怀疑，不能信任自己的感官。

初等数学中我们已经学习过平面解析几何，实现了两个目标：

利用坐标把点←→（x, y）

曲线←→ 方程

推广：三维立体空间也能做到类似两点

# 一　向量与空间直角坐标系

数量：只有大小，可以进行代数运算、比较大小，如温度、体积等；

向量：有大小、方向，可以进行线性运算，不能比较大小，如力、速度等。

向量的方向原与起点有关，数学研究中只关注性质与起点无关的向量，即自由向量。

表示方法：有向线段$\overrightarrow{AB}$

线段长度表示向量大小，线段方向表示向量方向，或记作$\vec{a}$，$\vec{v}$等，在无歧义情况下也可记作$a$，$v$

模：向量大小，记作 $|AB|$，$|a|$等

单位向量： 模长为1的向量. 记作 $\vec{a}^{\circ}$ 或 $\vec{e}$.

零向量: 模长为0的向量（它的方向是任意的）. 记作 $\vec{0}$,或 $0$.

平行向量：如果两个向量的方向相同或相反；

记作 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 又称为共线

**相等向量：大小相等且方向相同的向量.**

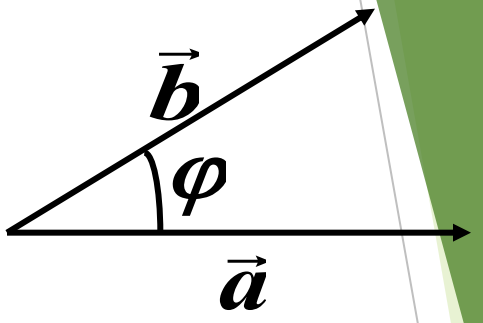
$$\vec{a} = \vec{b}$$

**负向量：大小相等但方向相反的向量.**

$$\vec{a} = -\vec{b}$$

**两向量的夹角的概念：**

$\vec{a} \neq \vec{0}, \quad \vec{b} \neq \vec{0},$




向量$\vec{a}$与向量$\vec{b}$的夹角　　记作

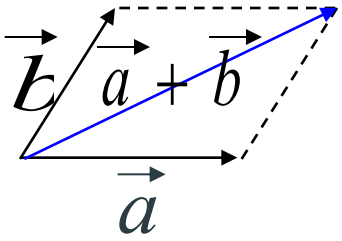
$$\varphi = (\widehat{\vec{a},\vec{b}}) = (\widehat{\vec{b},\vec{a}}) \qquad (0 \leq \varphi \leq \pi)$$

$\varphi = \dfrac{\pi}{2}$　　称两向量垂直.　　记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$

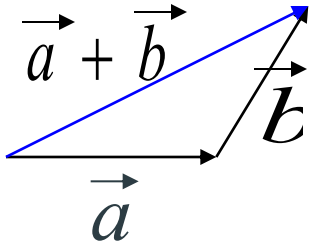
# 向量的运算

## 1. 向量的加法

平行四边形法则:




三角形法则:

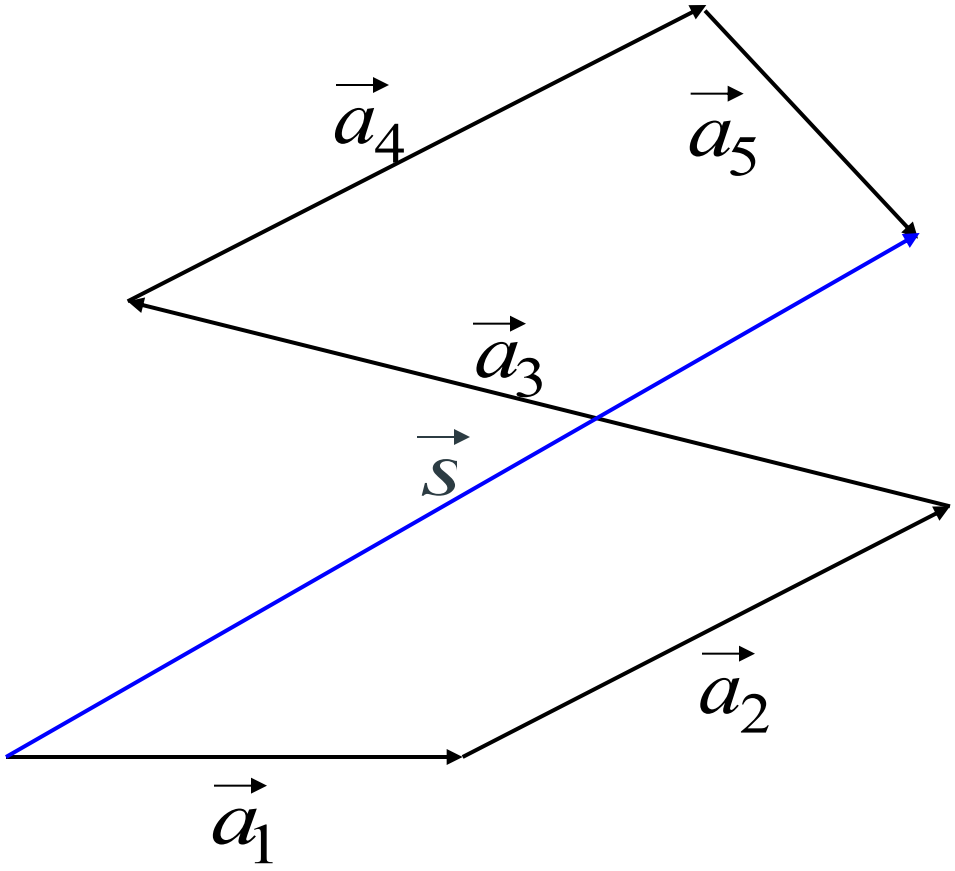



运算规律：交换律 $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$

结合律 $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$

三角形法则可推广到多个向量相加 .

$$\vec{s} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 + \vec{a}_4 + \vec{a}_5$$

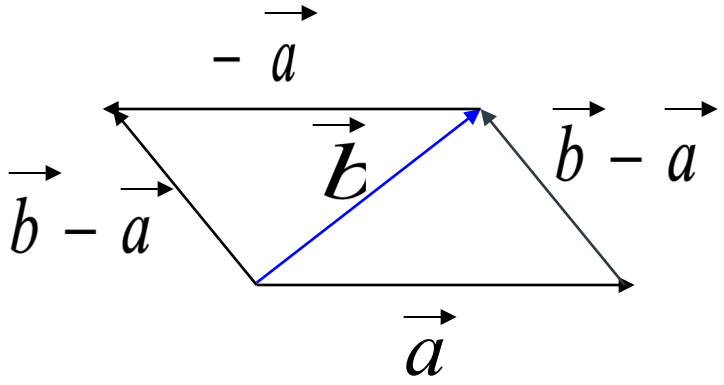


## 2. 向量的减法

$$\vec{b}-\vec{a}=\vec{b}+(-\vec{a})$$

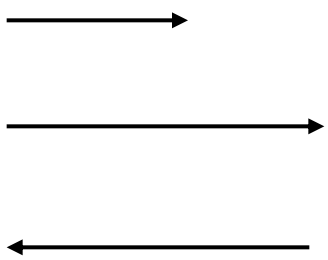
特别当 $\vec{b}=\vec{a}$ 时，有

$$\vec{a}-\vec{a}=\vec{a}+(-\vec{a})=\vec{0}$$



## 3.数乘：$\lambda a$ （其中 $\lambda \in \mathbb{R}$，$a$ 是向量）

**数乘定义的是一个向量：**



**大小：** $|\lambda||a|$

**方向：** (1) $\lambda > 0$，$\lambda a$ 与 $a$ 同向；

(2) $\lambda < 0$，$\lambda a$ 与 $a$ 反向；

**符合：** (1)结合律；$\lambda(\mu a) = (\lambda\mu)a = \mu(\lambda a)$

(2)分配律 $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$

$$\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$$

**向量加法、数乘统称为向量的线性运算**

Q：向量的相关概念，如表示方法、模、加法、数乘都是用几何方法定义的，需要画图，不符合解析几何的“精神”，如何能把上述几何问题代数化?

## 向量的性质：

① $\forall\ a$，有 $a=|a|e_a$，这里 $e_a$ 是与 $a$ 同向的单位向量.

$\left(\text{当 } |a|\neq 0 \text{ 时，} e_a=\dfrac{a}{|a|}\right)$

② 设$a \neq 0$，$b \parallel a \Leftrightarrow$ 存在唯一的实数$\lambda$，使得 $b = \lambda a$. 说明平行向量存在等量关系

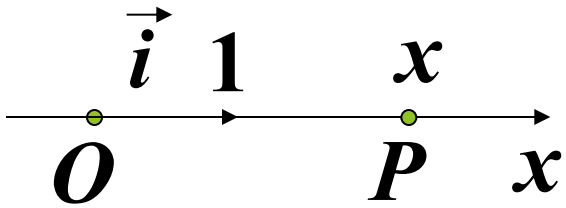
$\Leftrightarrow$ 代表充分必要条件

**应用：** 给定一个点，一个方向，一个单位长度，则可以确定一数轴　s.t　数轴上任一点P有唯一的实数x与之对应。

如图，则对于轴上任意一点$P$，

对应一个向量$\overrightarrow{OP}$，

$\because \overrightarrow{OP} \parallel \vec{i}$ ⟹

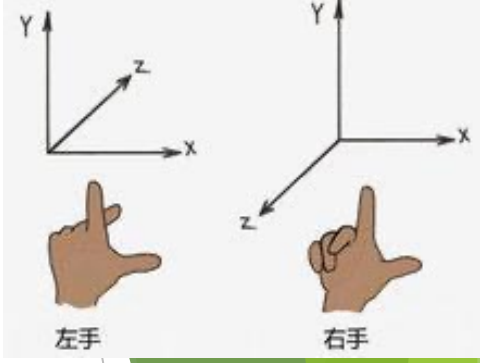



必存在唯一的实数 $x$，使得 $\overrightarrow{OP} = x\vec{i}$，

于是　点 $P$ ⟷ 向量 $\overrightarrow{OP} = x\vec{i}$ ⟷ 实数 $x$，

称 $x$为 $P$ 在数轴上的坐标.

# 空间点的直角坐标




三个坐标轴的正方向符合右手系.

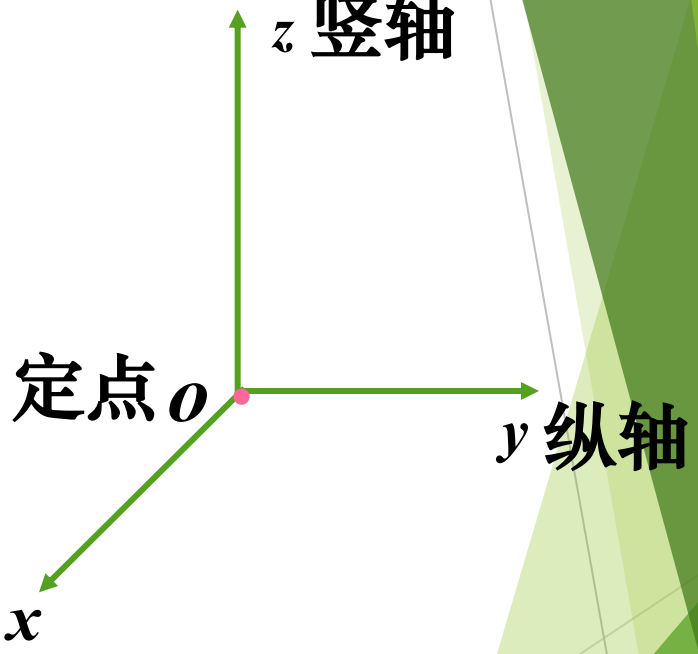
辣抽劣柁禳歹$z$□！
嘀劣柁□伤标柁贽

骋□榴$x$□抽$\frac{\pi}{2}$□

掊□榴□榴$y$□

蜉！香辄贽□贽榴

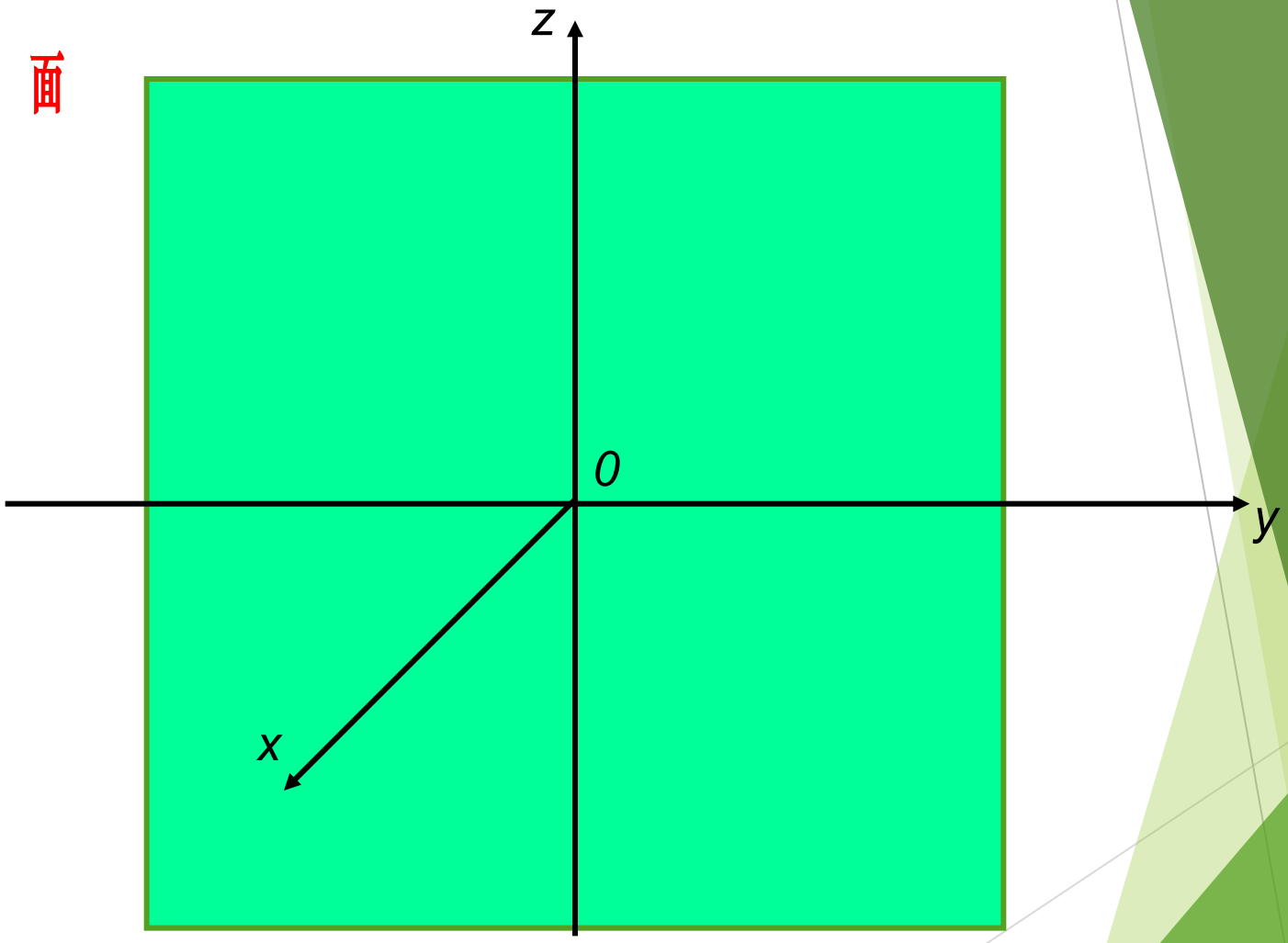
丐蟾$z$□□□榴.




空间直角坐标系

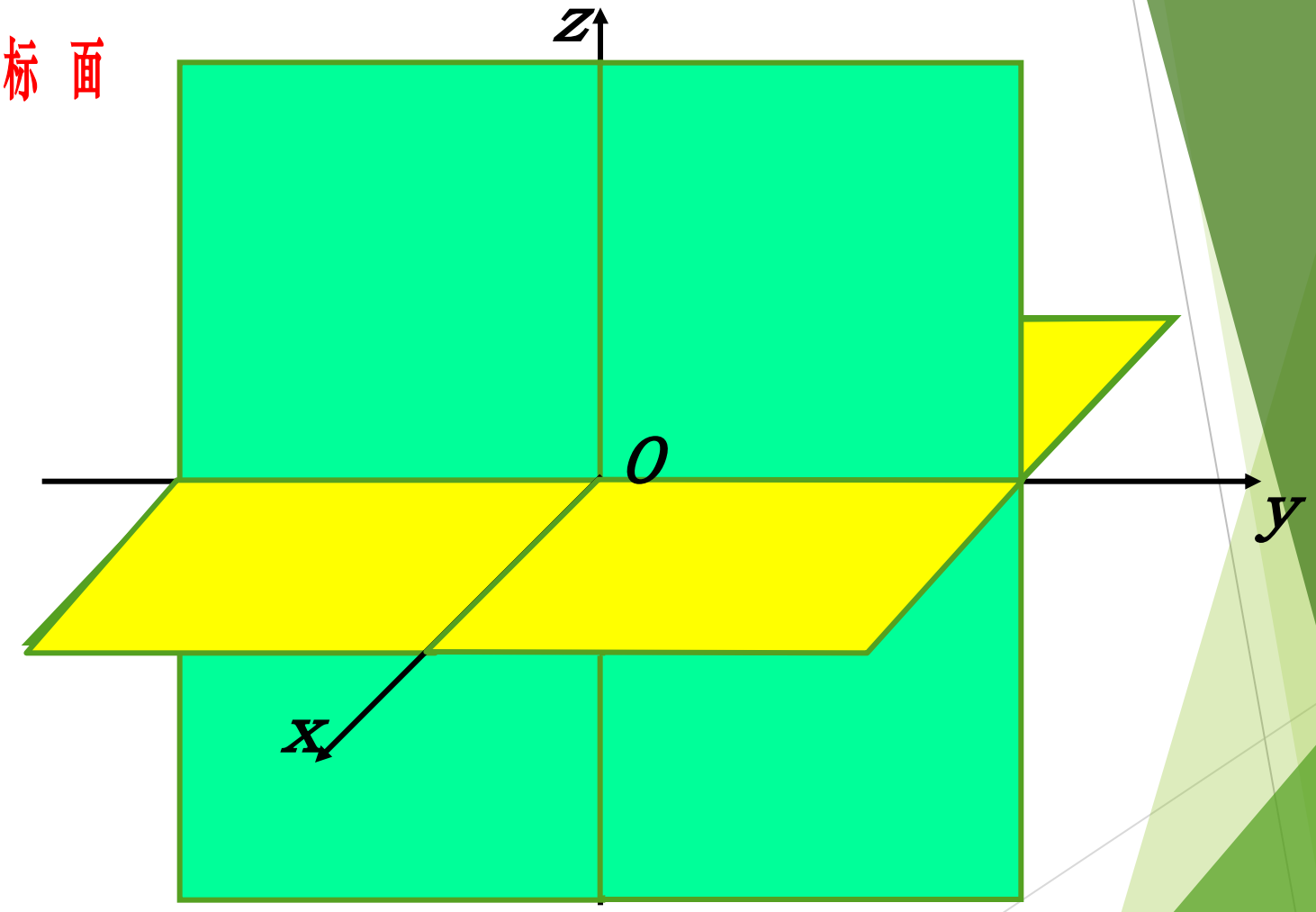
# 空间直角坐标系

yoz坐 标 面



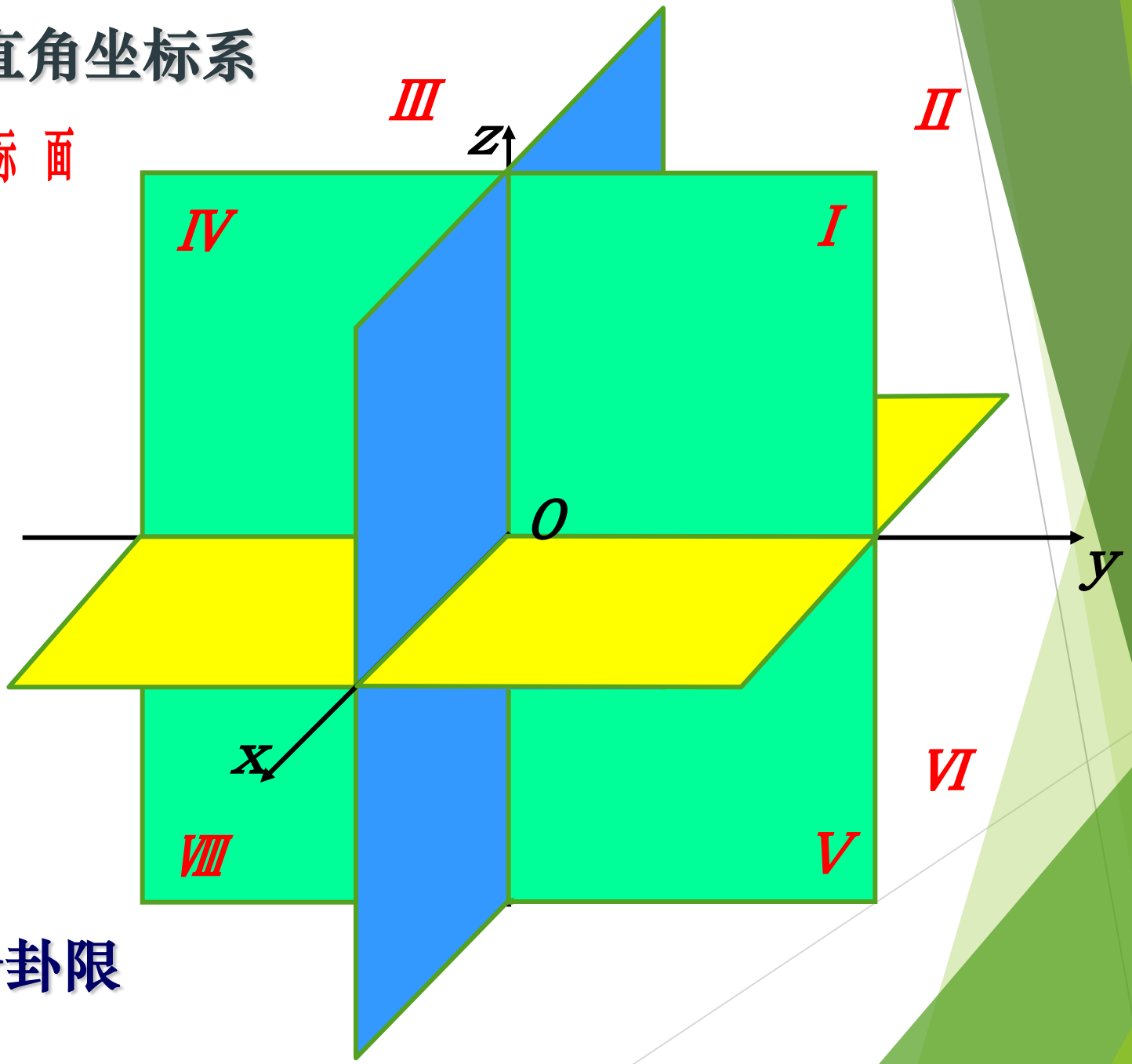
# 空间直角坐标系

$xoy$坐 标 面



# 空间直角坐标系

$xoz$坐 标 面

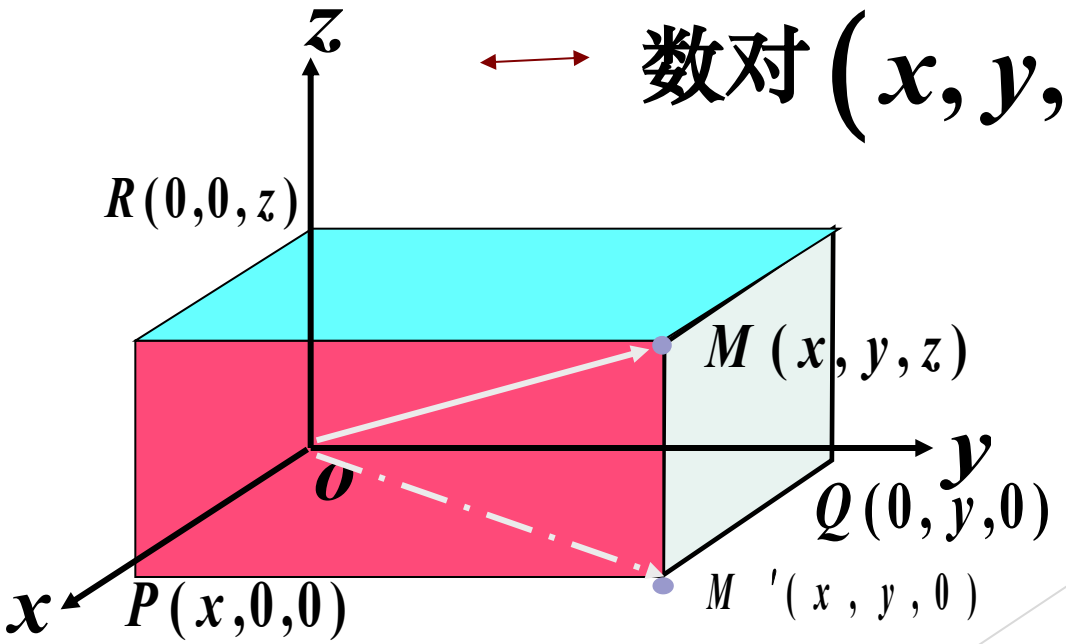



八个卦限

定理：空间任一点$M$，都有一组有序三数对$(x,y,z)$与之一一对应，称之为坐标.

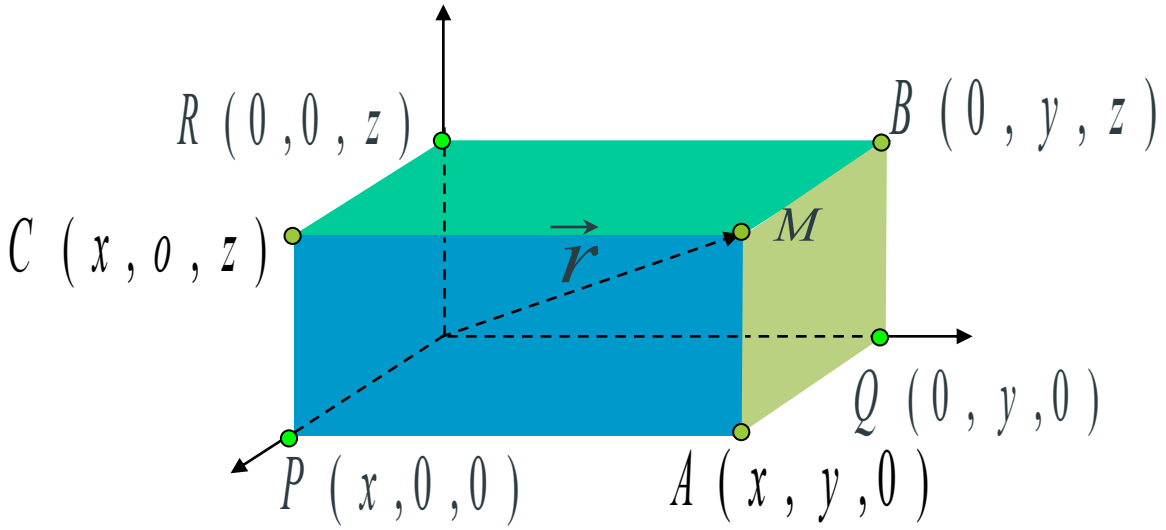
$$\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{PM'}+\overrightarrow{M'M}=xi+yj+zk$$

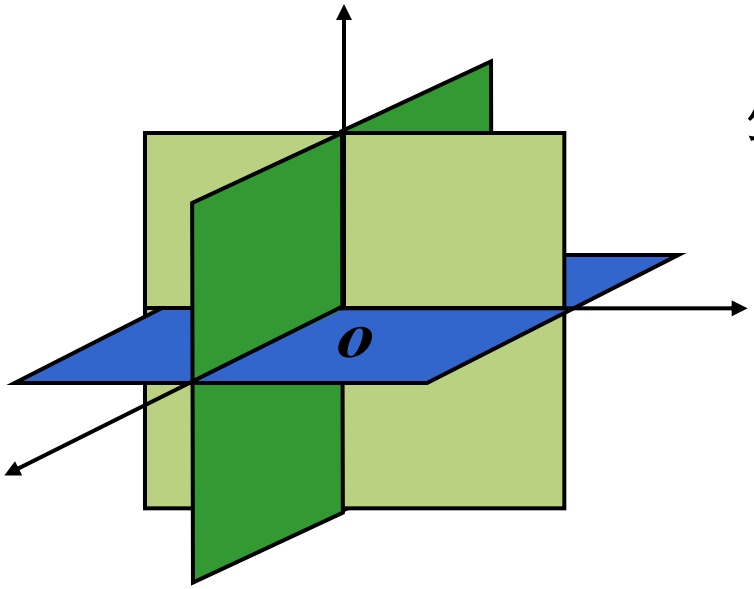
于是 点$M$ $\longleftrightarrow$ 向量 $\overrightarrow{OM}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$




$\longleftrightarrow$ 数对$(x,y,z)$

# 特殊点的坐标：






**坐标轴：**

$$x\text{轴} \leftrightarrow \begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases}$$

$$y\text{轴} \leftrightarrow \begin{cases} z=0 \\ x=0 \end{cases}$$

$$z\text{轴} \leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$$

**坐标面：**

$xoy$面 $\leftrightarrow$ $z=0$

$yoz$面 $\leftrightarrow$ $x=0$

$zox$面 $\leftrightarrow$ $y=0$

**定理:** 设 $a=(a_x,a_y,a_z)$, $b=(b_x,b_y,b_z)$

则 $(1)$ $a=b \Leftrightarrow a_i=b_i,\ i=x,y,z$

$(2)$ $|a|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}$

若点 $A(x_1,y_1,z_1)$, 点 $B(x_2,y_2,z_2)$

则 $|AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$

$(3)$ $a+b=(a_x+b_x,a_y+b_y,a_z+b_z)$

$$a-b=(a_x-b_x,a_y-b_y,a_z-b_z)$$

(4) $\forall \lambda \in \mathbb{R}$，$\lambda a = (\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z)$

(5)若 $a \neq 0$，则 $b \parallel a \Leftrightarrow \frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z}$

**例** $a=(1,5,2)$，$b=(0,-3,4)$，$c=(-2,3,-1)$，

求向量 $2a+c$ 及 $-3a+2b+4c$ 的坐标．

**解：** $2a+c=2(1,5,2)+(-2,3,-1)=(0,13,3)$

$$-3a+2b+4c=-3(1,5,2)+2(0,-3,4)$$
$$+4(-2,3,-1)=(-11,-9,-2)$$

# 两向量的数量积

**定义:** 设向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 $\theta$,称

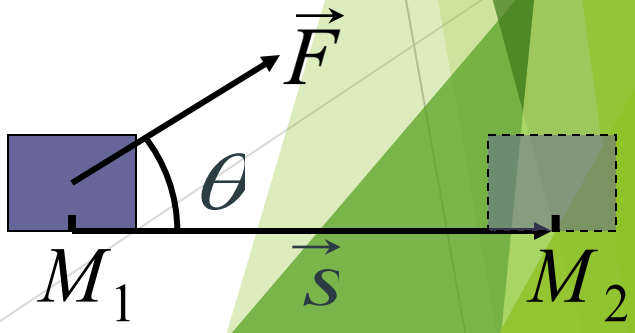
$$|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta \xlongequal{\text{记作}} \vec{a}\cdot\vec{b}$$

为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的 **数量积** (点积) .

**背 景** 设一物体在常力 $\vec{F}$ 作用下, 沿与力夹角为 $\theta$ 的直线移动, 位移为 $\vec{s}$, 则力 $\vec{F}$ 所做的功为

$$W = |\vec{F}||\vec{s}|\cos\theta$$

$$\boxed{W = \vec{F}\cdot\vec{s}}$$



## 数量积的性质：

(1) $\vec{a}\cdot\vec{a}=|\vec{a}|^2$ .

(2) $\vec{a}\cdot\vec{b}=0 \Leftrightarrow \vec{a}\perp\vec{b}$.

**数量积符合下列运算规律：**

（1）交换律：$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$;

（2）分配律：$(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}=\vec{a}\cdot\vec{c}+\vec{b}\cdot\vec{c}$;

（3）若$\lambda$为数：$(\lambda\vec{a})\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot(\lambda\vec{b})=\lambda(\vec{a}\cdot\vec{b})$,

若$\lambda$、$\mu$为数：$(\lambda\vec{a})\cdot(\mu\vec{b})=\lambda\mu(\vec{a}\cdot\vec{b})$.

**定理（补）：**

$$\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k},\quad \vec{b}=b_x\vec{i}+b_y\vec{j}+b_z\vec{k},$$

**类似** $\vec{a}\cdot\vec{b}=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z.$

Proof: $\vec{a}\cdot\vec{b}=(a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k})\cdot(b_x\vec{i}+b_y\vec{j}+b_z\vec{k}).$

$$=a_xb_x\vec{i}\cdot\vec{i}+a_xb_y\vec{i}\cdot\vec{j}+a_xb_z\vec{i}\cdot\vec{k}+a_yb_x\vec{j}\cdot\vec{i}+$$

$$a_yb_y\vec{j}\cdot\vec{j}+a_yb_z\vec{j}\cdot\vec{k}+a_zb_x\vec{k}\cdot\vec{i}+a_zb_y\vec{k}\cdot\vec{j}$$

$$+a_zb_z\vec{k}\cdot\vec{k}\qquad \because \vec{i}\perp\vec{j}\perp\vec{k},\therefore \vec{i}\cdot\vec{j}=\vec{j}\cdot\vec{k}=\vec{k}\cdot\vec{i}=0,$$

$$\because|\vec{i}|=|\vec{j}|=|\vec{k}|=1,\therefore \vec{i}\cdot\vec{i}=\vec{j}\cdot\vec{j}=\vec{k}\cdot\vec{k}=1.$$

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z.$$

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z.$$

**数量积的坐标表达式**

又 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ ⇒ $\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$,

$$\therefore\cos\theta=\frac{a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}\sqrt{b_x^2+b_y^2+b_z^2}}.$$

**两向量夹角余弦的坐标表示式**

**由此可知两向量垂直的充要条件为**

$$\vec{a}\perp\vec{b}\iff a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z=0.$$

例　$a=(1,\ 1,\ -4)$ ！$b=(1,\ -2,\ 2)$

□榴□ $a$ X$b$ □硝□.

解　$a\cdot b=1\times 1+1\times(-2)+(-4)\times 2$

$=-9$

$|a|=\sqrt{1+1+16}=\sqrt{18}$

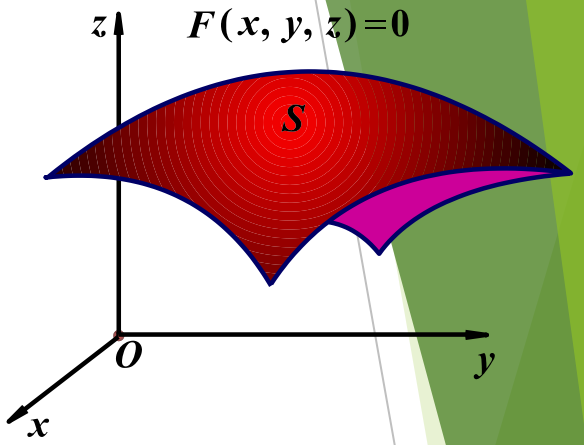
$|b|=\sqrt{1+4+4}=3$

$\cos\theta=\dfrac{a\cdot b}{|a||b|}=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\Rightarrow\theta=\dfrac{3\pi}{4}$

# 二　曲面、曲线方程

**曲面在空间解析几何中被看成是点的几何轨迹.**

**曲面方程的定义:**




如果曲面 $S$与三元方程

$F(x,y,z)=0$有下述关系:

(1) 曲面 $S$上任一点的坐标都满足方程;

(2) 不在曲面 $S$上的点的坐标都不满足方程.

那么，方程 $F(x,y,z)=0$ 就叫做曲面 $S$ 的方程，

而曲面 $S$就叫做方程的图形.

**例** 建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$,半径为 $R$ 的球面方程.

**解** 设 $M(x, y, z)$是球面上任一点, 根据题意有

$$|MM_0| = R, \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2} = R$$

$$\Downarrow$$

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2 = R^2$$

特别地:球心在原点时方程为

$$x^2+y^2+z^2 = R^2.$$

**例** 方程 $z=(x-1)^2+(y-2)^2-1$ 表示怎样的图形?

解　根据题意有 $z\geq -1$

□薏□$z=c$砾杞深噱峒肾﹃

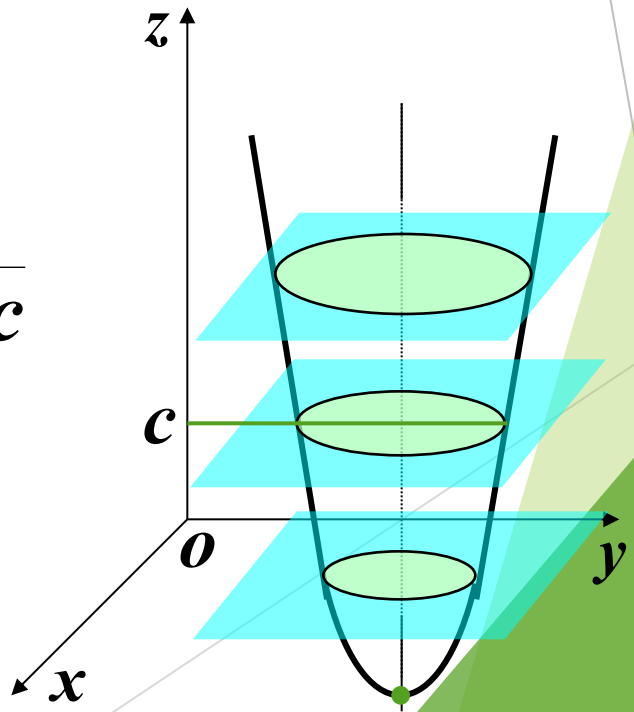
$(x-1)^2+(y-2)^2=1+c \quad (c\geq -1)$

嘀薏□$z=c$笔彼□劲蜉 ！

峒兼崩□纪肾

肾徼屎$(1,2,c)$ !挎岍柄$\sqrt{1+c}$

挎岍□$c$ □胃香□胃香.

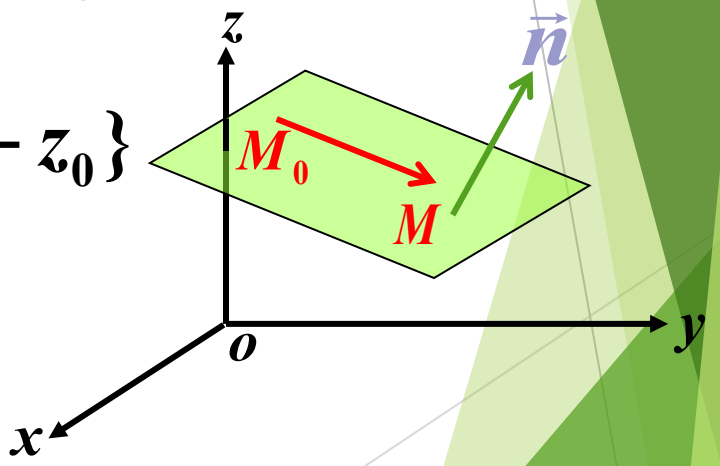


**例** 求过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，且垂直于向量 $\vec{n} = \{A, B, C\}$，的平面方程.

设平面上的任一点为 $M(x, y, z)$

必有 $\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n} \Rightarrow \overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n} = 0$

$\because$ $\overrightarrow{M_0M} = \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\}$




平面的点法式方程

$\therefore$ $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

由

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$

$$\Rightarrow Ax+By+Cz-(Ax_0+By_0+Cz_0)=0$$

$$=D$$

$$Ax+By+Cz+D=0$$ 平面的一般方程

法向量 $\vec{n}=\{A,B,C\}.$

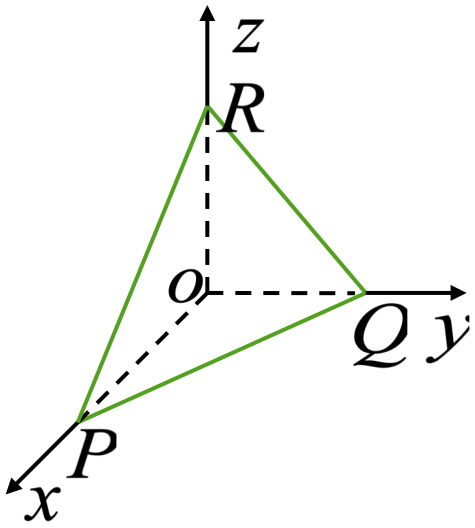
特别,当平面与三坐标轴的交点分别为

$$P(a,0,0),\ Q(0,b,0),\ R(0,0,c)$$

时, 平面方程为

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1\ (a,b,c\neq 0)$$

此式称为平面的截距式方程.



**例** 求过三点 $A(2,-1,4)$、$B(-1,3,-2)$和 $C(0,2,3)$的平面方程.

**解** 设平面为 $Ax+By+Cz+D=0,$

由平面过已知三点知 $\begin{cases} 2A-B+4C+D=0 \\ -A+3B-2C+D=0 \\ 2B+3C+D=0 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} A=-\dfrac{14}{15}D \\ B=-\dfrac{3}{5}D \\ C=\dfrac{D}{15} \end{cases}$

所求平面方程为

$$14x+9y-z-15=0.$$

$$\Pi_1 : \ n_1 = (A_1, B_1, C_1)$$

$$\Pi_2 : \ n_2 = (A_2, B_2, C_2),$$

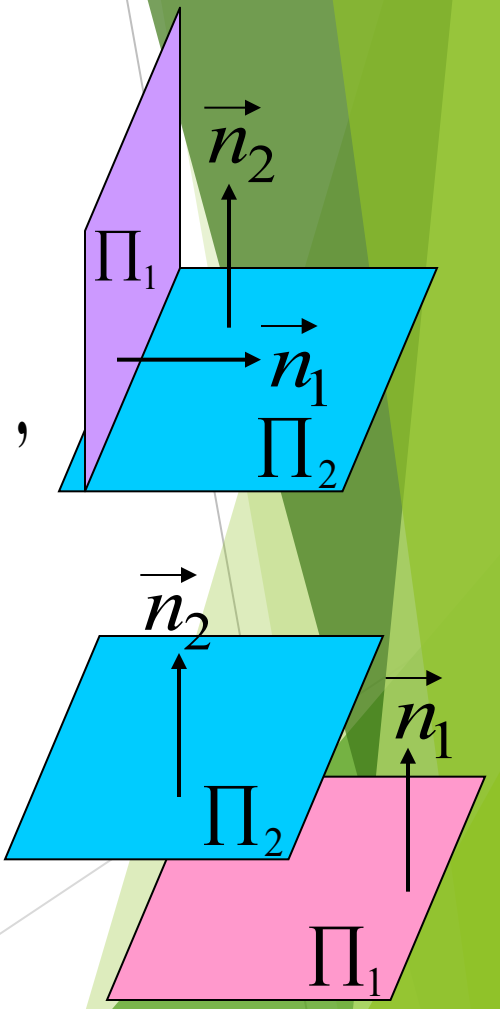
有下列结论：

(1) $\Pi_1 \perp \Pi_2 \Longleftrightarrow \vec{n_1} \perp \vec{n_2}$

$$\Longleftrightarrow A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0,$$

(2) $\Pi_1 // \Pi_2 \Longleftrightarrow \vec{n_1} // \vec{n_2}$

$$\Longleftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}.$$



**例** 研究以下两平面的位置关系:

$$2x-y+z-1=0,\quad -4x+2y-2z-1=0.$$

**解** $\vec{n}_1=\{2,-1,1\},\quad \vec{n}_2=\{-4,2,-2\}$

且 $\dfrac{2}{-4}=\dfrac{-1}{2}=\dfrac{1}{-2}$, 又 $M(1,1,0)\in\prod_1$,

$M(1,1,0)\notin\prod_2$, 故两平面平行但不重合.

**例** 设平面过原点及点$(6,-3,2)$，且与平面$4x-y+2z=8$垂直，求此平面方程.

**解** 设平面为 $Ax+By+Cz+D=0,$

由平面过原点知 $D=0,$

由平面过点 $(6,-3,2)$知 $6A-3B+2C=0.$

$\because \{A,B,C\}\perp\{4,-1,2\},$

$\therefore 4A-B+2C=0$

$\rightarrow A=B=-\frac{2}{3}C,$

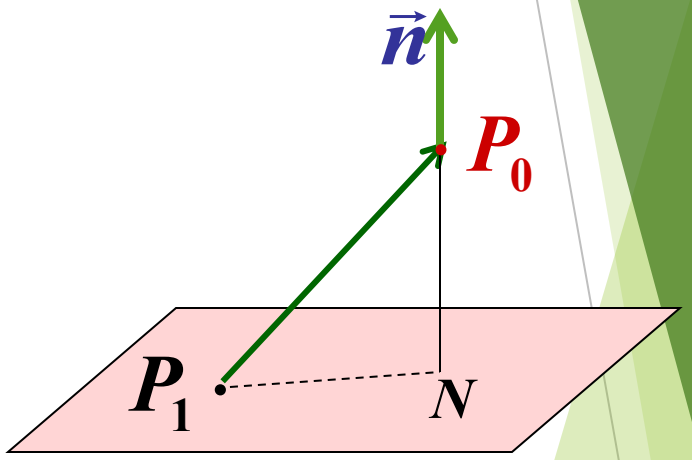
所求平面方程为 $2x+2y-3z=0.$

**例** 设$P_0(x_0, y_0, z_0)$是平面$Ax+By+Cz+D=0$外一点，求$P_0$到平面的距离.

**解** $\forall P_1(x_1, y_1, z_1) \in \Pi$

$$d = |P_1P_0| \cos\theta$$

$$= |P_1P_0| \times \frac{\left|\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \vec{n}\right|}{\left|P_1P_0\right|\left|n\right|}$$



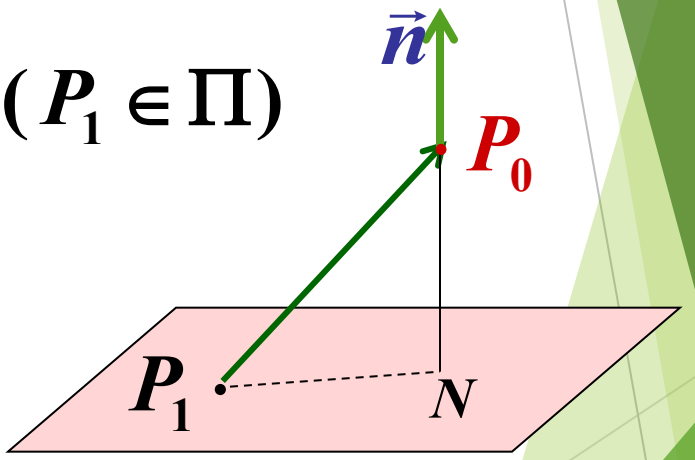

向量n平移到P1点

$$d=\frac{\left|A(x_0-x_1)+B(y_0-y_1)+C(z_0-z_1)\right|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

$$=\frac{\left|Ax_0+By_0+Cz_0-(Ax_1+By_1+Cz_1)\right|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}},$$

$\because\ Ax_1+By_1+Cz_1+D=0 \quad (P_1\in\Pi)$

$$\therefore\quad d=\frac{|\,Ax_0+By_0+Cz_0+D\,|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$




点到平面距离公式

**例** 求两平行平面

$\prod_1 : 10x + 2y - 2z - 5 = 0$ 和 $\prod_2 : 5x + y - z - 1 = 0$

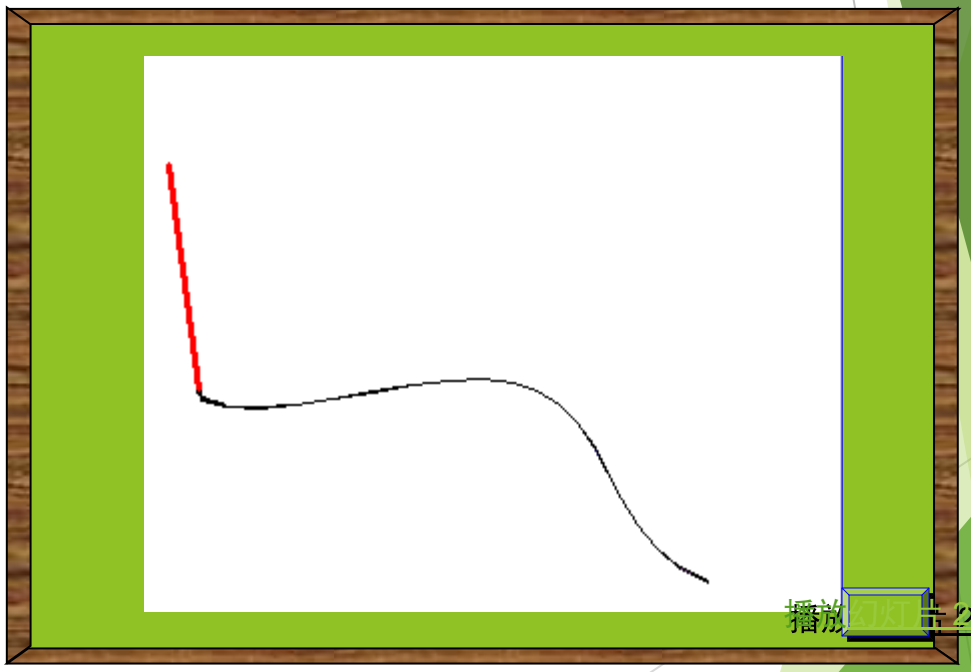
之间的距离 $d$.

**解** 可在平面 $\prod_2$ 上任取一点，该点到平面 $\prod_1$ 的距离即为这两平行平面间的距离. 为此，在平面 $\prod_2$ 上取点 $(0,1,0)$，则

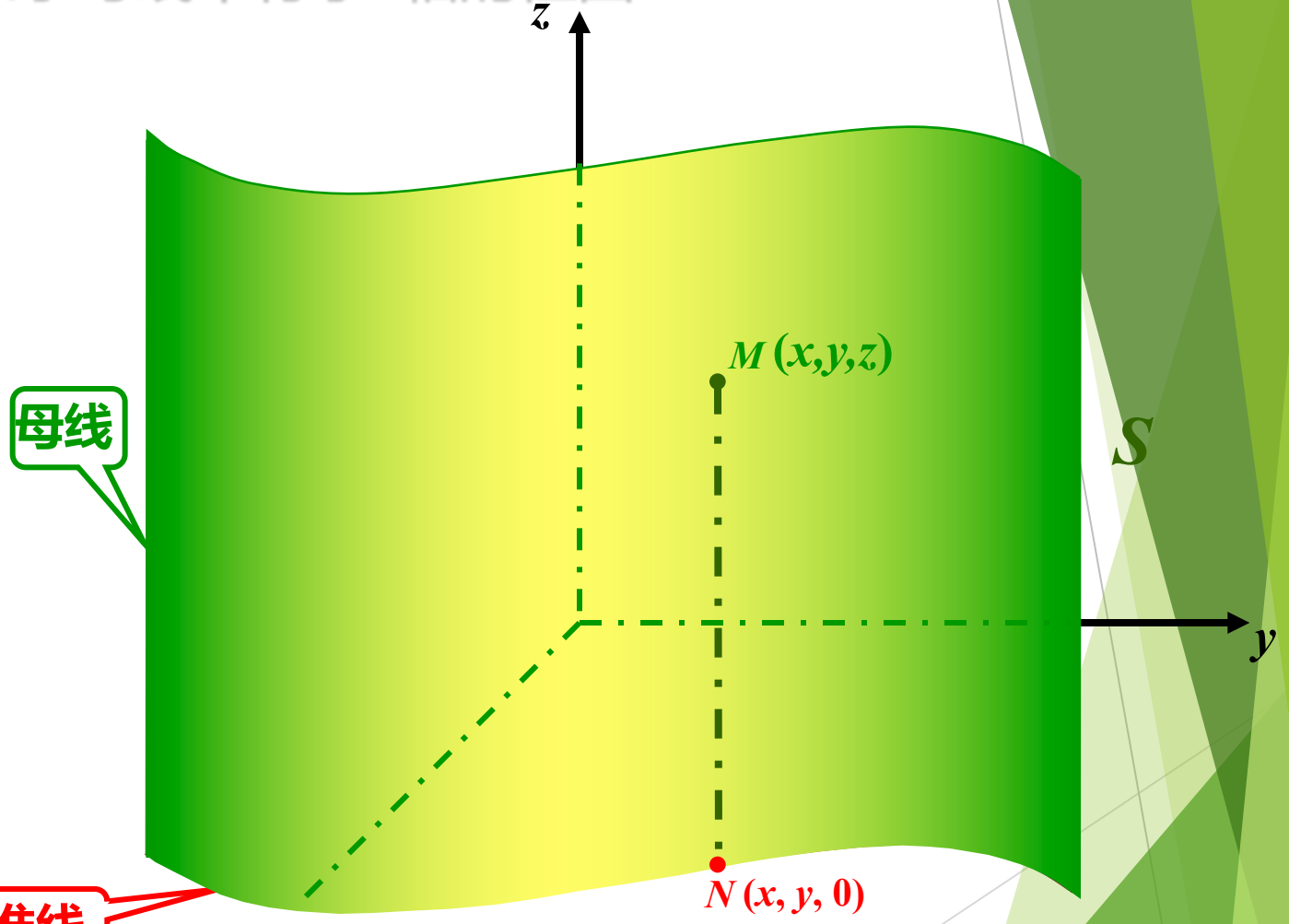
$$d = \frac{|10\times 0 + 2\times 1 + (-2)\times 0 - 5|}{\sqrt{10^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{3}{\sqrt{108}} = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

# 柱面

**定义**　平行于直线 $L$ 的直线沿定曲线 $C$ 平移所形成的曲面称为柱面.



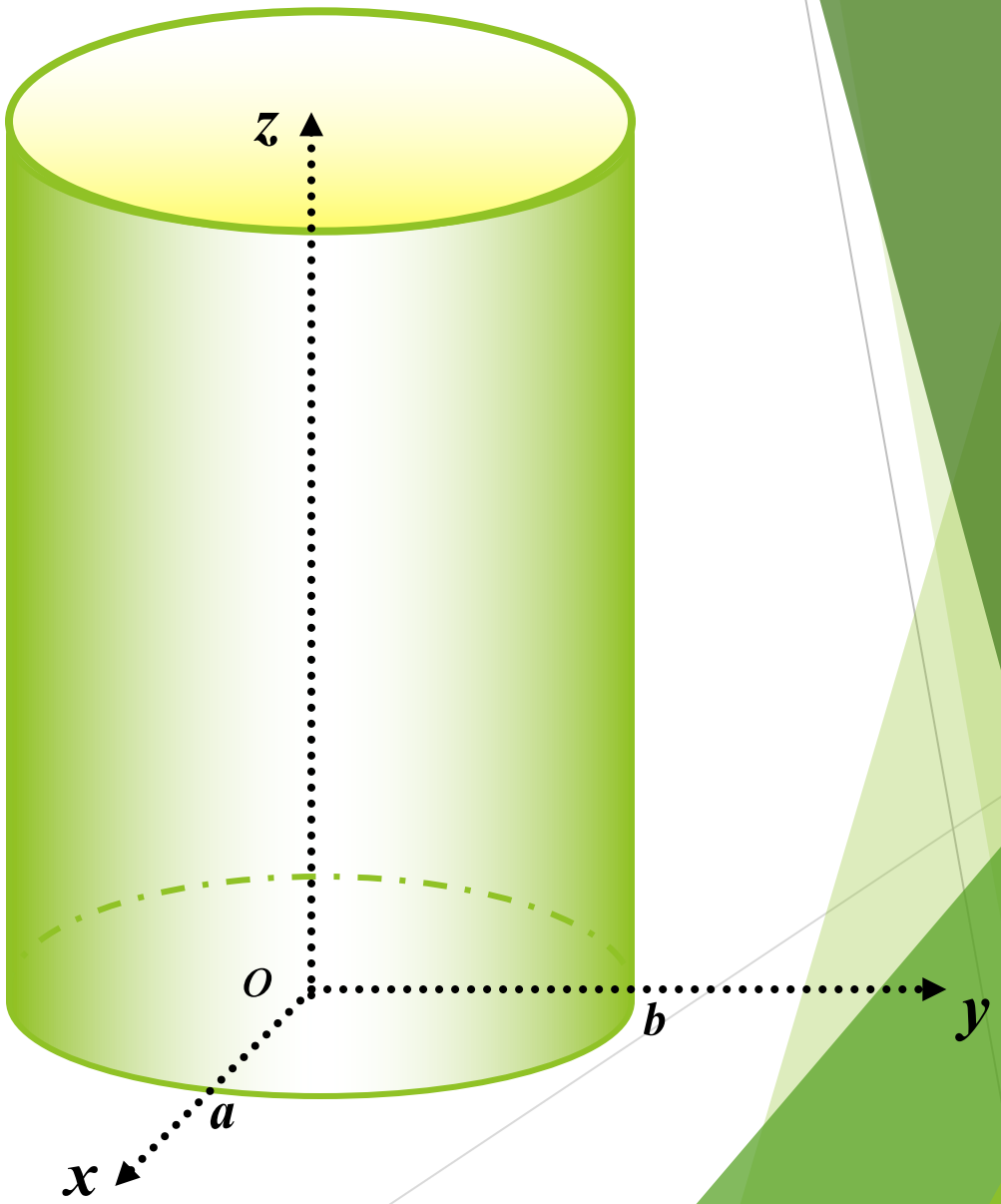
# $F(x,y)=0$表示母线平行于z轴的柱面 (不含$z$)




$$\begin{cases} F(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$$

**例** 画出下列方程所表示的曲面.

(1) $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

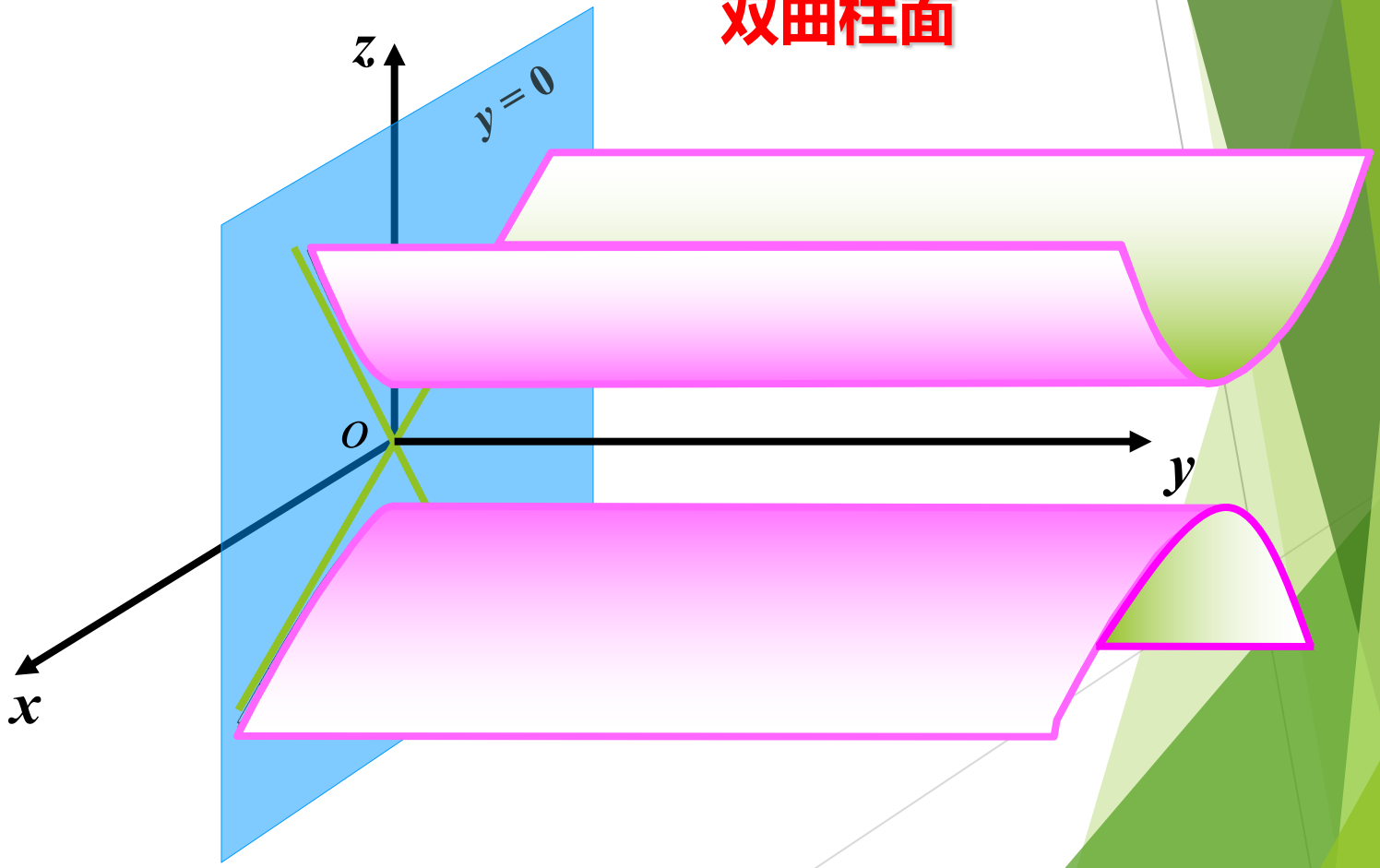



**椭圆柱面**

**例** 画出下列方程所表示的曲面.

(2) $-\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}=1$

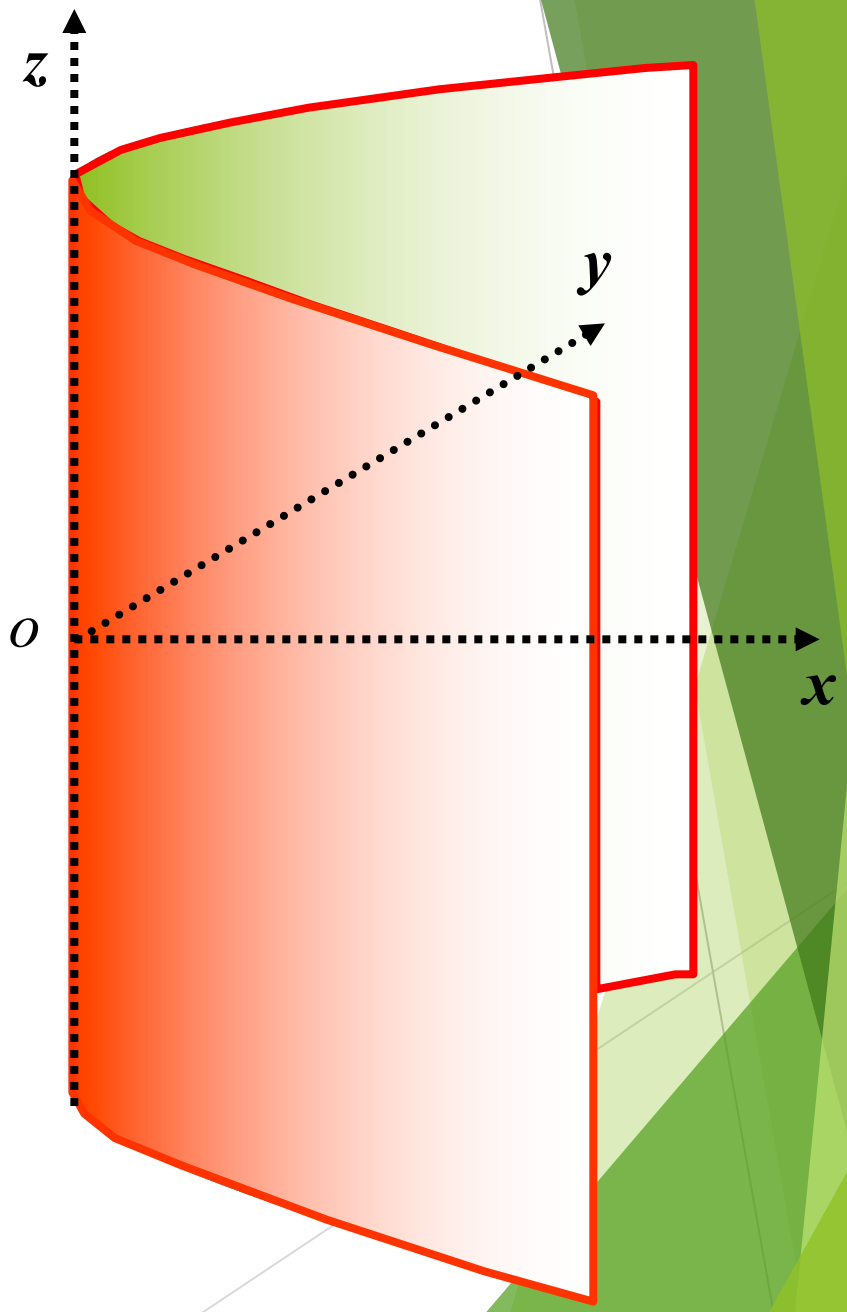
双曲柱面



**例** 画出下列方程所表示的曲面.

(3) $y^2 = 2px$

抛物柱面



**例** 指出下列方程在平面解析几何中和空间解析几何中分别表示什么图形？

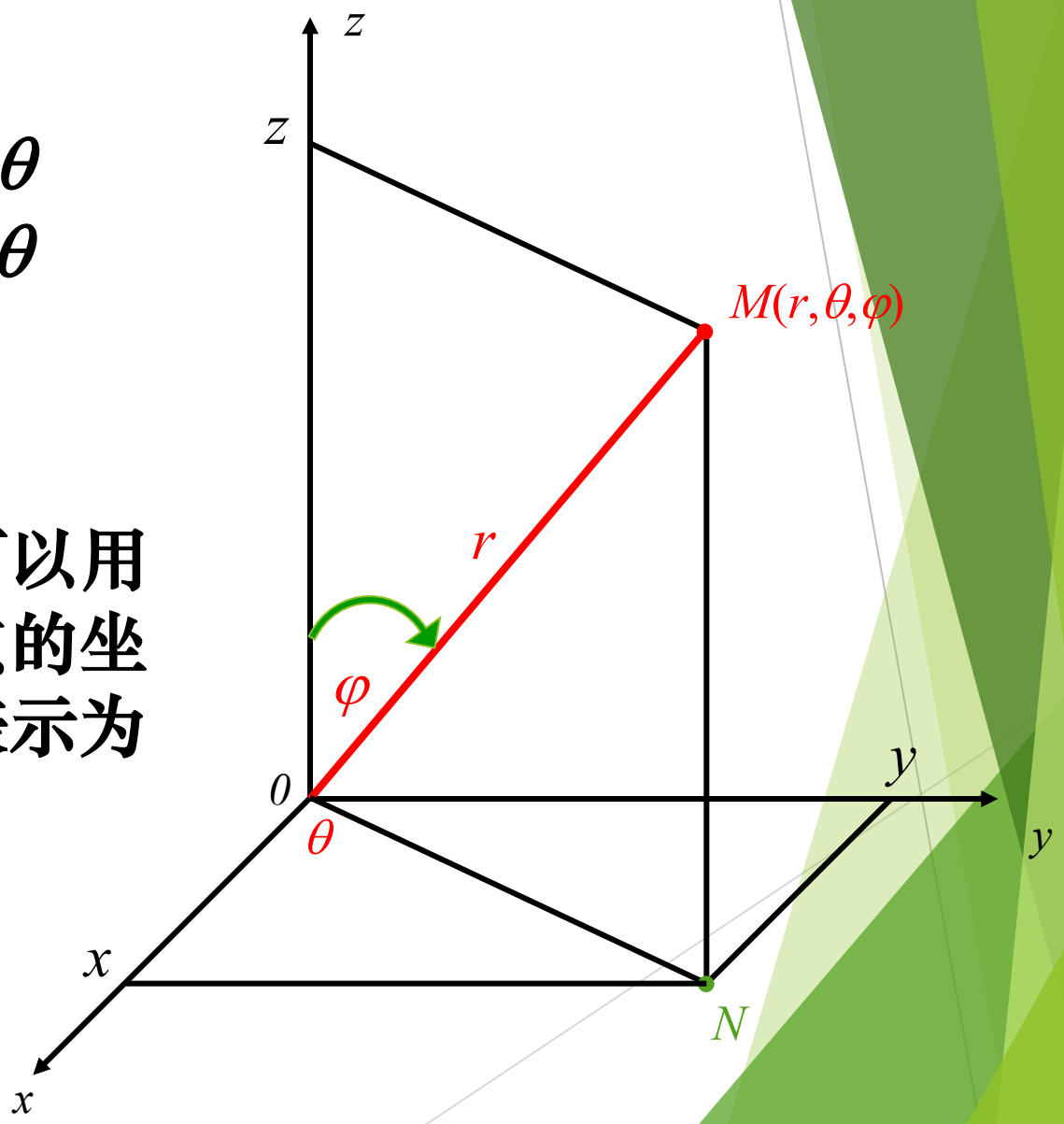
(1) $x=2$; (2) $x^2+y^2=4$; (3) $y=x+1$.

| 方程 | 平面解析几何中 | 空间解析几何中 |
| --- | --- | --- |
| $x=2$ | 薏□拆$y$□□□□ | 薏□拆$yoz$□□薏□ |
| $x^2+y^2=4$ | 肾徼屎(0,0) ！<br>挎岍柄2□肾 | 圆柱面 |
| $y=x+1$ | 斜率为1的直线 | 薏□拆$z$ □□薏□ |

# 球面

$$\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta \\ y = r\sin\varphi\sin\theta \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$$

发现球面方程还可以用两个参量刻画动点的坐标分量，称此种表示为球面的参数方程.



# 曲面的参数方程

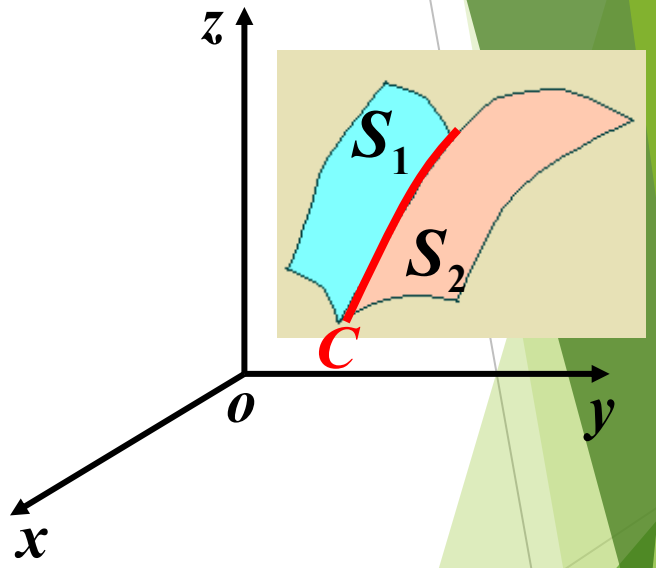
$$\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \\ z = z(u,v) \end{cases}$$

空间曲线$C$可看作空间两曲面的交线.

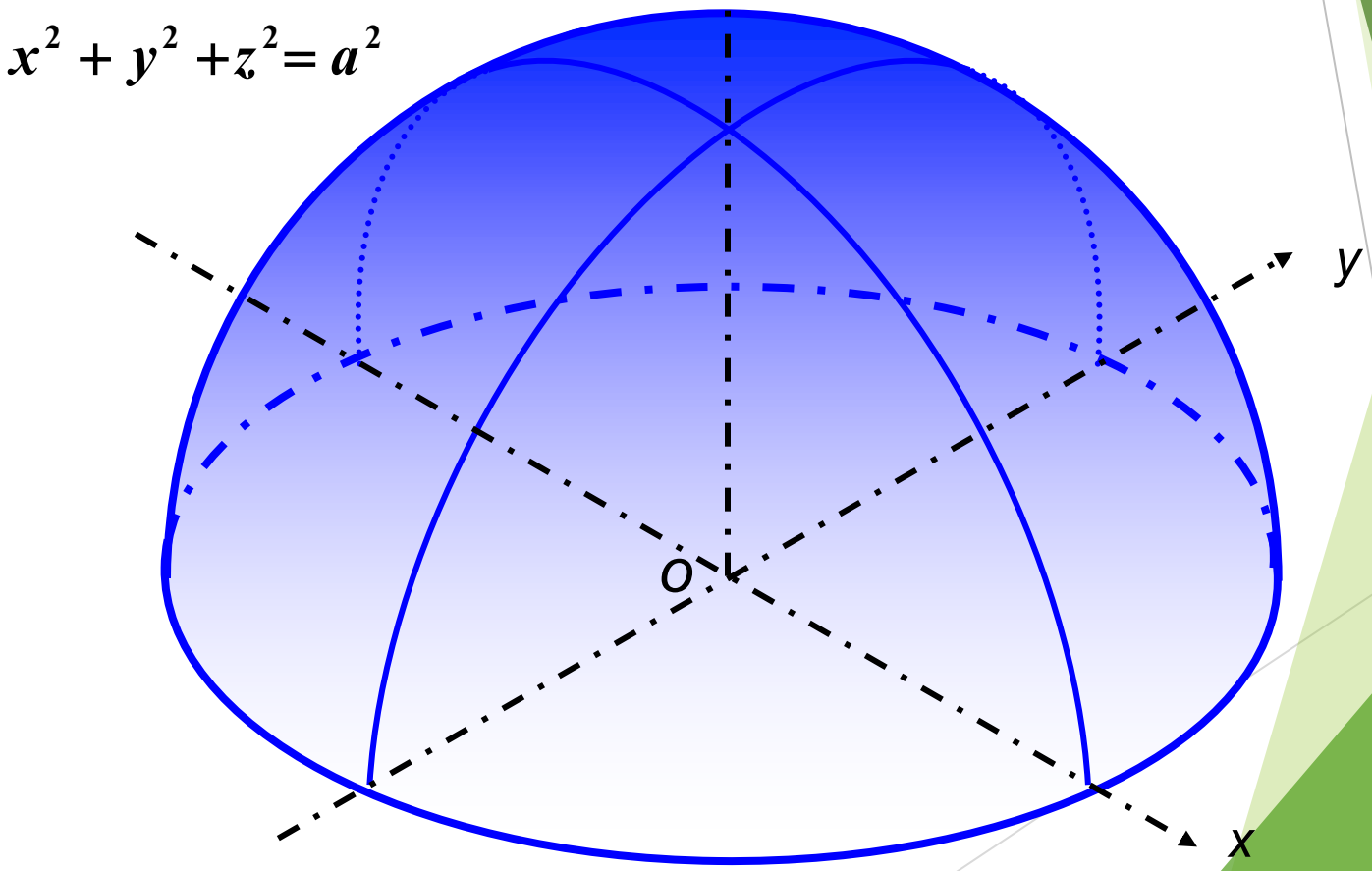
$$\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$$

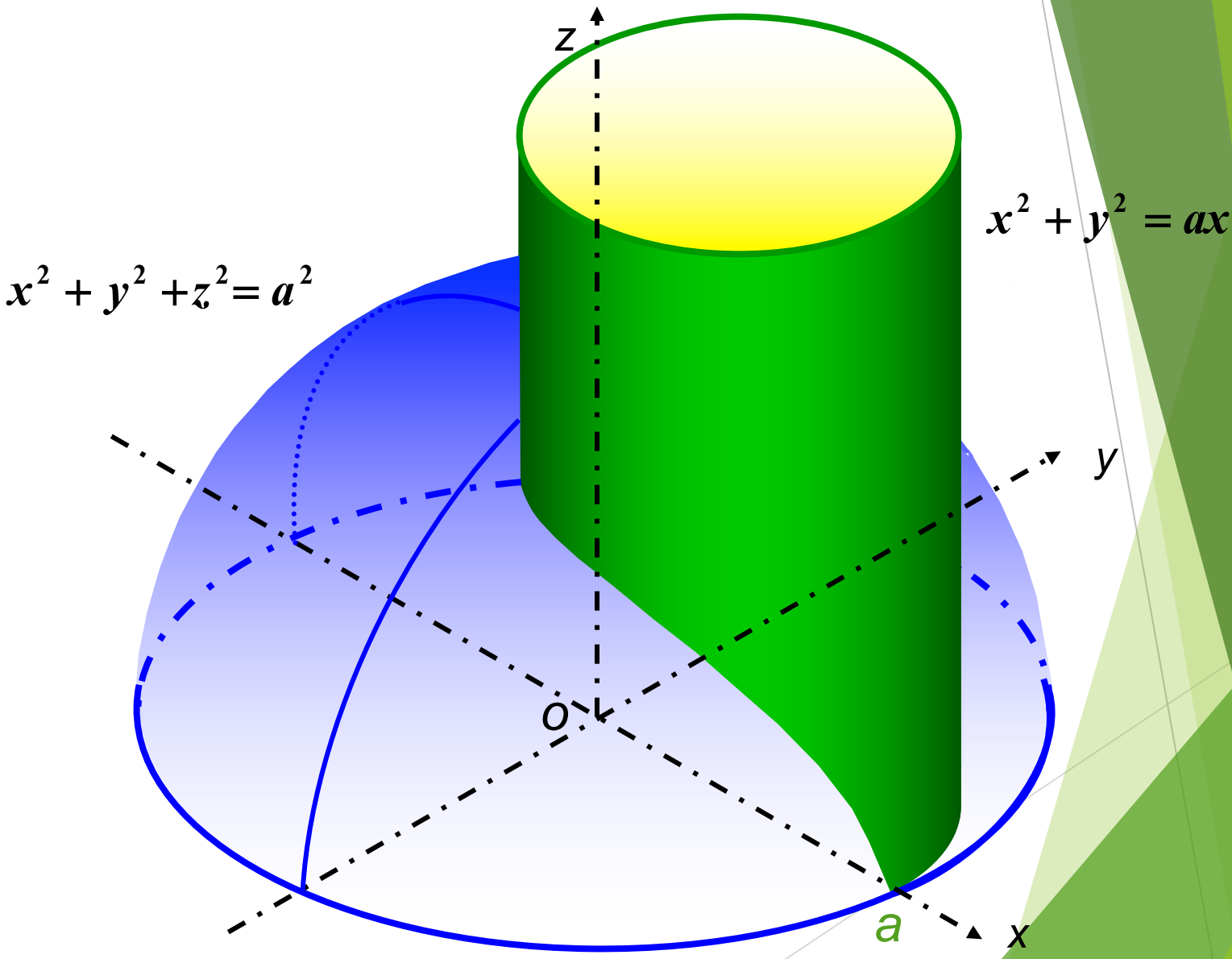
**空间曲线的一般方程**

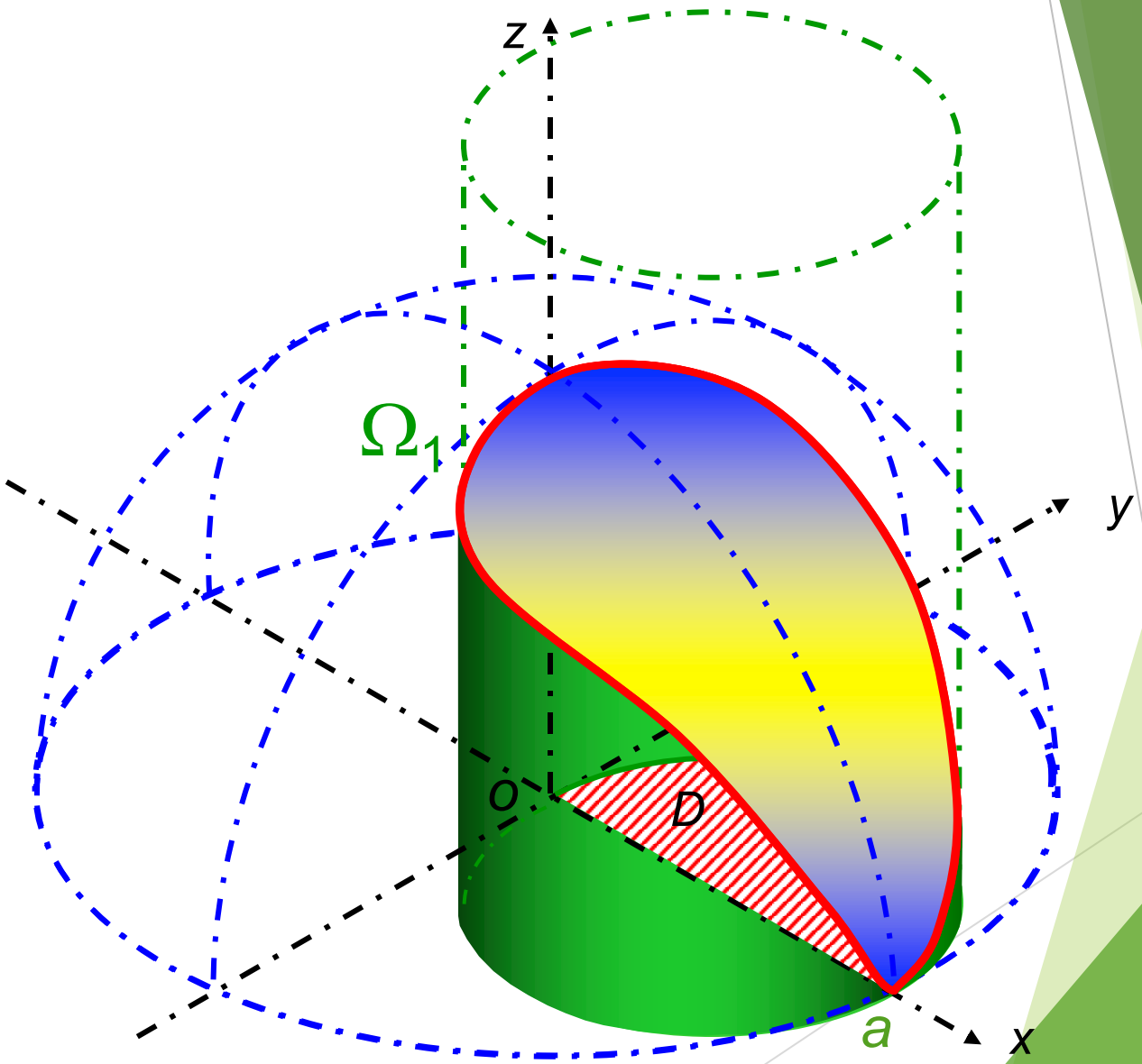
**特点：** 曲线上的点都满足方程，满足方程的点都在曲线上，不在曲线上的点不能同时满足两个方程.



**例** $\begin{cases} z=\sqrt{a^2-x^2-y^2} \\ x^2+y^2-ax=0 \end{cases}$，表示怎样的曲线？




z
$x^2 + y^2 = ax$
$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$
y
O
a
x


z
$\Omega_1$
y
O
D
a
x

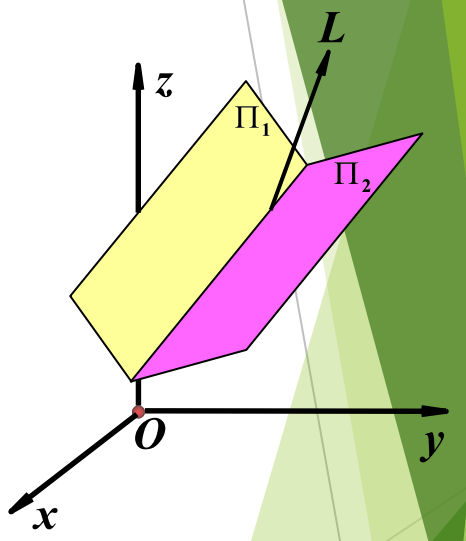
**定义**　空间直线可看成两平面的交线.

$$\Pi_1: A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,$$

$$\Pi_2: A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0,$$

空间直线的**一般方程**

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}.$$



**例** 求过点 $(-3,2,5)$ 且与两个平面 $2x-y-5z=1$ 和 $x-4z=3$ 的交线平行的直线的方程.

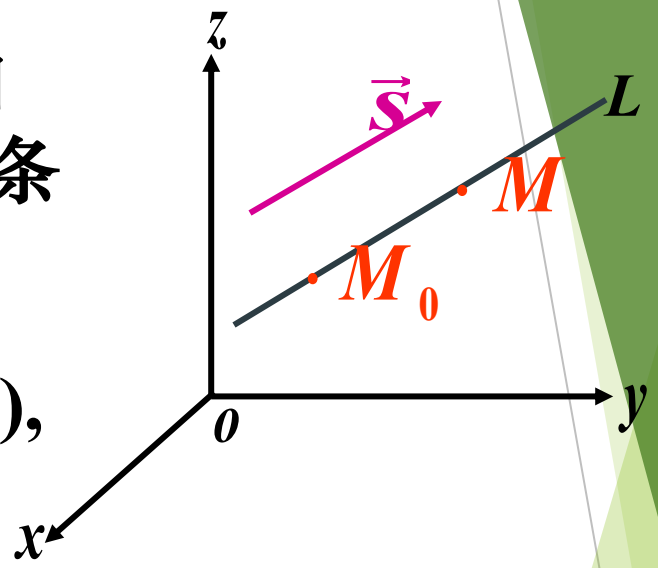
**解** 设所求直线的方程为 $\begin{cases} 2x-y-5z+D_1=0 \\ x-4z+D_2=0 \end{cases}$

把已知点代入可知 $D_1=33$ $D_2=23$

所求直线的方程 $\begin{cases} 2x-y-5z+33=0 \\ x-4z+23=0 \end{cases}$

**方向向量的定义：**

我们称平行于一条已知直线的任一非零向量为这条直线的**方向向量**.




$M_0(x_0, y_0, z_0)$, $M(x, y, z)$,

$\forall\, M \in L$, $\overrightarrow{M_0M} // \vec{s}$

$\vec{s} = \{m, n, p\}$,

$\overrightarrow{M_0M} = \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\}$

$$\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p}$$

**直线的对称式方程**

令 $\dfrac{x-x_0}{m}=\dfrac{y-y_0}{n}=\dfrac{z-z_0}{p}=t$

$$\begin{cases} x=x_0+mt \\ y=y_0+nt \\ z=z_0+pt \end{cases}$$

**直线的参数方程**

## 直线的两点式方程

如果直线过两已知点 $M_1(x_1,y_1,z_1)$ 和 $M_2(x_2,y_2,z_2)$,

所求直线方程为

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1},$$

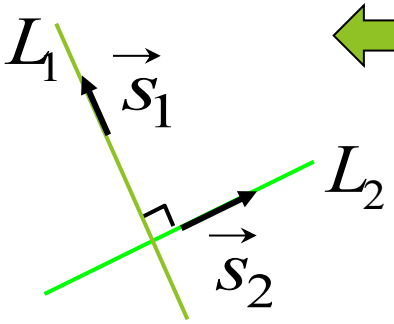
这个方程组叫做直线的两点式方程.

特别地

$s_1 = (m_1, n_1, p_1)$

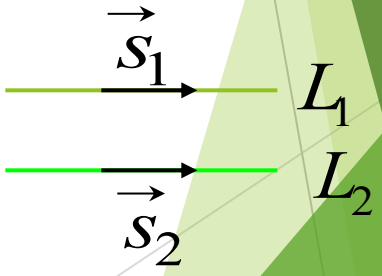
$s_2 = (m_2, n_2, p_2)$

(1) $L_1 \perp L_2 \Longleftrightarrow s_1 \perp s_2$




$\Longleftrightarrow m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_2 p_2 = 0;$

(2) $L_1 // L_2 \Longleftrightarrow \vec{s}_1 // \vec{s}_2$



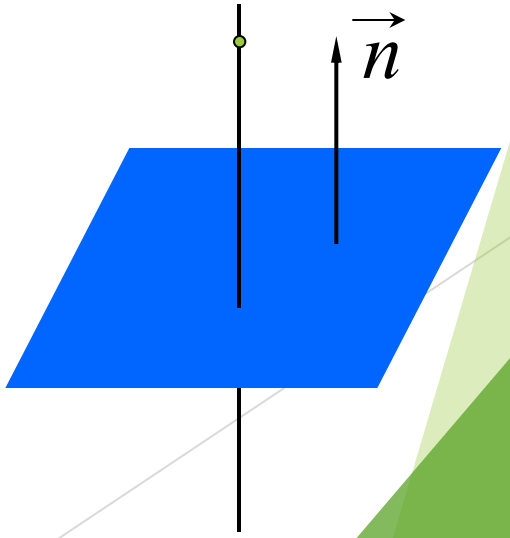

$$\Longleftrightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}.$$

**例** 求过点$(1,-2,4)$且与平面$2x-3y+z-4=0$垂直的直线方程.

**解** 取已知平面的法向量$\vec{n}=(2,-3,1)$为所求直线的方向向量.

则直线的对称式方程为

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-3}=\frac{z-4}{1}$$



$$L: \quad \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

$$\Pi: \quad Ax + By + Cz + D = 0$$

(1) $L \perp \Pi \quad \Leftrightarrow \quad \frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}$

(2) $L \,//\, \Pi \quad \Leftrightarrow \quad Am + Bn + Cp = 0$

# 曲线的参数方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

**例** 求曲线 $\begin{cases} x+y-z=1 \\ (x-1)^2+y^2=1 \end{cases}$ 的参数方程.

**解** 由第二个曲面方程知 $\begin{cases} x=1+\cos\theta \\ y=\sin\theta \end{cases}$

于是圆的参数方程：

$$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases}.$$

由第一个曲面方程可推得曲线参数方程为

$$\begin{cases} x=1+\cos\theta \\ y=\sin\theta \\ z=\cos\theta+\sin\theta \end{cases}$$

CHAPTER ONE

# 预备知识

# 函数的概念

1 函数的发展历程

2 集合

3 函数的基本概念

4 函数的几个特性

5 函数的运算

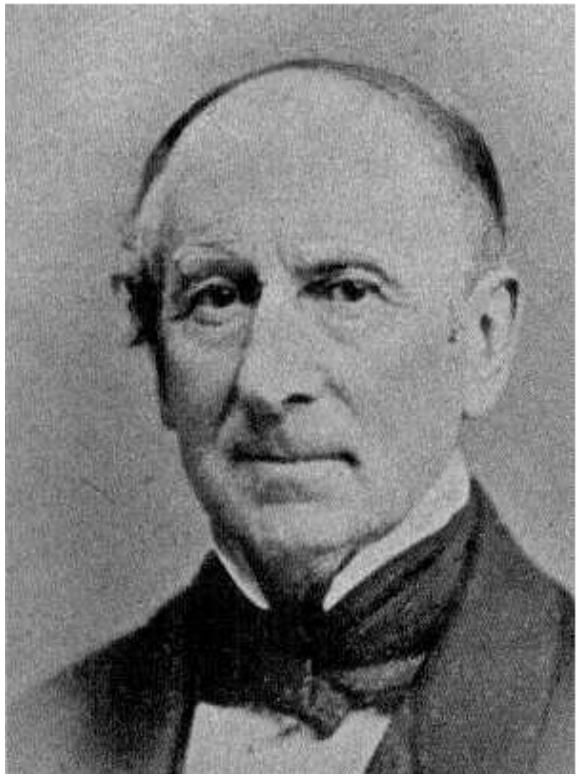
# 函数的发展历程

函数（function）一词，最早出现在1692年微积分创始人之一的莱布尼兹的著作中.他首次使用“function” 表示“幂”，及曲线上点的横坐标、纵坐标、切线长等曲线上点的有关几何量.

牛顿在微积分的讨论中，使用“流量”来表示变量间的关系

1718年约翰·贝努利在莱布尼兹函数概念的基础上对函数概念进行了定义：“由任一变量和常数的任一形式所构成的量。”他认为凡是由变量 $x$ 和常量构成的式子都叫做 $x$ 的函数，并指出函数一定可以用一个公式来表示

函数符号 由欧拉于1724年首次使用. 他还给出了相应定义：“一个变量的函数是由这个变量和一些数即常数以任何方式组成的解析表达式.” 他把约翰·贝努利给出的函数定义称为解析函数，并进一步把它区分为代数函数（即包含加、减、乘、除和开方等基本运算符号的函数）和超越函数（即非代数函数）.欧拉修改后的函数定义比约翰•贝努利的定义更具有广泛意义. 但这种解析函数的概念依然带有局限性



1821年，柯西第一次从变量角度给出函数定义：“在某些变数间存在着一定的关系，当一经给定其中某一变数的值，其他变数的值可随着而确定时，则将最初的变数叫自变量，其他各变数叫做函数.”

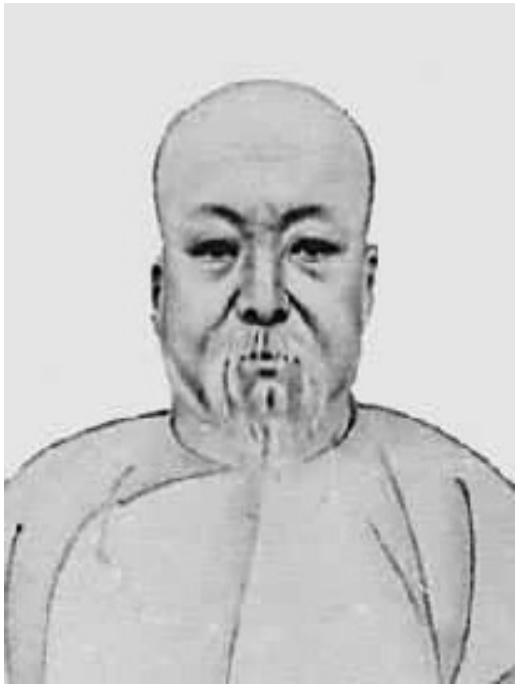
从此自变量一词开始成为函数领域的主要概念，同时柯西意识到函数不一定要用一个解析表达式. 不过他仍然认为函数关系至少可以用多个解析式来表示，这无疑是个局限

1837年狄利克雷试图从另一角度认识函数，他认为怎样去建立x与y之间的关系无关紧要，是否存在两者之间的联系才是关键.他拓展了函数概念：“对于在某区间上的每一个确定的x值，y都有一个或多个确定的值，那么y叫做x的函数.”

这个定义摆脱了对自变量与函数依赖关系的描述.成为人们常说的经典函数定义

维布伦用“集合”和“对应”的概念给出了近代函数定义，即映射的概念：“设X、Y是两个非空集合，如果存在一个法则，使得对X中每个元素x，按法则f，在Y中有唯一确定的元素y与之对应，则称f为从X到Y的映射.”

他通过集合把函数的对应关系、定义域及值域进一步具体化了，且打破了“变量是数”的局限，变量可以是数，也可以是其它对象.



**凡此变数中函彼变数者，则此为彼之函数**

**——李善兰·《代微积拾级》**

# 集合

我很了解这样做将使我自己处于某种与数学中关于无穷以及自然数性质的传统观念相对立的地位，但我深信，“超穷数”终将被承认是对数的概念最简单、最适当和最自然的扩充.

——康托 《集合论基础》

□凌□□□ ⊐ 礻 □□ X 纪 炳□

□凌□技□ ⊐ 踔□□ X 蚯□□

旱□蔽□凌□哄□ ⊐ ∈ ⊭

□凌 蔽□凌□哄□ ⊐ ⊂ ⊵

□凌□□□ ⊐ ∩ !∪ !\ , $A^C$, $A \times B$

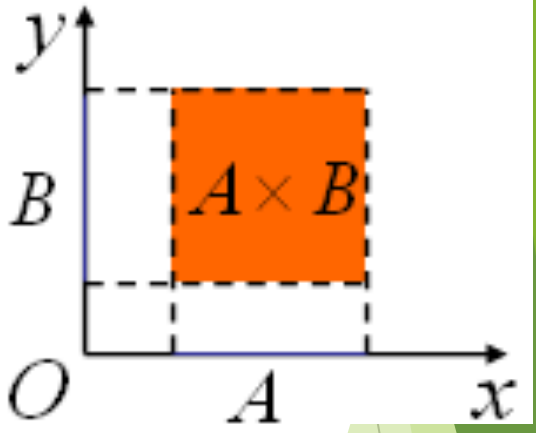
两集合间的**直积或笛卡尔 (*Descartes*) 乘积**

设 $A, B$ 是任意两个集合， 任取 $x \in A, y \in B$，

组成 一个有序对 $(x, y)$，

以这样的有序对的全体组成的

集合称为集合 $A$ 与集合 $B$ 的直积，




记为 $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ 且 } y \in B\}$.

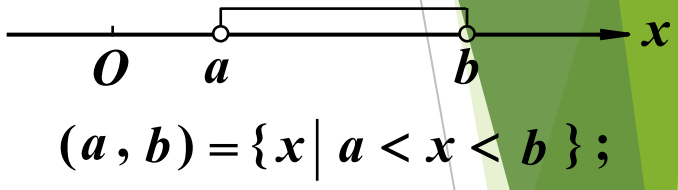
如 $R \times R = \{(x, y) \mid x \in R, y \in R\}$ 即为 $xOy$ 面上全

体点的集合，$R \times R$ 常记作 $R^2$.

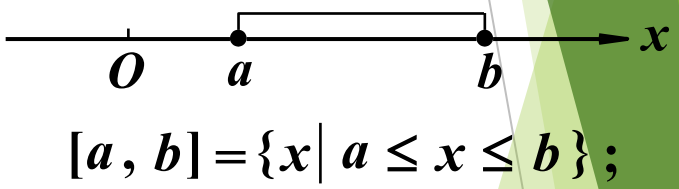
# 区间

设 $a,b\in R$, 且 $a<b$,

开区间 $(a,b)=\{x\mid a<x<b\}$;

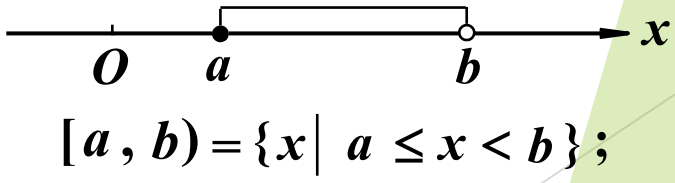



闭区间 $[a,b]=\{x\mid a\le x\le b\}$;

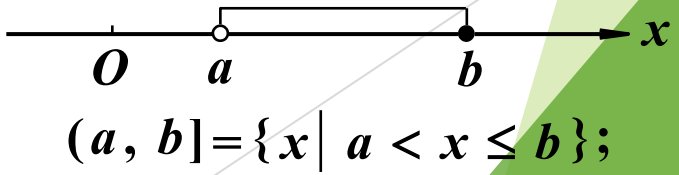



半开区间

$[a,b)=\{x\mid a\le x<b\}$,

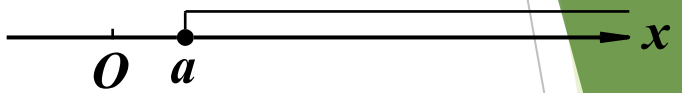



$(a,b]=\{x\mid a<x\le b\}$;



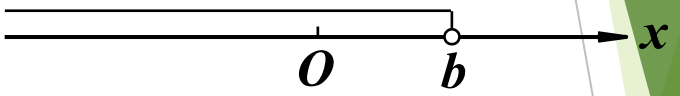
## 无限区间

$$[a,+\infty)=\{x\mid a\le x\},$$



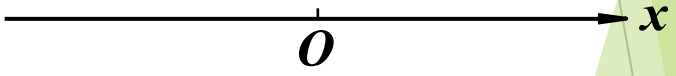

$[a,+\infty)=\{x\mid a\le x\}$;

$$(-\infty,b)=\{x\mid x<b\};$$




$(-\infty,b)=\{x\mid x<b\}$.

特别地 $(-\infty,+\infty)=R$.




$(-\infty,+\infty)=\mathbf{R}$;

**定义** 设 $a$ 与 $\delta$ 是两个实数，且 $\delta > 0$，数集

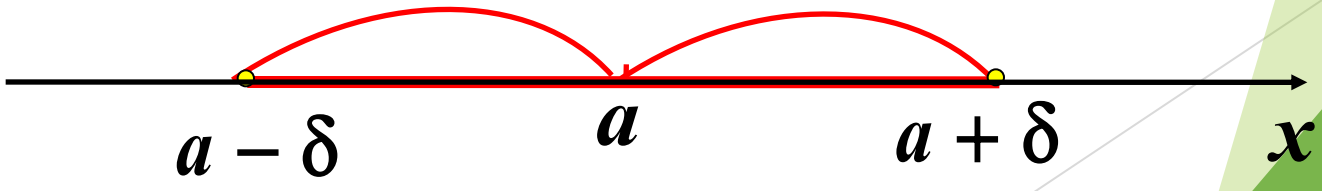
$$\{x \mid |x-a| < \delta\}$$

称为点 $a$ 的 $\delta$ 邻域. 记为

$$U(a,\delta) = \{x \mid a-\delta < x < a+\delta\}.$$

其中， 点 $a$ 叫做该邻域的中心， $\delta$ 叫做该邻域的半径.

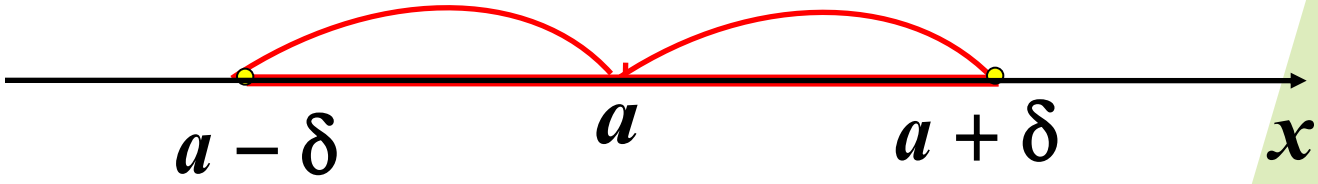
$(a-\delta, a)$：茚 $\delta$□痰　　$(a, a+\delta)$：劣 $\delta$□痰



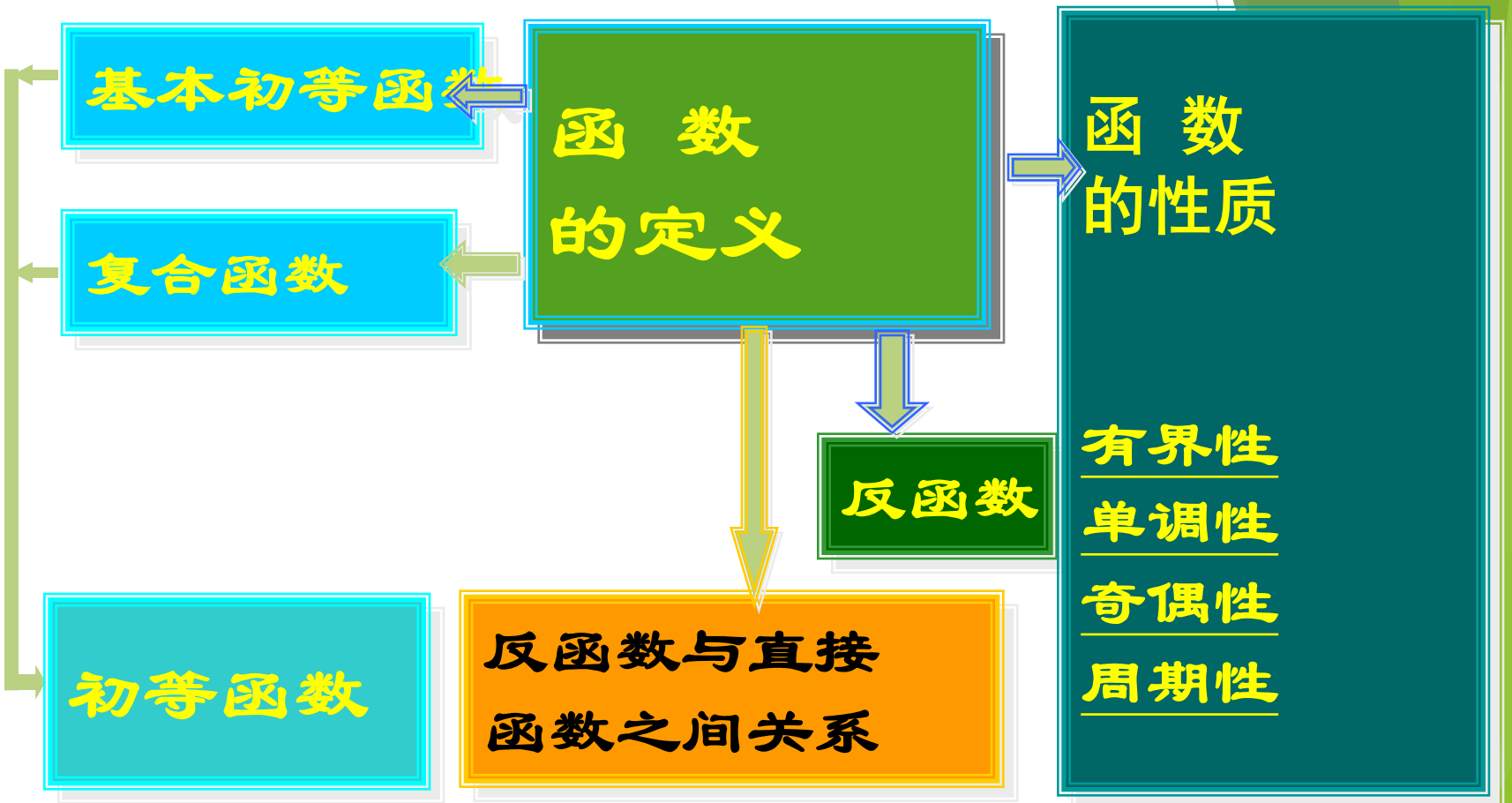
点 $a$ 的去心的 $\delta$ 邻域, 记为 $\overset{\circ}{U}(a,\delta)$,

即 $\overset{\circ}{U}(a,\delta)=\{x\mid 0<|x-a|<\delta\}$.

以 $a$ 为中心的任何开区间均是点 $a$ 的邻域, 记为 $U(a)$.



# 函数 (Function)


基本初等函数
函 数
的定义
函 数
的性质
复合函数
反函数
有界性
单调性
奇偶性
周期性
初等函数
反函数与直接
函数之间关系

# 函数概念

**定义** 设 $x$ 和 $y$ 是两个变量, $D$是一个给定的数集. 如果对于每个数 $x \in D$, 变量 $y$ 按照一定的法则总有确定的数值和它对应, 则称 $y$ 是 $x$ 的函数, 记作

$$y = f(x), x \in D$$

因变量　　自变量

其中, 数集$D$称为函数的**定义域**, 记为 $D_f$, 即 $D_f = D$.

对 $x_0 \in D$, 按照对应法则 $f$, 总有确定的值 $y_0 = f(x_0)$ 与之对应, 称 $f(x_0)$ 为函数在点 $x_0$处的**函数值**.

因变量与自变量的这种依赖关系通常称为**函数关系**.

函数值 $f(x)$ 全体组成的集合称为函数 $f$ 的**值域**,

记为 $R_f$ 或 $f(D)$, 即

$$R_f = f(D) = \{y \mid y = f(x), x \in D\}.$$

**注**: 构成函数的要素为: **定义域**与**对应法则**

判断这两个函数相同吗?

$(1)\ y=\frac{x}{x}$;　$(2)\ y=1.$

由于定义域不同，所以不是同一个函数

**定义域的确定**：(1) 对实际问题，根据问题的实际意义确定；

(2) 对抽象函数表达式，**约定**：定义域是使算式有算式有意义的一切实数组成的集合，这种定义域又称为函数的**自然定义域**.

例如，

$$y=\sqrt{1-x^2},D:[-1,1];$$

$$y=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},D:(-1,1).$$

**函数的表示法：** 表格法、图形法、

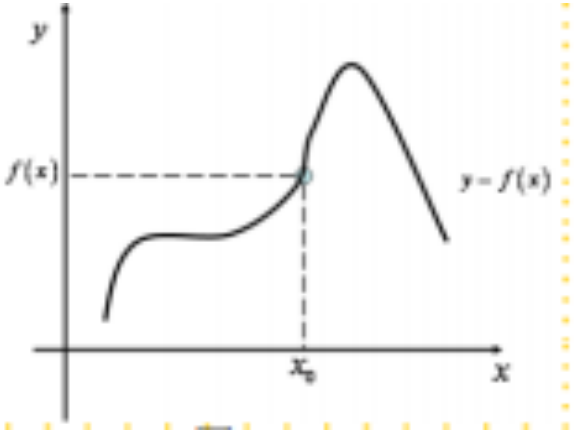
公式法(解析法).

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售量（百万） | 3.7 | 4.6 | 1.7 | 2.1 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 3 | 4.1 | 2.5 | 2.7 |

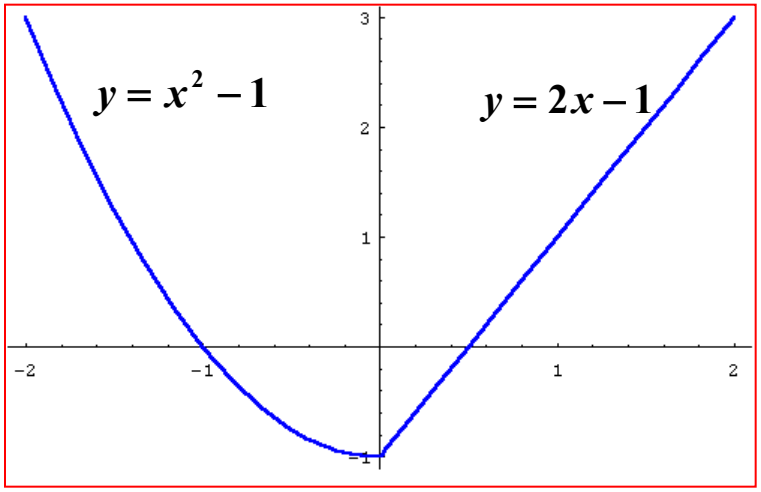
**函数的图形**：坐标平面上的点集

$$\{(x,y)\,|\,y=f(x),x\in D\}$$

称为函数 $y=f(x),x\in D$ 的图形.



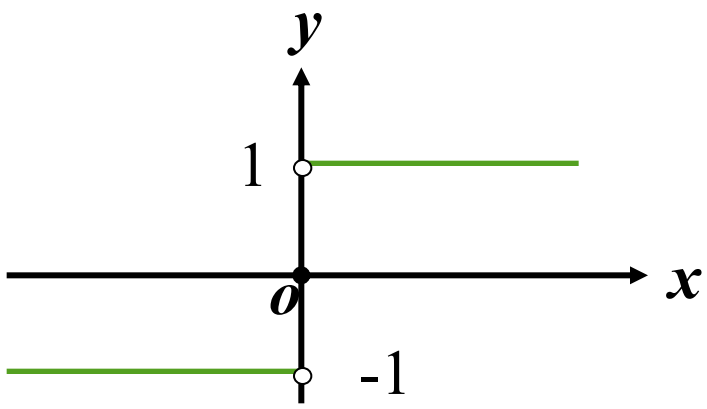
$$f(x)=\begin{cases}2x-1, & x>0\\ x^2-1, & x\le 0\end{cases}$$




在自变量的不同变化范围中,对应法则用不同的式子来表示的函数,称为分段函数.

# 符号函数

$$y=\operatorname{sgn} x=\begin{cases}1 & 当x>0\\ 0 & 当x=0\\ -1 & 当x<0\end{cases}$$




$$x=\operatorname{sgn} x\cdot|x|$$

**例** 求函数 $f(x)=\dfrac{\lg(3-x)}{\sin x}+\sqrt{5+4x-x^2}$ 的定义域.

**解** 要使 $f(x)$ 有意义, 显然 $x$ 要满足:

$$\begin{cases} 3-x>0 \\ \sin x\neq 0 \\ 5+4x-x^2\geq 0 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x<3 \\ x\neq k\pi \\ -1\leq x\leq 5 \end{cases} \quad (k\text{为整数})$$

所以 $f(x)$ 的定义域为

$$D_f=\{x\,|\,-1\leq x<3, x\neq 0\}=[-1,0)\cup(0,3).$$

# 函数的有界性

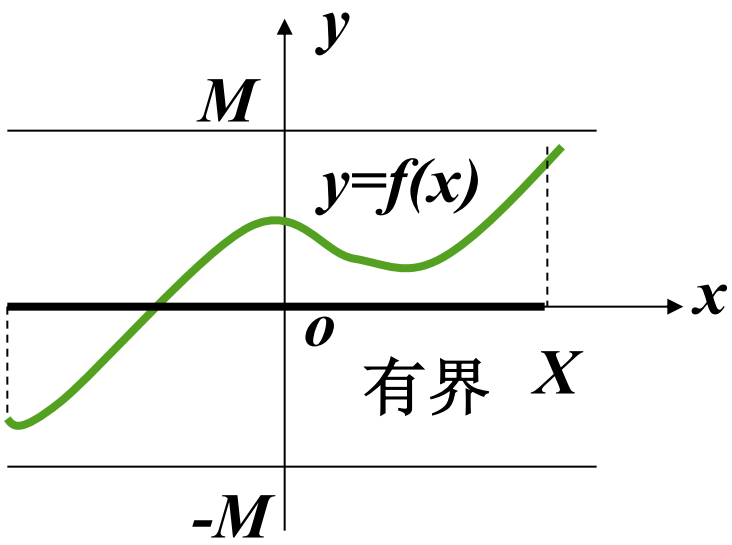
设函数$f(x)$的定义域为$D$, 数集 $X \subset D$,

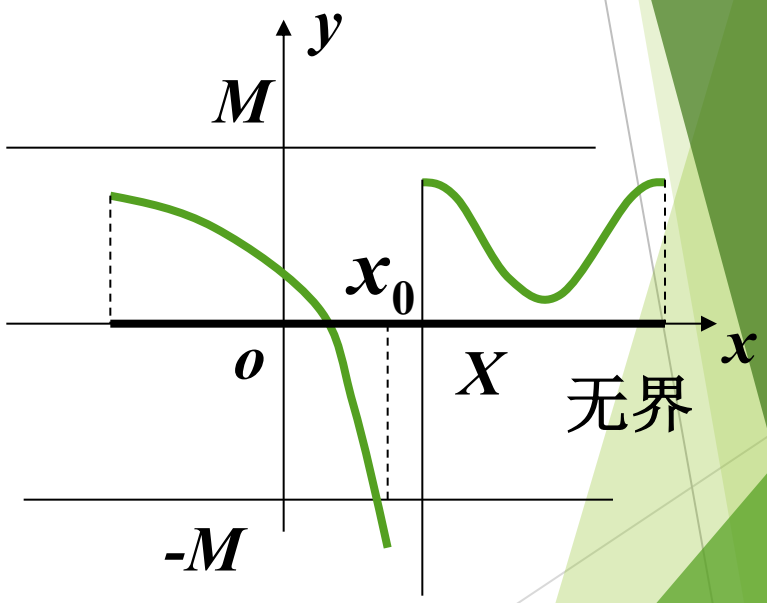
若$\exists K_1$, 使得 $\forall x \in X$ 恒有 $f(x) \leq K_1$ 成立, 则称函数$f(x)$在$X$上有**上界** $K_1$;

若$\exists K_2$, 使得 $\forall x \in X$ 恒有 $f(x) \geq K_2$ 成立, 则称函数$f(x)$在$X$上有**下界** $K_2$;

□$X \subset D, \exists M > 0, \forall x \in X$,踔 $|f(x)| \le M$ 瑁□,

枷□汲竦$f(x)$屎$X$笔踔□.篓枷□蚯□.



# 函数的有界性

$f(x)$ 在 $X$ 上有界 $\Longleftrightarrow$ $f(x)$在$X$上既有上界又有下界.

例如, 在 $(-\infty,+\infty)$ 内, 恒有 $|\sin x|\leq 1$ 或 $-1\leq \sin x\leq 1,$

故函数$\sin x$有界, 且1是它的上界, $-1$是它的下界.

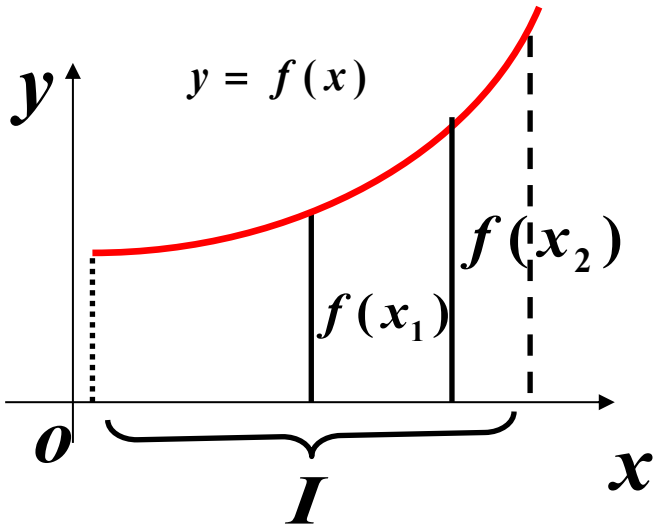
# 函数的单调性

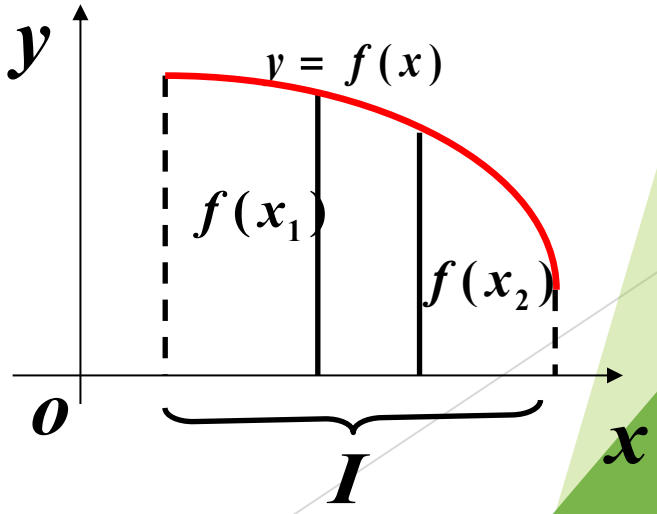
碰炼$x_1 < x_2$,□踔$f(x_1) < f(x_2)$,枷□$f(x)$屎恐□$I$

笔狂□胃 !□$I$蟾狂□胃恐□

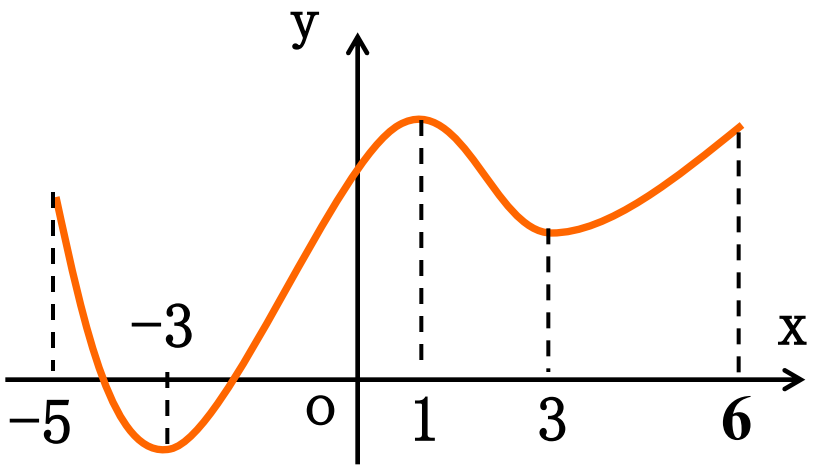
碰炼$x_1 < x_2$,□踔$f(x_1) > f(x_2)$,枷□$f(x)$屎恐□$I$

笔狂□汇 !□$I$蟾狂□汇恐□



右面是y=f(x)在闭区间[-5，6]上的图像，写出：函数的单调区间?



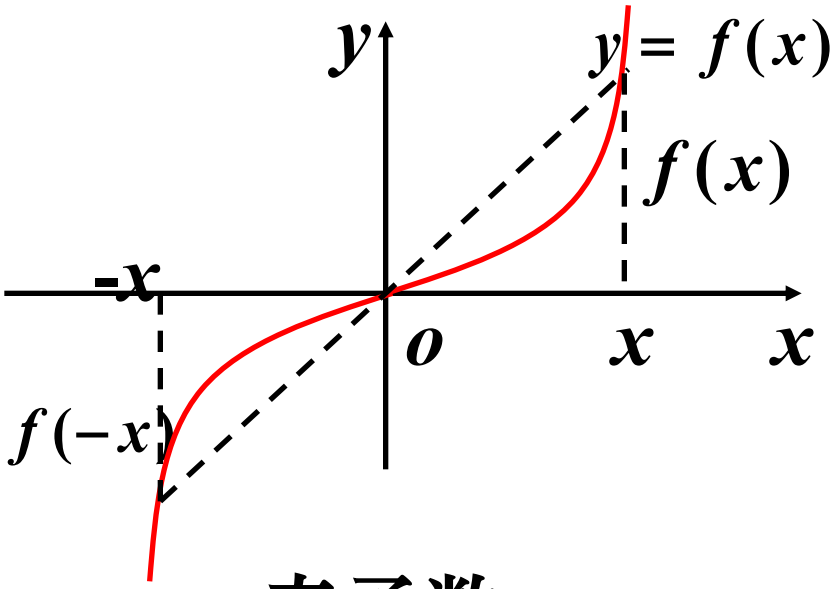
# 函数的奇偶性

□$y=f(x)$着拆$\forall x\in D$！慊踔$f(-x)=-f(x)$

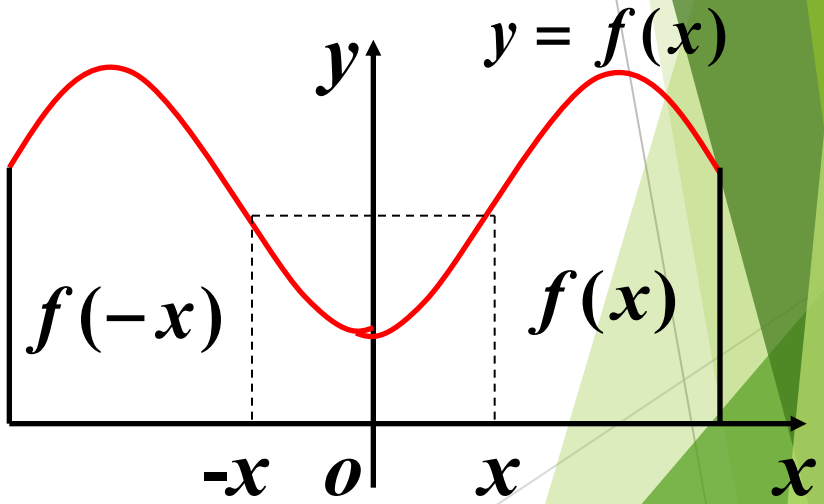
枷□$f(x)$柄啸汲竦≌

□$y=f(x)$着拆$\forall x\in D$！慊踔$f(-x)=f(x)$！

枷□$f(x)$柄袱汲竦




奇函数




偶函数

啸汲竦深庚哄拆垒□着□≌袱汲竦深庚哄拆$y$□着□

**例** 判断函数 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 的奇偶性.

**解**

$$f(-x)=\ln(-x+\sqrt{1+(-x)^2})$$

$$=\ln(-x+\sqrt{1+x^2})$$

$$=\ln\frac{(-x+\sqrt{1+x^2})(x+\sqrt{1+x^2})}{x+\sqrt{1+x^2}}$$

$$=\ln\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}=-\ln(x+\sqrt{1+x^2})$$

$$=-f(x).$$

由定义知 $f(x)$ 为奇函数.

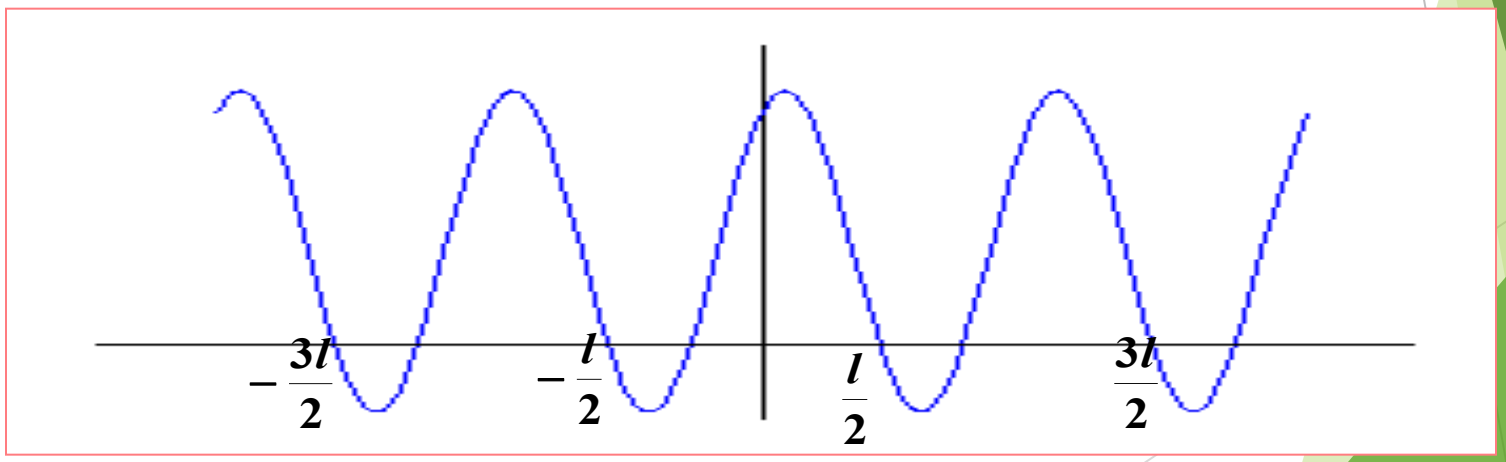
# 函数的周期性

着拆汲竦$y=f(x)$！□锗屎崩标菡竦$T\neq 0$！登峒

着拆$\forall x\in D$！彡踔$x\pm T\in D$！痹慷踔$f(x\pm T)=f(x)$

枷□$y=f(x)$柄玛蹯汲竦 ！鸿表$T$了锋$f(x)$□玛蹯

（通常说周期函数的周期是指其最小正周期）.



**例　　设**

$$D(x)=\begin{cases}1, & \text{当}x\text{是有理数时}\\ 0, & \text{当}x\text{是无理数时}\end{cases}$$ (狄利克雷函数)

求　$D(-\frac{7}{5}), D(1-\sqrt{2})$,　并讨论其性质.

**解**　　$D(-\frac{7}{5})=1,\ D(1-\sqrt{2})=0,$

**函数是有界的，偶函数，但不是单调函数，**

**是周期函数，但无最小正周期.**

无理数是指实数范围内不能表示成两个整数之比的数，是10进制下的无限不循环小数，如圆周率、√2等。也是开方开不尽的数。而有理数由所有分数，整数组成，总能写成整数、有限小数或无限循环小数，并且总能写成两整数之比，如22/7等。例如：π。 https://www.osgeo.cn/post/2885g

# 函数的运算

设函数$f(x), g(x)$的定义域依次$D_1, D_2$,

$$D = D_1 \cap D_2 \neq \varnothing,$$

则我们可以定义这两个函数的下列运算:

和(差)$f \pm g : (f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x), x \in D;$

积 $f \cdot g : (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), x \in D;$

商 $\frac{f}{g} : (\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, x \in D - \{x \mid g(x) = 0\}.$

**例** 设函数 $f(x)$的定义域为$(-l,l)$,

证明必存在 $(-l,l)$上的偶函数$g(x)$及奇函数 $h(x)$, 使得 $f(x)=g(x)+h(x)$.

**证** 构造 $g(x)=\frac{1}{2}[f(x)+f(-x)]$,

$$h(x)=\frac{1}{2}[f(x)-f(-x)].$$

则 $g(x)+h(x)=f(x)$,

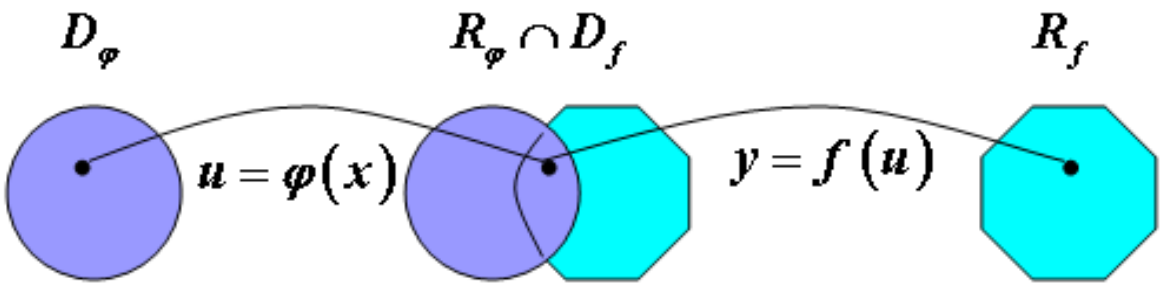
$$g(-x)=\frac{1}{2}[f(-x)+f(x)]=g(x),$$

$$h(-x)=\frac{1}{2}[f(-x)-f(x)]=-h(x).$$

# 复合函数

**引例** 设 $y=\sqrt{u}, u=1-x^2 \longrightarrow y=\sqrt{1-x^2}$.

**定义** 设函数 $y=f(u)$ 的定义域为 $D_f$，而函数 $u=\varphi(x)$ 的值域为 $R_\varphi$，若 $D_f \cap R_\varphi \neq \varnothing$，(空) 则称函数 $y=f[\varphi(x)]$ 为 $x$ 的复合函数. 其中 $x \leftarrow$ 自变量，$u \leftarrow$ 中间变量，$y \leftarrow$ 因变量



# 复合函数

注: (1) 函数$\varphi$与函数$f$构成的复合函数

通常记为$f\circ\varphi$, 即$(f\circ\varphi)(x)=f[\varphi(x)]$.

(2) 不是任何两个函数都可以复合成一个复合函数的.

例如 $y=\arcsin u, u=2+x^2$.

arcsinx的定义域为[-1,1]

(3)复合函数可以由两个以上的函数经过复合构成的. 例如

$$y=\sqrt{\cot\frac{x}{2}}: y=\sqrt{u}, u=\cot v, v=\frac{x}{2}.$$

**例** 分析函数 $y=\sqrt{\ln\sin^2 x}$ 的复合结构.

**解** 令 $y=\sqrt{u},\quad u=\ln v$

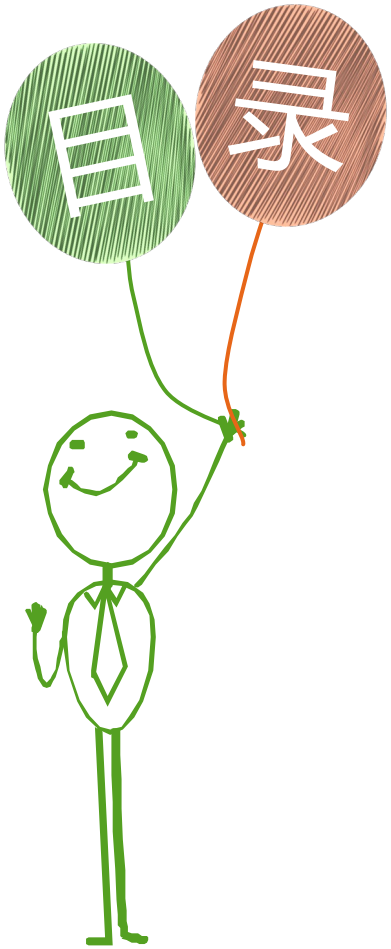
$v=w^2,\quad w=\sin x.$

原函数是由以上四层函数复合而成.

CHAPTER ONE

# 预备知识

# 初等函数

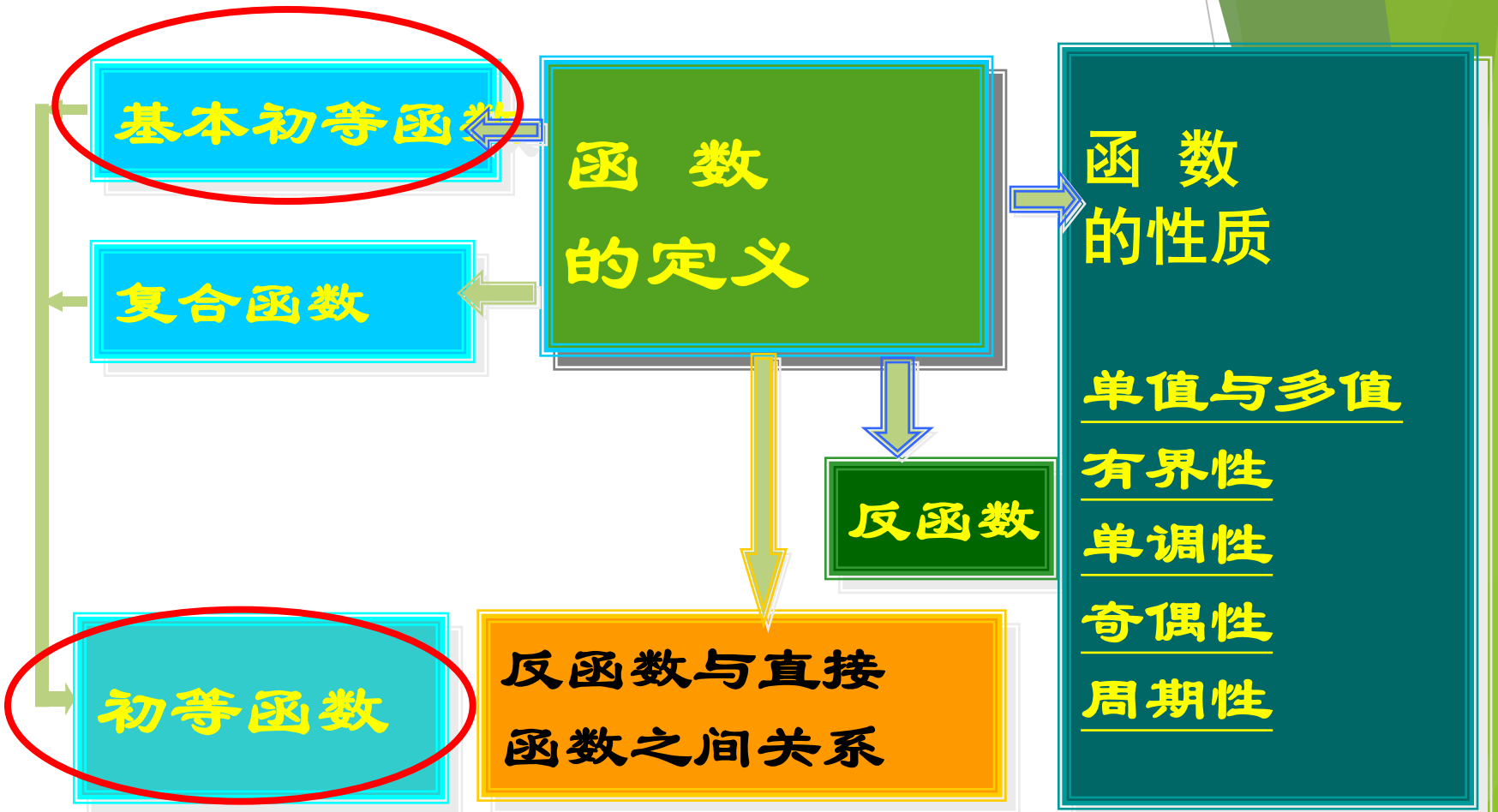



1 五种基本初等函数

2 初等函数

3 多元函数

# 函数 (Function)


基本初等函数
函 数
的定义
函 数
的性质
复合函数
单值与多值
有界性
反函数
单调性
奇偶性
周期性
初等函数
反函数与直接
函数之间关系

# 初等函数

幂函数　指数函数　对数函数

三角函数

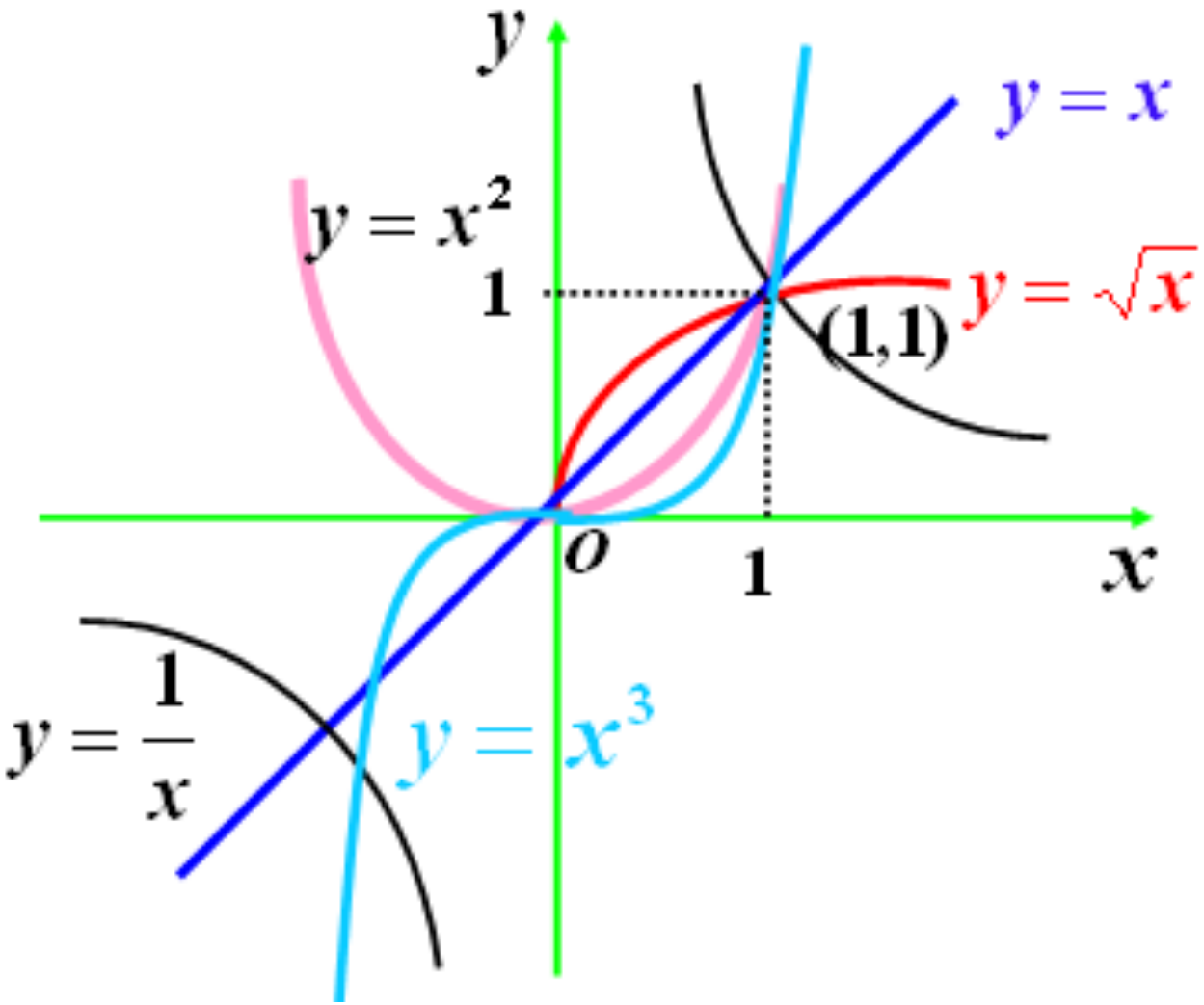
反三角函数

以上五类函数统称为**基本初等函数**.

由常数和基本初等函数经过有限次的四则运算和有限次的函数复合步骤所构成并可用一个式子表示的函数,称为**初等函数**.

$y = x^{\alpha}$ （$\alpha$蟾 菡 竦）了 锋 葸 汲 竦

$\alpha$了 锋 葸


y
y = x
y = x²
1
y = √x
(1,1)
o
1
x
y = 1/x
y = x³

幂的运算：

$$(1)\ x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}\ (m, n \in \quad)$$

$$(2)\ x^{-k} = \frac{1}{x^k}\ (k \in \quad^{+})$$

$$(3)\ x^r\ x^s = x^{r+s}\ (r, s \in \quad)$$

$$(4)\ \left(x^r\right)^s = x^{rs}\ (r, s \in \quad)$$

$$(5)\ (ab)^s = a^s b^s\ (a > 0, b > 0, s \in \quad)$$

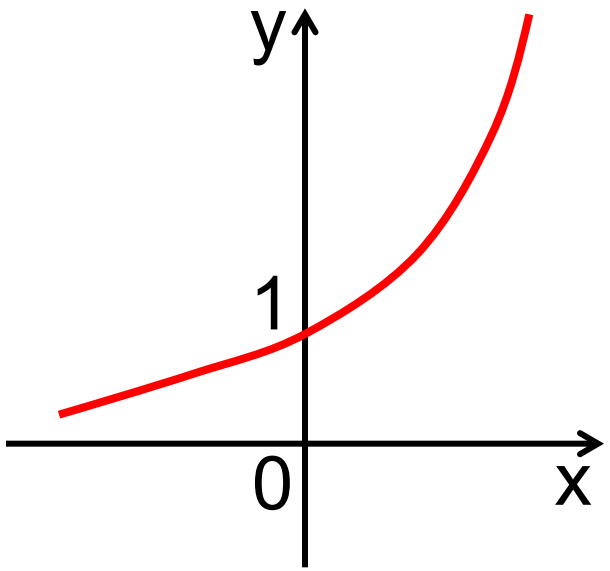
$y = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$ 了锋贽竦汲竦

a叫做底数

x叫做指数

# 指数函数的图象：

$$y = a^x (a > 1)$$




帜搏痰▭

蓖蟾啸汲竦 ！擦蓖蟾袱汲竦

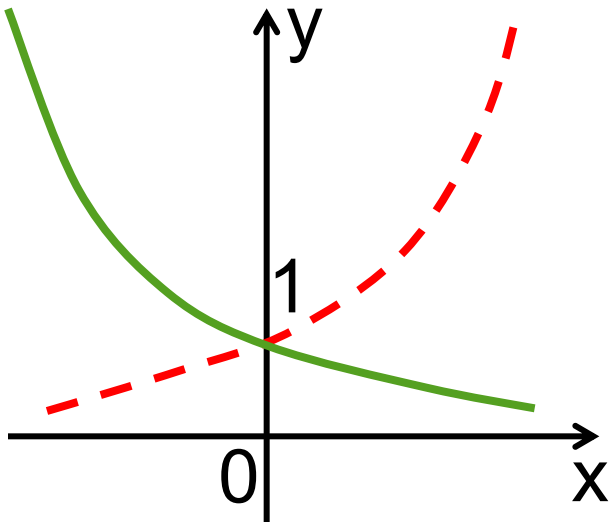
蟾胃汲竦

□(0 1!)屎深庚笔

# 指数函数的图象：

$y = a^x (0 < a < 1)$

帜搏痰﹃




蓖蟾啸汲竦 ！擦蓖蟾袱汲竦

蟾汇汲竦

□(0 1!)屎深庚笔

蔽$y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$□深庚哄拆$y$□着□

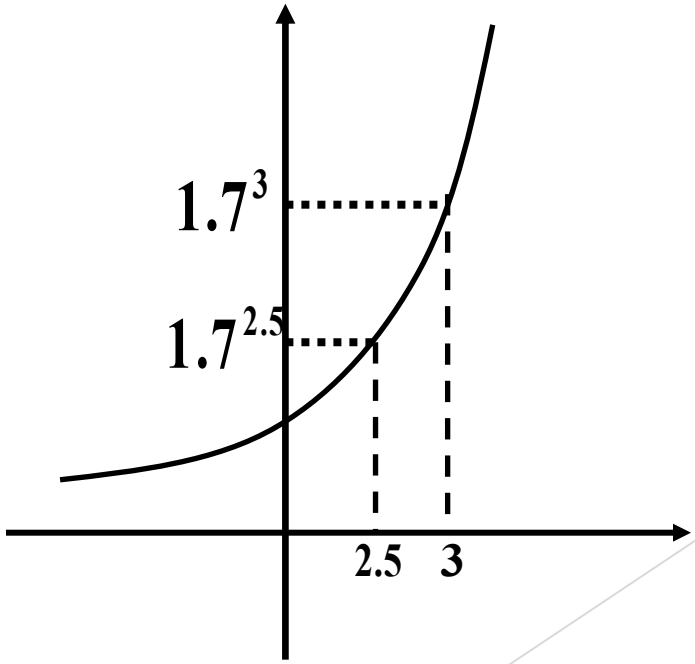
**例** 比较下列两个值的大小

(1) $1.7^{2.5}, 1.7^{3}$

(2) $0.8^{-0.1}, 0.8^{-0.2}$

(3) $1.7^{0.3}, 0.9^{3.1}$

$y = 1.7^{x}$




$1.7^{2.5} < 1.7^{3}$

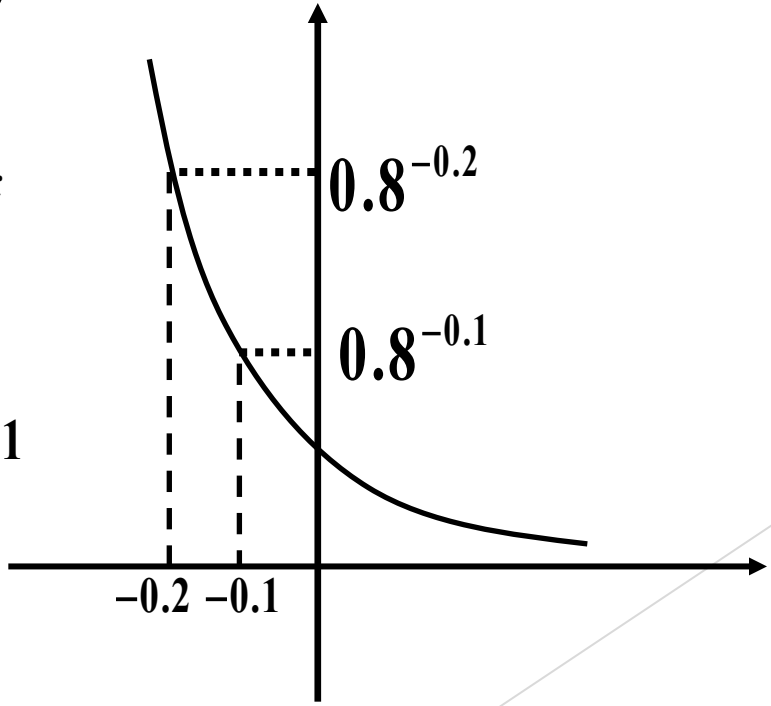
**例** 比较下列两个值的大小

(1) $1.7^{2.5}, 1.7^{3}$

(2) $0.8^{-0.1}, 0.8^{-0.2}$

(3) $1.7^{0.3}, 0.9^{3.1}$

$y = 0.8^{x}$




$0.8^{-0.2} > 0.8^{-0.1}$

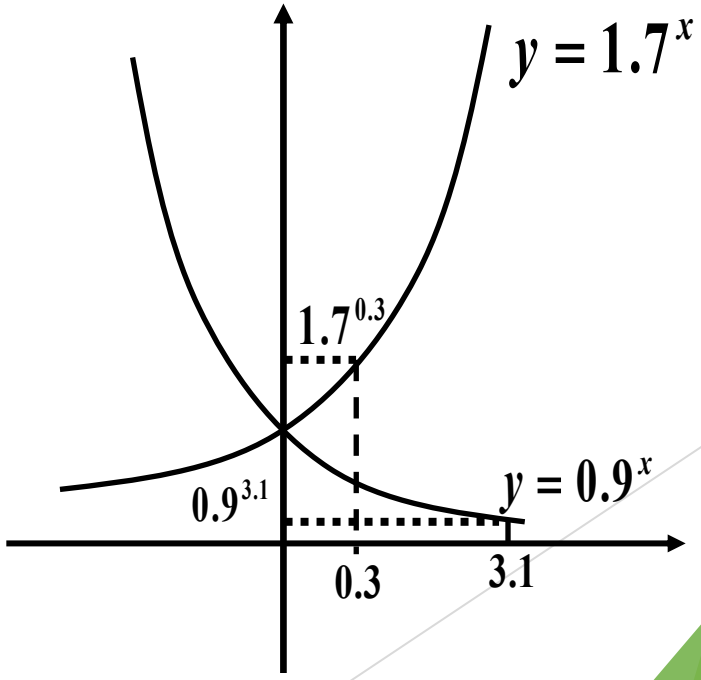
**例** 比较下列两个值的大小

(1) $1.7^{2.5}, 1.7^{3}$

(2) $0.8^{-0.1}, 0.8^{-0.2}$

(3) $1.7^{0.3}, 0.9^{3.1}$

$1.7^{0.3} > 0.9^{3.1}$



**例** 若指数函数 $y=(2a-1)^x$ 是减函数，求实数 $a$ 的取值范围.

**解** 因为是减函数 $0<2a-1<1$

推出

$$\frac{1}{2}<a<1$$

$y=\log_a x\ (a>0,a\neq 1)$ 了锋着竦汲竦

a叫做底数　　x叫做真数　　$a^y=x$

特别地，

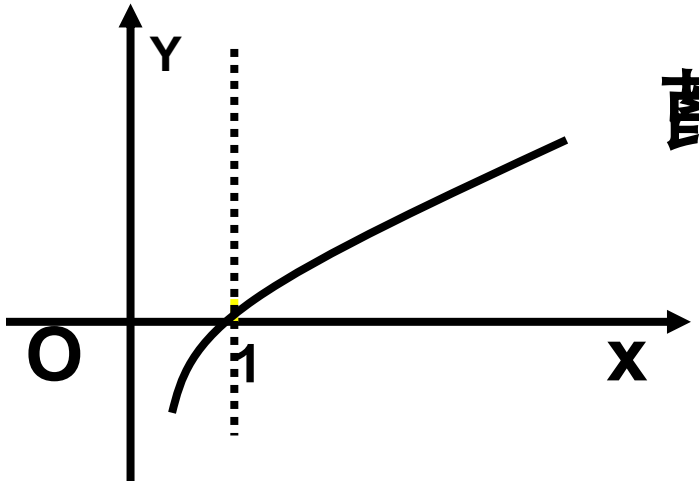
$\log_{10}x$ 可以写成：$\lg x$　　常用对数

$\log_e x$ 可以写成：$\ln x$　　自然对数

$e$=2.71828…… 无理数

# 对数函数的图象：

$y=\log_a x \quad (a>1)$




帜搏痰 $(0,+\infty)$

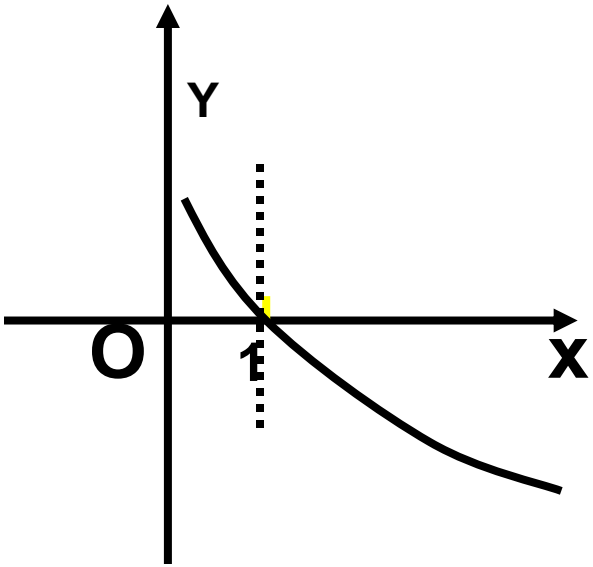
蓖蟾啸汲竦 ！擦蓖蟾袱汲竦

蟾胃汲竦

□(1 0)屎深庚笔

# 对数函数的图象：

$y=\log_a x$　　（$0<a<1$）




帜搏痰（$0,+\infty$）

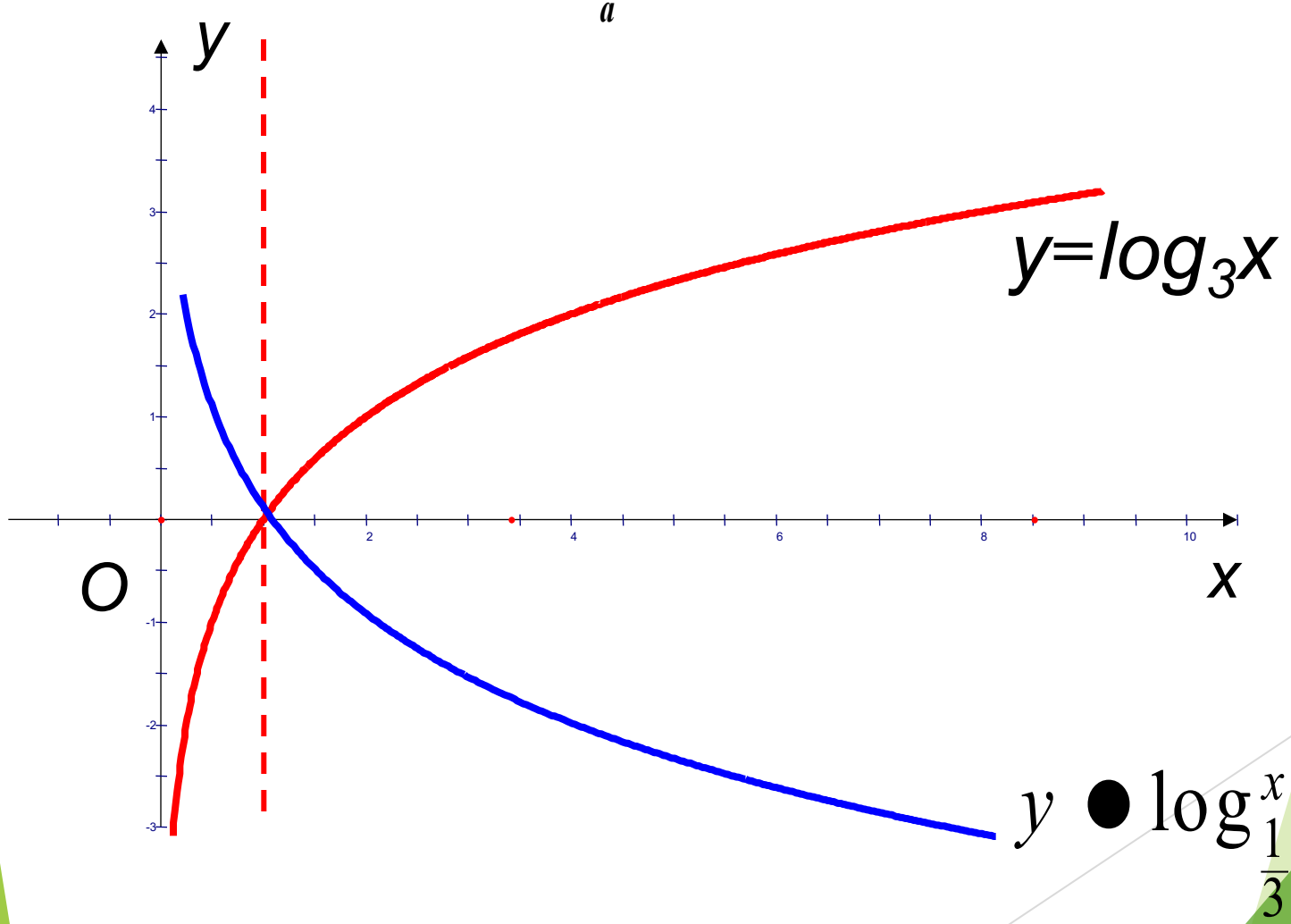
蓖蟾啸汲竦　！擦蓖蟾袱汲竦

蟾汇汲竦

□（1 0）屎深庚笔

发现 ：

$y=\log_a x$蔽$y=\log_{\frac{1}{a}} x$□深庚哄拆$x$□着□



**例** 求下列函数 $y=\log_2\left(9-x^2\right)$ 的定义域

**解** $\left(9-x^2\right)>0 \Rightarrow -3<x<3$

x在对数中作为真数存在必须大于0，因为x的意义相当于一个数n次方的结果，既然幂a大于0，所以x在实数范围内一定大于0

**例** 比较下列各组数中两个值的大小：

(1) $\log_2 3.4$ ，$\log_2 8.5$

(2) $\log_{0.3} 1.8$ ，$\log_{0.3} 2.7$

**解** $y = \log_2 x$ 是增函数，

$3.4 < 8.5,$

故 $\log_2 3.4 < \log_2 8.5$

**例** 比较下列各组数中两个值的大小：

(1) $\log_2 3.4$ ，$\log_2 8.5$

(2) $\log_{0.3} 1.8$ ，$\log_{0.3} 2.7$

**解** $y = \log_{0.3} x$ 是减函数，

$1.8 < 2.7,$

故 $\log_{0.3} 1.8 > \log_{0.3} 2.7$

## 对数的运算:

$(1)\ \log_a m+\log_a n=\log_a m\cdot n$

$(2)\ \log_a m-\log_a n=\log_a \frac{m}{n}$

$(3)\ \log_a m^n=n\log_a m$

$(4)\ \log_a b=\frac{\log_m b}{\log_m a}$ (脒拊恨唬)

推论:

$(\log_a b)\cdot(\log_b a)=1$ $\log_{a^k} b^n=\frac{n}{k}\log_a b$

换底证明

先将n移到左边，然后用$\log_a$换$\log_{a^k}$

公式

对于$a, c \in (0,1) \cup (1,+\infty)$且$b \in (0,+\infty)$，有

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}.$$

推导过程

**法一：**若有对数$\log_a b$，设$a = n^x$，0)"> 。

则根据对数的基本公式$\log_a M^n = n \log_a M$和$\log_{a^n} M = \frac{1}{n} \log_a M$及$a = n^x$，$b = n^y$可得

$$x = \log_n a, y = \log_n b.$$

则有

$$\log_a b = \log_{n^x} n^y = \frac{\log_n b}{\log_n a}.$$

**法二：**若有对数$\log_a b = x$，则$a^x = b$，且

$$a = \sqrt[x]{b}.$$

于是

$$c^{\log_c a} = \sqrt[x]{b}, c^{x \log_c a} = b.$$

两边取以c为底的对数得$x \log_c a = \log_c b$，$x = \frac{\log_c b}{\log_c a}$，即$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$。

$\text{Log}_c\ c = 1$

**例** 计算:

(1) $\log_8 9 \cdot \log_{27} 32$

(2) $\log_4 3 \cdot \log_9 2 + \log_2 \sqrt[4]{32}$

$$\log_8 9 \cdot \log_{27} 32 = \log_{2^3} 3^2 \cdot \log_{3^3} 2^5$$

$$= \frac{2}{3}\log_2 3 \cdot \frac{5}{3}\log_3 2$$

$$= \frac{10}{9}$$

**例** 计算:

(1) $\log_8 9 \cdot \log_{27} 32$

(2) $\log_4 3 \cdot \log_9 2 + \log_2 \sqrt[4]{32}$

$$\log_4 3 \cdot \log_9 2 + \log_2 \sqrt[4]{32} = \log_{2^2} 3^1 \cdot \log_{3^2} 2^1 + \log_2 \left(2^5\right)^{\frac{1}{4}}$$

$$= \frac{1}{2}\log_2 3 \cdot \frac{1}{2}\log_3 2 + \frac{5}{4} \cdot \log_2 2$$

$$= \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

## 4. 三角函数

正弦函数　　$y = \sin x$

余弦函数　　$y = \cos x$

正切函数　　$y = \tan x$

余切函数　　$y = \cot x$

其中自变量 $x$ 以弧度作单位来表示. 此外, 尚有

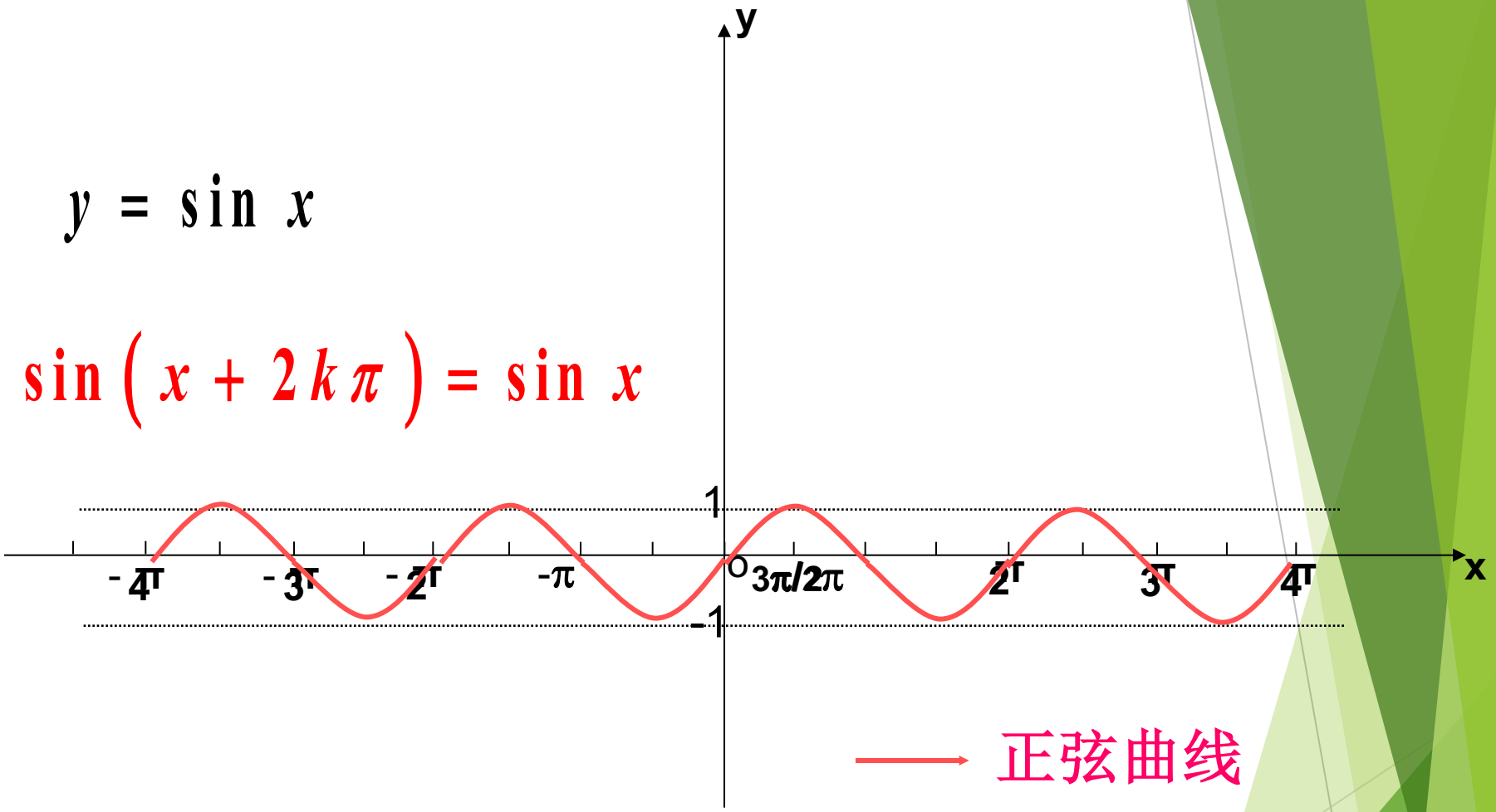
正割函数　　$y = \sec x = \dfrac{1}{\cos x}$

余割函数　　$y = \csc x = \dfrac{1}{\sin x}$

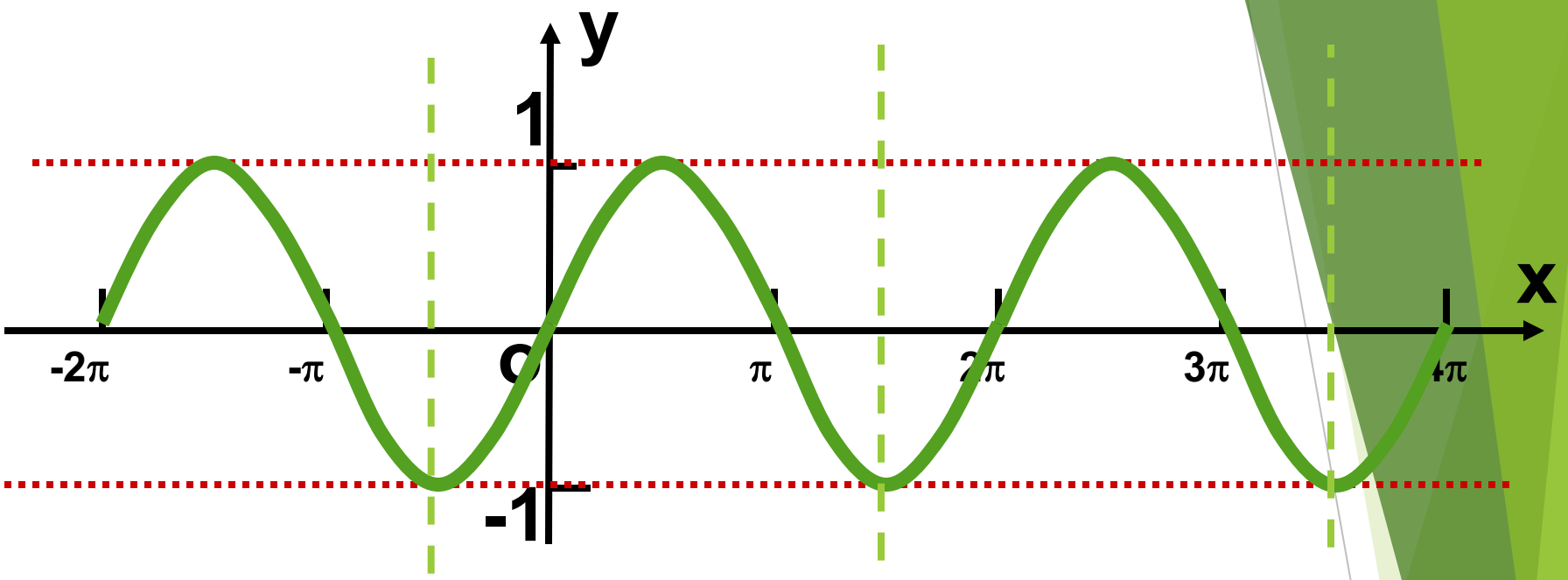
高中知识点：https://zhuanlan.zhihu.com/p/40374874

$$y = \sin x$$

$$\sin\left(x + 2k\pi\right) = \sin x$$




正弦曲线

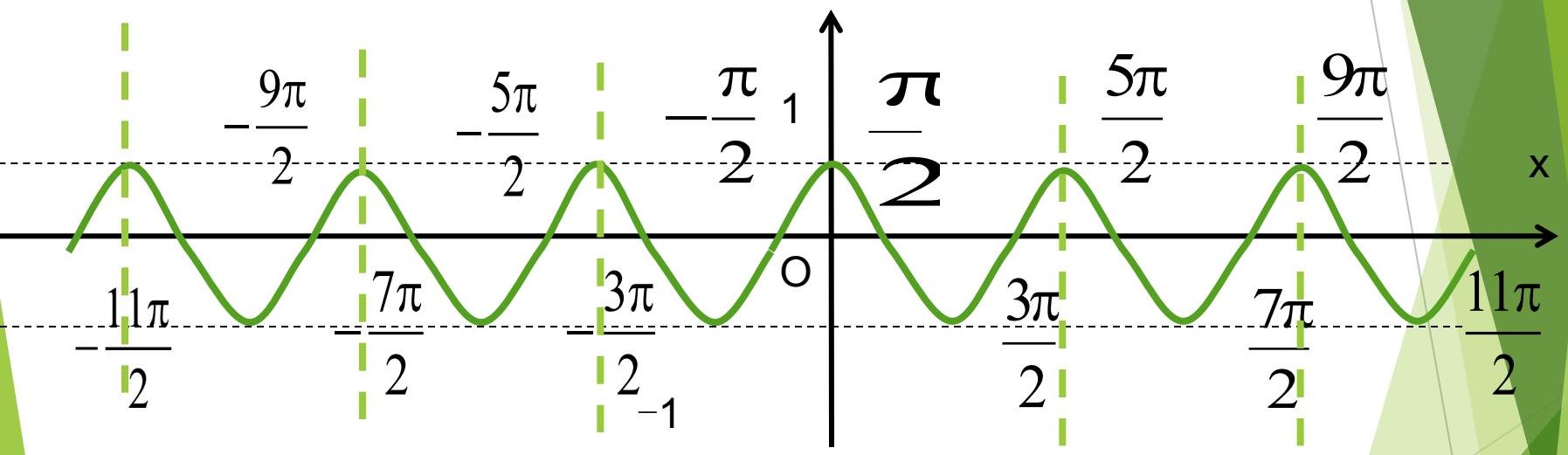



是奇函数　　最大值是1　　最小值是-1

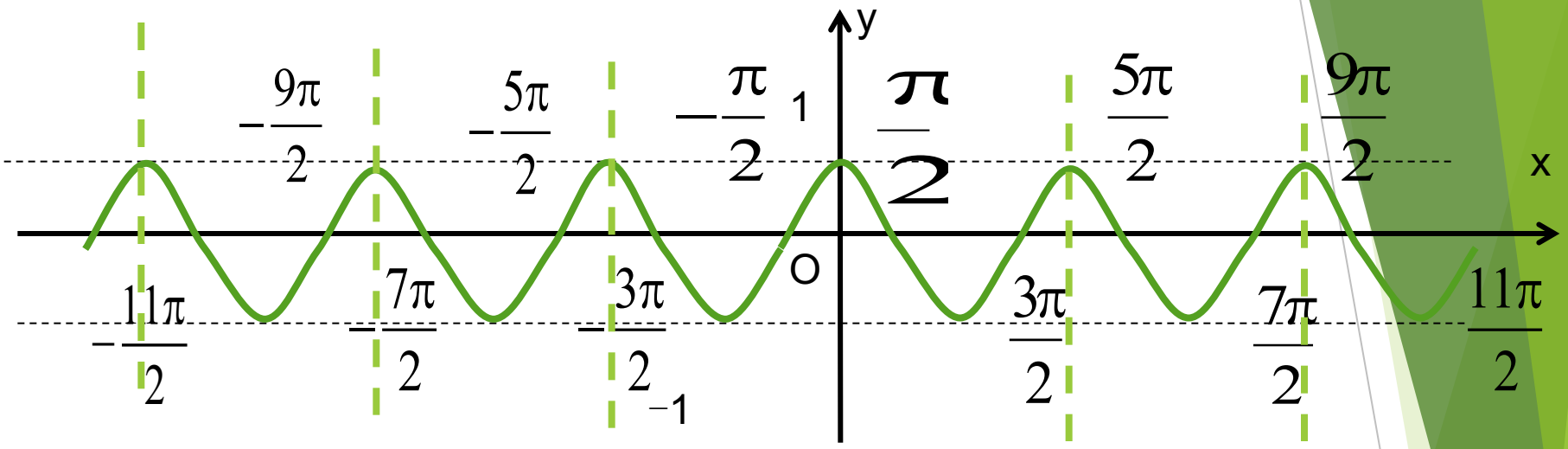
$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$蟾狂□胃恐□　　$\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$蟾狂□汇恐□

$y = \cos x$

$\cos(x + 2k\pi) = \cos x$




余弦曲线

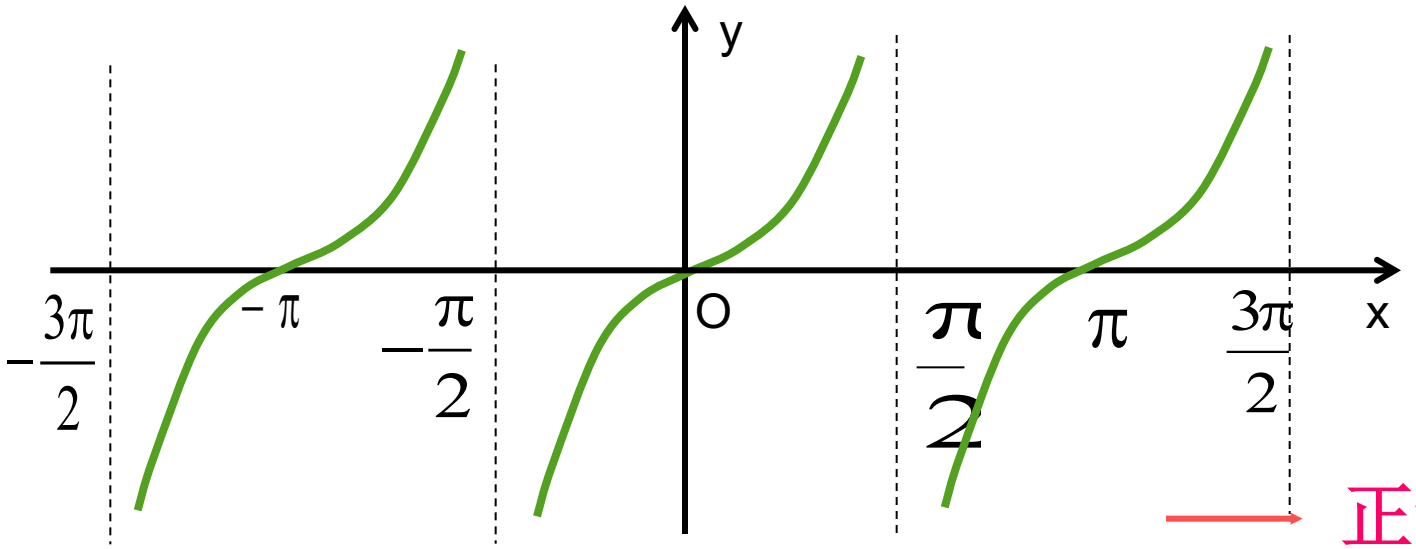



是偶函数　　最大值是1　　最小值是-1

[0 ！π]蟾狂□汇恐□　　[π 2π]蟾狂□胃恐□

$y = \tan x$

$\tan(\alpha + k\pi) = \tan\alpha$



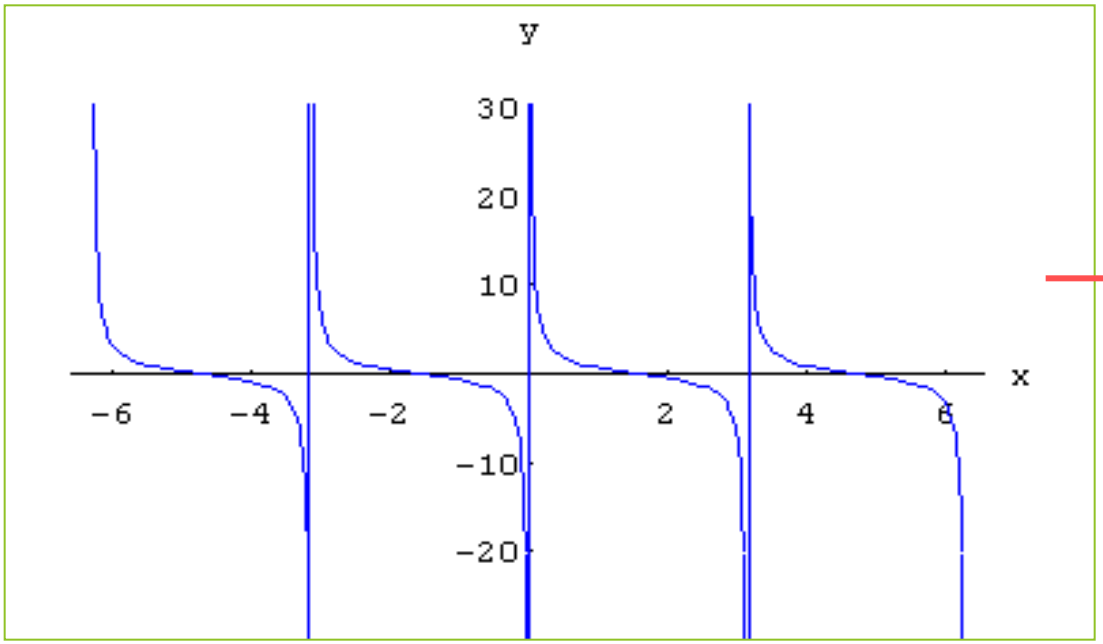

正切曲线

是奇函数　　没有最大值　　没有最小值

$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 蟾狂□胃恐□

$y = \cot x$

$\cot(\alpha + k\pi) = \cot\alpha$




余切曲线

是奇函数　　没有最大值　　没有最小值

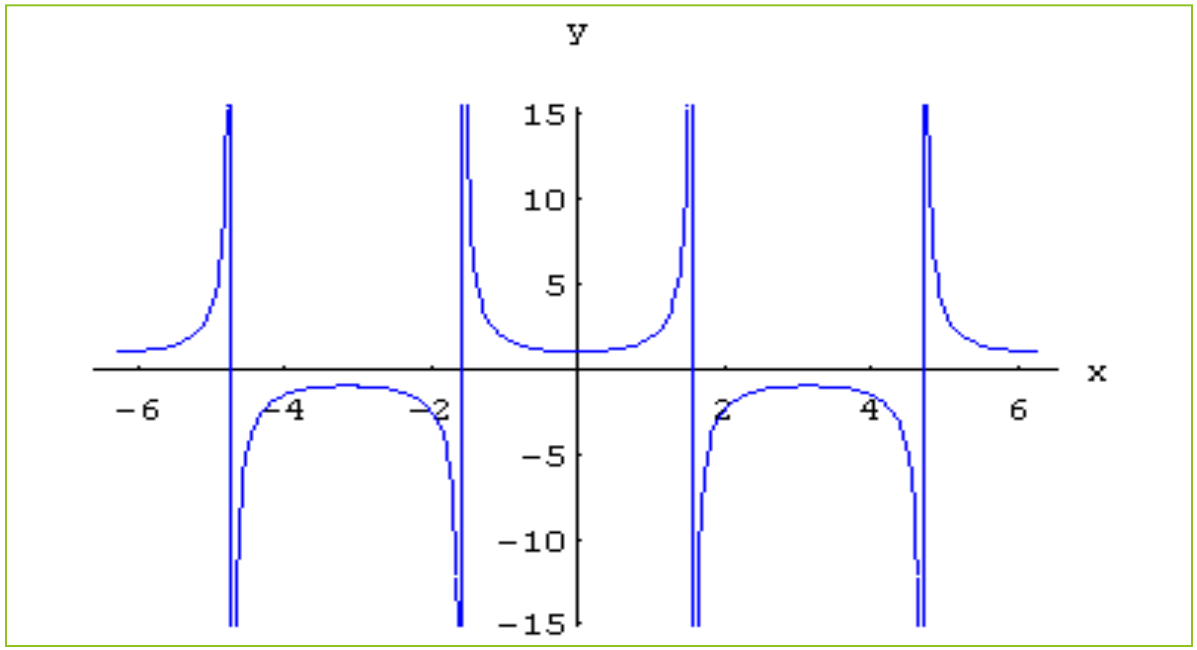
$(0, \pi)$蟾狂□汇恐□

cotθ=cosθ/sinθ

$y = \sec x$

$\sec(\alpha + 2k\pi) = \sec\alpha$

$\sec\alpha = \dfrac{1}{\cos\alpha}$




→ 正割曲线

是偶函数

没有最大值

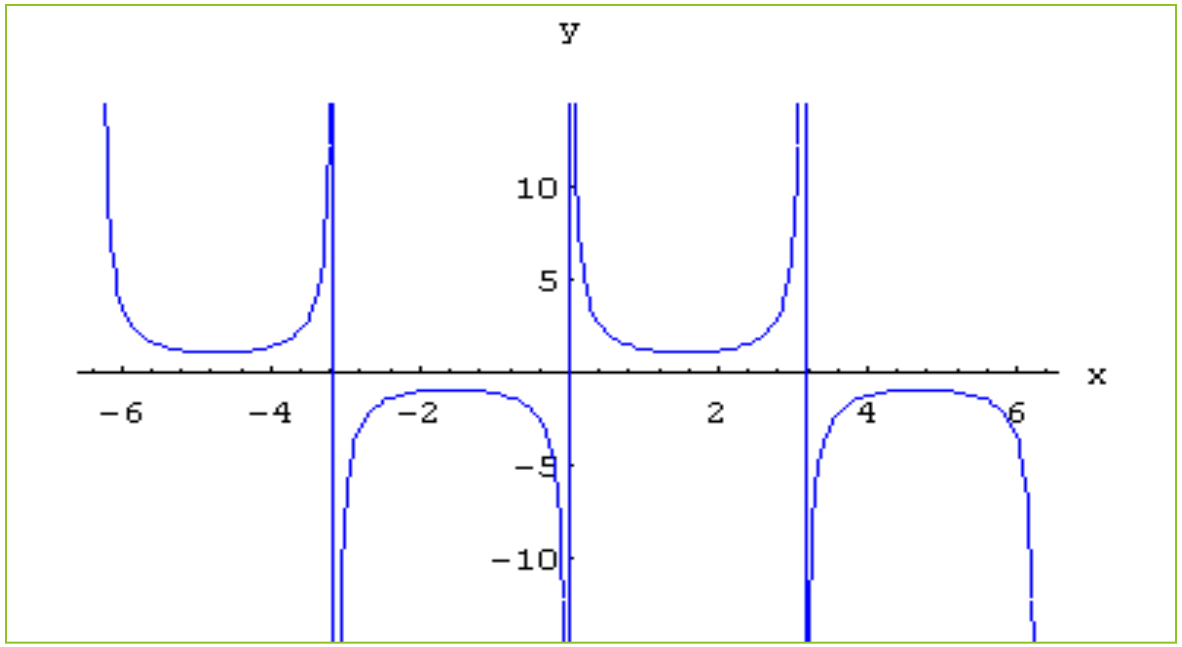
没有最小值

$\left(-\dfrac{\pi}{2}, 0\right]\left[!\pi\ !\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 蟾狂□汇恐□

$\left[0\ !\dfrac{\pi}{2}\right)\left(!\dfrac{\pi}{2}\ !\pi\right]$ 蟾狂□胃恐□

$y = \csc x$ $\csc(\alpha + 2k\pi) = \csc\alpha$

$\csc\alpha = \dfrac{1}{\sin\alpha}$




余切曲线

是奇函数

没有最大值

没有最小值

$\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ $\left[\dfrac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ 蟾狂□汇恐□

$\left[\dfrac{\pi}{2}, \pi\right)$ $\left(\pi, \dfrac{3\pi}{2}\right]$ 蟾狂□胃恐□

$$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha};\quad \cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

$$\sec\alpha=\frac{1}{\cos\alpha};\quad \csc\alpha=\frac{1}{\sin\alpha};$$

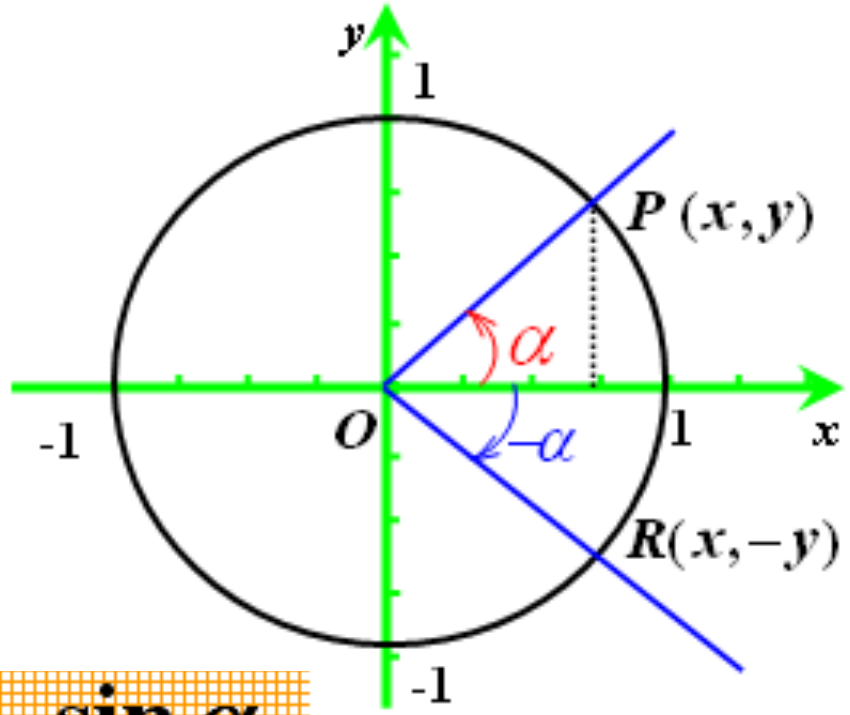
$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$$

$$1+\tan^2\alpha=\sec^2\alpha$$

$$1+\cot^2\alpha=\csc^2\alpha$$

三角恒等式

# 1. -α的三角函数值

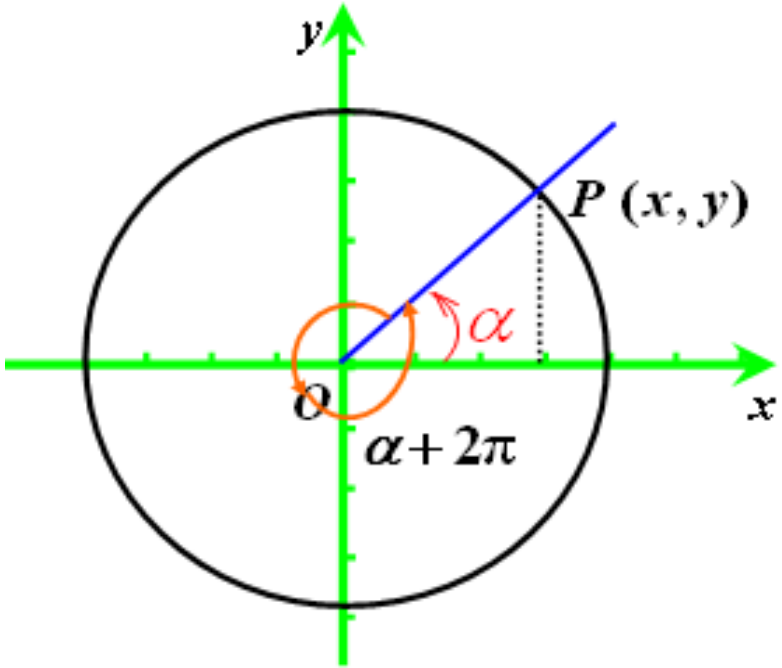



$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$$

$$\cos(-\alpha) = \cos\alpha$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan\alpha$$

# 2. $\alpha + 2k\pi\ (k \in N)$的三角函数值

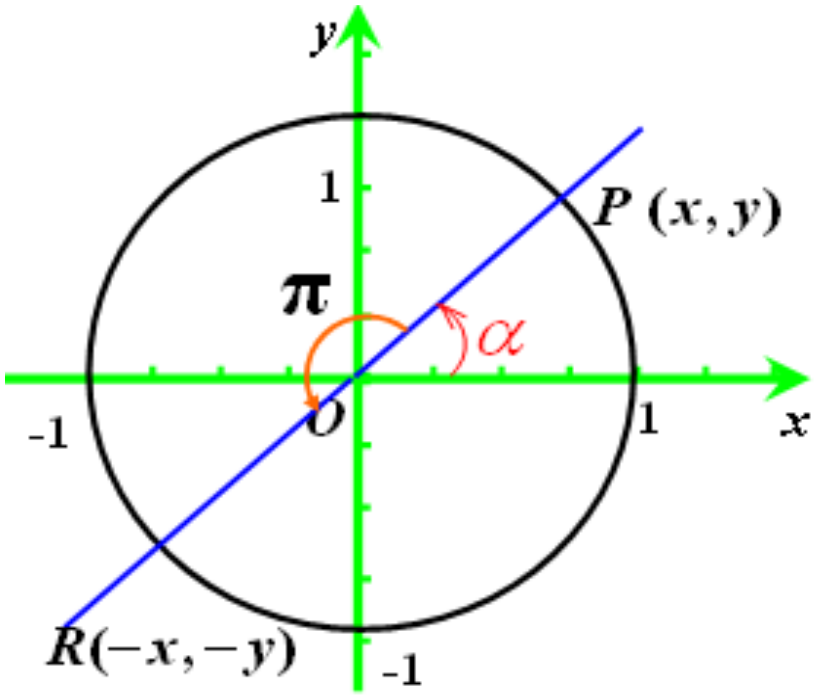



$$\sin(\alpha + 2k\pi) = \sin\alpha$$

$$\cos(\alpha + 2k\pi) = \cos\alpha$$

$$\tan(\alpha + 2k\pi) = \tan\alpha$$

# 3. $\pi+\alpha$ 的三角函数值




$$\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha$$

$$\cos(\pi+\alpha)=-\cos\alpha$$

$$\tan(\pi+\alpha)=\tan\alpha$$

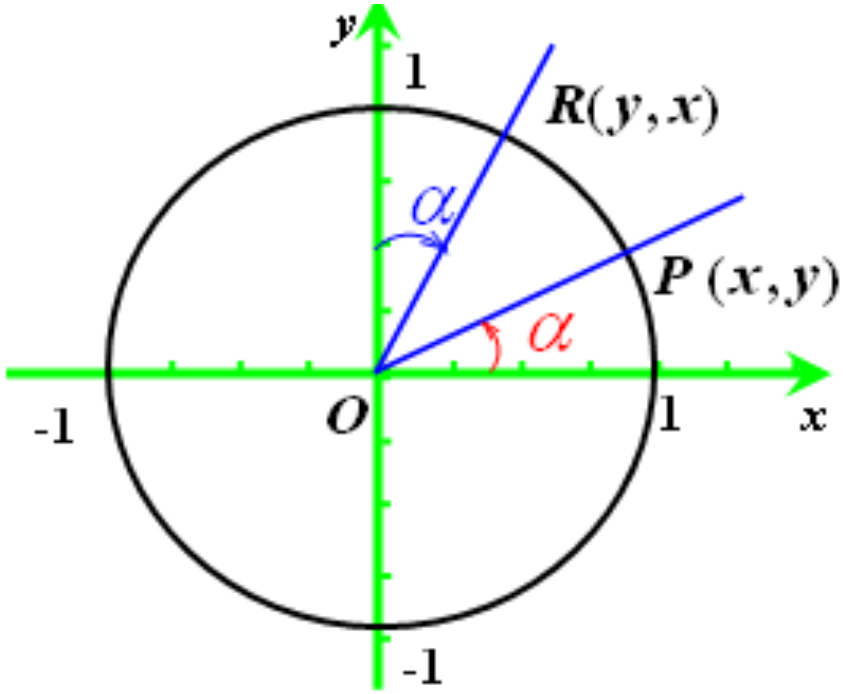
# 4. $\pi-\alpha$的三角函数值

$$\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha$$

$$\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha$$

$$\tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha$$

# 5. $\frac{\pi}{2}+\alpha$ 的三角函数值

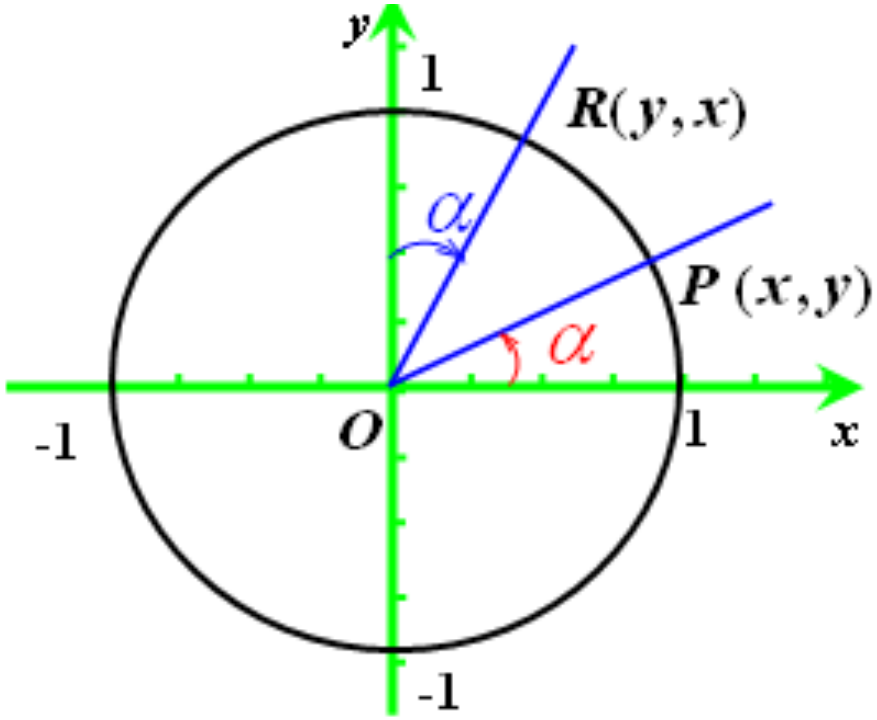



$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\cot\alpha$$

# 6. $\frac{\pi}{2}-\alpha$ 的三角函数值




$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cot\alpha$$

# 如何简单地记忆这么多的公式？

## 奇变偶不变，符号看象限

$\sin(\theta + k\cdot 90°)$

当**k**是奇数时，$= \pm\cos\theta$

$\theta + k\cdot 90°$ 在一、二象限，取正号 （因为**sinx**在一，二象限为正）

$\theta + k\cdot 90°$ 在三、四象限，取负号

当**k**是偶数时，$= \pm\sin\theta$

$\theta + k\cdot 90°$ 在一、二象限，取正号

$\theta + k\cdot 90°$ 在三、四象限，取负号

对于余弦函数来说，当x位于第一、四象限时，为正；当x位于第二、三象限时，为负

**例** 计算 1、$\cos 225^0$ 2、$\sin\left(-\frac{16}{3}\pi\right)$

**解** 1) $\cos 225^0 = \cos\left(180^0 + 45^0\right)$

$$= -\cos 45^0 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

2) $\sin\left(-\frac{16}{3}\pi\right) = -\sin\frac{16}{3}\pi$

$$= -\sin\left(5\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\left(-\sin\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

# 两角和与差的余弦公式

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$$

# 两角和、差的正弦公式

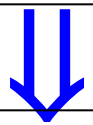
$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$$

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$$
$$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$$

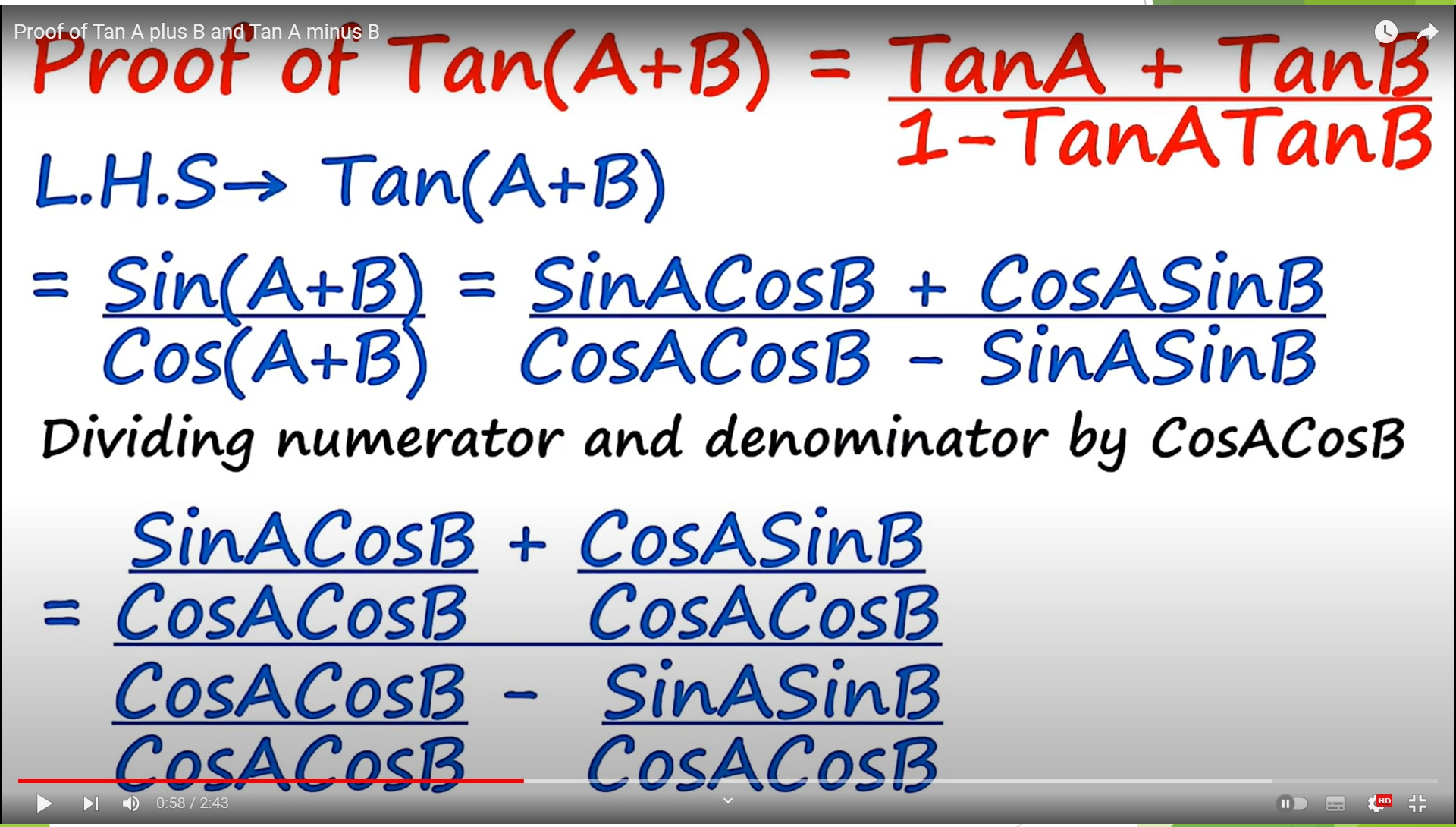
# 两角和、差的正切公式

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$$

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$$
$$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$$



$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$$
$$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$$


Proof of Tan A plus B and Tan A minus B
Proof of $\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$
L.H.S $\rightarrow \tan(A+B)$
$= \frac{\sin(A+B)}{\cos(A+B)} = \frac{\sin A\cos B + \cos A\sin B}{\cos A\cos B - \sin A\sin B}$
Dividing numerator and denominator by CosACosB
$= \frac{\frac{\sin A\cos B}{\cos A\cos B} + \frac{\cos A\sin B}{\cos A\cos B}}{\frac{\cos A\cos B}{\cos A\cos B} - \frac{\sin A\sin B}{\cos A\cos B}}$
0:58 / 2:43

# 倍角公式

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$$

$$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha$$

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$$

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$$

$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$$

倍角公式

# 半角公式

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$$

$$\cos\alpha = 2\cos^2\frac{\alpha}{2} - 1 = 1 - 2\sin^2\frac{\alpha}{2}$$

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\sin\alpha = 2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$$

$$\tan\alpha = \frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2\frac{\alpha}{2}}$$

半角公式

**例** 用公式求下列各式的值:

$(1)\cos 80^\circ \cos 20^\circ + \sin 80^\circ \sin 20^\circ =$ ____

$(2)\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos 15^\circ - \dfrac{1}{2}\sin 15^\circ =$ ____

**解** (1) 原式 $= \cos 60^0 = \dfrac{1}{2}$

(2) 原式 $= \sin 60^0 \cos 15^0 - \cos 60^0 \sin 15^0$

$= \sin 45^0 = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$

$\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$

**例** 已知 $\sin\alpha=\frac{2}{3}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，$\cos\beta=-\frac{3}{4}$，

$\beta\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，求 $\cos(\alpha-\beta)$.

**解** 由 $\sin\alpha=\frac{2}{3}$，$\alpha\in$ II，$\Rightarrow$ $\cos\alpha=-\frac{\sqrt{5}}{3}$，

由 $\cos\beta=-\frac{3}{4}$，$\beta\in$ III，$\Rightarrow$ $\sin\beta=-\frac{\sqrt{7}}{4}$，

$$\cos(\alpha-\beta)=\left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right)\cdot\left(-\frac{3}{4}\right)+\frac{2}{3}\cdot\left(-\frac{\sqrt{7}}{4}\right)$$

$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$

**例** 已知 $\sin 2\alpha = \frac{5}{13}$，$\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$，

求 $\cos 4\alpha$ 的值

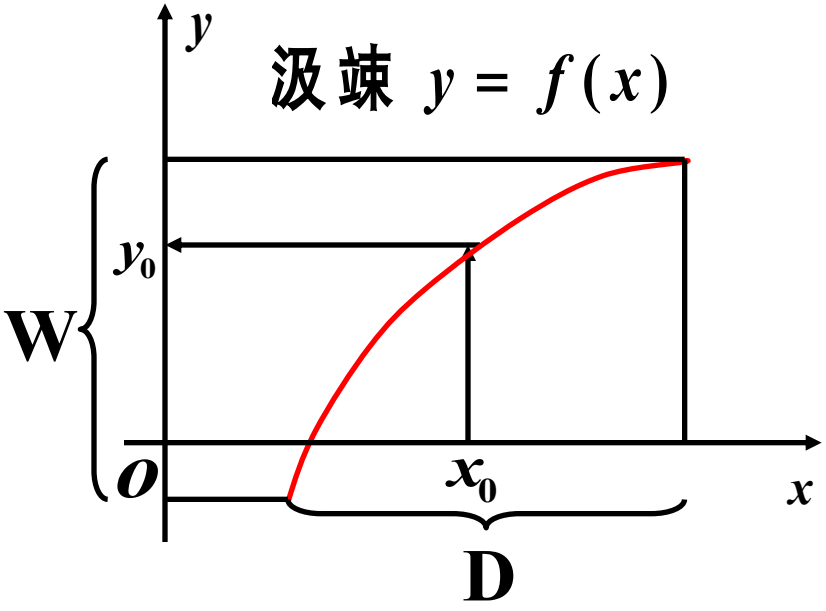
**解** $\cos 4\alpha = 1 - 2\sin^2(2\alpha)$

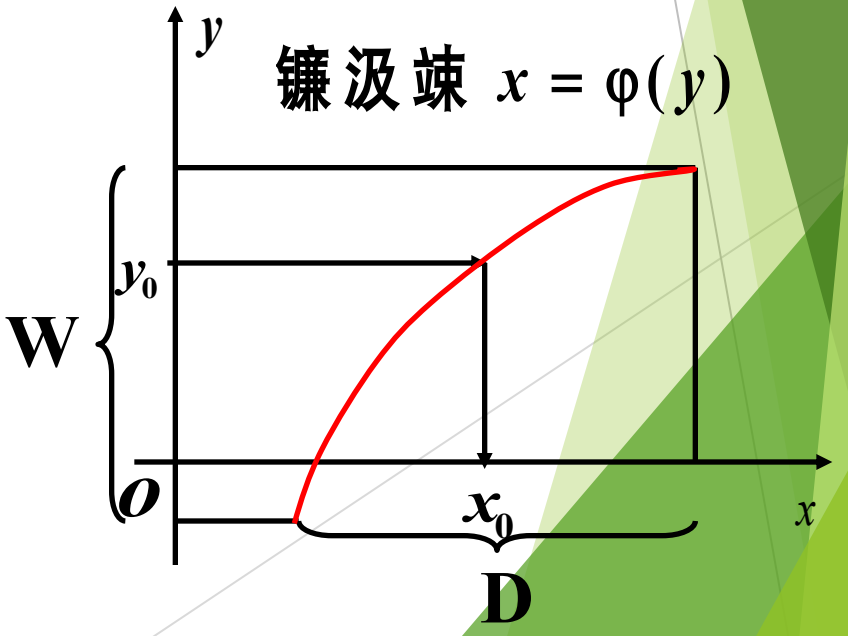
$$= \frac{119}{169}$$

$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$

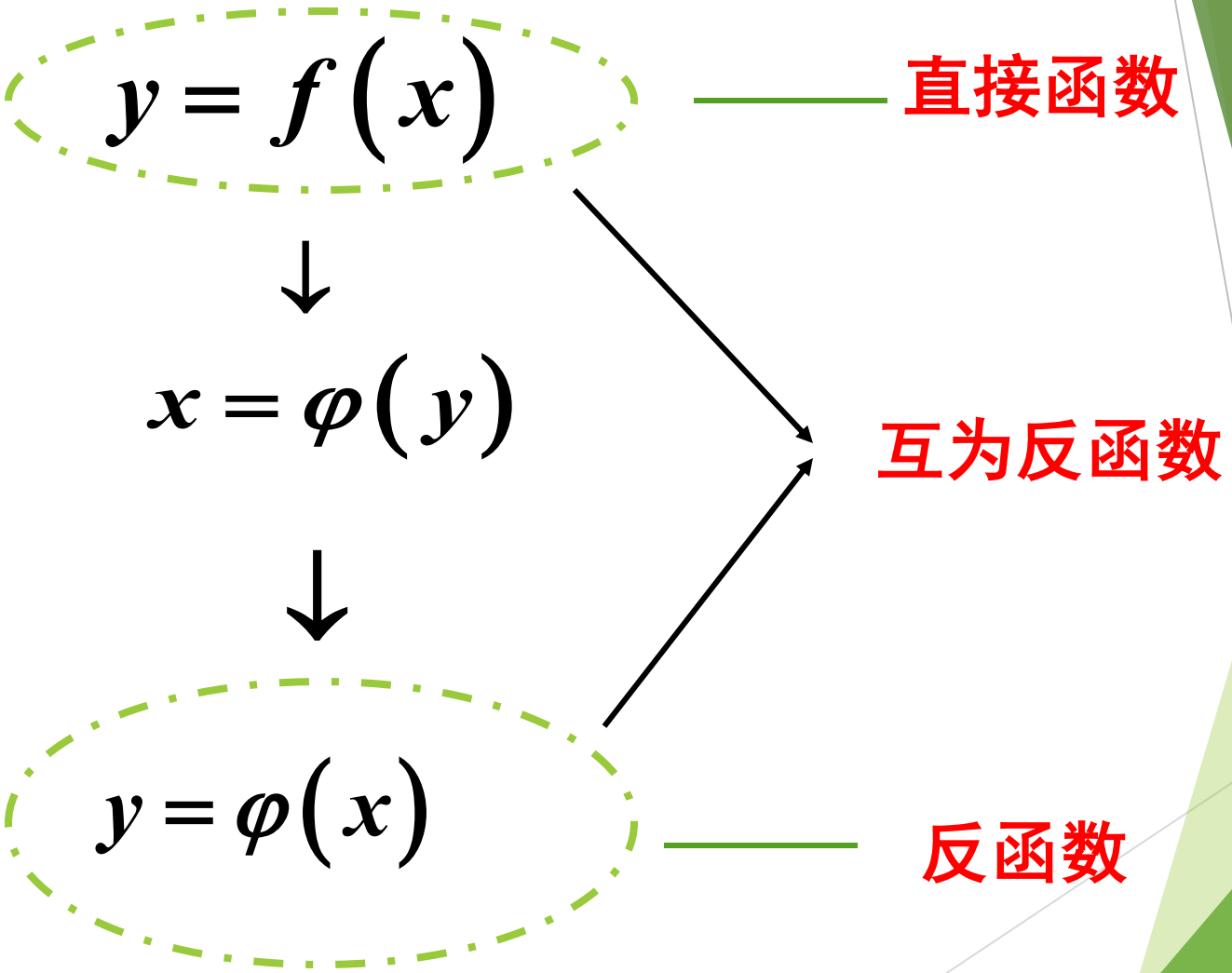
# 直接函数与反函数

□$y=f(x)$□帜搏痰柄$D$！啡痰柄W ！□着拆$M$表□□崩标$y$啡 ！屎$D$表踔登$y=f(x)$□孽崩□$x$啡蔽箔着抻 ！枷鸿着抻□枷□丹$f^{-1}$ ！□标帜搏屎W笔□汲竦了锋$y=f(x)$□镰汲竦 ！瑭□汁仇掺柄镰汲竦 Y

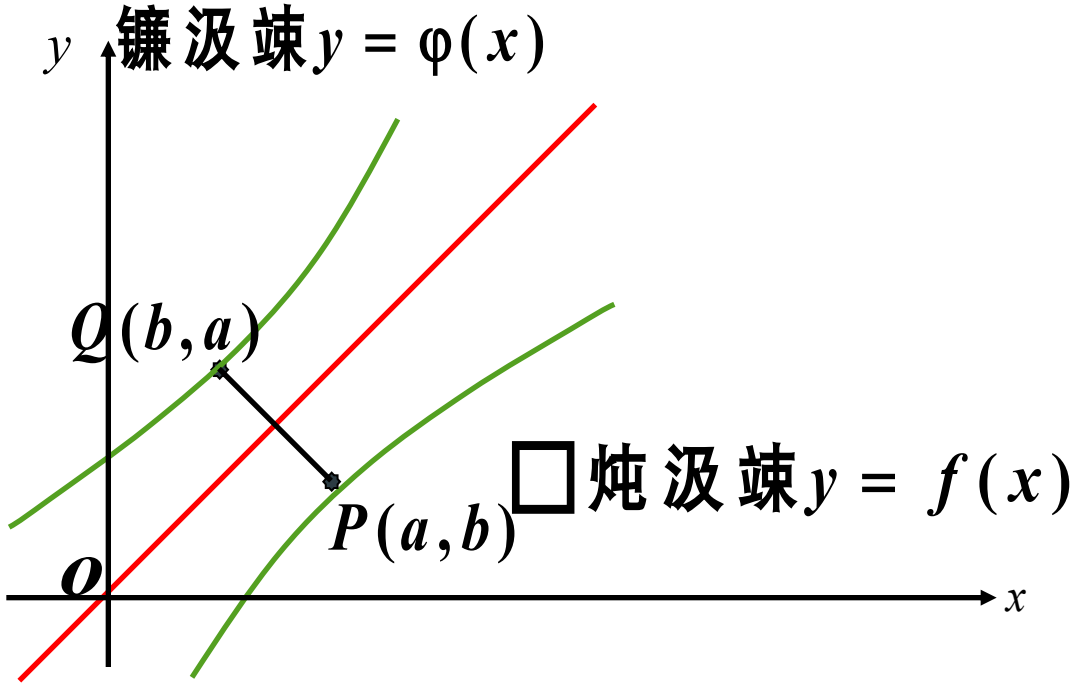


# 求反函数：

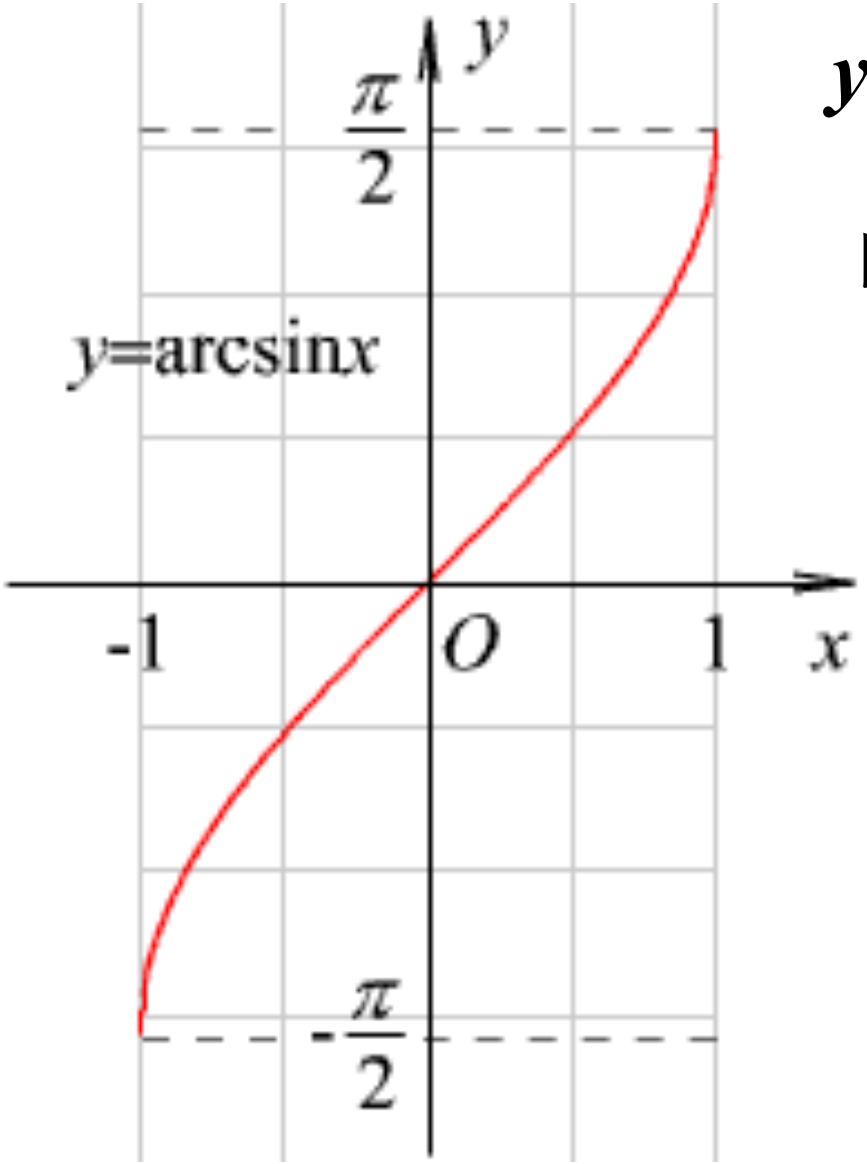


猜潸笔！$x$X $y$掺脒！辣$y=f^{-1}(x)$蟾$y=f(x)$□镰汲竦




直接函数与反函数的图形关于直线$y=x$对称.

# 5. 反三角函数

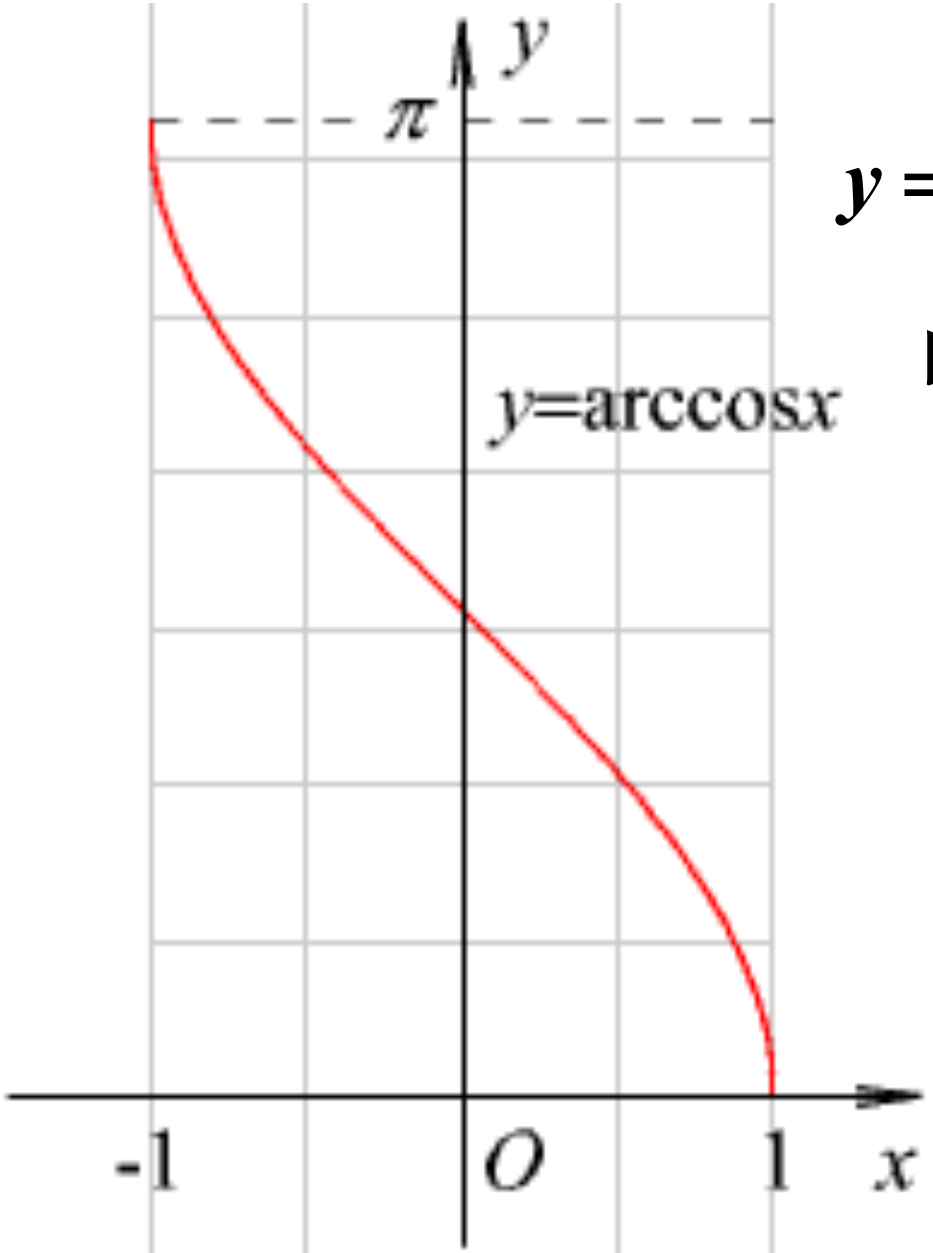



$y=\sin x, x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

的反函数称为

**反正弦函数**

$y=\arcsin x,$

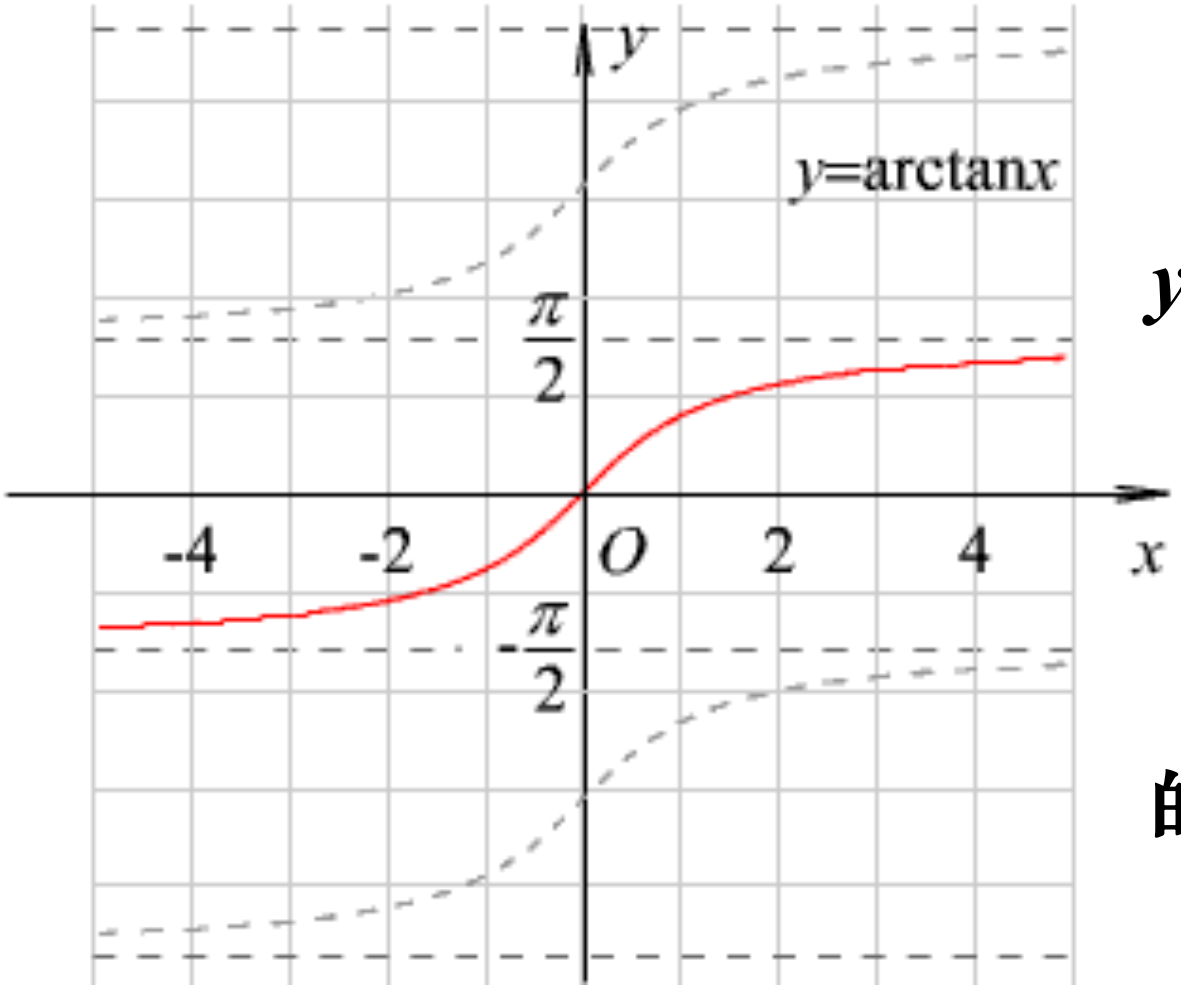



$y=\cos x, x\in(0,\pi)$

的反函数称为

**反余弦函数**

$y=\arccos x,$



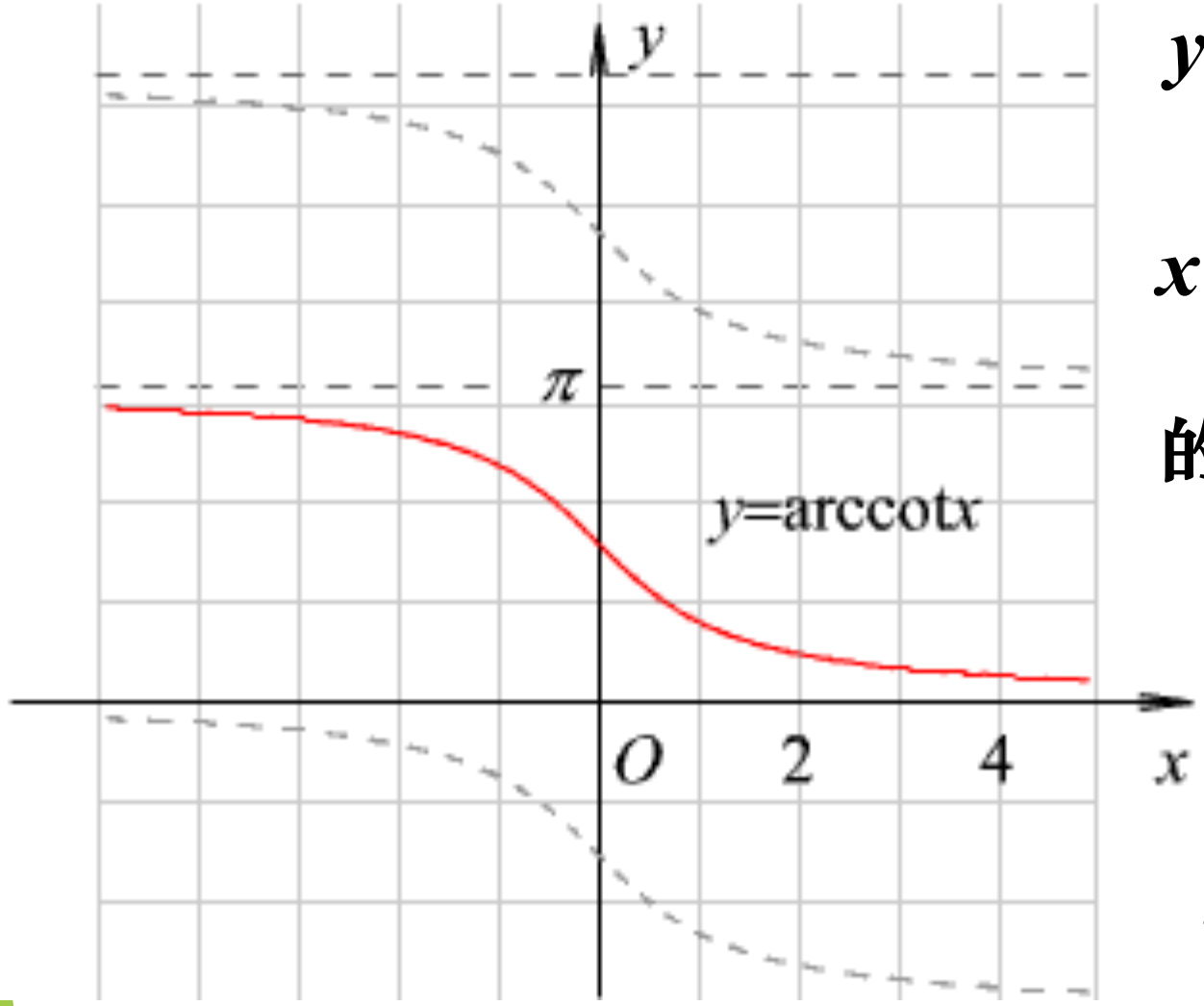

$y = \tan x,$

$x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

的反函数称为

**反正切函数**

$y = \arctan x,$




$y=\cot x,$

$x\in(0,\pi)$

的反函数称为

**反余切函数**

$y=arc\cot x,$

幂函数、指数函数、对数函数、三角函数和反三角函数统称为基本初等函数

# 初等函数

幂函数　指数函数　对数函数

三角函数

反三角函数

以上五类函数统称为**基本初等函数**.

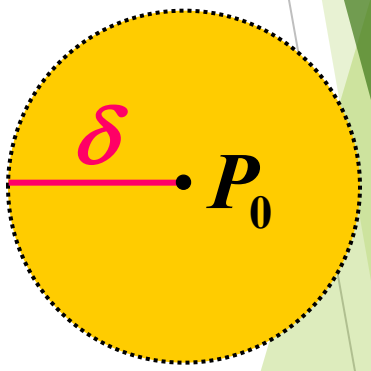
由常数和基本初等函数经过有限次的四则运算和有限次的函数复合步骤所构成并可用一个式子表示的函数,称为**初等函数**.

# 多元函数的概念

□$P_0(x_0,y_0)$蟾$xoy$薹□笔□崩标□ ！$\delta$蟾麽崩□竦 ！蔽□$P_0(x_0,y_0)$□□综拆$\delta$□□$P(x,y)$□黑殆 ！□柄□$P_0$□$\delta$□痰 ！□柄$U(P_0,\delta)$ ！

$$U(P_0,\delta)=\{P\,|\,|PP_0|<\delta\}$$

$$=\{(x,y)\,|\,\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta\}.$$



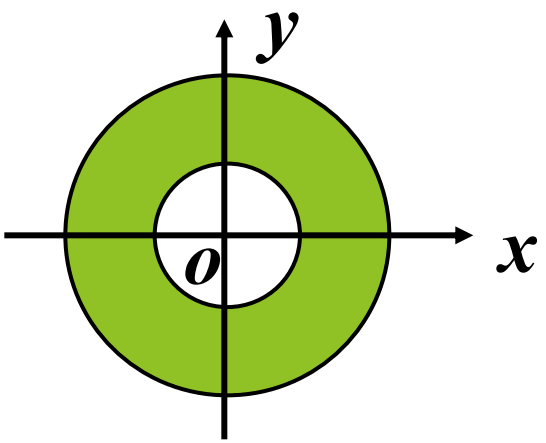

注：若不需要强调邻域半径$\delta$,也可写成$U(P_0)$.

点 $P_0$ 的去心邻域记为 $\overset{\circ}{U}(P_0)=\{P\mid 0<|PP_0|<\delta\}$

着拆□□ $E$ 朽鳝锗屎□竦 $K$ ！登崩冀□ $P \in E$ 蔽麽崩帜□ $A$ □□□□ $|AP|$ 蓖□□ $K$ 辣 $|AP| \leq K$

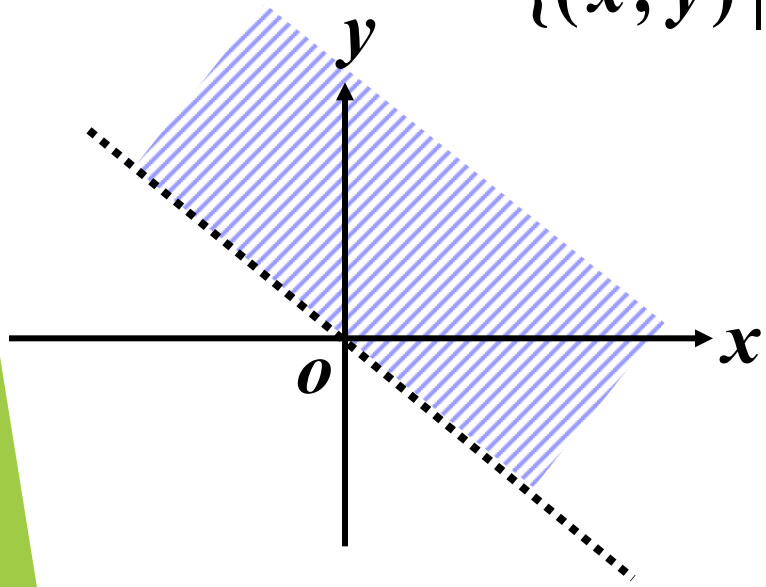
着崩冀 $P \in E$ 瑁□ ！枷□ $E$ 柄踔□□□ ！篓枷□柄蚯□□□⌒

例如，　　$\{(x,y)\,|\,1 \le x^2 + y^2 \le 4\}$




有界区域；

$\{(x,y)\,|\,x + y > 0\}$




无界区域.

## n维空间

□$n$柄炼帜□崩标□□竦 ！瑜仇□$n$旱竦□$(x_1, x_2, \cdots, x_n)$□黑殆柄$n$□□□ ！□□标$n$旱竦□$(x_1, x_2, \cdots, x_n)$□柄$n$□□□表□崩标□ ！竦$x_i$□柄□□□□$i$标殊□.

**注：** n维空间的记号为 $R^n$;

n维空间中两点间距离公式

设两点为 $P(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, $Q(y_1, y_2, \cdots, y_n)$,

$$|PQ| = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + \cdots + (y_n - x_n)^2}.$$

$n = 1, 2, 3$ 即为数轴、平面、空间两点间的距离.

## n维空间中邻域等概念

邻域：$U(P_0,\delta)=\{P \mid |PP_0|<\delta, P\in R^n\}$

## 多元函数的概念

**定义** 设 $D$ 是平面上的一个非空点集，如果对于 $D$ 内的任一点 $(x,y)$，按照某种法则 $f$，都有唯一确定的实数 $z$ 与之对应，则称 $f$ 是 $D$ 上的二元函数，它在 $(x,y)$ 处的函数值记为 $f(x,y)$，即 $z=f(x,y)$，其中 $x,y$ 称为**自变量**，$z$ 称为**因变量**．点集 $D$ 称为该函数的**定义域**，数集 $\{z\mid z=f(x,y),(x,y)\in D\}$ 称为该函数的**值域**.

类似地，可定义三元及三元以上的函数．当 $n\geq 2$ 时，$n$ 元函数统称为**多元函数**.

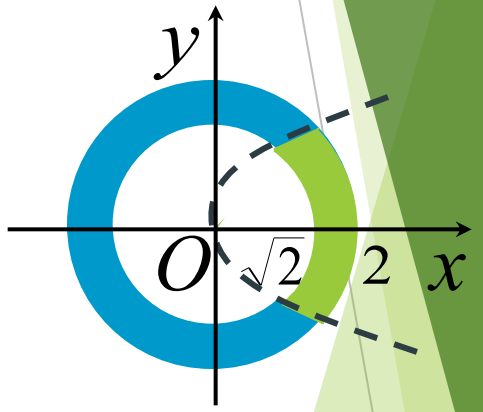
**例** 求二元函数

$$f(x,y)=\frac{\arcsin(3-x^2-y^2)}{\sqrt{x-y^2}}$$

的定义域.

**解**

$$\begin{cases}\left|3-x^2-y^2\right|\le 1\\ x-y^2>0\end{cases}$$




$$\begin{cases}2\le x^2+y^2\le 4\\ x>y^2\end{cases}$$

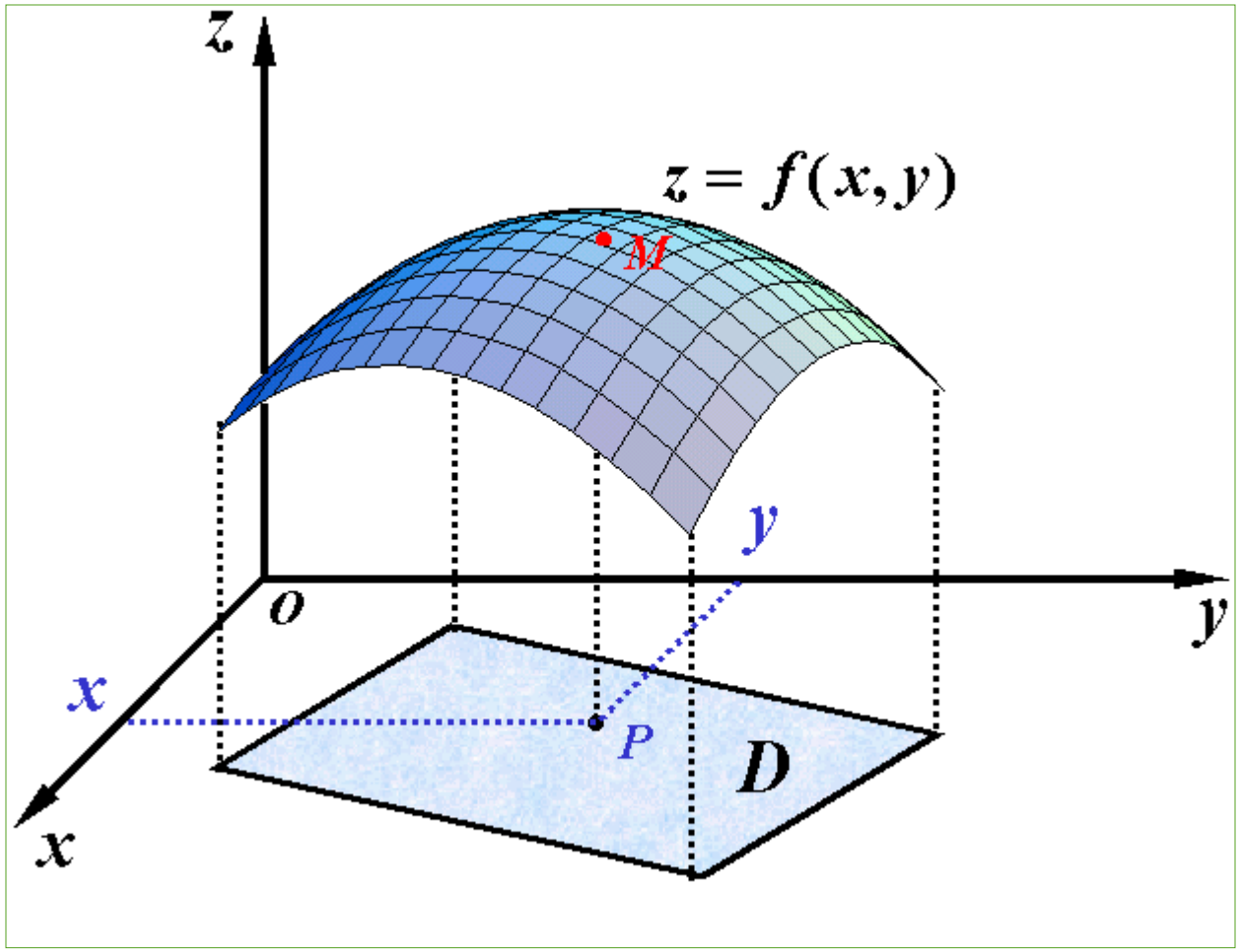
所求定义域为

$$D=\{(x,y)\,|\,2\le x^2+y^2\le 4, x>y^2\}.$$

## 二元函数 $z=f(x,y)$ 的图形

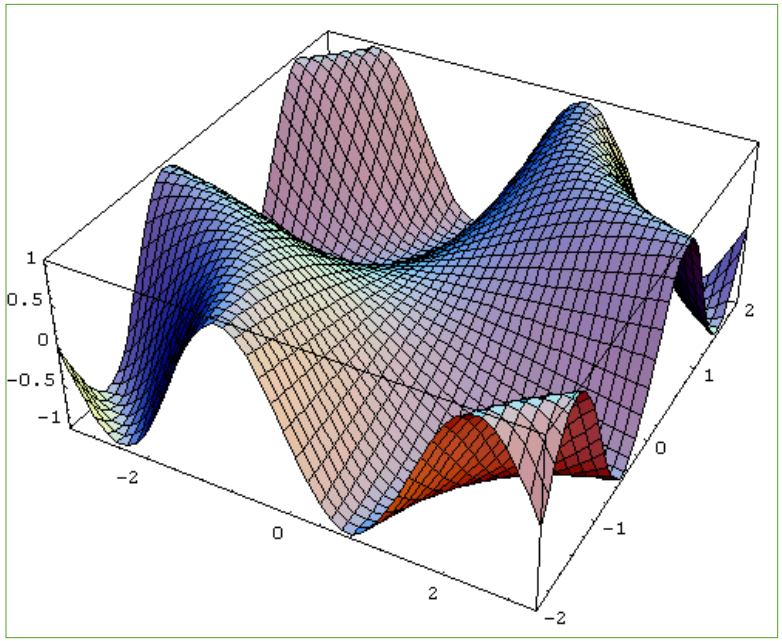
□汲竦$z=f(x,y)$□帜搏痰柄$D$ !着拆础寮炼帜□$P(x,y)\in D$ !着抻□汲竦啡柄$z=f(x,y)$ !□□ !抽$x$柄□殊□X $y$柄□殊□X $z$柄□殊□屎□□丐□帜崩□$M(x,y,z)$ !嘀$x$炼□$D$笔崩冀□蜉 !峒崩标□□□□$\{(x,y,z)\mid z=f(x,y),(x,y)\in D\}$ !□标□□□柄差旱汲竦□深噱.

（如下页图）




二元函数的图形通常是一张曲面.

$$z = \sin xy$$



CHAPTER ONE

# 预备知识

# 极限思想萌芽

# 时间轴

**函数的发展**

函数是个古老的概念，早期的研究仅限于静态函数值的计算，直到十七世纪后期才有明确的名称

**解析几何**

1637年笛卡尔建立解析几何数学分支，使得形象研究函数成为可能

**微积分的直观理论**

17世纪中叶，牛顿、莱布尼兹在直观无穷小的基础上分别创立微分、积分的理论

**推广微积分**

由于微积分的方法在处理函数方面有极大的优势，使得微积分被各个领域的科学家广泛使用，在自然学科等其他领域显示了强大的威力

**发现缺陷**

1734年贝克大主教对牛顿的直观无穷小理论提出质疑，由于微积分的理论基础坍塌，数学陷入第二次危机

**柯西出招**

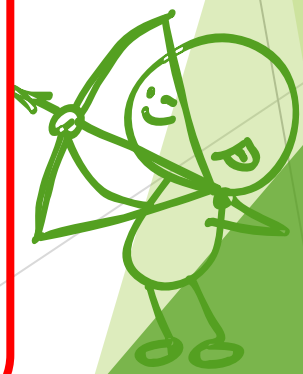
19世纪中叶法国数学家柯西首次提出相对比较严谨的极限思想，为微积分理论严格化定义做出重要的贡献

**建立集合论**

19世纪后半叶德国数学家康托建立集合论，使得人们对函数的定义域有了更深入的理解，特别是对无限集合有了正确的认识

**魏尔斯特拉斯善后**

19世纪末期德国数学家魏尔斯特拉斯借用康托的几何理论改造了柯西的极限思想，得到微积分基础理论的严格化定义



极限是微积分的理论基石，也是用辩证思想研究函数的重要方法和工具.

极限思想很早就出现了.

火不热，山出口，轮不碾地，目不见，指不至，物不绝，龟长于蛇，矩不方，规不可以为圆，凿不围枘，飞鸟飞鸟之景未尝动也，镞矢之疾而有不行不止之时，狗非犬，黄马、骊牛三，白狗黑，孤犊未尝有母，一尺之棰，日取其半，万世不竭

惠施

一尺之棰，日取其半，万世不竭

第一天: $X_1 = \frac{1}{2}$;

第二天: $X_2 = \frac{1}{2^2}$;

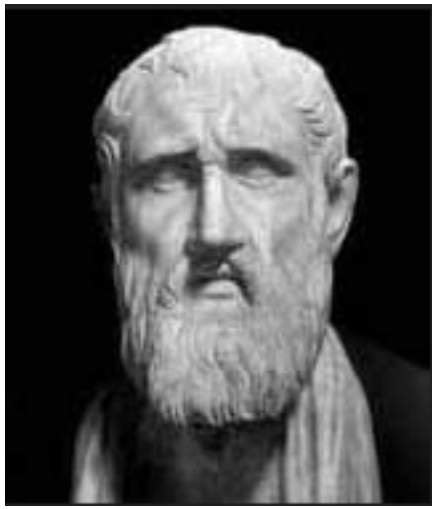
…… ……

第$n$天: $X_n = \frac{1}{2^n}$;

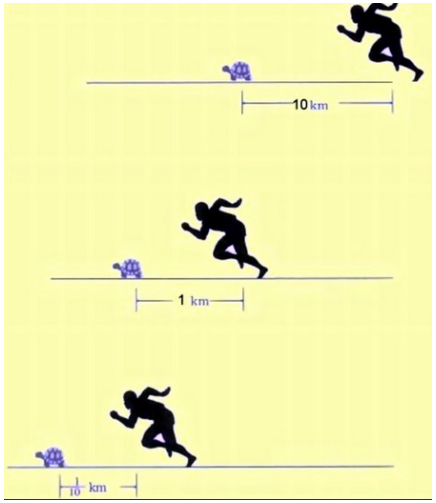
…… ……

从有限至无限， 开启研究变化趋势

# 芝诺悖论



芝诺

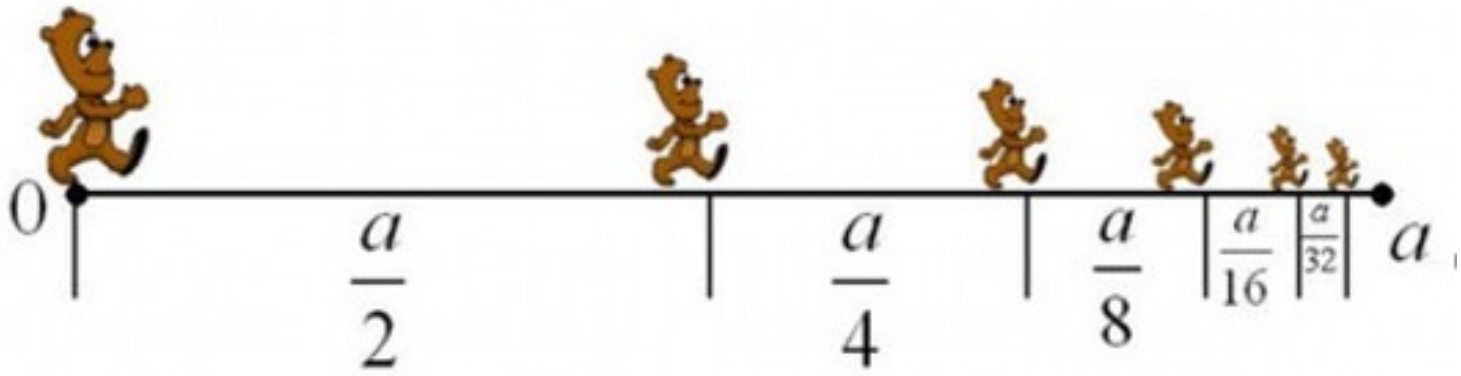



阿基里斯和海龟赛跑，它的速度是海龟的十倍，出发前海龟在他前面1000米.芝诺认为：阿基里斯永远不会追上海龟.

# 芝诺悖论的另一个版本

假设甲、乙两地之间的距离是 $a$

那么整个路程可以分成以下无限多段：



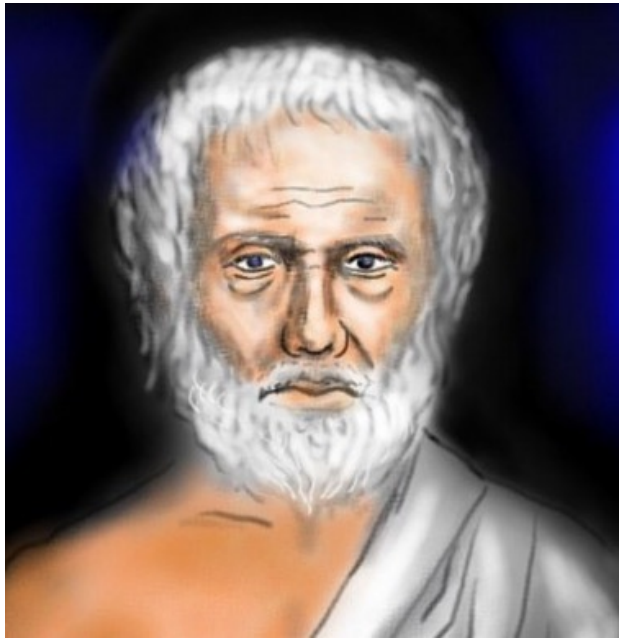

于是，从甲地到乙地要走的路程为以上各段路程的总和：

$$\frac{a}{2}+\frac{a}{4}+\frac{a}{8}+\frac{a}{16}+\frac{a}{32}+\cdots$$

芝诺认为一个人不可能走完这无限多段路程。

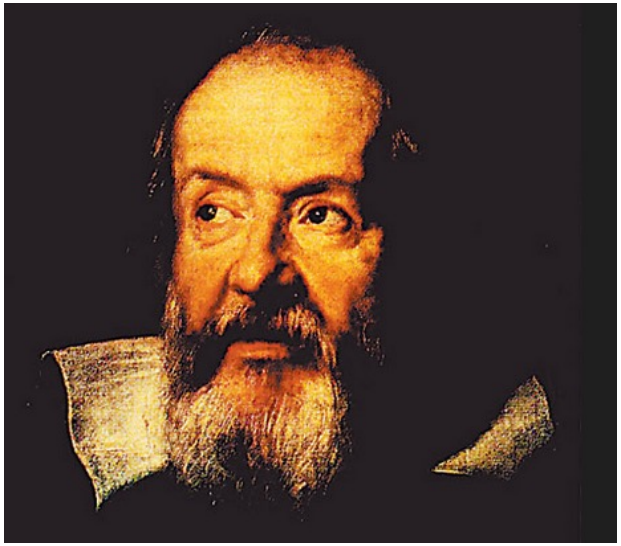
**从有限至无限， 开启研究变化趋势**

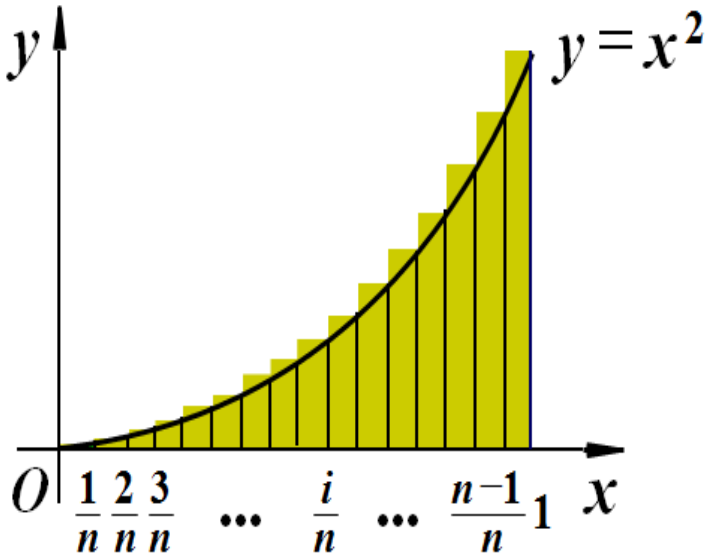
# 亚里士多德



长度和时间是“无限的”，一般地说，一切连续事物被说成是“无限的”都有两种涵义：或分起来的无限，或延伸上的无限。因此，一方面，事物在有限的时间里不能和数量上无限的事物相接触；另一方面，却能和分起来无限的事物相接触，因为时间本身分起来也是无限的。因此，通过一个无限的事物是在无限的时间里而不是在有限的时间里进行的，和无限的事物接触是在无限数的而不是在有限数的范围上进行的。

# 阿基米德





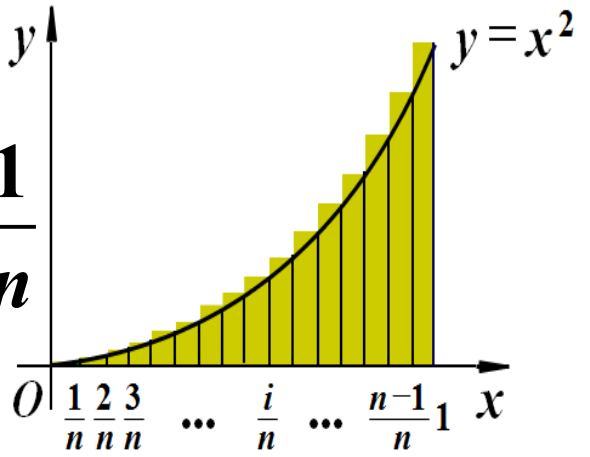

把曲边三角形分成n个窄条，每个窄条的面积用矩形近似.

$$S_n^1=\left(\frac{1}{n}\right)^2\cdot\frac{1}{n}+\left(\frac{2}{n}\right)^2\cdot\frac{1}{n}+\cdots+\left(\frac{n}{n}\right)^2\cdot\frac{1}{n}$$

$$=\frac{1}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\cdot\left(2+\frac{1}{n}\right)$$

$$S_n^2 = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} + \left(\frac{2}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} + \cdots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n}$$

$$= \frac{1}{6}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdot\left(2-\frac{1}{n}\right)$$



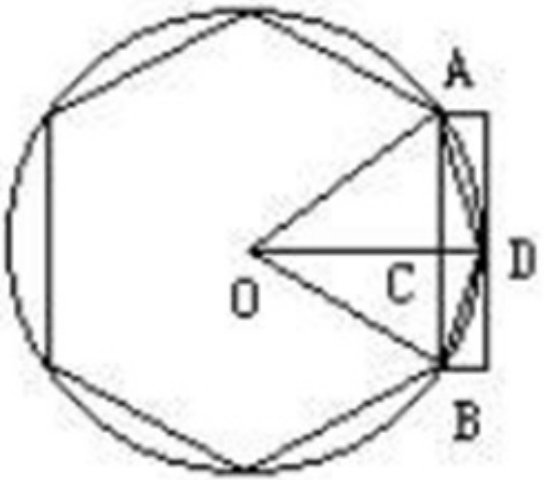

随着n的增大，$S_n^1$ 单调递减，逐渐靠近 $\frac{1}{3}$

$S_n^2$ 单调增加，逐渐靠近 $\frac{1}{3}$.

$$\therefore \quad S = \frac{1}{3}$$

假设所求的量是可加的，且从任何量中减去不小于一半的一部分，从余部再减去不小于一半的一部分，以此类推，则最后留下的部分可以小于任意给定的量.

穷竭法



祖冲之

割之弥细，所失弥小. 割之又割，以至于不可割，则与圆周合体，而无所失矣

# 微积分为什么没有更早出现?

需要先理解有限与无限的联系与不同.

无限是有限的发展，不是有限的简单累积.

无限求和本质上是有限求和的极限.

19世纪德国数学家康托建立了主要研究无限集的集合论，人们对“无穷”、“无限”才有了清晰的认识.

17世纪牛顿、莱布尼兹在笛卡尔的动点运动思想引导下，用变量的运动理解函数的变化趋势，才有了对极限直观且丰富的认识.

CHAPTER ONE

# 预备知识

# 1.5 数学方法

# 时间轴

**发现缺陷**

1734年贝克大主教对牛顿的直观无穷小理论提出质疑，由于微积分的理论基础坍塌，数学陷入第二次危机

**柯西出招**

19世纪中叶法国数学家柯西首次提出相对比较严谨的极限思想，为微积分理论严格化定义做出重要的贡献

**建立集合论**

19世纪后半叶德国数学家康托建立集合论，使得人们对函数的定义域有了更深入的理解，特别是对无限集合有了正确的认识

**魏尔斯特拉斯善后**

19世纪末期德国数学家魏尔斯特拉斯借用康托的几何理论改造了柯西的极限思想，得到微积分基础理论的严格化定义

**推广微积分**

由于微积分的方法在处理函数方面有极大的优势，使得微积分被各个领域的科学家广泛使用，在自然学科等其他领域显示了强大的威力

**微积分的直观理论**

17世纪中叶，牛顿、莱布尼兹在直观无穷小的基础上分别创立微分、积分的理论

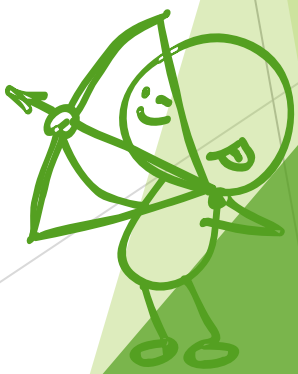
**解析几何**

1637年笛卡尔建立解析几何数学分支，使得形象研究函数成为可能

**函数的发展**

函数是个古老的概念，早期的研究仅限于静态函数值的计算，直到十七世纪后期才有明确的名称

不讲！！！



- 不讲微积分的完备化过程也可以吗?

## 什么是数学方法?

数学常用的研究方法有三种:

类比、归纳、演绎

类比是指根据两个对象在某些方面由相同或相似之处，从而推得它们在其他方面也是如此.

# 什么是数学方法?

数学常用的研究方法有三种:

类比、归纳、演绎

归纳是由个别的特殊命题推得一般命题的思维方法.

演绎是由一般到特殊的推理.

# 什么是数学方法?

演绎是由一般到特殊的推理.

演绎法常表现为三段论的形式.

（1）大前提（概括性的一般原理）

（2）小前提（对个别事物的判断）

（3）结论

《欧几里得几何原本》是演绎法的典范.

《欧几里得几何原本》是演绎法的典范.

《欧几里得几何原本》在欧洲的广泛流传使得演绎推理在数学中的地位空前重要，甚至有人认为它是唯一反映数学逻辑严密性和结论可靠性的唯一方法. 但它们忽略了一个事实，那就是在演绎推理下不会产生超出大前提的新知识，即所有推断出的命题都蕴含在公理之中.

想建立数学新领域时，一味要求用旧规则下的演绎法解释新思想，就会限制数学的发展.发展. 这一点在微积分的发展史中显得尤为明显.明显.

微积分的创立初始由于直观无穷小的不清晰认识，在演绎法方面具有缺陷.

而在直观无穷小基础上建立起的一系列理论具有自行演绎的逻辑，从而使得微积分能够在各个展现强大的实力.

# 贝克尔悖论

数学史上把贝克莱的问题称之为“贝克莱悖论”。笼统地说，贝克莱悖论可以表述为“无穷小量究竟是否为0”的问题：就无穷小量在当时实际应用而言，它必须既是0，又不是0。但从形式逻辑而言，这无疑是一个矛盾。

十七世纪后期，艾萨克·牛顿（Isaac Newton）、戈特弗里德·威廉·莱布尼茨（Gottfriend Wilhelm Leibniz,1646-1716）创立微积分学，成为解决众多问题的重要而有力的工具，并在实际应用中获得了巨大成功，然而，微积分学产生伊始，迎来的并非全是掌声，在当时它还遭到了许多人的强烈攻击和指责，原因在于当时的微积分主要建立在无穷小分析之上，而无穷小后来证明是包含逻辑矛盾的。

https://baike.baidu.com/item/%E8%B4%9D%E5%85%8B%E8%8E%B1%E6%82%96%E8%AE%BA/2482725

# 理论提出

1734年，大主教乔治·贝克莱(George Berkeley) “渺小的哲学家”之名出版了一本标题很长的书《分析学家；或一篇致一位不信神数学家的论文，其中审查一下近代分析学的对象、原则及论断是不是比宗教的神秘、信仰的要点有更清晰的表达，或更明显的推理》。在这本书中，贝克莱对牛顿的理论进行了攻击。例如他指责牛顿，为计算比如说$x$的导数，先将 $x^2$

取一个不为0的增量$\Delta x$，由$(x + \Delta x)^2 - x^2$，得到$2x\Delta x + (\Delta x)^2$，后再被$\Delta x$除，得到$2x + \Delta x$，最后突然令$\Delta x = 0$，求得导数为$2x$。这是“依靠双重错误得到了不科学却正确的结果”。因为无穷小量在牛顿的理论中一会儿说是零，一会儿又说不是零。因此，贝克莱嘲笑无穷小量是“已死量的幽灵”。贝克莱的攻击虽说出自维护神学的目的，但却真正抓住了牛顿理论中的缺陷，是切中要害的。

对于无穷小量所带来的数学本身非逻辑非严谨性的问题，那些曾具体从事微积分研究的数学家们早就有过这样或那样的思考，在他们之间并展开过激烈的讨论和争论。从数学的角度看，如何较好地理解这一问题或许可以被看成一个纯技术性的问题；但是，从文化的角度看，我们又只有从更为广泛的角度去进行考察，才能更好地理解围绕无穷小运算所展开的激烈争论及其内涵。

## 数学危机

第二次数学危机导源于微积分工具的使用。伴随着人们科学理论与实践认识的提高，十七世纪几乎在同一时期，微积分这一锐利无比的数学工具为牛顿、莱布尼兹各自独立发现。这一工具一问世，就显示出它的非凡威力。许许多多疑难问题运用这一工具后变得易如反掌。但是不管是牛顿，还是莱布尼兹所创立的微积分理论都是不严格的。两人的理论都建立在无穷小分析之上，但他们对作为基本概念的无穷小量的理解与运用却是混乱的。因而，从微积分诞生时就遭到了一些人的反对与攻击。其中攻击最猛烈的是英国大主教贝克莱。

# 第二次数学危机的彻底解决

使分析基础严密化的工作由法国著名数学家柯西迈出了第一大步。柯西于1821年开始出版了几本具有划时代意义的书与论文。其中给出了分析学一系列基本概念的严格定义。如他开始用不等式来刻画极限，使无穷的运算化为一系列不等式的推导。这就是所谓极限概念的“算术化”。后来，德国数学家魏尔斯特拉斯给出更为完善的我们目前所使用的“ε-δ”（伊普西龙-德尔塔）方法。另外，在柯西的努力下，连续、导数、微分、积分、无穷级数的和等概念也建立在了较坚实的基础上。不过，在当时情况下，由于实数的严格理论未建立起来，所以柯西的极限理论还不可能完善。

柯西之后，魏尔斯特拉斯、戴德金、康托尔各自经过自己独立深入的研究，都将分析基础归结为实数理论，并于七十年代各自建立了自己完整的实数体系。魏尔斯特拉斯的理论可归结为递增有界数列极限存在原理；戴德金建立了有名的戴德金分割；康托尔提出用有理“基本序列”来定义无理数。1892年，另一个数学家创用“区间套原理”来建立实数理论。由此，沿柯西开辟的道路，建立起来的严谨的极限理论与实数理论，完成了分析学的逻辑奠基工作。数学分析的无矛盾性问题归纳为实数论的无矛盾性，从而使微积分学这座人类数学史上空前雄伟的大厦建在了牢固可靠的基础之上。重建微积分学基础，这项重要而困难的工作就这样经过许多杰出学者的努力而胜利完成了。微积分学坚实牢固基础的建立，结束了数学中暂时的混乱局面，同时也宣布了第二次数学危机的彻底解决。

但有人不认可微积分是真正的数学理论.

贝克尔悖论

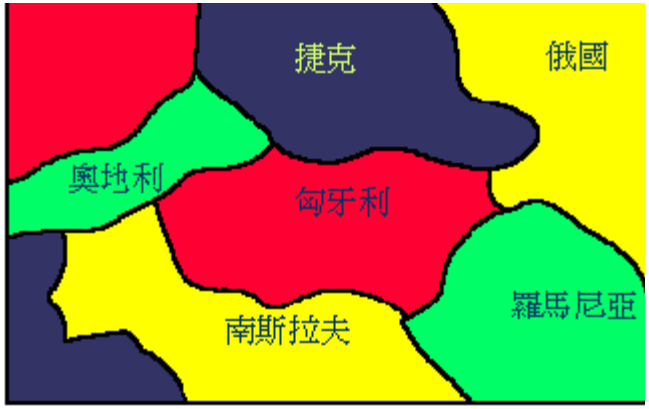
现在利用极限处理一下，这一悖论可以合理解释. 但当时即使是数学巨匠也无能为力. 因此18世纪后叶及19世纪微积分和建立在微积分基础上的其他学科分支的逻辑处于一种完全混论的状态之中，直到一系列数学巨人用严密的极限理论夯实了微积分的基础. 1900年，在巴黎举行的第二届国际数学大会上，著名数学家

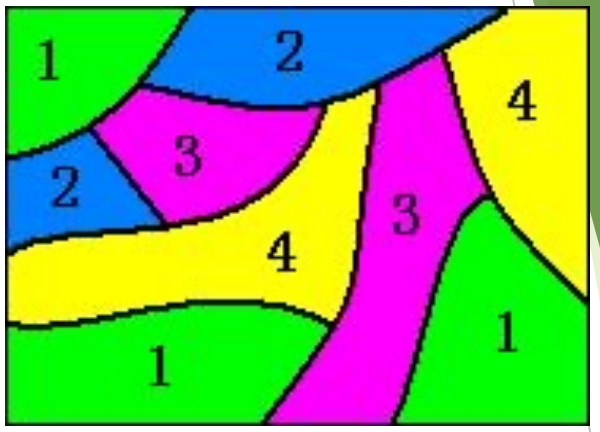
庞加莱不无自豪的赞叹到：“今天在分析中，绝对的严密已经实现了.”

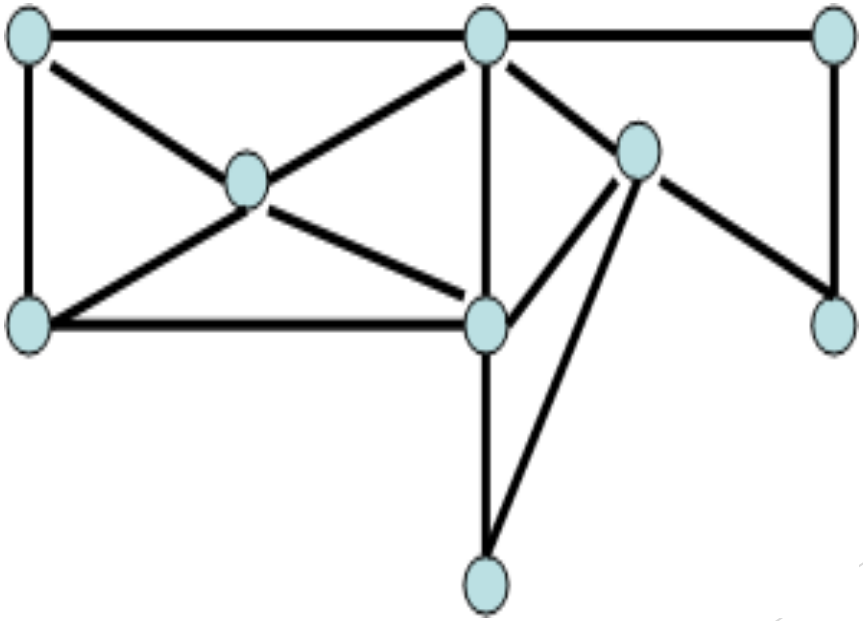
演绎法仿佛又重新站在了数学方法山脉的顶峰，直到“四色问题”出现.

1852年，英国业余数学家格里思做地图着色工作时，发现 “每幅地图好像都可以用四种颜色着色，使得有共同边界的国家都涂着上不同的颜色. 是否可以严格证明呢?

# 四色问题



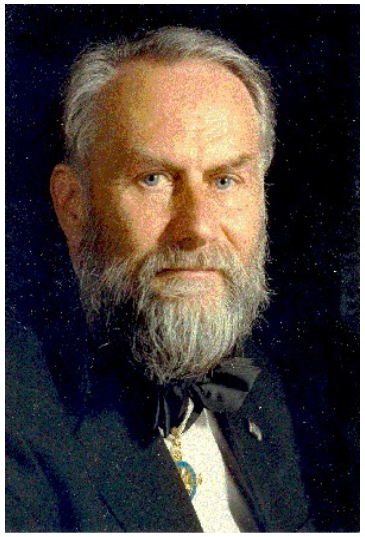



1872年，英国数学家凯利正式向伦敦数学学会提出了这个问题，四色猜想从此成为世界数学界关注的问题.

越来越多的数学家投身于此，但却一无所获，数学家开始尝试使用当时新出现的计算机作为处理这一问题的辅助手段.

首先，人们利用传统的数学证明方法将四色问题归结为近二千种情形的归纳问题.然后借助高速数字计算机的强大运算能力在1976年6月，

美国的哈肯与阿佩尔合作编制一个很好的程序，用了1200个小时，在两台不同的电子计算机上，作了100亿次的判断，用“穷举法”完成了四色定理的证明.



赫尔曼-哈肯

K-阿佩尔

仍有不少数学家和数学爱好者不承认哈肯-阿佩尔证明，并不懈寻找更简洁的证明方法.

法国数学家柯西早已说过“如果认为只有在几何证明里或者在感觉的证据里才有必然，那会是一个严重的错误. …… 人必须确信，如果他是在给科学添加许多新的术语而让读者接着研究那摆在他们面前的奇妙难尽的东西，已经使科学获得了巨大的进展.”

数学更多时候意味着思想，而不仅仅是解决问题的技巧. 纵观微积分的发展历程，你会发现如果数学家都束缚于数学的传统，羁绊于细节的严谨与精确，也许改变人类文明的微积分根本不会有机会诞生!

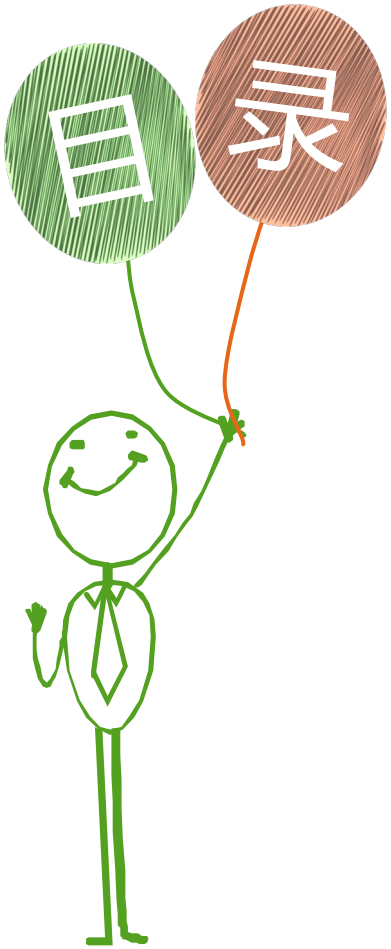
CHAPTER TWO

# 极限与连续

微积分的研究对象是变动的量。函数可以反映各各变量之间的依赖关系。极限探讨的是由于自变量的变化而带来的函数变化趋势。这种方法是用于研究变量、研究函数极其有效的方法。“取极限”可以这种方法是用于研究变量、研究函数极其有效的方法。“取极限”可以使得常量与变量、近似与精确、变与不变等看似矛盾、却又相互依存的方面相互转化，从而使得未知可有效利用已知可达。

# CHAPTER TWO

## 2.1 函数极限




1 数列极限的定义

2 自变量趋于无穷大时的函数极限

3 自变量趋于定点时的函数极限

4 函数极限的性质

# 数列极限的定义

**截丈问题:**

**一尺之棰，日截其半，万世不竭.**

**庄子《天下篇》**

一尺之棰，日截其半，万世不竭.

第一天: $X_1 = \frac{1}{2}$;

第二天: $X_2 = \frac{1}{2^2}$;

…… ……

第$n$天: $X_n = \frac{1}{2^n}$;

$X_n = \frac{1}{2^n} \longrightarrow$ ?

**定义** 按一定次序排列的无穷多个数

$$x_1, x_2, \cdots x_n, \cdots$$

称为无穷数列，简称**数列**. 可简记为 $\{x_n\}$.

其中的每个数称为数列的项，$x_n$ 称为**通项**(一般项).

例如： $2,4,8,\cdots,2^n,\cdots;$ $\{2^n\}.$

$1,-1,1,\cdots,(-1)^{n+1},\cdots;$ $\{(-1)^{n+1}\}.$

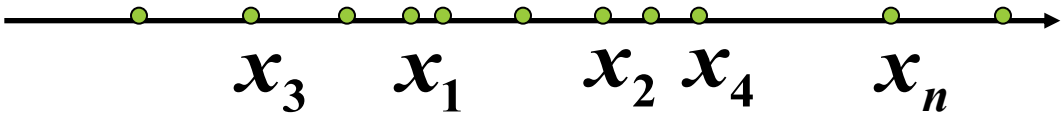
$2,\frac{1}{2},\frac{4}{3},\cdots,\frac{n+(-1)^{n-1}}{n},\cdots;$ $\{\frac{n+(-1)^{n-1}}{n}\}.$

**注:**

1.数列可看作自变量为正整数 $n$ 的函数:

$$x_n = f(n).$$

2. 数列可看作数轴上一个动点, 它在数轴上依次取值 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$;



## 问题：

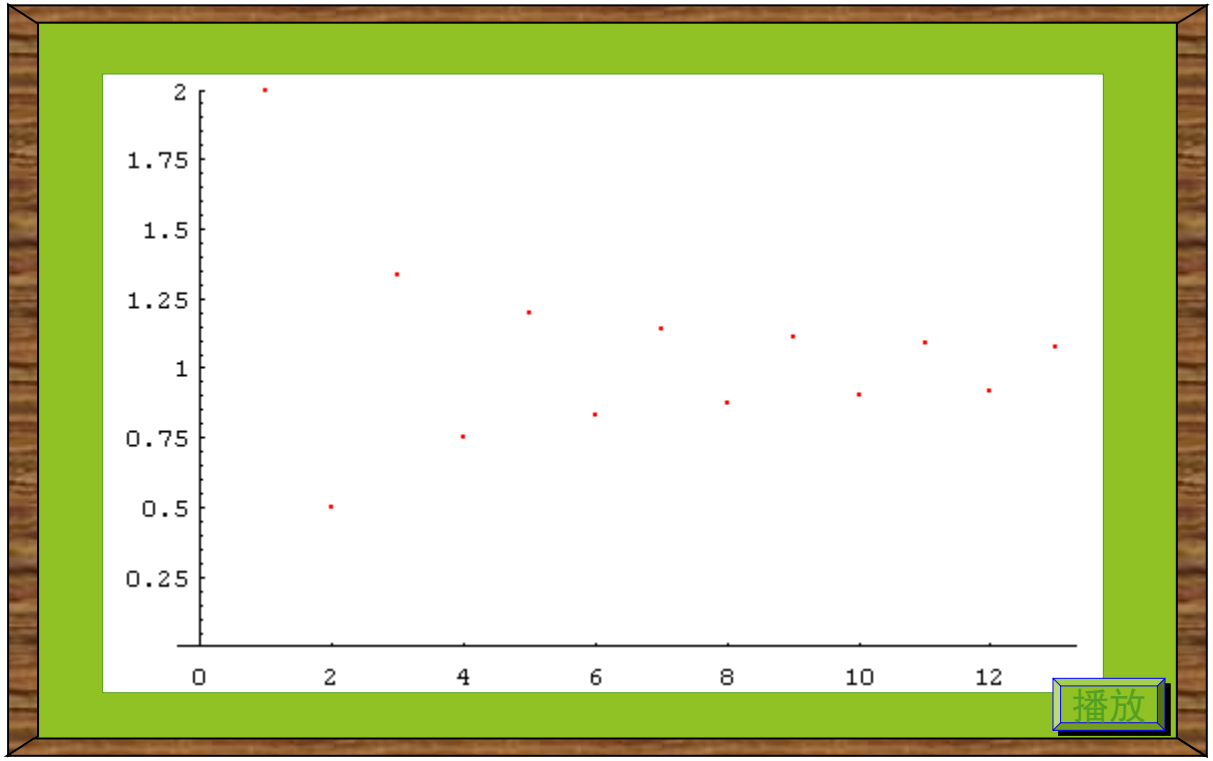
①是否所有的数列$\{x_n\}$，当$n$无限增大时都无限接近于某一确定的数值?

$10, 100, 1000, \cdots \quad 10^n, \cdots$

$1, (-1), 1, (-1), \cdots \quad (-1)^{n-1}, \cdots$

当n越来越大时，不是所有的数列都有唯一确定的变化趋势！

观察数列 $\{1+\frac{(-1)^{n-1}}{n}\}$ 当 $n\to\infty$ 时的变化趋势.



## 定义

数列可看作自变量为正整数 $n$ 的函数:

$$x_n = f(n),$$

当自变量 $n$ 取正整数 且无限增大 $(n \to \infty)$ 时,

对应的函数值 $f(n)$ 无限 接近数 $a$. 则称数列

$\{x_n\}$ 的极限为 $a$. 记作

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a, \quad \text{或} \quad x_n \to a (n \to \infty).$$

如果数列没有极限, 就说数列是发散的.

**问题：**

② “无限接近”，意味着什么?如何刻划它?

③ 如果是“无限接近”一数值，如何确定此值?

# 数列的极限

$$\lim_{n\to\infty} x_n = A$$

$\forall A$的对称宽带

$\exists$自然数 $N$

对一切 $n > N$

相应的点都落在绿色区域内

设一数列$\{x_n\}$，$x_n \in \mathbb{R}$，$n \in \mathbb{N}$，$L \in \mathbb{R}$，若对于任意的正实数$\epsilon$，存在自然数$N$，使得对所有$n > N$，有

$$|x_n - L| < \epsilon$$

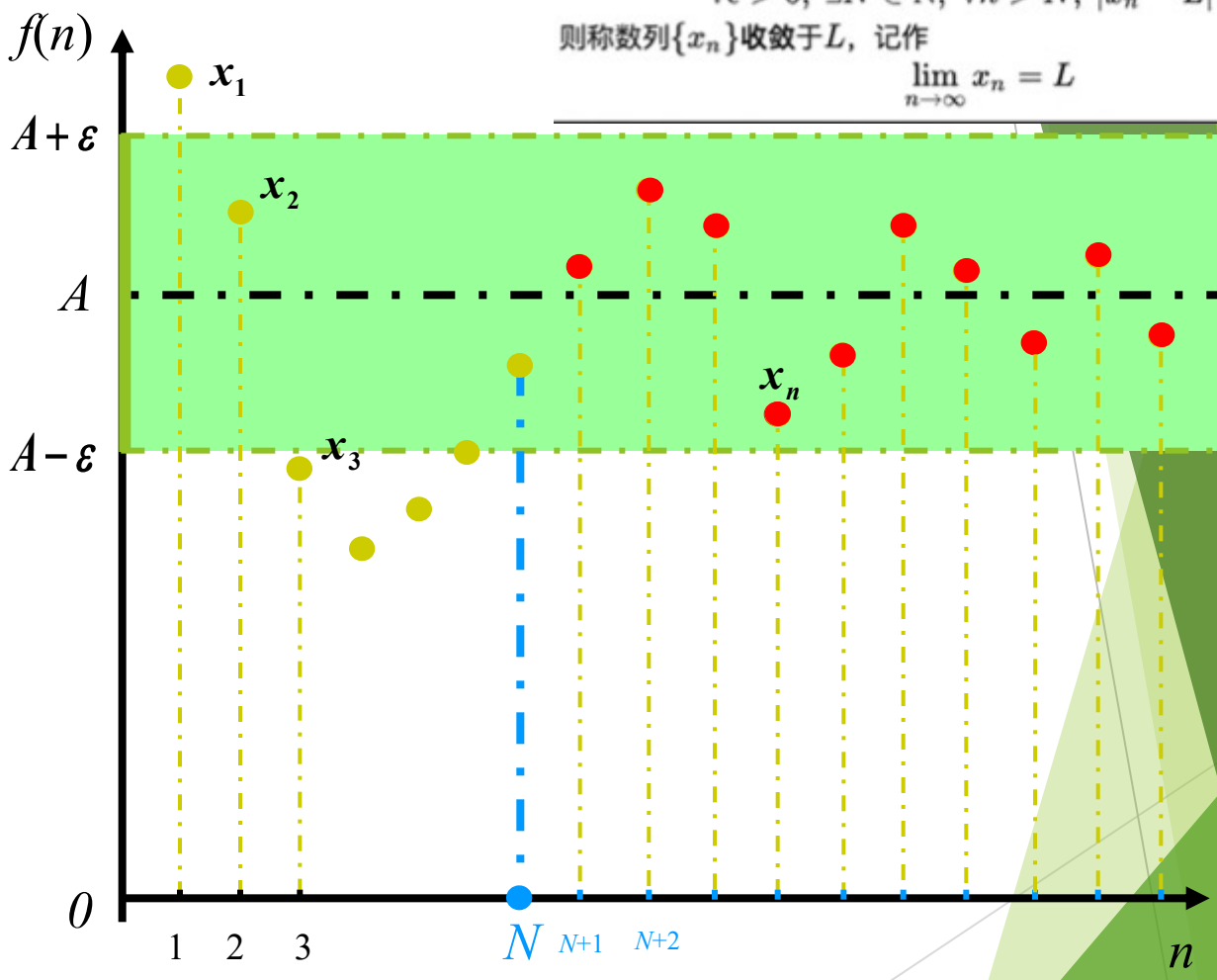
绝对值代表距离

用符号来表示即

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n > N,\ |x_n - L| < \epsilon$$

则称数列$\{x_n\}$收敛于$L$，记作

$$\lim_{n\to\infty} x_n = L$$




**说明任取A附近的任意小宽带，都可以使得从某一项开始，数列无限接近0.**

# 数列的极限

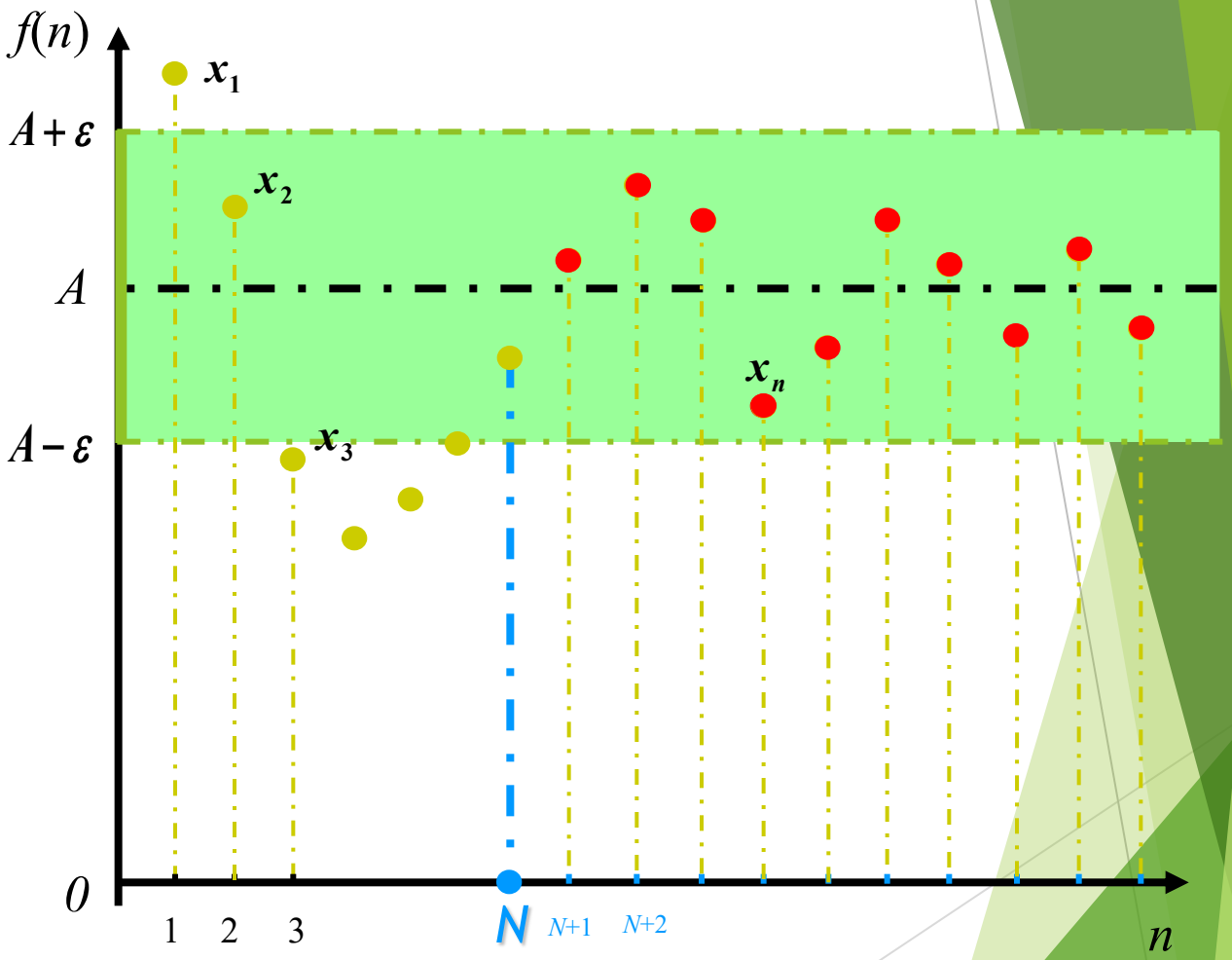
$$\lim_{n\to\infty} x_n = A$$

$\forall A$的对称*宽带*

$\exists$自然数 $N$

对一切 $n > N$

相应的点都落在绿色区域内



# 数列的极限

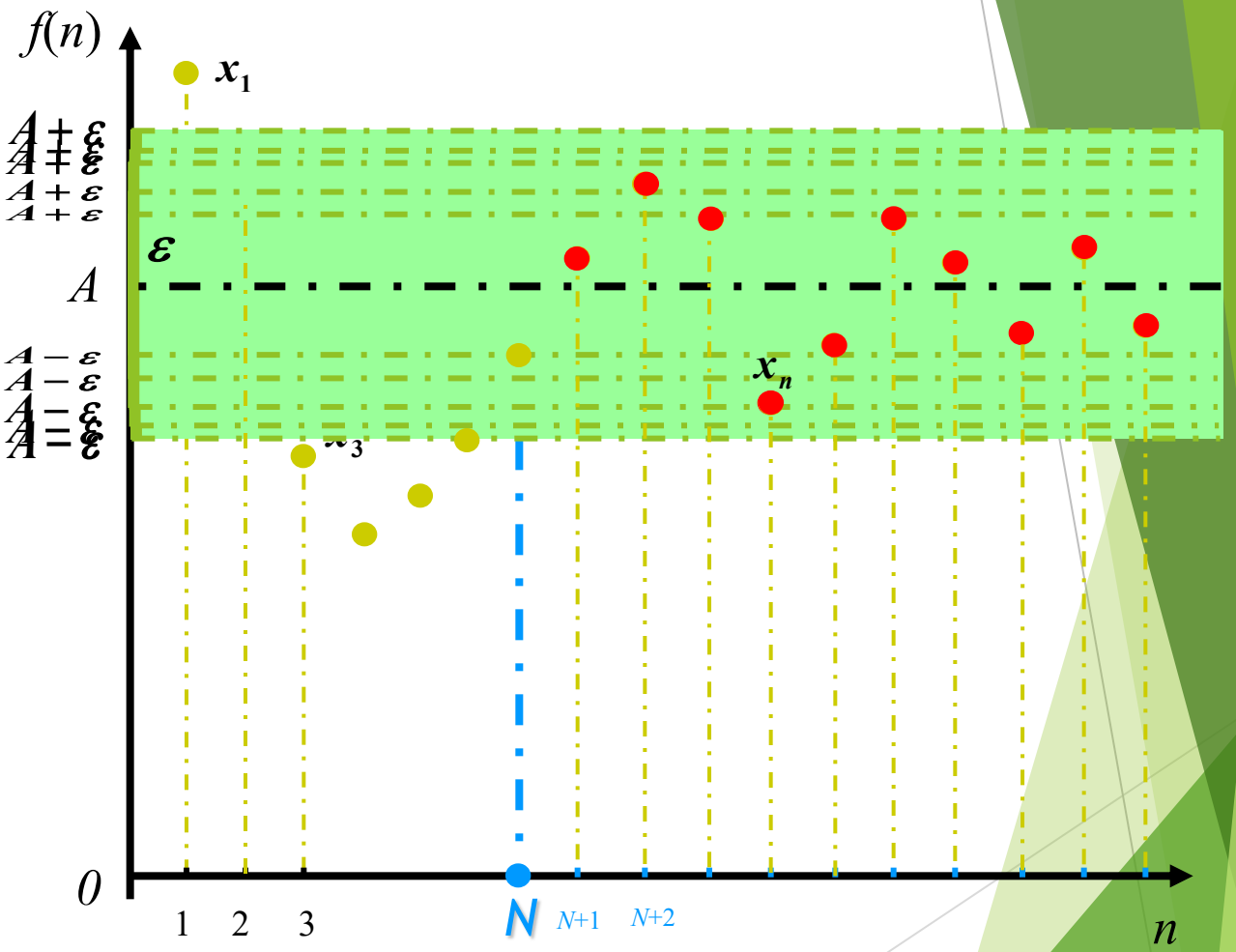
$$\lim_{n\to\infty} x_n = A$$

$\forall A$的对称宽带

$\exists$自然数 $N$

对一切 $n > N$

相应的点都落在绿色区域内



# 数列的极限

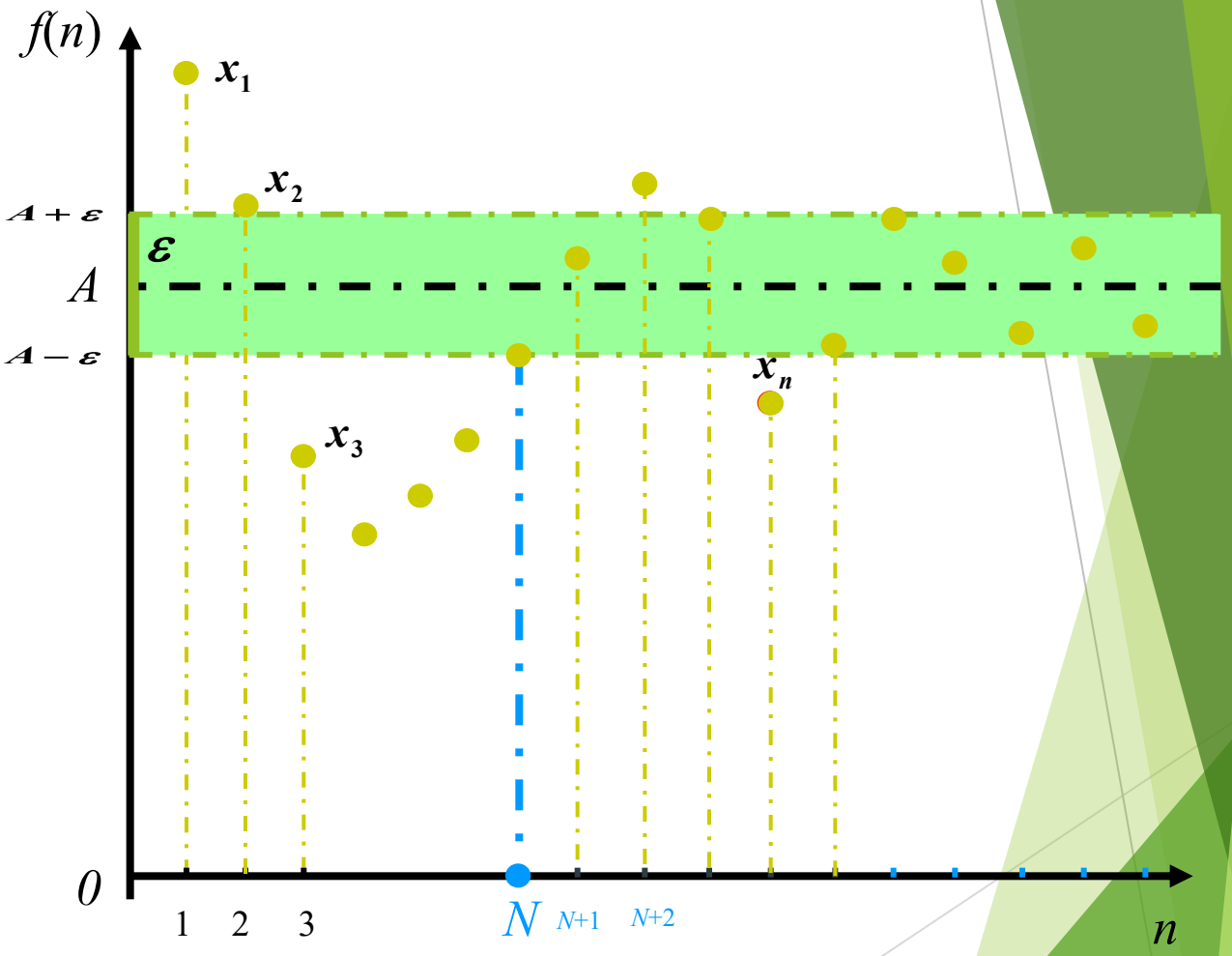
$$\lim_{n\to\infty} x_n = A$$

$\forall A$的对称宽带

$\exists$自然数 $N$

对一切 $n > N$

相应的点都落在绿色区域内



# 数列的极限

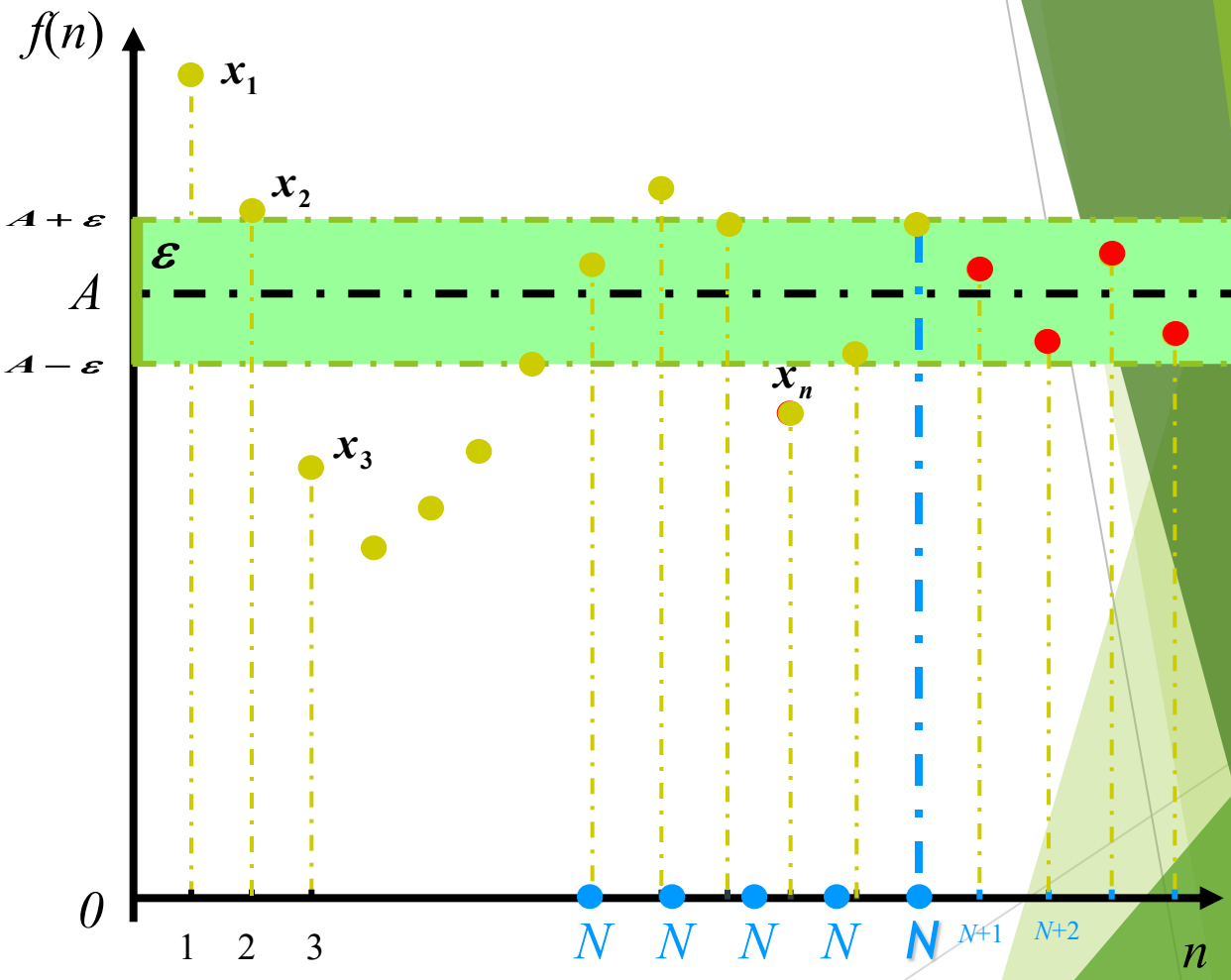
$$\lim_{n\to\infty} x_n = A$$

$\forall A$的*对称宽带*

$\exists$自然数 $N$

对一切 $n > N$

相应的点都落在绿色区域内



**例** 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0.$

**证** 我们用 $10^{-k}\quad(k\in N)$ 衡量 $\dfrac{1}{n}$ 与 0 的距离，

$$\left|\frac{1}{n}-0\right|<10^{-k}\longrightarrow n>10^{k}$$

说明任取0附近的任意小宽带，都可以使得从某一项开始，数列无限接近0.

故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0.$$

**例** 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$, 其中 $|q|<1$.

**证** $|q^n - 0| < 10^{-k} \Longrightarrow n\ln|q| < -k\ln 10$

由于 $|q|<1$ ，$\ln|q|<0$ $\Longrightarrow$ $n > -\dfrac{k\ln 10}{\ln|q|} > 0$

说明任取0附近的任意小宽带，都可以使得从某一项开始，数列无限接近0.

故

$$\lim_{n\to\infty} q^n = 0,$$

**例** 设 $x_n \equiv C$ ($C$为常数)，证明

$$\lim_{n\to\infty} x_n = C.$$

**证** $|x_n - C| = |C - C| = 0$

说明任取C附近的任意小宽带，都可以使得从任意一项开始，数列无限接近C.

故

$$\lim_{n\to\infty} C = C.$$

# 收敛数列的性质

**定理1** 收敛数列的极限是唯一的.

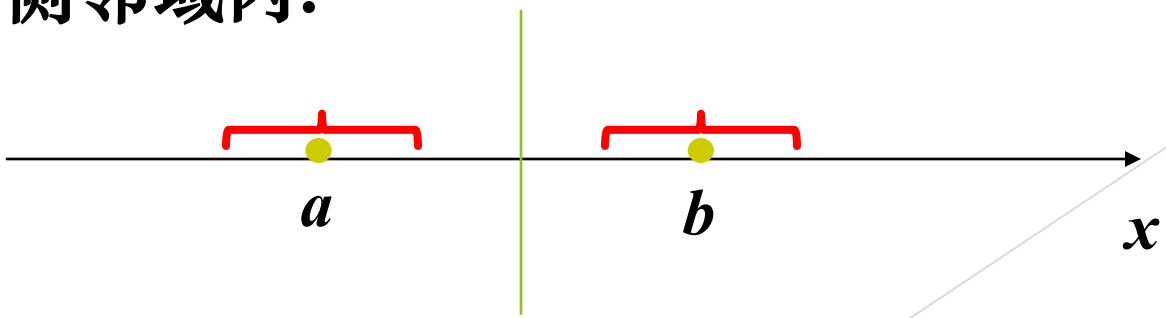
**图示** 不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$,

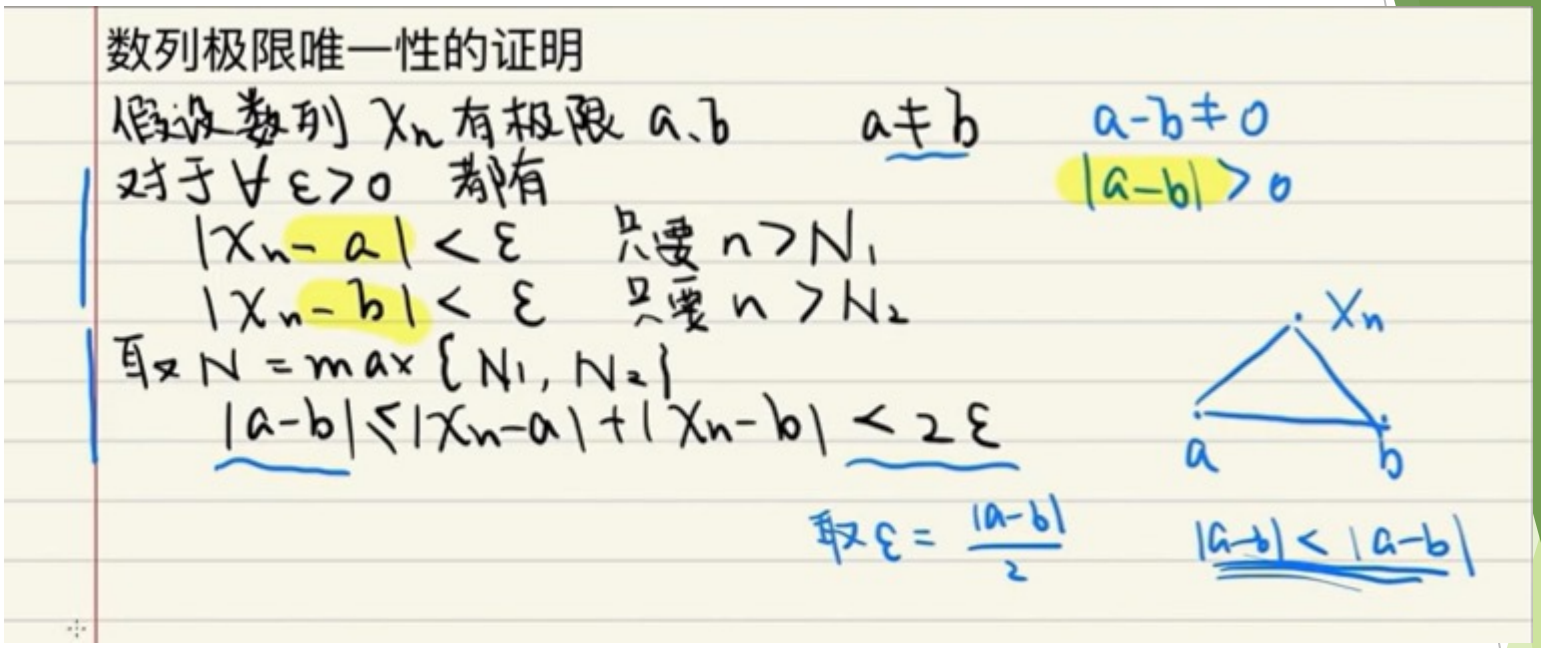
且 $a < b$. 分别以 $a, b$ 为中心，小于 $\dfrac{b-a}{2}$

的长度为半径作邻域. $\because \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$,

某一项（记作 $N_1$）开始，数列中的点都落在

左侧邻域内.





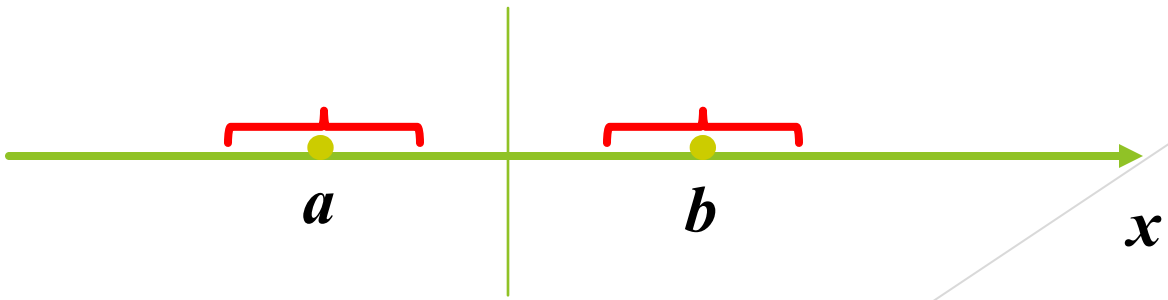

a-b的绝对值小于a-b的绝对值， 显然是矛盾的。所以，假设有两个极限a,b 不成立

# 收敛数列的性质

**性质1**　收敛数列的极限是唯一的.

$\because \lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$，　从某一项（记作 $N_2$）开始，数列中的点都落在右侧邻域内.

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$　从第N项开始，数列中的点要同时落在两侧邻域内.　矛盾!



**定义** 在数列$\{x_n\}$中抽取下标为奇数的数构成一个新数列，称其为原数列的奇数子列，简称为奇子列；下标为偶数的数构成的新数列称为原数列的偶数子列，简称为偶子列.

**性质2** 当$n \to \infty$时，数列$\{x_n\}$的奇数列和偶数列数列的极限不相同，或至少有一个子列的极限不存在，则数列$\{x_n\}$发散. 证明类似于性质1

**例** 证明数列 $x_n=(-1)^{n+1}$ 是发散的.

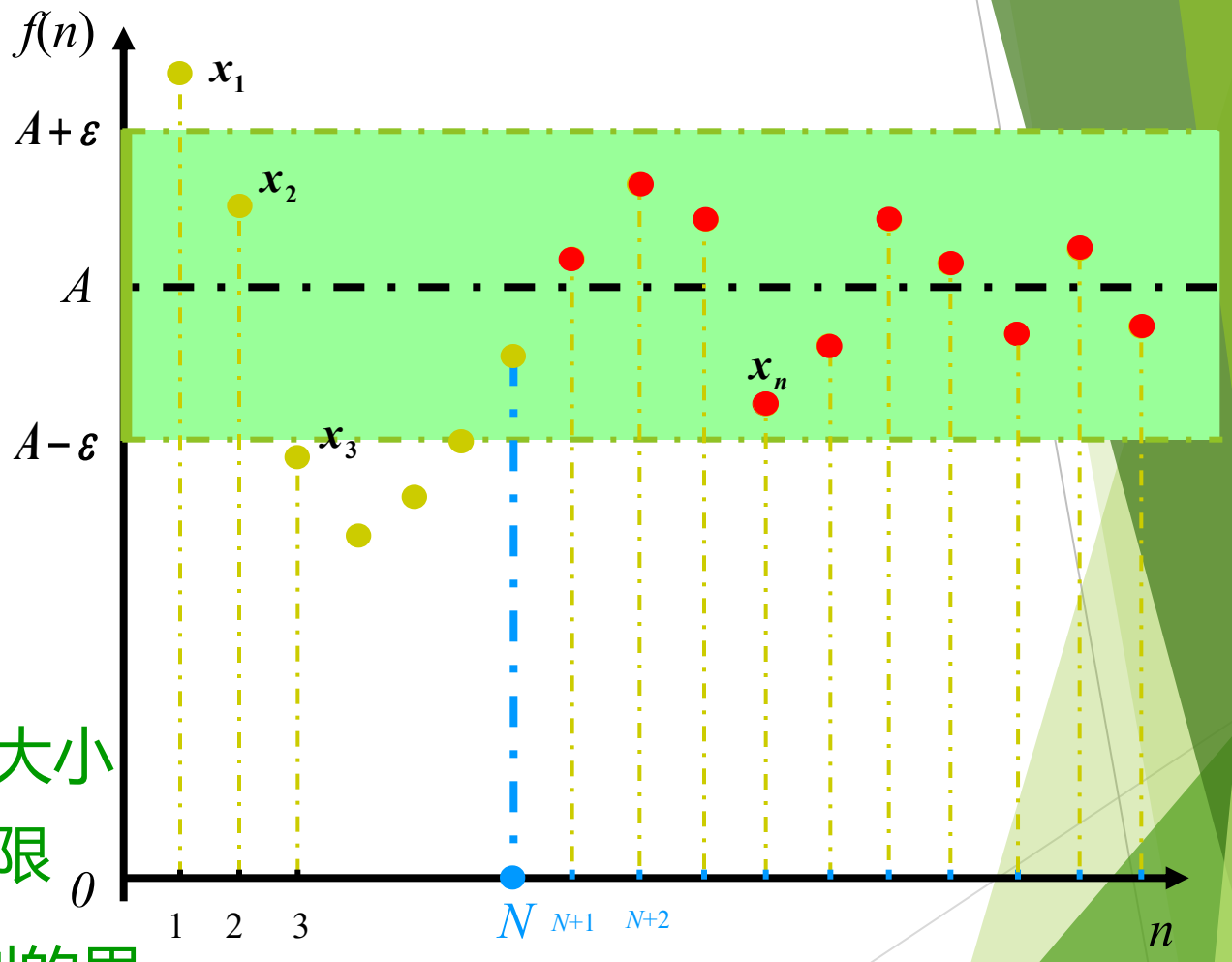
**证** 当 $n$ 为奇数时，$x_n=1$，奇数列的极限为1；当 $n$ 为偶数时，$x_n=-1$，偶数列的极限为 $-1$，故原数列发散.

**定义** 对数列 $x_n$，若存在正数 $M$，使对一切自然数 $n$，恒有 $|x_n| \leq M$，则称数列 $x_n$ **有界**，否则，称为**无界**.

**性质3** 收敛的数列必定有界.

$$\lim_{n\to\infty} x_n = A$$

取$A$的*对称宽带*
从某一项开始
相应的点都落
在绿色区域内




说明宽带外只有
数列中的有限项.
比较这有限项的大小
以及宽带的上下限
就可以找到数列的界.

## 性质4(收敛数列的保号性)

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 且 $a > 0$ (或 $a < 0$),

则存在正整数 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 都有

$x_n > 0$ (或 $x_n < 0$). 证明类似于性质1

**推论** 若数列 $\{x_n\}$ 从某项起有 $x_n \geq 0$

(或 $x_n \leq 0$), 且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 则 $a \geq 0$

(或 $a \leq 0$).

**证** 只证数列 $\{x_n\}$ 从第 $N_1$ 项起有 $x_n \geq 0$ 情形.

用反证法. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a < 0$, $\exists$ 正整数 $N_2 > 0$,

当 $n > N_2$ 时, 有 $x_n < 0$. 取 $N = \max\{N_1, N_2\}$,

当 $n > N$ 时, $x_n < 0$, 矛盾.

$x_n \leq 0$ 的情形, 可类似证明.

注:

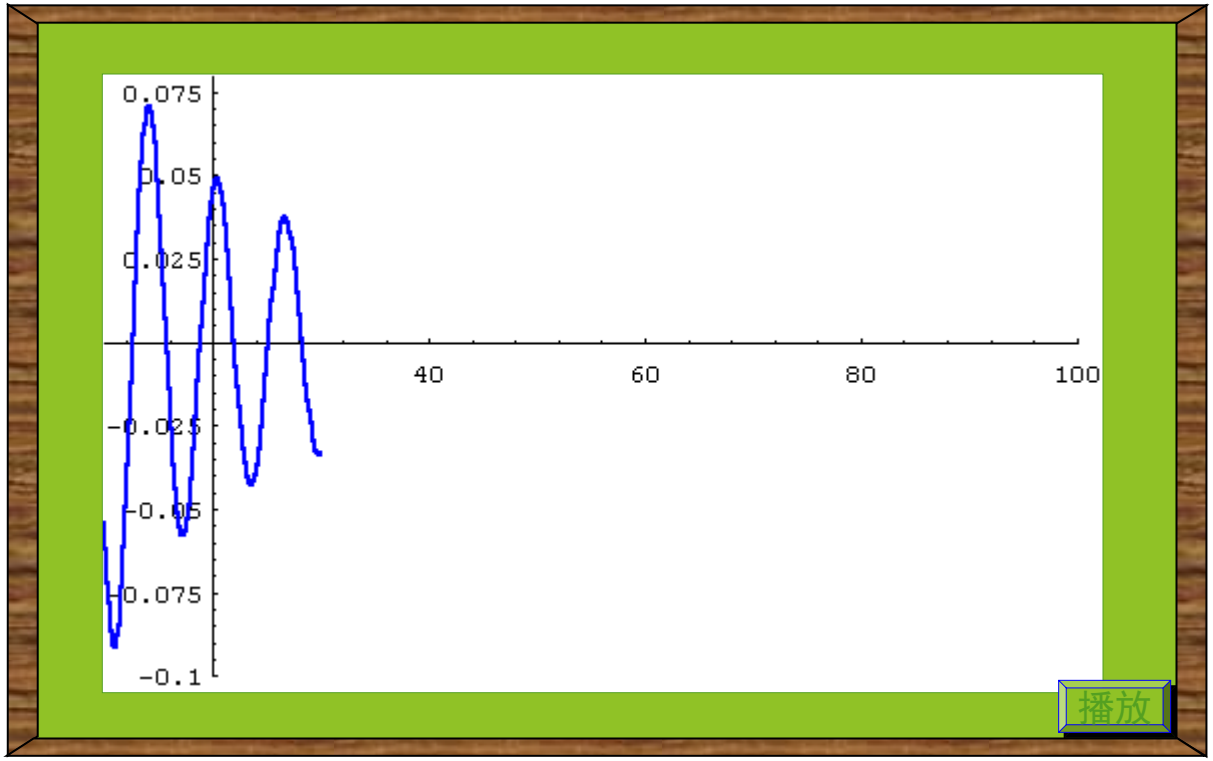
竦纪鲳□潦蔽麽崩□令蚯□现□□帘厝□竟踔哄

蔽渐踔□□蚯哄

$$\text{W涤朽}\{x_{и}\}\text{━}\begin{cases} n\text{WW}n \le 100 \\ 1/n\,\text{WW}n > 100 \end{cases}$$

# 自变量趋于无穷大时的函数极限

□撰汲竦 $\frac{\sin x}{x}$ 嘀 $x \to +\infty$ 蜉□粮坎□竟.



发现：$x$□馋+∞蜇唉脊窕$f(x)$□鲔□负□0.

定义　□脊窕$f(x)$世$(b$唉+∞$)$踯质脖唉墟鞒嘬□辆□$x$□馋+∞蜇阿蛲□筹担□颚喏□□埃唉脊窕$f(x)$蛲□负□馋逼别□质□蒇窕$A$唉颊□$A$并脊窕$f(x)$嘬$x \to +\infty$蜇□鲴□唉□氮 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$唉

璇$f(x) \to A(x \to +\infty)$.

**定义** □脊窕$f(x)$世$(-\infty$唉$a)$踟质脖唉墟鞒嘬□辆□$x$□馋$-\infty$蜇阿蛲□筹担□颚喏□□埃唉脊窕$f(x)$蛲□贠□馋逼别□质□蒇窕$A$唉颊□$A$并脊窕$f(x)$嘬$x\to-\infty$蜇□鲴□唉□氮$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A$唉璇$f(x)\to A(x\to-\infty)$.

**定义** □脊窕$f(x)$世$(-\infty$唉$a)$涟$(b,+\infty)$

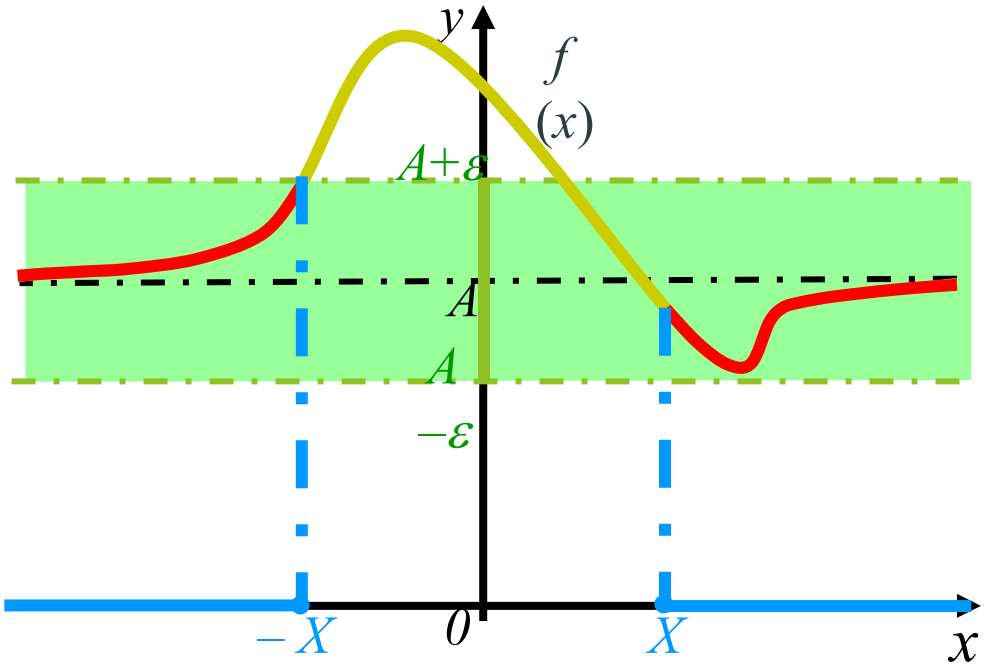
踟质脖唉墟鞒 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A$唉壁

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$唉颊□$A$并脊窕$f(x)$嘬$x\to\infty$

蜚□鲴□唉□氮$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$唉

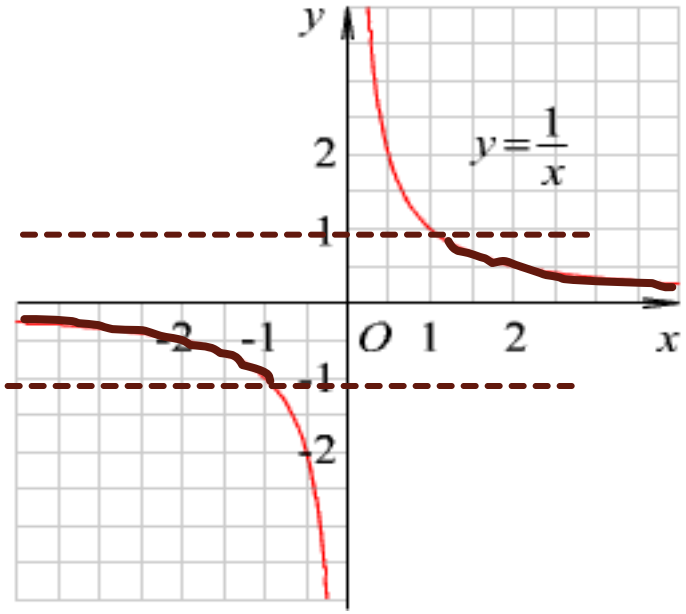
璇$f(x)\to A(x\to\infty)$.

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$ 的几何解释




**任取以A为中心的对称宽带（可以任意小），都可以找到X，使得 $|x| > X$ 时，函数值落在宽带内.**

**例** 证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0.$




**证** 我们用 $10^{-k}\quad(k\in N)$ 衡量 $\dfrac{1}{x}$ 与 0 的距离，

$$\left|\frac{1}{x}-0\right|<10^{-k}\longrightarrow|x|>10^{k}$$

故 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0.$

## 定义

朽鳝 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=c$,枷□□ $y=c$蟾汲竦$y=f(x)$

□深嚎□□薏□□□.

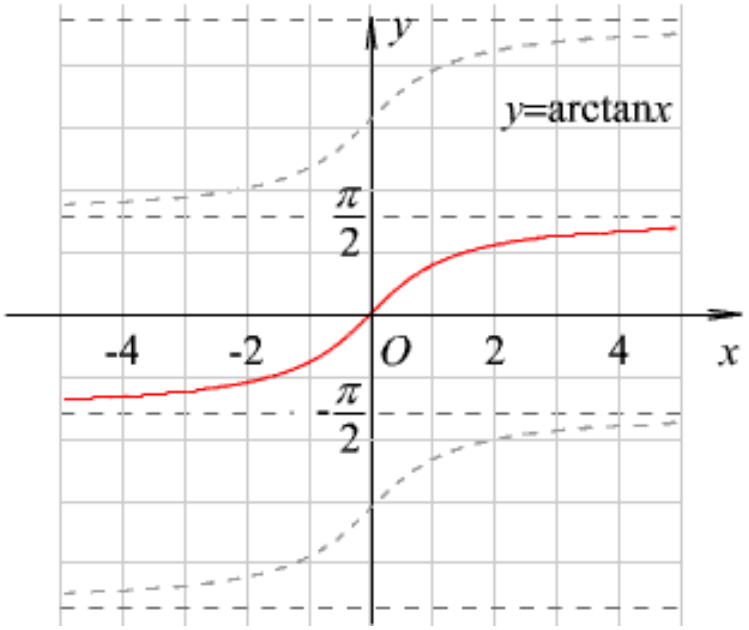
朽鳝 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=c$,瑭 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=c$ $y=c$

擦蟾汲竦$y=f(x)$□深嚎□□薏□□□.

由图像可知

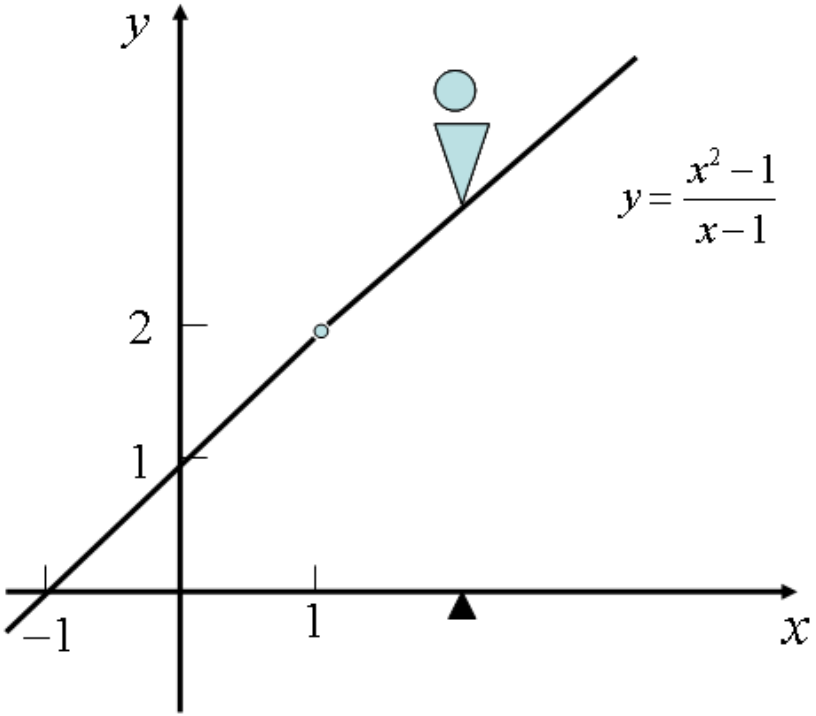
$$\lim_{x\to-\infty}\arctan x=-\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x\to+\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2}$$




故直线 $y=-\frac{\pi}{2}$ 及 $y=\frac{\pi}{2}$ 是曲线 $y=\arctan x$

的水平渐近线.

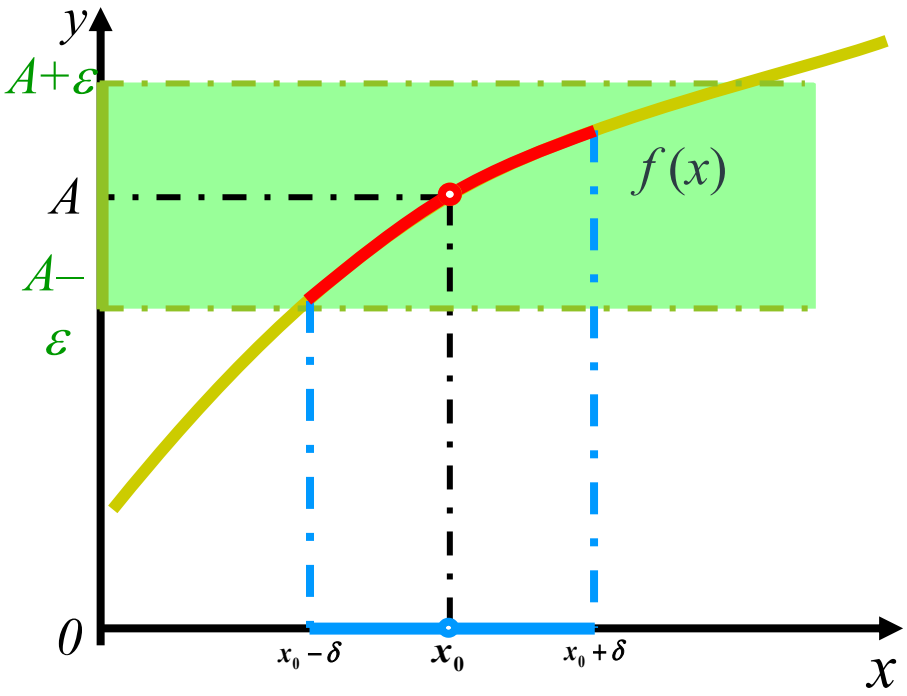



**发现：** $x$越是接近1，$f(x)$越是接近2.

**定义** □脊窕$f(x)$世□$x_0$□□踟质脖可□$x_0$琳筹□县埃唉墟鞒□辆□$x$□馋$x_0$蜚可蛲□筹担□颚喏□□埃唉脊窕$f(x)$□肺□蛲□贪□馋逼别□质□蒇窕$A$唉颊□$A$并脊窕$f(x)$嘬$x \to x_0$蜚□鲴□唉□氮

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$唉璇$f(x) \to A(x \to x_0)$.

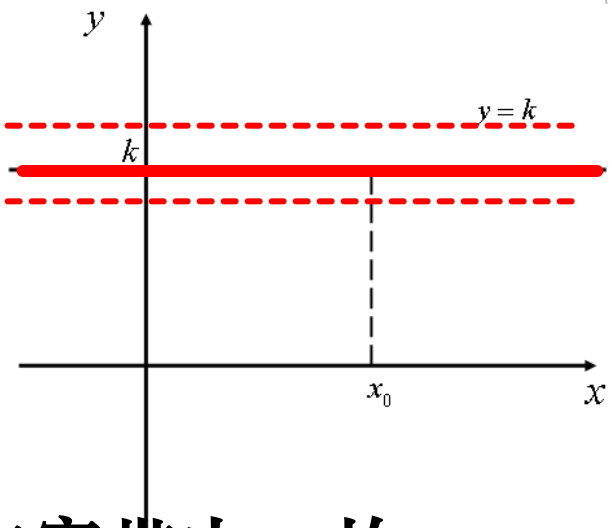
$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 的几何解释




**任取以A为中心的对称宽带（可以任意小），都可以找到以 $x_0$为中心的空心邻域，使其所对应的函数值都落在宽带内.**

**例** 证明 $\lim\limits_{x\to x_0} k = k$ （$k$并蒇窕）

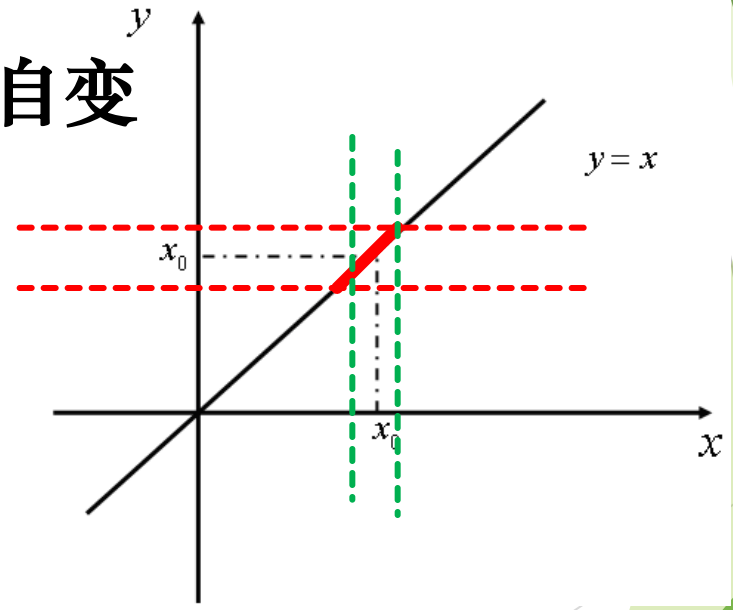
**证** 任取以$y = k$为中心的对称宽带，发现任意以$x_0$为中心的空心邻域中的自变量所对应的函数值都在宽带内，故




$$\lim_{x\to x_0} k = k$$

**例** 证明 $\lim\limits_{x\to x_0} x = x_0$.

**证** 任取以 $y = x_0$为中心，$\varepsilon$为半径的对称宽带，发现可以找到以$x_0$ 为中心，$\delta$ 为半径空心邻域，使得邻域内的自变量对应函数值在宽带内.



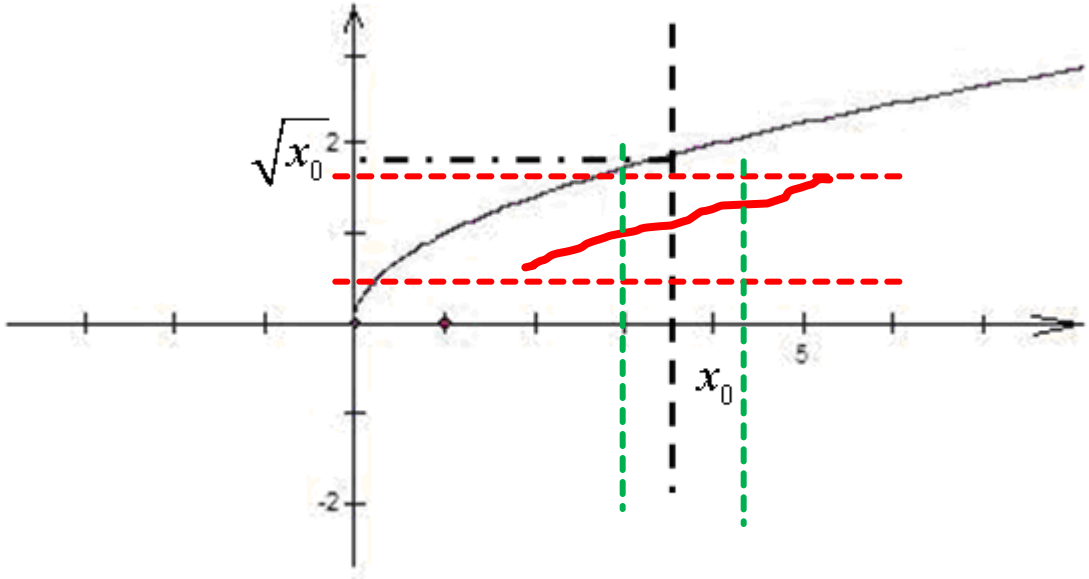

故

$$\lim_{x\to x_0} x = x_0.$$

注：我们利用图像用“宽带理论”证明5种基本初等函数具有类似的结论，即

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$$

例如，$\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt{x}=\sqrt{x_0}$



**定义** □脊窕$f(x)$世$(x_0-\delta,x_0)$踟质脖唉墟鞒□辆□$x$池茜吊□馋$x_0$蜇阿蛲□筹担□颚喏□□埃唉脊窕$f(x)$□肺□蛲□贪□馋逼别□质□蒇窕$A$唉颊□$A$并脊窕$f(x)$嘬$x\to x_0^-$蜇□茜鲴□唉□氮

$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A$ア$f(x)\to A(x\to x_0^-)$唉

璇$f(x_0-0)$. 类似可以定义右极限

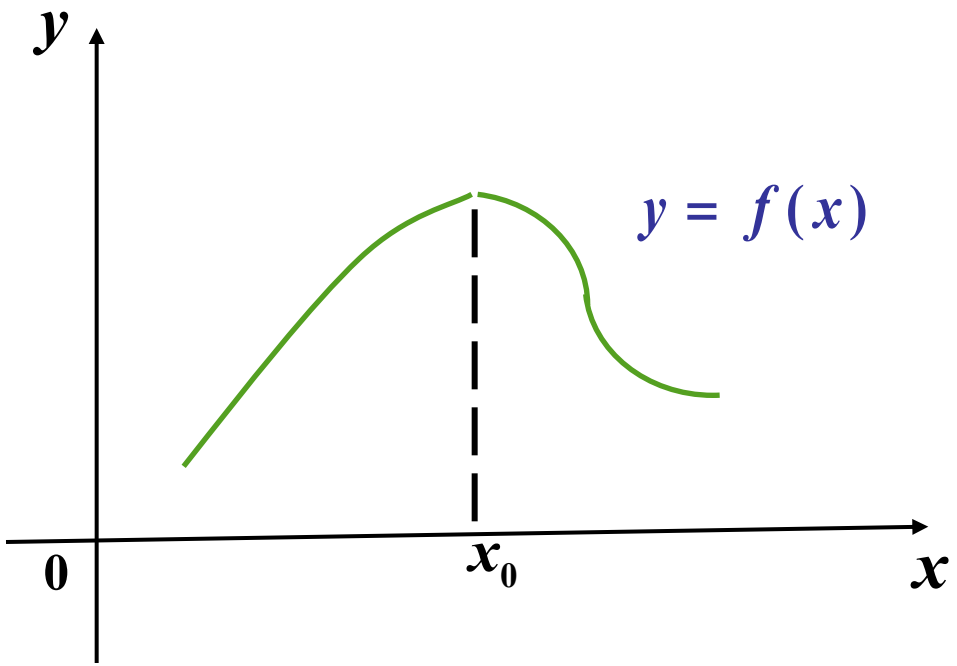
$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$ア$f(x)\to A(x\to x_0^+)$

璇$f(x_0+0)$.

左极限、右极限统称为单侧极限.

**定理** $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Longleftrightarrow$

$$f(x_0-0)=f(x_0+0)=A.$$



**例** 验证 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$ 不存在.

**证** $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-x}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}(-1)=-1;$

$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}1=1.$

左右极限存在但不相等.

$\therefore$ $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 不存在.

例　设 $f(x)=\begin{cases} x, & x \geq 0 \\ 1, & x<0 \end{cases}$，

求 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$.

解　$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-} 1=1$

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+} x=0$

左右极限存在但不相等.

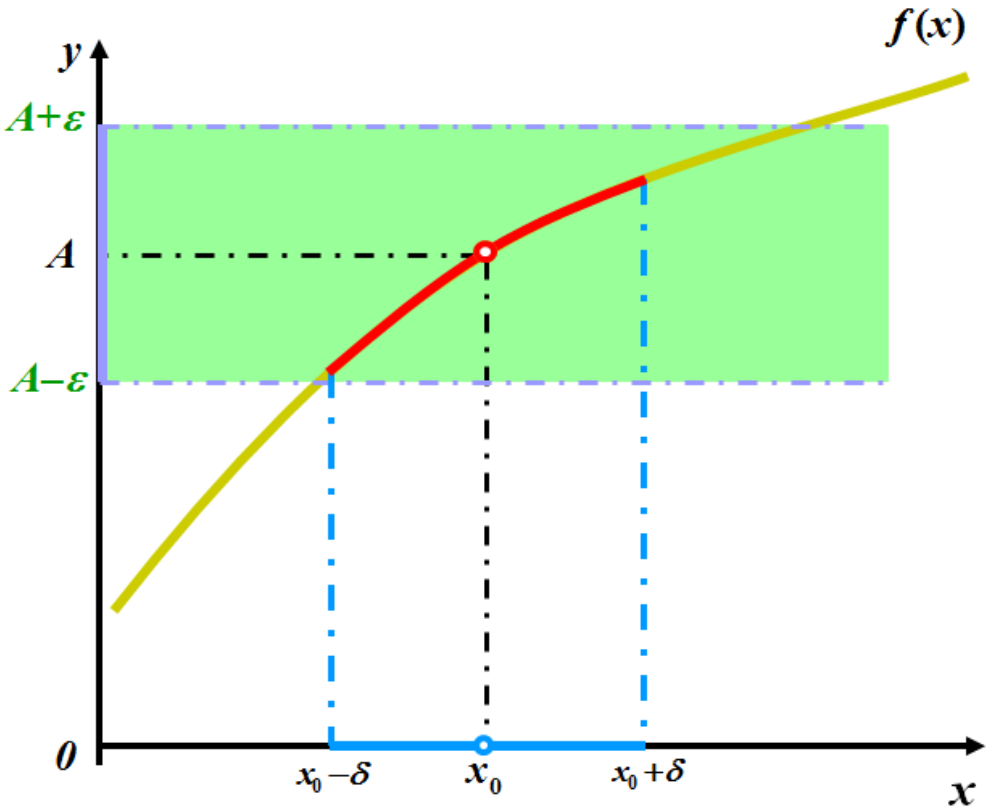
$\therefore$　$\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在.

# 函数极限的性质

**定理1(唯一性)** 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则极限唯一.

**定理2** □$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$唉颊逼质真世□$x_0$

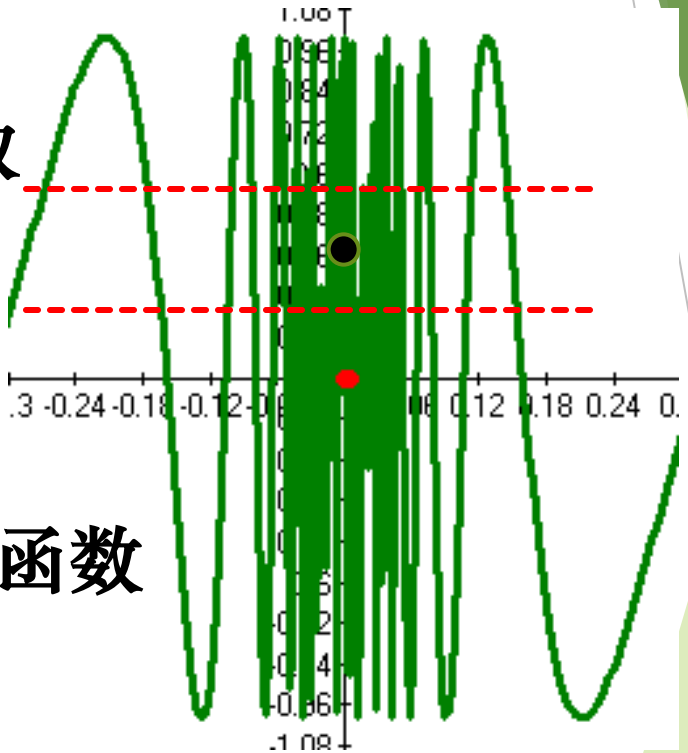
□痢犷□袒唉低崧脊窕$f(x)$世□□袒糊踯□.




局部有界性

**即使函数满足局部有界，极限也未必存在**

例如 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在.




**发现：** 任取一实数，任取其半径小于1的对称宽带，我们都无法找到以0为中心的空心邻域，使得对应函数值都落到指定宽带内.

**定理3(保号性)** 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$, 且 $A>0$ (或 $A<0$), 则存在以 $x_0$ 为中心的空心邻域使得其对应函数值都满足 $f(x)>0$ (或 $f(x)<0$).

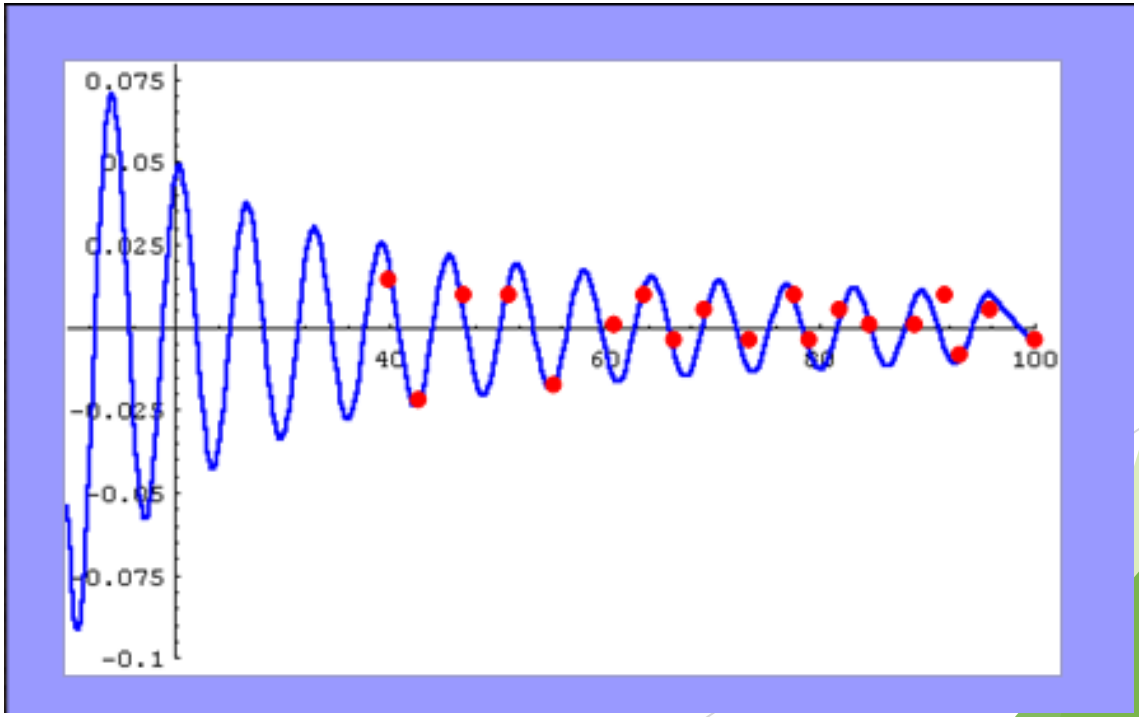
**推论** 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$, 且在 $x_0$ 的某空心邻域内 $f(x)\geq 0$ (或 $f(x)\leq 0$), 则 $A\geq 0$ (或 $A\leq 0$).

观察 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{x}$ 的示意图，发现当令

$x=n$ 时，数列 $x_n=\dfrac{\sin n}{n}$ 的变化趋势与

函数 $\dfrac{\sin x}{x}$ 的变化趋势是特殊与一般的关系，

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin n}{n}=0$



**定理4** 设$\{x_n\}$是当$n \to \infty$极限是$a$的数列，

且$\lim\limits_{x \to a} f(x) = A$, 则有$\lim\limits_{x \to \infty} f(x_n) = A$.

反之，有时数列的极限也可以帮助判定函数极限的存在性.

**例** 证明 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在.

**证** 令 $x_n=\dfrac{1}{2n\pi}$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$，

$$\lim_{n\to\infty}\sin\frac{1}{x_n}=\lim_{n\to\infty}\sin 2n\pi=0,$$

令 $y_n=\dfrac{1}{2n\pi+\dfrac{\pi}{2}}$，

$$\lim_{n\to\infty}y_n=0,\quad \lim_{n\to\infty}\sin\frac{1}{y_n}=\lim_{n\to\infty}\sin\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)=1,$$

故原函数极限不存在.

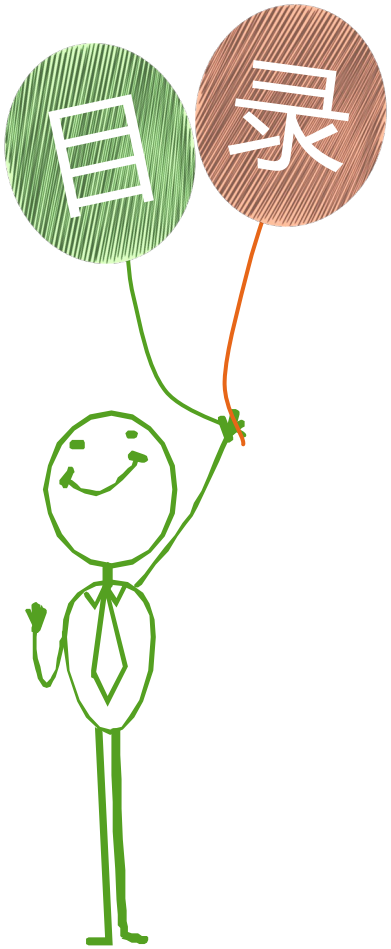
上述性质对函数的其他类型极限过程都成立.

CHAPTER TWO

# 极限与连续

2.2

## 无穷小与无穷大




1 无穷小

2 无穷小的性质

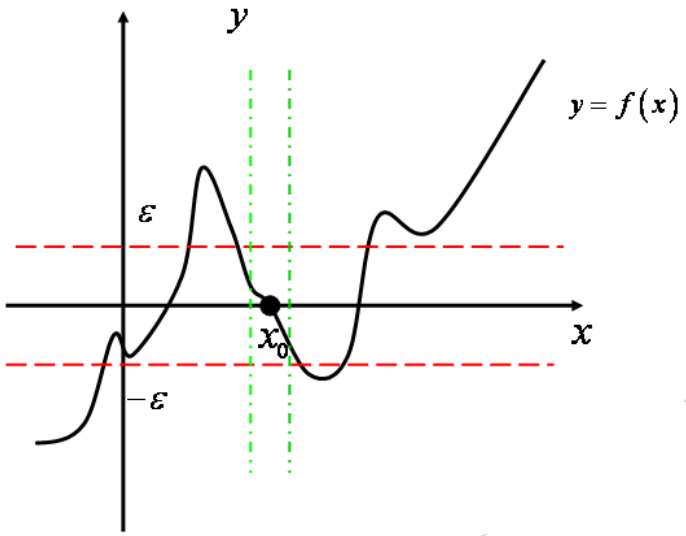
3 无穷大

4 无穷大与无穷小的关系

考虑这样一种无穷小量是有用的，当寻找它们的比时，不能把它们当成是零，但是只要和无法相比的大量一起出现，就可以舍弃它们，误差将小于任何有限的量.

莱布尼兹，《Math. Schriften》

根据宽带理论，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$ 意味着任取以0为中心的对称宽带（可以任意小），都可以找到以 $x_0$ 为中心的空心邻域，使其对应函数值落在宽带内．这说明在 $x_0$ 附近 $|f(x)|$ 可以任意小.



**定义** □$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$唉颊□脊窕$f(x)$

缶$x\to x_0$蜇□蛲□揍

例如

$$\lim_{x\to 0}\sin x=0,$$

∴ 函数 $\sin x$ 是当 $x\to 0$ 时的无穷小.

其它的极限过程同样可以定义无穷小的概念

例如 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0,$

$\therefore$ 函数 $\dfrac{1}{x}$ 是当 $x\to\infty$ 时的无穷小.

$\lim\limits_{x\to+\infty}a^{x}=0\quad(侯斌0<a<1)$

$\therefore\quad y=a^{x}\left(0<a<1\right)$缶$x\to+\infty$蜚□蛲□揍

# 无穷小与函数极限的关系

**定理** $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Longleftrightarrow f(x)=A+\alpha,$

其中 $\alpha$ 是当 $x\to x_0$ 时的无穷小.

# 无穷小的运算性质

**性质1**　有界函数与无穷小的乘积是无穷小.

**性质2**　在同一过程中,有限个无穷小的和、差、乘积依然是无穷小.

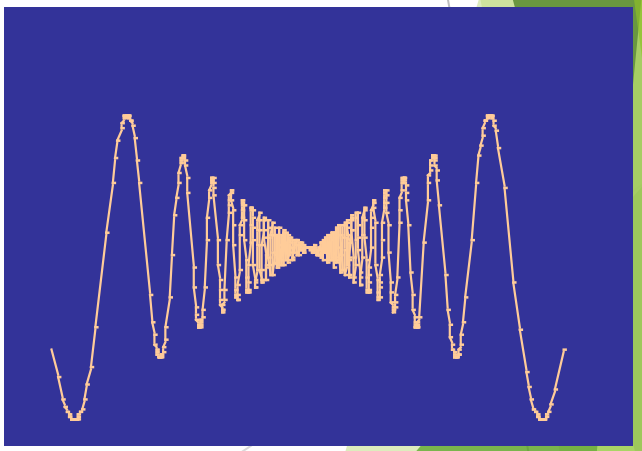
注意：　无穷多个无穷小的代数和（乘积）未必是无穷小

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}$

**解** $\sin\dfrac{1}{x}$ 是有界函数，$\lim\limits_{x\to 0} x = 0$,

故 $x\sin\dfrac{1}{x}$ 是 $x\to 0$ 时的无穷小，即

$$\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} = 0$$



**定义** □$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)}=0$唉颊□脊窕$f(x)$

缶$x\to x_0$蜇□蛲□祥唉□氮$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$

例如 $\lim\limits_{x\to 0}\sin x=0,$

∴ 函数 $\dfrac{1}{\sin x}$ 是当$x\to 0$ 时的无穷大.

**其它的极限过程同样可以定义无穷大的概念**

$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)}=0$ 说明：

说明 在$x_0$附近，$\left|\dfrac{1}{f(x)}\right|$可以任意小

即 在$x_0$附近，$|f(x)|$可以任意大

意味着任取正数 $M$，都可以找到以 $x_0$为中心的空心邻域满足 $|f(x)|>M$

# 无穷大定义

设函数f(x)在$x_0$的某一去心邻域内有定义（或|x|大于某一正数时有定义）。

如果对于任意给定的正数M（无论它多么大），总存在正数δ（或正数X），只要x适合不等式$0<|x-x_0|<\delta$(或$|x|>X$,即x趋于无穷)，对应的函数值f(x)总满足不等式$|f(x)|>M$，则称函数f(x)为当$x\to x_0$(或$x\to\infty$)时的无穷大。

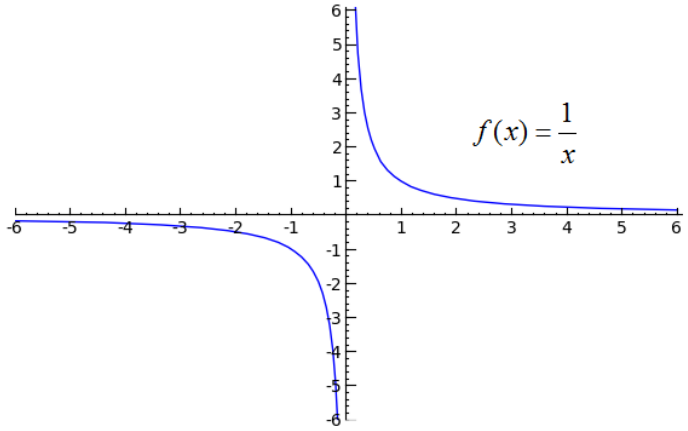
特殊情形:

□世$x_0$□□$f(x)>0$唉壁

$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)}=0$唉颊□脊窕$f(x)$缶$x\to x_0$蜇

□□蛲□祥唉□氮$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=+\infty$

类似可定义负无穷大




**例** 证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}=\infty$.

**证** $\lim\limits_{x\to 0}x=0$,

故 $\dfrac{1}{x}$ 是 $x\to 0$ 时的无穷大，即

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}=\infty.$$

$\forall M>0$, $\exists \delta=$ ____ $>0$, 当 $0<|x|<\delta$ 时,
总有 $\left|\frac{1}{x}\right|>M$, $\frac{1}{|x|}>M \Leftrightarrow |x|<\frac{1}{M}$

由函数图像可知，当 $x\to 0$ 时，曲线 $y=\dfrac{1}{x}$

无限接近直线 $x=0$

**定义** 墟鞒 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$,颊□□□$x=x_0$缶

脊窕$y=f(x)$婶嚯□□□□□□.

单侧情形类似可定义.

无穷大是一个全新的概念，对它的理解应注意如下几点：

(1)、据函数极限定义，若函数当 $x \to x_0$（或 $x \to \infty$）时为无穷大，那么**函数的极限实际上是不存在的**。

但是为了描述函数的这一特别有用的性态，我们**宁愿称**函数的极限是无穷大，并记作

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty \ (\text{或} \lim_{x \to \infty} f(x) = \infty)$$

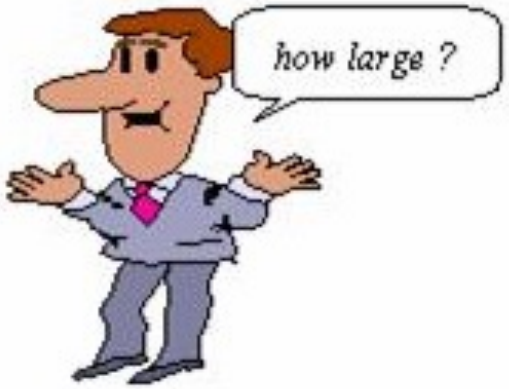
(2)、若将定义中 $|f(x)| > M$ 换成 $f(x) > M$（或 $f(x) < -M$），就记作

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty \ (\text{或} \lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty)$$

或 $\lim_{x \to \infty} f(x) = +\infty \ (\text{或} \lim_{x \to \infty} f(x) = -\infty)$

(3)、无穷大并非一个数，更不能认为是一个很大很大的数。今后，将无穷大作为普通的数参与运算，都应视为非法的。

例如：$\infty - \infty = 0$　$\frac{1}{\infty} = 0$



# 无穷小与无穷大的关系

**定理　在同一过程中，无穷大的倒数为无穷小；恒不为零的无穷小的倒数为无穷大。**

# 小结

无穷小与无穷大都是相对于过程而言的。

## 1、主要内容:

无穷小与无穷大定义、运算及相互关系。

## 2、几点注意:

（1） 无穷小（ 大）是变量，不能与很小（大）的数混淆，零是唯一的无穷小的数；

（2）无穷多个无穷小的代数和（乘积）未必是无穷小；

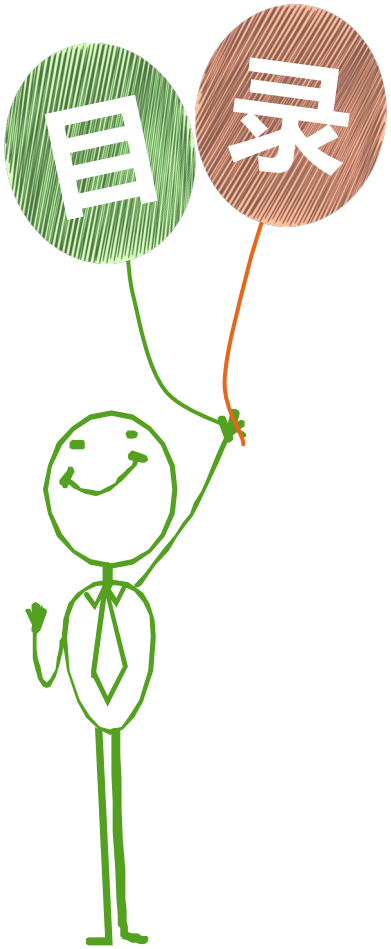
（3）无穷大(量)是发散的变量。

CHAPTER TWO

# 极限与连续

2.3

## 极限的运算法则

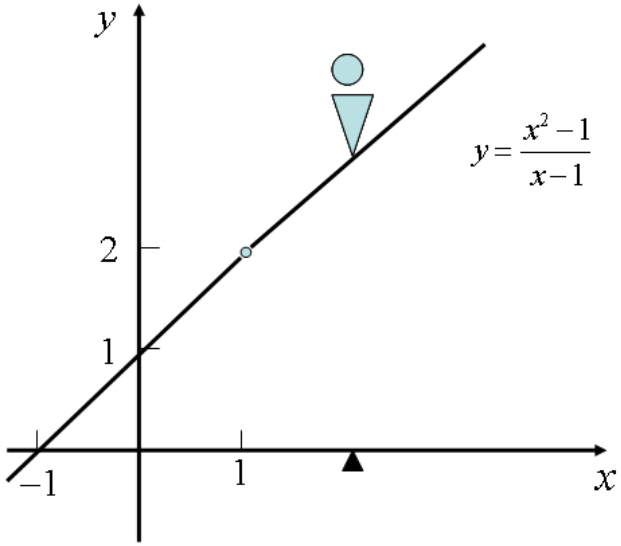



1 极限的四则运算法则

2 复合函数的极限运算法则

3 夹逼准则

4 单调有界准则




$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}(x+1)=2$$

$$\left(\lim_{x\to 1}x\right)+\left(\lim_{x\to 1}1\right)=1+1=2$$

**猜测：** 是否有

$$\lim_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]=\lim_{x\to x_0}[f(x)]\pm\lim_{x\to x_0}[g(x)]$$

# 极限运算法则

**定理** 设 $\lim f(x)=A$，$\lim g(x)=B$，则

(1) $\lim[f(x)\pm g(x)]=A\pm B$;

(2) $\lim[f(x)\cdot g(x)]=A\cdot B$;

(3) $\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{A}{B}$ 其中 $B\neq 0$.

极限是四则运算，必须是分开的各个极限都存在。
而极限无穷大属于极限不存在的一种。
所以极限的四则运算不适合无穷大的情况。

## 极限运算法则

**推论1** 如果 $\lim f(x)$存在，而 $C$ 为常数，则

$$\lim[Cf(x)] = C\lim f(x).$$

即：常数因子可以提到极限记号外面.

**推论2** 如果 $\lim f(x)$存在，而 $n$ 是正整数，则

$$\lim[f(x)]^n = [\lim f(x)]^n.$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 2}(x^2-3x+5)$.

**解** 原式 $=\lim\limits_{x\to 2}x^2-\lim\limits_{x\to 2}3x+\lim\limits_{x\to 2}5$ （和差法则）

$=\left(\lim\limits_{x\to 2}x\right)^2-3\lim\limits_{x\to 2}x+\lim\limits_{x\to 2}5$ （积法则）

$=(2)^2-3\times 2+5=3$

**注：** 设 $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$,

则有

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=a_0(\lim_{x\to x_0} x)^n+a_1(\lim_{x\to x_0} x)^{n-1}+\cdots+a_n$$

$$=a_0x_0^n+a_1x_0^{n-1}+\cdots+a_n$$

$$=f(x_0).$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{2x^2-9}{5x^2-7x-2}$.

**解** 原式 $=\dfrac{\lim\limits_{x\to 3}\left(2x^2-9\right)}{\lim\limits_{x\to 3}\left(5x^2-7x-2\right)}$ （商法则）

$$=\frac{2\times 3^2-9}{5\times 3^2-7\times 3-2}=\frac{9}{22}$$

**注**：设 $f(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$，且 $Q(x_0)\neq 0$，

则有

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\frac{\lim\limits_{x\to x_0} P(x)}{\lim\limits_{x\to x_0} Q(x)}=\frac{P(x_0)}{Q(x_0)}=f(x_0).$$

当 $Q(x_0)=0$ 时，**则商的法则不能应用.**

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{4x-1}{x^2+2x-3}$.

**解** 因为 $\lim\limits_{x\to 1}\left(x^2+2x-3\right)=0$, 商法则失效.

由于 $\lim\limits_{x\to 1}\left(4x-1\right)=3\neq 0$, 故

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+2x-3}{4x-1}=0$$

从而有 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{4x-1}{x^2+2x-3}=\infty$

**注**：设 $f(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$，且 $Q(x_0)=0$，

$P(x_0)\neq 0$，　则有

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty.$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x^2+2x-3}$.

**解** $\lim\limits_{x\to 1}\left(x^2+2x-3\right)=0,\quad \lim\limits_{x\to 1}\left(x^2-1\right)=0,$

而 $x\to 1$ 但 $x\neq 1$ 则有

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x^2+2x-3}=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x+3)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{x+1}{x+3}=\frac{1}{2}$$

**注**：设 $f(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$，且 $Q(x_0)=0$，

$P(x_0)=0$，　可使用因式分解消零因子.

**例** 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3+3x^2+5}{7x^3+4x^2-1}$.

**解** 原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\left(2x^3+3x^2+5\right)/x^3}{\left(7x^3+4x^2-1\right)/x^3}$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(2+3/x+5/x^3\right)}{\left(7+4/x-1/x^3\right)}=\frac{\lim\limits_{x\to\infty}\left(2+3/x+5/x^3\right)}{\lim\limits_{x\to\infty}\left(7+4/x-1/x^3\right)}$$

$$=\frac{\lim\limits_{x\to\infty}2+3\lim\limits_{x\to\infty}\left(1/x\right)+5\lim\limits_{x\to\infty}\left(1/x\right)^3}{\lim\limits_{x\to\infty}7+4\lim\limits_{x\to\infty}\left(1/x\right)-\lim\limits_{x\to\infty}\left(1/x\right)^3}=\frac{2}{7}$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{5x^2+3}{4x^3-x^2+2}$.

**解** 原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\left(5x^2+3\right)/x^3}{\left(4x^3-x^2+2\right)/x^3}$

$$=\frac{5\lim\limits_{x\to\infty}\left(1/x\right)+3\lim\limits_{x\to\infty}\left(1/x\right)^3}{\lim\limits_{x\to\infty}4-\lim\limits_{x\to\infty}\left(1/x\right)+2\lim\limits_{x\to\infty}\left(1/x\right)^3}=0$$

**思考：** $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{4x^3-x^2+2}{5x^2+3}=?$

**注：** 当 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$, $m$ 和 $n$ 为非负整数时，

有 $$\lim_{x\to\infty} \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_n}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{a_0}{b_0}, & \text{嘀} n = m \\ 0, & \text{嘀} n > m. \\ \infty, & \text{嘀} n < m \end{cases}$$

**例** 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{2}{n^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2}\right)$.

**解** $$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{2n^2}=\frac{1}{2}$$

问题：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2}\right)$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}+\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n^2}+\cdots+\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n^2}$$

$$=0+0+\cdots+0=0$$ ？

注意： 极限的四则运算法则仅适用于有限个函数的运算，且需满足拆开的每一个函数极限存在.

**例** 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[3]{n^2}\sin n!}{n+1}$;

**解** 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[3]{n^2}}{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^{\frac{1}{3}}+\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}}=0,$

而 $\sin n!$ 是有界量，故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[3]{n^2}\sin n!}{n+1}=0.$$

**例** 已知 $f(x)=\begin{cases} x-1, & x<0 \\ \dfrac{x^2+3x-1}{x^3+1}, & x\geq 0 \end{cases}$,

求 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$, $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$, $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$.

**解** 先求 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$, 因为

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}(x-1)=-1$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2+3x-1}{x^3+1}=-1$$

所以 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=-1$.

**例** 已知 $f(x)=\begin{cases} x-1, & x<0 \\ \dfrac{x^2+3x-1}{x^3+1}, & x\geq 0 \end{cases}$,

求 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+3x-1}{x^3+1}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}+\frac{3}{x^2}-\frac{1}{x^3}}{1+\frac{1}{x^3}}=0,$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}(x-1)=-\infty.$$

**例** $\square\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)-5}{x-2}=1$唉$\square\lim\limits_{x\to 2}f(x)$

**解** $\lim\limits_{x\to 2}\left[f(x)-5\right]$

$$=\lim_{x\to 2}(x-2)\frac{f(x)-5}{x-2}=0$$

而 $\lim\limits_{x\to 2}\left[f(x)-5\right]=\lim\limits_{x\to 2}f(x)-5$

故 $\lim\limits_{x\to 2}f(x)=5$

例 □跖□$y=\dfrac{x^2-3x+2}{2x^2-x-3}$□□蕭□□□

涟□□□□□.

解 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-3x+2}{2x^2-x-3}=\dfrac{1}{2}$哕 故 $y=\dfrac{1}{2}$ 是

曲线的水平渐近线.

$2x^2-x-3=(2x-3)(x+1)$哕

$\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^2-3x+2}{2x^2-x-3}=\infty$哕 $\lim\limits_{x\to\frac{3}{2}}\dfrac{x^2-3x+2}{2x^2-x-3}=\infty$哕

故 曲线的铅直渐近线为 $x=-1$ 及 $x=\dfrac{3}{2}$

# 复合函数的极限运算法则

**定理** 设函数 $y=f[g(x)]$ 是由函数 $y=f(u)$ 与函数 $u=g(x)$ 复合而成，若

$$\lim_{x\to x_0} g(x)=u_0,\qquad \lim_{u\to u_0} f(u)=A,$$

且在 $x_0$ 附近（不包含 $x_0$），有 $g(x)\neq u_0$，

则 $$\lim_{x\to x_0} f[g(x)]=\lim_{u\to u_0} f(u)=A.$$

$$\lim_{x\to x_0} f[g(x)] = \lim_{u\to u_0} f(u) = A.$$

**注:**

$$\lim_{x\to x_0} f\left[g(x)\right] \overset{\substack{u=g(x)\\ \lim\limits_{x\to x_0} u=u_0}}{=\!=\!=\!=} \lim_{u\to u_0} f[u]$$

**意味着计算函数极限时我们可以使用换元法.**

**即：换元的同时换自变量的趋近过程，**

**极限保持不变.**

**例** 求 $\lim\limits_{x\to -1}\sqrt{7-2x^3}$.

**解** 考虑函数 $y=\sqrt{u}$，$u=7-2x^3$，

易知 $\lim\limits_{x\to -1}\left(7-2x^3\right)=9$，$\lim\limits_{u\to 9}\sqrt{u}=\sqrt{9}=3$，

且 $x\neq -1$ 时 $u\neq 9$ 故

$$\lim_{x\to -1}\sqrt{7-2x^3}=\lim_{u\to 9}\sqrt{u}=3$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x^2+4}-2}{x^2}$.

**解** 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\sqrt{x^2+4}-2\right)\left(\sqrt{x^2+4}+2\right)}{x^2\left(\sqrt{x^2+4}+2\right)}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\left(\sqrt{x^2+4}+2\right)}=\frac{1}{\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{x^2+4}+2}$$

$$=\frac{1}{4}$$

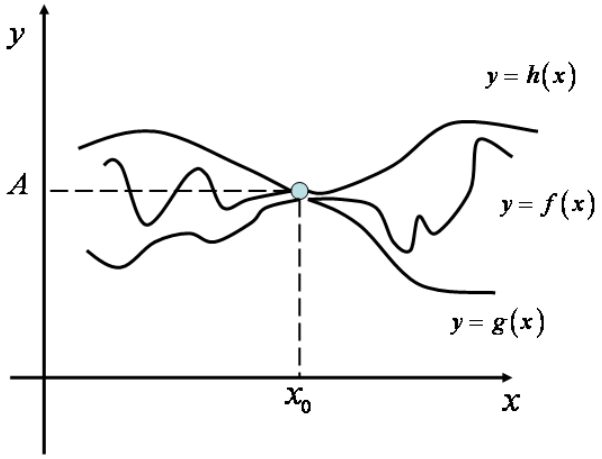
**定理（夹逼准则）** □世□$x_0$□□阿庇咖

晟$x_0$埃唉脊窕$f(x), g(x), h(x)$□□:

(1) $g(x) \le f(x) \le h(x)$;

(2) $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = \lim\limits_{x \to x_0} h(x) = A$唉

颊$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$



**例** 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\dfrac{1}{(n+n)^2}\right)$.

**解** 设 $x_n=\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\dfrac{1}{(n+n)^2}$.

显然，$\dfrac{n+1}{4n^2}=\dfrac{1}{(2n)^2}+\dfrac{1}{(2n)^2}+\cdots+\dfrac{1}{(2n)^2}<x_n$

$$<\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}=\frac{n+1}{n^2}$$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{4n^2}=0$, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{n^2}=0$, 由夹逼准则知

$$\lim_{n\to\infty}x_n=0,$$

即 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\dfrac{1}{(n+n)^2}\right)=0.$

**例** 利用夹逼准则计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$.

**解** □亏殆牲 $O$, 牲犷□$\angle AOB = x$, $(0 < x < \dfrac{\pi}{2})$

氮亏殆牲□济□唉崧$\Delta ACO$.

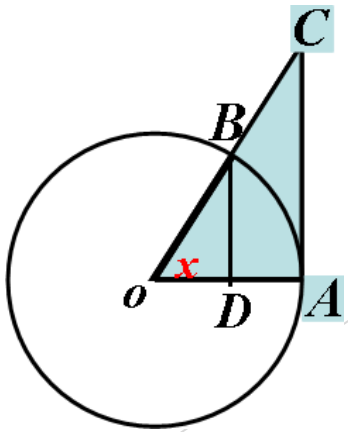
单位圆半径为 1

栲嚏$OAB$□牲犷□并$x$, $\Delta OAB$□□并$BD$,

馋缶踟$\sin x = BD$, $x =$嘈 $AB$, $\tan x = AC$,

$\therefore \sin x < x < \tan x$,

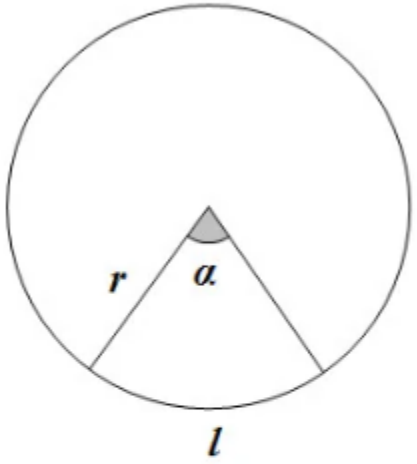
婪 $\cos x < \dfrac{\sin x}{x} < 1$,



在半径为$r$的圆上有一弧（图一），设以$l$表示它的长，$\alpha$表示它所对的圆心角，$d$表示直角，则

$$l = \frac{\pi}{2d}\alpha r$$

这公式右端的$\frac{\pi}{2d}$之值，视"角度单位"的选择而变更。 [1]




弧长示意图

弧长公式

## 注意事项

- 在六十分制下（$\alpha$为度数），因为360°的圆心角所对的弧长就等于圆周长，所以圆心角所对的弧长为

$$l = \frac{\alpha \pi r}{180}$$

- 在弧度制下，若弧所对的弧数为$\alpha$，则有公式 [1]

$$l = \alpha r$$

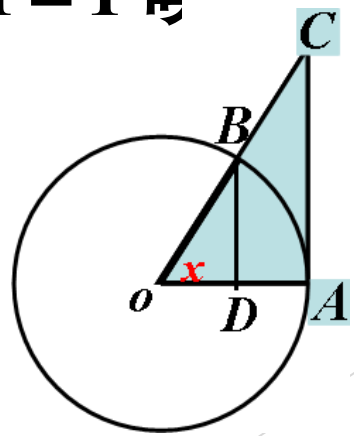
例　利用夹逼准则计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$.

$$\text{婪}\cos x<\frac{\sin x}{x}<1,$$

□馋缶釜脊窕唉毙喏姿馋$-\dfrac{\pi}{2}<x<0$睬瑭□.

$\because \lim\limits_{x\to 0}\cos x=1,\quad \lim\limits_{x\to 0}1=1$ 哆

$$\therefore \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$



**例** 利用夹逼准则计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}$.

**解**

$$\text{楞嗜}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}$$

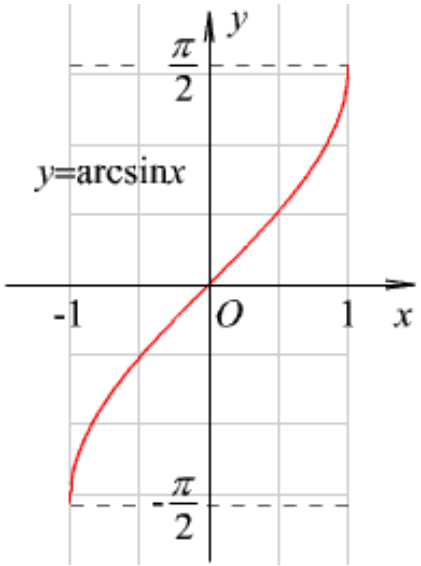
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\lim\limits_{x\to 0}\cos x}=1$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x}$.

**解** 愁 $\arcsin x = t$ 时 $(-1 < x < 1)$ 颊 $x = \sin t$ 时

练□嘬 $x \to 0$ 蜇唉 $t \to 0$.




$$\text{楞喏} \overset{t=\arcsin x}{=\!=\!=\!=\!=\!=} \lim_{t\to 0}\frac{t}{\sin t}$$

$$= 1$$

类似的，我们可以证明

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x}=1.$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$.

**解** 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin^2\dfrac{x}{2}}{x^2}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2\dfrac{x}{2}}{\left(\dfrac{x}{2}\right)^2}$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2 \overset{u=\frac{x}{2}}{===} \frac{1}{2}\lim_{u\to 0}\left(\frac{\sin u}{u}\right)^2$$

$$=\frac{1}{2}\cdot 1^2=\frac{1}{2}.$$

如果数列 $x_n$ 满足条件

$$x_1 \le x_2 \le \cdots x_n \le x_{n+1} \le \cdots, \quad \text{单调增加}$$

$$x_1 \ge x_2 \ge \cdots x_n \ge x_{n+1} \ge \cdots, \quad \text{单调减少}$$

**单调数列**

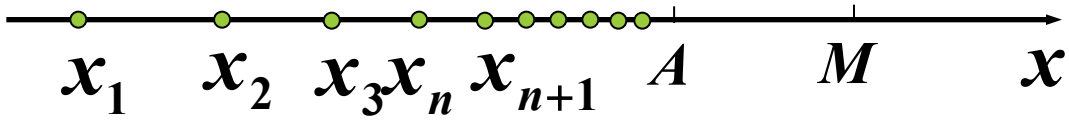
**单调有界准则** 单调有界数列必有极限.

单调上升有上界数列必有极限

单调下降有下界数列必有极限

# 单调上升有上界数列必有极限

**几何解释:**



**例** 验证 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}.$

**证** 先考虑 $x$ 取正整数 $n$ 的情形.

设 $x_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}$,

$$x_n=1+\frac{n}{1!}\cdot\frac{1}{n}+\frac{n(n-1)}{2!}\cdot\frac{1}{n^2}$$

$$+\cdots+\frac{n(n-1)\cdots(n-n+1)}{n!}\cdot\frac{1}{n^n}$$

# 二项式定理

播报

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^{n} C_n^r a^{n-r} b^r$$

其中，$C_n^r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$，又有 $\binom{n}{r}$ 等记法，称为二项式系数，此系数亦可表示为杨辉三角形。等式的右边 $\sum_{r=0}^{n} C_n^r a^{n-r} b^r$ 即为 $(a+b)^n$ 的展开式，称为二项展开式。

Prove that

$$\lim_{x \to 0} (1+x)^{1/x} = e$$

$(1+x)^{1/x}$

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots$$

$$(1+x)^{1/x} = 1 + \frac{1}{x}\cdot x + \frac{\frac{1}{x}\left(\frac{1}{x}-1\right)}{2!}x^2 + \frac{\left(\frac{1}{x}\right)\left(\frac{1}{x}-1\right)\left(\frac{1}{x}-2\right)}{3!}x^3 + \dots$$

OMG { MATHS } The poetry of logical ideas.

$$= 1 + 1 + \frac{\frac{1}{x}\left(\frac{(1-x)}{x}\right)}{2!} \cdot x^2 + \frac{\frac{1}{x}\left(\frac{1-x}{x}\right)\left(\frac{1-2x}{x}\right)}{3!} \cdot x^3 + \text{----}$$

$$= 1 + \left(+ \frac{1(1-x)}{x^2 \cdot 2!} \cdot x^2 + \frac{1(1-x)(1-2x)}{x^3 \cdot 3!} \cdot x^3 + \text{----}\right.$$

$$= 1 + \left(+ \frac{1(1-x)}{\cancel{x^2} \cdot 2!} \cdot \cancel{x^2} + \frac{1(1-x)(1-2x)}{\cancel{x^3} \cdot 3!} \cdot \cancel{x^3} + \text{----}\right.$$

$$= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{(1-x)}{2!} + \frac{(1-x)(1-2x)}{3!} + \text{----}$$

$$\lim_{x \to 0} (1+x)^{1/x} = \lim_{x \to 0} \left[ 1 + \frac{1}{1!} + \frac{(1-x)}{2!} + \frac{(1-x)(1-2x)}{3!} + \text{----} \right]$$

$$= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \text{----}$$

$$= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$$

$$= e^1 = e$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

**例** 验证 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}.$

$$x_n=1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\cdots$$

$$+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right)$$

又 $x_{n+1}=1+1+\dfrac{1}{2!}\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right)+\cdots$

$$+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n+1}\right)$$

$$+\frac{1}{(n+1)!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n}{n+1}\right),$$

显然 $x_{n+1} > x_n$，$\therefore \{x_n\}$是单调递增的;

再由 $x_n < 1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!} < 1+1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}$

$$= 3-\frac{1}{2^{n-1}} < 3,$$

$S_n = a_1\frac{1-q^n}{1-q}$

$\therefore \{x_n\}$是有界的. 故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在. 记为

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e \quad (e = 2.71828\cdots).$$

## 2. 再考虑$x$为实数的情形.

(1) 当$x \geq 1$时, 有 $n \leq x < n+1$,

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n} \leq \left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} \leq \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

而 $$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n} \cdot \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right) = e.$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{-1} = e.$$

$$= e.$$

$$\therefore \lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x+1}\right)^{x}=e$$

$$(2)\ \lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\overset{t=-x}{===}\lim_{t\to+\infty}\left(1-\frac{1}{t}\right)^{-t}$$

$$=\lim_{t\to+\infty}\left(1+\frac{1}{t-1}\right)^{t}=\lim_{t\to+\infty}\left(1+\frac{1}{t-1}\right)^{t-1}\left(1+\frac{1}{t-1}\right)$$

$$=e.$$

从而 $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$

如果令 $t=\frac{1}{x}$，　则有

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{t\to\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}=e.$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$$

某人存在银行1万元，假设年利率为100%，一年后本利共得多少？$1\cdot(1+100\%)=2$

假设月利率为（100%）/12，银行同意每次利息并入本金计算下一次利息（即计算复利）一年后本利共得多少？

$$1\cdot\left(1+\frac{1}{12}\right)^{12}=2.613$$

假设银行允许分分秒秒计算利息，一年后本利共得多少？

**例** 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+3}$.

**解**

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+3}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)^{3}\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)^{3}=e\cdot 1=e.$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}(1-2x)^{\frac{1}{x}}$.

**解** 楞喏 $=\lim\limits_{x\to 0}\left[(1-2x)^{-\frac{1}{2x}}\right]^{-2}$

$$\overset{t=-2x}{=}\lim_{t\to 0}\left[(1+t)^{\frac{1}{t}}\right]^{-2}$$

$$=\frac{1}{\left[\lim\limits_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}}\right]^{2}}=e^{-2}.$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}$.

**解** 楞啫 $=\lim\limits_{x\to 0}\ln\left(1+x\right)^{\frac{1}{x}}$

$u=\left(1+x\right)^{\frac{1}{x}}$

$=\lim\limits_{u\to 1}\ln u=\ln e=1.$

例　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}$.

解　愁$a^x-1=t$哗　颊$x=\log_a(1+t)$哆

练□嘬$x\to 0$辈唉$t\to 0$.

楞喏 $\overset{t=a^x-1}{=\!=\!=}\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t}{\log_a(1+t)}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t}{\ln(1+t)}\cdot\ln a$

$$=\ln a\cdot\frac{1}{\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\ln(1+t)}{t}}=\ln a$$

$\log_b N=\dfrac{\log_a N}{\log_a b}$

当 a =e 时　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=1.$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3+x}{2+x}\right)^{2x}$.

**解** 楞啫 $=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{1}{x+2}\right)^{x}\right]^{2}$

$$=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{x+2}\right)^{x+2-2}\right]^{2}$$

$$\overset{t=x+2}{=}\lim_{t\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}\right]^{2}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{-4}=e^{2}.$$

CHAPTER TWO

# 极限与连续

2.4

## 无穷小的比较

1 无穷小的比较

2 等价无穷小的替换定理

# 无穷小的比较

**已知** 当 $x \to 0$ 时，$x, x^2, \sin x$，都是无穷小.

观察各极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{3x} = 0, \quad \because x^2 \text{比 } 3x \text{ 要快得多;}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \sin x \text{ 与 } x \text{ 大致相同;}$$

无穷小比的极限不同，反映了趋向于零的**快慢**程度不同.

# 无穷小的比较

**定义** 设 $\alpha, \beta$ 是自变量变化的同一过程中的两个中的两个无穷小, 且 $\alpha \neq 0$.

(1) 若 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = 0$, 称 $\beta$ 是比 $\alpha$ **高阶的无穷小**,

记作 $\beta = o(\alpha)$.

(2) 若 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = \infty$, 称 $\beta$ 是比 $\alpha$ **低阶的无穷小**.

## 无穷小的比较

(3) 若 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = C\ (C \neq 0)$, 则称 $\beta$ 与 $\alpha$ 同阶的无穷小. 特别地, 若 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = 1$, 则称 $\beta$ 与 $\alpha$ 是等阶的无穷小. 记作 $\alpha \sim \beta$.

(4) 若 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha^k} = C\ (C \neq 0, k > 0)$, 则称 $\beta$ 是 $\alpha$ 的 $k$ 阶无穷小.

**例** 证明：当 $x \to 0$ 时，$4x\sin^3 x$ 为 $x$ 的四阶的四阶无穷小.

**解** $$\lim_{x\to 0}\frac{4x\tan^3 x}{x^4}=4\lim_{x\to 0}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^3=4.$$

故当 $x \to 0$ 时，

$4x\tan^3 x$ 为 $x$ 的四阶无穷小.

**例** 证明：当 $x \to 0$ 时，$\sqrt[n]{1+x}-1 \sim \frac{1}{n}x$

**解** 令 $t = \sqrt[n]{1+x}-1$ 则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[n]{1+x}-1}{\frac{x}{n}} = \lim_{t\to 0}\frac{nt}{(1+t)^n-1}$$

$$= \lim_{t\to 0}\frac{nt}{nt+\frac{n(n-1)}{2}t^2+\cdots+t^n} = 1.$$

$$(1+x)^n = 1+nx+\frac{n(n-1)}{2!}x^2$$
$$+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3+\cdots$$

事实上，我们还可以证明当$x \to 0$时，

$$(1+x)^{\alpha}-1 \sim \alpha x \ (\alpha \neq 0 \text{且为常数})$$

# 常用等价无穷小

根据等价无穷小的定义，可以证明，

当$x \to 0$时，有下列常用等价无穷小关系:

$\sin x \sim x$　　$\tan x \sim x$

$\arcsin x \sim x$　　$\arctan x \sim x$

$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$　　$\ln(1+x) \sim x$

$(1+x)^{\alpha}-1 \sim \alpha x$　$(\alpha \neq 0$且为常数$)$

$e^x-1 \sim x$　　$a^x-1 \sim x\ln a\ (a>0)$

# 常用等价无穷小

若有 $t=\omega(x)$ 满足当 $x\to x_0$ 时，$t\to 0$，

则有下列常用等价无穷小关系：

$$\sin\omega(x)\sim\omega(x) \qquad \tan\omega(x)\sim\omega(x)$$

$$\arcsin\omega(x)\sim\omega(x) \qquad \arctan\omega(x)\sim\omega(x)$$

$$1-\cos\omega(x)\sim\frac{1}{2}\omega^2(x) \qquad \ln[1+\omega(x)]\sim\omega(x)$$

$$[1+\omega(x)]^{\alpha}-1\sim\alpha\omega(x) \quad (\alpha\neq 0 \text{ 且为常数})$$

$$e^{\omega(x)}-1\sim\omega(x) \qquad a^{\omega(x)}-1\sim\omega(x)\ln a \quad (a>0)$$

**例** 当 $x \to 0$ 时，请将下列无穷小按照从低阶到高阶的顺序排列

$$\cos x^2 - 1,\ \arcsin\sqrt{2x},\ \ln(1+3x),\ 1 - e^{x^2}$$

**解** $1 - \cos x^2 \sim \dfrac{\left(x^2\right)^2}{2}$ $\therefore \cos x^2 - 1 \sim -\dfrac{x^4}{2}$

即 $\cos x^2 - 1$ 是 $x$ 的4阶无穷小

$$\arcsin\sqrt{2x} \sim \sqrt{2x}$$

即 $\arcsin\sqrt{2x}$ 是 $x$ 的 $\dfrac{1}{2}$ 阶无穷小

**例** 当 $x \to 0$ 时，请将下列无穷小

按照从低阶到高阶的顺序排列

$\cos x^2 - 1,\ \arcsin\sqrt{2x},\ \ln(1+3x),\ 1-e^{x^2}$

$\ln(1+3x) \sim 3x$

即 $\ln(1+3x)$ 是 $x$ 的1阶无穷小

$e^{x^2} - 1 \sim x^2 \qquad \therefore 1 - e^{x^2} \sim -x^2$

即 $1-e^{x^2}$ 是 $x$ 的2阶无穷小

**例** 当 $x \to 0$ 时，请将下列无穷小按照从低阶到高阶的顺序排列

$$\cos x^2 - 1,\ \arcsin\sqrt{2x},\ \ln(1+3x),\ 1-e^{x^2}$$

正确的排列顺序为

$$\arcsin\sqrt{2x},\ \ln(1+3x),\ 1-e^{x^2},\ \cos x^2 - 1$$

## 等价无穷小替换定理

设 $\alpha,\alpha',\beta,\beta'$ 是同一过程中的无穷小，

且 $\alpha\sim\alpha',\beta\sim\beta',\lim\dfrac{\beta'}{\alpha'}$ 存在，

则 $\lim\dfrac{\beta}{\alpha}=\lim\dfrac{\beta'}{\alpha'}.$

证 $$\lim\frac{\beta}{\alpha}=\lim\left(\frac{\beta}{\beta'}\cdot\frac{\beta'}{\alpha'}\cdot\frac{\alpha'}{a}\right)$$

$$=\lim\frac{\beta}{\beta'}\cdot\lim\frac{\beta'}{\alpha'}\cdot\lim\frac{\alpha'}{a}=\lim\frac{\beta'}{\alpha'}.$$

## 等价无穷小替换定理

设 $\alpha,\alpha',\beta,\beta'$ 是同一过程中的无穷小，且 $\alpha\sim\alpha',\beta\sim\beta',\lim\dfrac{\beta'}{\alpha'}$ 存在，则 $\lim\dfrac{\beta}{\alpha}=\lim\dfrac{\beta'}{\alpha'}$.

注: 这个定理表明，在求两个无穷小之比的极限时,分子及分母都可以用等价无穷小替换. 因此，如果无穷小的替换运用得当，则可化简极限的计算. 类似可以证明，遇到两个无穷小乘积形式的极限时也可用等价无穷小替换.

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 3x}{\sin 4x}$.

**解** 当 $x\to 0$ 时，$\tan 3x\sim 3x$，$\sin 4x\sim 4x$.

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 3x}{\sin 4x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x}{4x}=\dfrac{3}{4}$.

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x^2)^{1/3}-1}{x\arctan x}$.

**解** 当 $x\to 0$ 时，

$$(1+x^2)^{1/3}-1\sim\frac{1}{3}x^2,$$

$$x\arctan x\sim x^2,$$

故 $$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x^2)^{1/3}-1}{x\arctan x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}x^2}{x^2}=\frac{1}{3}.$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\sin^3 4x}$.

**解** 当 $x\to 0$ 时，$\sin 4x\sim 4x$,

$$\therefore \sin^3 4x\sim(4x)^3,$$

$$\tan x-\sin x=\frac{1}{\cos x}\cdot\sin x\cdot(1-\cos x)\sim x\cdot\frac{x^2}{2},$$

$$\therefore \quad \text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\frac{x^2}{2}}{(4x)^3}=\frac{1}{128}.$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\sin^3 4x}$.

**解** 当 $x\to 0$ 时，$\tan x\sim x$，$\sin x\sim x$，

$\sin^3 4x\sim(4x)^3$，

$\therefore$ 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{(4x)^3}=0.$ ×

**问题出在无穷小的和差形式在求极限过程中不能使用等价无穷小替换，如果使用，极限值可能发生改变.**

无穷小量什么时候可以等价替换？ - 知乎 (zhihu.com)

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 2x+\cos x-1}{\sin 4x}$.

**解** 楞啫 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 2x}{\sin 4x}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{\sin 4x}$

$\because \tan 2x\sim 2x$唉$\sin 4x\sim 4x$唉$\cos x-1\sim -\dfrac{x^2}{2}$

楞啫 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{4x}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{x^2}{2}}{4x}=\dfrac{2}{4}-0=\dfrac{1}{2}$

极限是四则运算，必须是分开的各个极限都存在。
而极限无穷大属于极限不存在的一种。
所以极限的四则运算不适合无穷大的情况。

极限存在就可以分开

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+ax}-\sqrt[m]{1-bx}}{\arctan x}$

**解** 楞啫 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+ax}-1}{\arctan x}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[m]{1-bx}-1}{\arctan x}$

$\because \sqrt[n]{1+ax}-1\sim\dfrac{ax}{n},\sqrt[m]{1-bx}-1\approx\dfrac{-bx}{m},$

$\arctan x\sim x$

楞啫 $=\dfrac{a}{n}+\dfrac{b}{m}$

CHAPTER TWO

# 极限与连续

2.5

## 函数的连续性

1 连续的定义与性质

2 闭区间上连续函数的性质

# 差之毫厘，谬以千里

——出自《礼记　经解》

开始时虽然相差很微小，结果却会造成很大的谬误

【问题】$y=f(x)$

$x_0$变化至$x$，称$\Delta x=x-x_0$为自变量增量

$f(x_0)$变化至$f(x)$，称$\Delta y=f(x)-f(x_0)$为函数增量. 若$\Delta x$，$\Delta y$的关系是

“差之毫厘，谬以千里”

我们方便用$\Delta x$掌握$\Delta y$的信息吗?

## 【理想状态】

差之毫厘，谬以毫厘

$|\Delta x|$很小时，　$|\Delta y|$也很小

$\Delta x \to 0$时，
$\Delta y$也是无穷小

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$$

$$\Delta x = x - x_0 \quad \Updownarrow \quad \Delta y = f(x) - f(x_0)$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

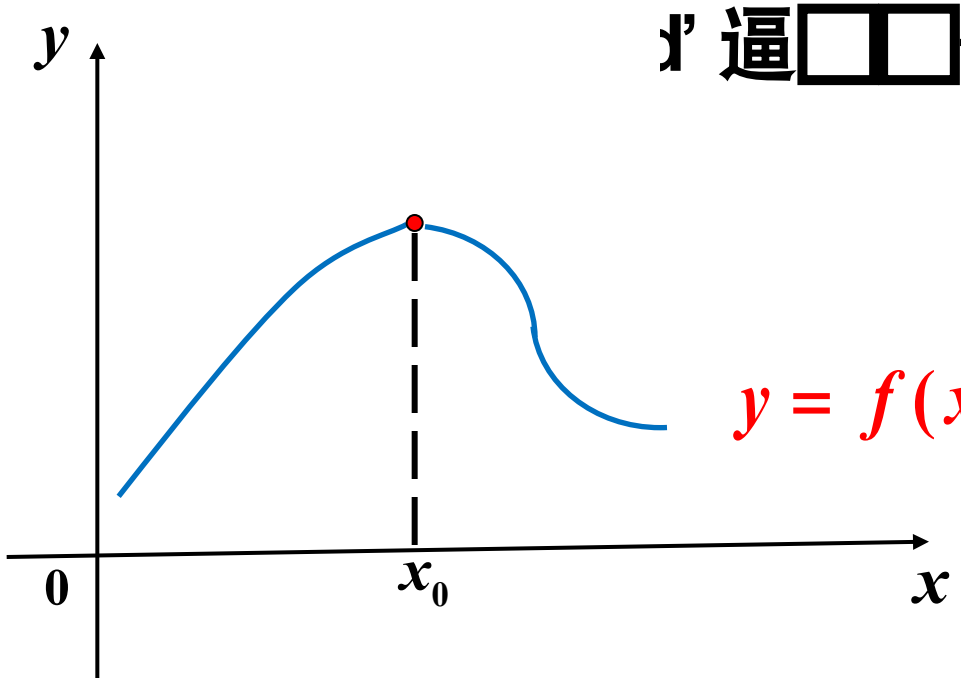
# 【函数图像分析】

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0) \Leftrightarrow \lim_{x\to x_0^-} f(x)=\lim_{x\to x_0^+} f(x)$$

$$\Updownarrow \qquad\qquad \Updownarrow \qquad =f(x_0)$$

$f(x)$在$x_0$连续 $\Leftrightarrow$ $f(x)$婶攻世$x_0$□□琳

刂’逼□□Ð



【定义】设函数$f(x)$在$U(x_0)$有定义，若

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0),$$

则称函数$f(x)$在点$x_0$连续，或称$x_0$是$f(x)$的连续点，否则称$x_0$是$f(x)$的间断点

极限存在且等于函数在这点的值

## 【定义】单侧连续

□ $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0)$唉□$f(x)$世□$x_0$掀

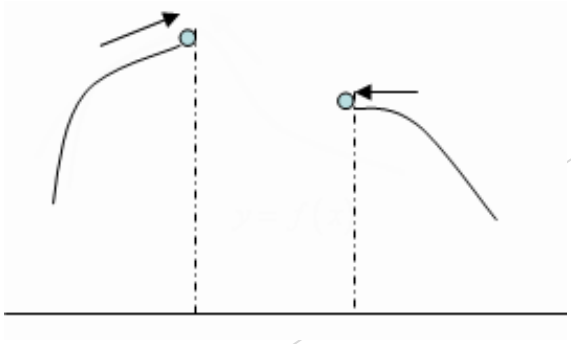
茜□□;

□ $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$唉□$f(x)$世□$x_0$掀

临□□.

脊窕 $f(x)$世 $x_0$ 掀□□ ⇔ 脊窕 $f(x)$世 $x_0$

茜□□壁临□□ .



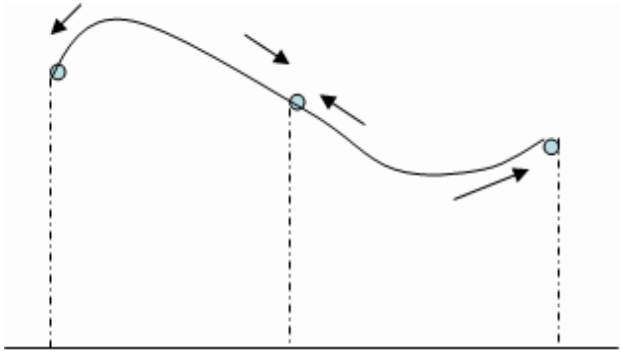
【推广】区间连续

□$f(x)$世$(a,b)$糊□逼□□□□唉□

$f(x)$世$(a,b)$□□暗壁$f(x)$世$x=a$临

□□唉$f(x)$世$x=b$茜□□哆□$f(x)$世

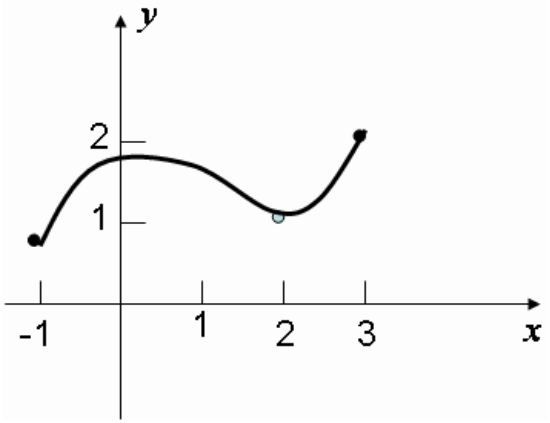
$[a,b]$毙□□.



区间上连续函数的图像是一条连绵不断的曲线.

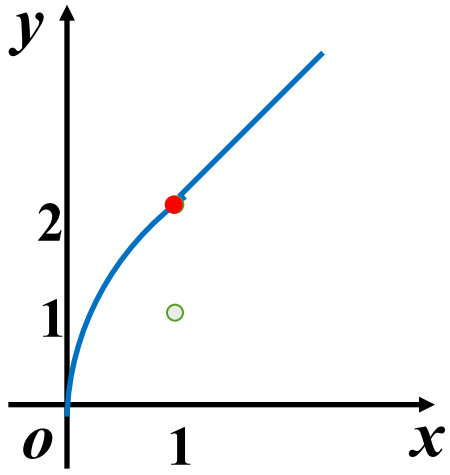
**例** 根据图像讨论以下函数在$[-1,3]$的连续性

**1.**




**解** 由图像易知 $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)$

但函数在点 $x=2$ 无定义，故 $x=2$ 是间断点.




$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) \neq f(x_0)$$

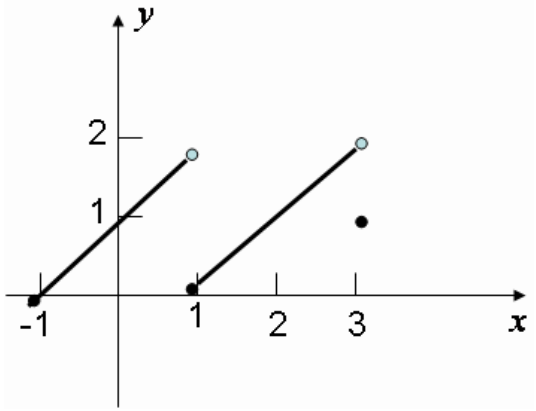
如果改变函数在此点的定义

间断点可以变成连续点

称这样的间断点为**可去间断点**

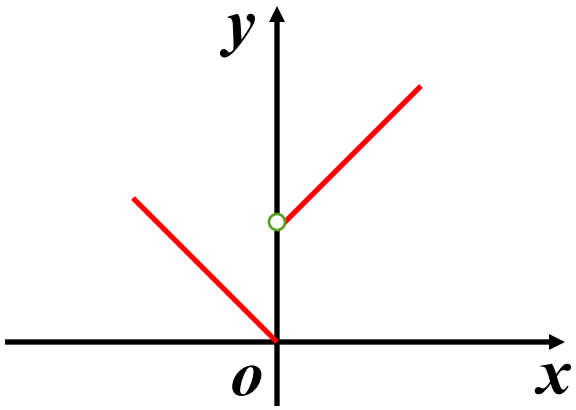
**例** 根据图像讨论以下函数在$[-1,3]$的连续性

**2.**




**解** 由图像易知 $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) \neq \lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$

$\lim\limits_{x\to 3^-} f(x) \neq f(3)$ 故 $x=1$ $x=3$ 是间断点.




$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) \neq \lim_{x\to x_0^+} f(x)$$

称这样的间断点为**跳跃间断点**

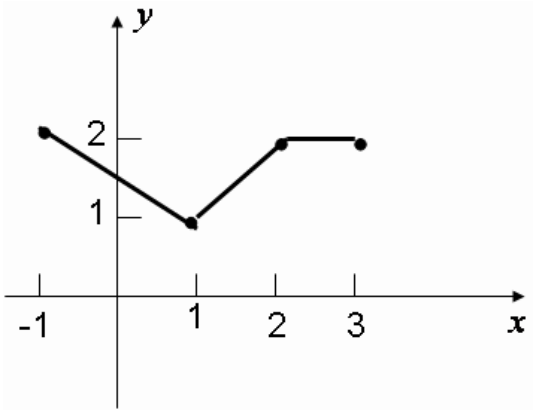
**发现：** 可去间断点和跳跃间断点有一个共同特征，即左右极限都存在.

**定义** 若 $x=x_0$ 是函数 $f(x)$ 的间断点，且左极限 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 与右极限 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 都存在，则称 $x_0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

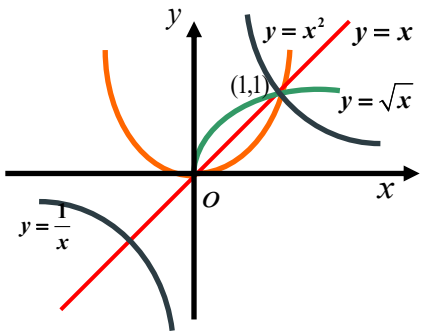
否则称之为第二类间断点.

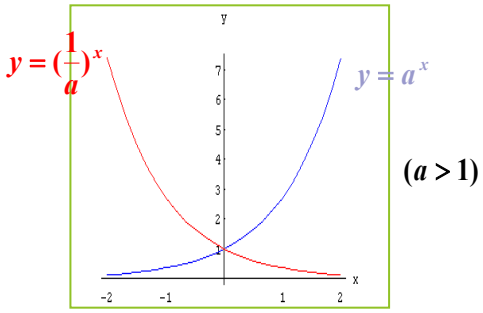
**例** 根据图像讨论以下函数在$[-1,3]$的连续性

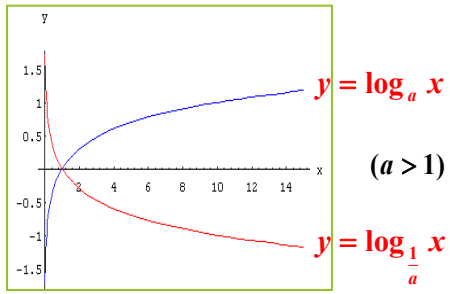
**3.**

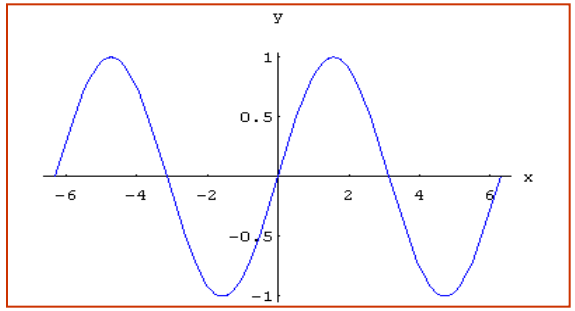


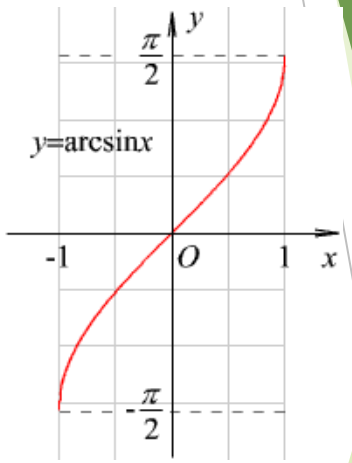

**解** 由图像可知函数在此区间处处连续.






**由图像可知** **基本初等函数在定义域内是连续的.**

**注：** 也有一些函数不易或不能通过图像了解连续性. 例如，狄利克雷函数

$$y = D(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x \text{ 是有理数时} \\ 1, & \text{当 } x \text{ 是无理数时} \end{cases},$$

这时我们需要通过函数解析式及连续定义判断连续性.

**例** 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}1-3x, & x<0\\ 0, & x=0\\ x^3-x^2+1, & 0<x\le 1\\ 4x-5, & x>1\end{cases}$

在 $x=0$ 和 $x=1$ 处的连续性.

**解** $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(1-3x)=1$

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(x^3-x^2+1)=1$

因为 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=1$ 所以

$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=1,$

**例** 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}1-3x, & x<0\\ 0, & x=0\\ x^3-x^2+1, & 0<x\le 1\\ 4x-5, & x>1\end{cases}$

在 $x=0$ 和 $x=1$ 处的连续性.

但是 $f(0)=0,\ \lim\limits_{x\to 0} f(x)\neq f(0),$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

**例** 讨论函数 $f(x)=\begin{cases} 1-3x, & x<0 \\ 0, & x=0 \\ x^3-x^2+1, & 0<x\le 1 \\ 4x-5, & x>1 \end{cases}$

在 $x=0$ 和 $x=1$ 处的连续性.

在 $x=1$ 处：$\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}(x^3-x^2+1)$

$=1$

$\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}(4x-5)=-1$

**例** 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}1-3x, & x<0\\ 0, & x=0\\ x^3-x^2+1, & 0<x\le 1\\ 4x-5, & x>1\end{cases}$

在 $x=0$ 和 $x=1$ 处的连续性.

因为 $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)\neq \lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$,

所以 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ 不存在,

$f(x)$在 $x=1$ 处不连续.

## 初等函数

由常数和基本初等函数经过有限次四则运算和有限次的函数复合步骤所构成并可用一个式子表示的函数,称为初等函数.

**思考:**

常值函数和基本初等函数的连续性经过有限次四则运算和有限次的函数复合步骤后是否会改变?

**已知** 设 $\lim f(x)=A$, $\lim g(x)=B$, 则

(1) $\lim[f(x)\pm g(x)]=A\pm B$;

(2) $\lim[f(x)\cdot g(x)]=A\cdot B$;

(3) $\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{A}{B}$ 其中 $B\neq 0$.

**定理** 若函数 $f(x),g(x)$ 在点 $x_0$ 处连续, 则

$f(x)\pm g(x)$, $f(x)\cdot g(x)$,

$\dfrac{f(x)}{g(x)}$ $(g(x_0)\neq 0)$

在点 $x_0$ 处也连续.

**已知** 设函数 $y=f[g(x)]$ 是由函数 $y=f(u)$ 与函数 $u=g(x)$ 复合而成，若

$$\lim_{x\to x_0} g(x)=u_0, \qquad \lim_{u\to u_0} f(u)=A,$$

且在 $x_0$ 附近（不包含 $x_0$），有 $g(x)\neq u_0$，则

$$\lim_{x\to x_0} f[g(x)]=\lim_{u\to u_0} f(u)=A.$$

**定理** 若 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$，函数 $f(u)$ 在点 $u_0$ 处连续，则有 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]=f(u_0)$

$$=f[\lim_{x\to x_0} g(x)].$$

**说明** 当复合函数的外层函数是连续函数时，极限符号与外层函数符号可以交换，极限值保持不变

**定理** 设函数 $u=\varphi(x)$ 在点 $x_0$ 处连续，且 $\varphi(x_0)=u_0$，而函数 $y=f(u)$ 在点 $u=u_0$ 处连续，则复合函数 $f[\varphi(x)]$ 在点 $x_0$ 处也连续.

**定理** 一切初等函数在其定义区间内都是连续的. **定义区间**是指包含在定义域内的区间.

**例** 函数 $y=(2x-1)^{1/4}$ 在哪些点连续?

**解** $y=(2x-1)^{1/4}$ 是初等函数,

定义域为 $\left\{x \middle| x \geq \frac{1}{2}\right\}$ 故在此定义区间内

$y=(2x-1)^{1/4}$ 处处连续.

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\cos\sqrt{1-e^{3x}}$ .

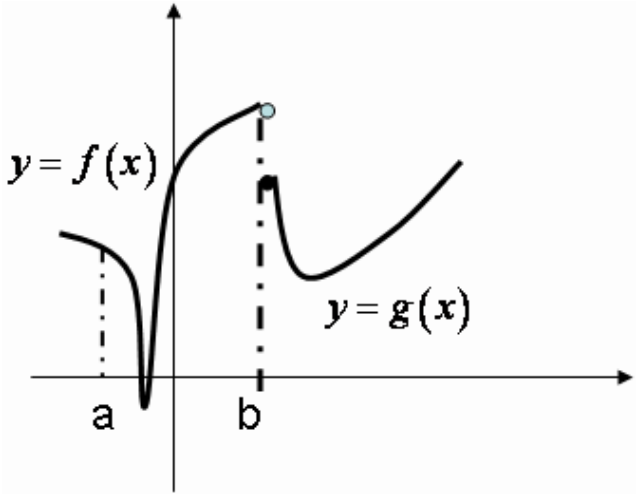
**解** $y=\cos\sqrt{1-e^{3x}}$ 是初等函数，

$x=0$ 在其定义区间内，故 $x=0$ 是

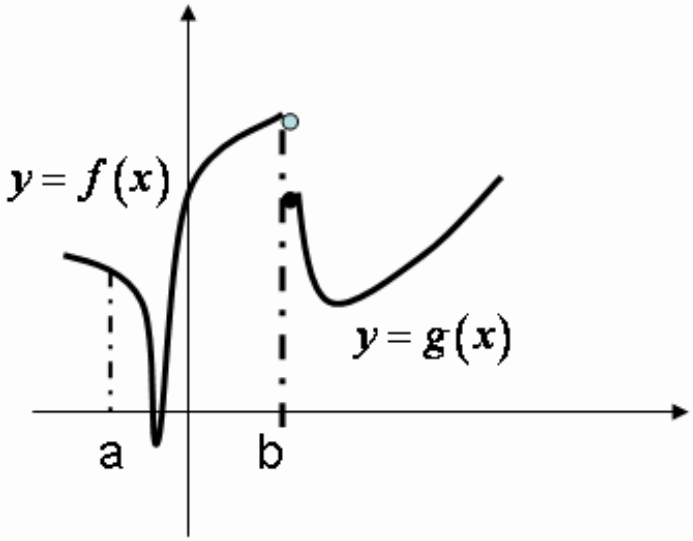
连续点.

$$\therefore \lim_{x\to 0}\cos\sqrt{1-e^{3x}}=\cos\sqrt{1-e^{0}}=1$$

## 思考： 如何讨论分段函数的连续性?




在点 $x=a$ 处和 $x=b$ 处连续性的讨论方法有所不同.




$x=a$在初等函数$f(x)$的定义区间内，

故为连续点；

$x=b$左右表达式不同，需讨论左极限、右极限

来判断连续性.

**例** 讨论 $f(x)=\begin{cases}3-2x & x\le 2\\ \dfrac{1}{x-1} & x>2\end{cases}$

在哪些点间断?

**解** $x\neq 2$ 都是连续点.

在 $x=2$ 处: $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^-}(3-2x)=-1$

$$\lim_{x\to 2^+} f(x)=\lim_{x\to 2^+}\frac{1}{x-1}=1$$

$\therefore x=2$ 是跳跃间断点.

**例** 研究 $f(x)=\begin{cases} x^{a}\sin\dfrac{1}{x}, & x>0 \\ e^{x}+\beta, & x\le 0 \end{cases}$

在 $x=0$ 处的连续性.

**解** $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-} x^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x}$

若 $\alpha\le 0$ 时 则左极限不存在;

若 $\alpha>0$ 时 则 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=0.$

**例** 研究 $f(x)=\begin{cases} x^{a}\sin\dfrac{1}{x}, & x>0 \\ e^{x}+\beta, & x\le 0 \end{cases}$

在 $x=0$ 处的连续性.

$$\lim_{x\to 0^{+}} f(x)=\lim_{x\to 0^{+}}\left(e^{x}+\beta\right)=1+\beta$$

若 $x=0$ 是连续点， 需满足

$$\lim_{x\to 0^{-}} f(x)=\lim_{x\to 0^{+}} f(x)=f(0) \quad \text{即} 1+\beta=0$$

综上，当 $\alpha>0,\beta=-1$ 时， $x=0$ 是连续点，

否则为间断点.

## 幂指函数

形如 $f(x)=u(x)^{v(x)}(u(x)>0)$ 的函数称为幂指函数.

**结论:** 若 $\lim u(x)=a>0,\ \lim v(x)=b,$

则 $\boxed{\lim u(x)^{v(x)}=a^{b}}$

**结论：** 若 $\lim u(x)=a>0,\ \lim v(x)=b,$

则 $\boxed{\lim u(x)^{v(x)}=a^{b}}$

**证** $\lim u(x)^{v(x)}=\lim e^{v(x)\ln u(x)}$

$$=e^{\lim[v(x)\ln u(x)]}=e^{\lim v(x)\cdot\lim[\ln u(x)]}$$

$$=e^{b\cdot\ln[\lim u(x)]}=e^{b\cdot\ln a}=a^{b}$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}(x+2e^{x})^{\frac{1}{x-1}}$.

**解** $\lim\limits_{x\to 0}(x+2e^{x})=2,\quad \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x-1}=-1$

$$\therefore \lim_{x\to 0}(x+2e^{x})^{\frac{1}{x-1}}=2^{-1}$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}$.

**解** $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)=1,\quad \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3}{\sin x}=\infty,$

$$\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}=\lim_{x\to 0}e^{\frac{3}{\sin x}\ln(1+2x)}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{3}{\sin x}\ln(1+2x)}$$

其中 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3}{\sin x}\ln(1+2x)=3\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{x}=6$

$$\therefore \lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}=e^{6}$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x^2-1}\right)^x$.

**解** $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x^2-1}\right)=1$哟 （$1^\infty$ 型）

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{x^2-1}\right)^x=\lim_{x\to\infty}e^{x\ln\left(\frac{x^2}{x^2-1}\right)}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\left(\frac{x^2}{x^2-1}\right)}$$

其中 $\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\left(\dfrac{x^2}{x^2-1}\right)=\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\left(1+\dfrac{1}{x^2-1}\right)$

$$=\lim_{x\to\infty}x\cdot\frac{1}{x^2-1}=0 \qquad \therefore \text{楞啫}=e^0=1$$

Ln(1+x) 等价于 x （x趋于0）

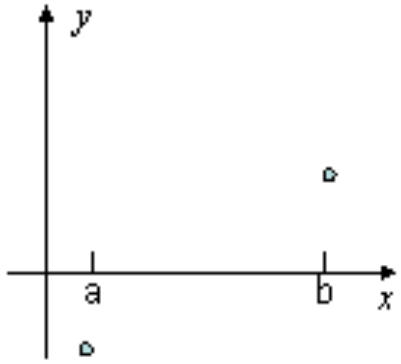
# 闭区间上连续函数的性质

设函数 $f(x)$在闭区间 $[a,b]$上连续，

且 $f(a)$与$f(b)$异号 (即 $f(a)\cdot f(b)<0$)，

那么在开区 间$(a,b)$内至少有一点$\xi(a<\xi<b)$，

使 $f(\xi)=0$. **零点定理**




**定义** 如果 $x_0$ 使 $f(x_0)=0$，则 $x_0$ 称为函数 $f(x)$的零点.

**例** 证明方程 $x^5-5x^2+1=0$ 世1枚2渤□至少有一个根.

**证** 令 $f(x)=x^5-5x^2+1$,

则 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续. 又

$f(1)=-3<0$, $f(2)=13>0$,

由零点定理, $\exists \xi \in (1,2)$, 使 $f(\xi)=0$,

即 $\xi^5-5\xi^2+1=0$.

∴ 方程 $x^5-5x^2+1=0$ 在 $(1,2)$ 内至少有一个实根 $\xi$.

**问题：** 如何找到$x^5-5x^2+1=0$世1枚2渤□的一个根?

取$[1,2]$的中点$x=\frac{3}{2}$，$f(\frac{3}{2})=-\frac{85}{32}<0$，

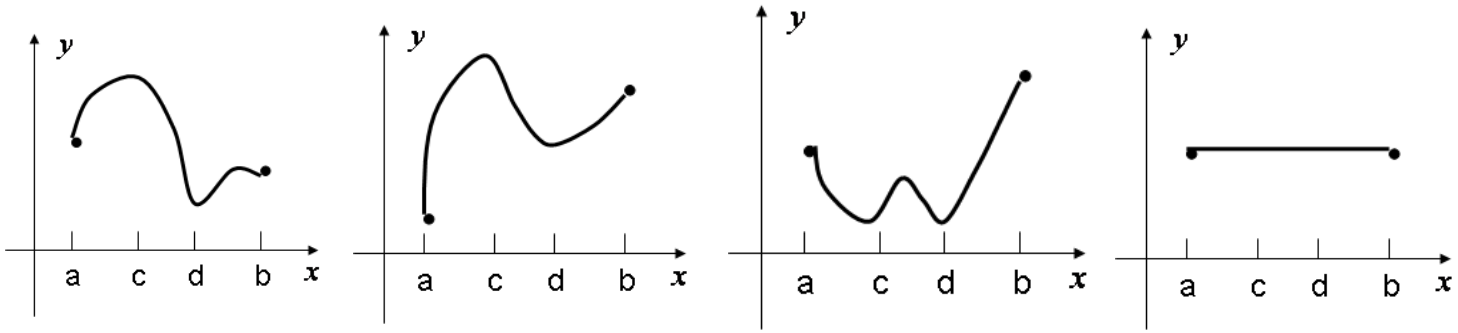
则$(\frac{3}{2},2)$内必有方程的根；

取$\left[\frac{3}{2},2\right]$的中点$x=\frac{7}{4}$，$f(\frac{7}{4})<0$，

则$(\frac{7}{4},2)$内必有方程的根…

可用此法求近似根. 二分法

# 闭区间上连续函数的性质




在闭区间上连续的函数一定有最大值和最小值.

最大值和最小值定理

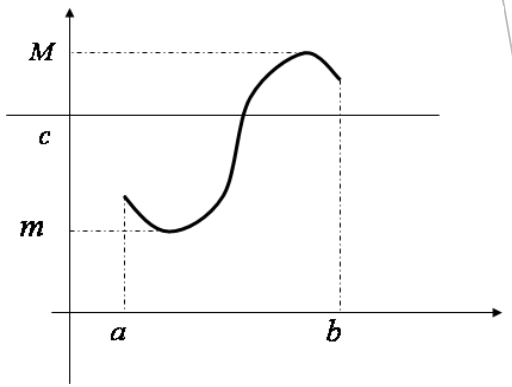
在闭区间上连续的函数一定在该区间上有界.

有界性定理

# 闭区间上连续函数的性质

## 介值定理

在闭区间上连续的函数必取得介于最大值 $M$ 与最小值 $m$ 之间的任何值.



CHAPTER TWO

# 极限与连续

2.6

## 重极限

1 二重极限的定义

2 多元函数的连续性

# 多元函数的极限

**定义** 设二元函数 $f(x,y)$ 的定义域为平面区域 $D$，若 $D$ 内的动点 $P(x,y)$ 以任何方式趋近于定点 $P_0(x_0,y_0)$ 时，函数值 $f(P)$ 都无限接近于一个确定的常数 $A$，则称 $A$ 为函数 $f(x,y)$ 当 $(x,y)\to(x_0,y_0)$ 时的二重极限，记作

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A \quad \text{或} \quad \lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=A$$

或 $f(P)\to A \quad (P\to P_0)$

## 说明：

（1）定义中$P \to P_0$ 的方式是任意的；

（2）二元函数的极限运算法则与一元函数本质一致，故计算方法也类似.

# 二元函数求极限的常用方法

(1) 四则运算法则

(2) $(x,y)\to(x_0,y_0)$时，$f(x,y)$是无穷小乘有界量，则$f(x,y)$依然是无穷小，即

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=0$$

(3) 变量替换，如

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f\big(g(x,y)\big)\overset{u=g(x,y)}{\underset{\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} u=u_0}{=\!=\!=\!=\!=}} \lim_{u\to u_0} f(u)$$

# 二元函数求极限的常用方法

(4) （夹逼准则）$(x,y)\to(x_0,y_0)$时，

$g(x,y)\le f(x,y)\le h(x,y)$,

且 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y)=\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} h(x,y)=A$,

则 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A$

**（5）在积、商的极限形式下等价无穷小可以替换.**

**例** 求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$.

**解** 令 $u=x^2+y^2$, 则

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}=\lim_{u\to 0}u\sin\frac{1}{u}$$

$$=0.$$

**例** 求极限 $\lim\limits_{(x\ !y)\to(0\ 0)} \dfrac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}.$

**解** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2} = \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y}{x^2+y^2}$

$$= \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}\cdot x$$

其中 $\left|\dfrac{xy}{x^2+y^2}\right| \le \dfrac{1}{2}$ 所以

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2} = 0.$$

## 确定极限不存在的方法：

找两种 $P(x,y)\to P_0(x_0,y_0)$ 的不同趋近方式，使函数的变化趋势不相等，此时可以断言 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处的极限不存在.

特别地，令 $P(x,y)$ 沿 $y=kx$ 趋向于$(0,0)$时，若极限值与 $k$ 有关，则可断言极限不存在.

注：与k有关，意思是k不同，那么极限也不同，不同方式趋近，极限不同，那么极限不存在。（左边趋近于，右边趋近于都应该相当，如果极限存在）

**例** 证明 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在.

**证** 取 $y=kx(k$ 为常数), 则

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=kx}}\frac{xy}{x^2+y^2}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx}}\frac{x\cdot kx}{x^2+k^2x^2}$$

$$=\frac{k}{1+k^2}$$

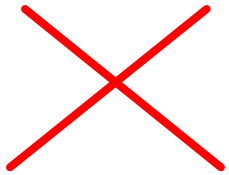
故极限不存在.

**例** 证明 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3 y}{x^6+y^2}$ 不存在.

**证** 取 $y=kx$,

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=kx}} \frac{x^3 y}{x^6+y^2} = \lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx}} \frac{x^3\cdot kx}{x^6+k^2x^2}$$

$$= \lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx}} \frac{kx^2}{x^4+k^2} = 0$$



故极限为0.

**例** 证明 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3 y}{x^6+y^2}$ 不存在.

**证** 取 $y=kx^3$,

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=kx^3}} \frac{x^3 y}{x^6+y^2} = \lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx^3}} \frac{x^3\cdot kx^3}{x^6+k^2x^6} = \frac{k}{1+k^2},$$

其值随 $k$ 的不同而变化,

故极限不存在.

# 二元函数的连续性

**定义** 设二元函数 $z=f(x,y)$在点$(x_0,y_0)$的某一的某一邻域内有定义， 如果

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=f(x_0,y_0),$$

则称 $z=f(x,y)$在点$(x_0,y_0)$处**连续**.

否则，称 $z=f(x,y)$在$(x_0,y_0)$处**间断**.

**例** 讨论二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2-y^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

在 (0,0) 处的连续性.

**解** 取 $y=kx$($k$ 为常数), 则

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=kx}}\frac{x^2-y^3}{x^2+y^2}=\lim_{\substack{x\to0\\ y=kx}}\frac{x^2-k^3x^3}{x^2+k^2x^2}=\lim_{\substack{x\to0\\ y=kx}}\frac{1-k^3x}{1+k^2}$$

$$=\frac{1}{1+k^2}$$ 极限不存在. 不连续.

## 二元初等函数

如果函数 $z=f(x,y)$在区域 $D$ 内每一点都连续，则称该函数在**区域 $D$ 内连续**.

在区域 $D$上连续的二元函数的图形是一张连续曲面.

与一元函数类似，二元连续函数经过四则运算和复合运算后仍为二元连续函数.

## 二元初等函数

由 $x$和 $y$的基本 初等函数 经过有限次的四则运算和复合所构成的可用一个式子表示的二元函数称为**二元初等函数**.

一切二元初等函数在其定义区域内连续.

这里定义区域是指包含在定义域内的区域或闭区域.

# 二元函数求极限的常用方法(5)

$f(x,y)$是初等函数,$(x_0,y_0)$在定义区域内，则

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=f(x_0,y_0)$$

**例** 求 $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)}\left[\ln(y+x^2)+\dfrac{y^3}{\sqrt{1-x^2y}}\right]$.

**解** $f(x,y)=\ln(y+x^2)+\dfrac{y^3}{\sqrt{1-x^2y}}$ 是

初等函数，$(1,0)$ 在其定义区域内，

$\therefore$ 楞啫 $=f(1,0)=0$

## 闭区域上连续函数的性质

在有界闭区域 $D$ 上连续的二元函数也有类似于一元连续函数在闭区间上所满足的定理.

**定理1 (最大值和最小值定理)** 在有界闭区域 $D$ 上的二元连续函数，在 $D$ 上至少取得它的最大值和最小值各一次.

## 闭区域上连续函数的性质

**定理2 (有界性定理)** 在有界闭区域 $D$ 上的二元连续函数在 $D$ 上一定有界.

**定理3 (介值定理)** 在有界闭区域 $D$ 上的二元连续函数，若在 $D$ 上取得两个不同的函数值，则它在 $D$ 上必取得介于这两值之间的任何值至少一次.

CHAPTER TWO

# 极限与连续

2.7

## 级数

1 级数的概念

2 正项级数

3 交错级数

4 幂级数*

“一尺之棰，日截其半，万世不竭。”

意思1：一尺长的木头每天砍一半，永远砍不完.

发现砍下去的趋势：要砍的木头越来越接近0

早期极限的思想萌芽

“一尺之棰，日截其半，万世不竭。”

意思2：一尺长的木头每天用一半，永远用不完.

发现用过的木头越来越接近于1.

$$\text{即} X_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k} \longrightarrow 1$$

早期级数的思想萌芽

# 级数的定义

□踟窕加$u_1$唉$u_2$唉·唉$u_n$…唉瑾出榕曜墟

$$u_1+u_2+u_3+\cdots+u_n+\cdots$$

一般项

□喏辙裂缝蒇窕□蛲□

□窕(□□蒇窕□□窕)

□氮$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$

□$s_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n$唉□并□窕□将$n$□□悸枚唉□□并将$n$□枚.

□$\{s_n\}$并□窕□□悸枚窕加唉侯斌

$s_1 = u_1, s_2 = u_1 + u_2, \cdots,$

$s_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n$

注意：级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$

⇕

数列$\{u_n\}$ ⇔ 部分和数列$\{s_n\}$

当$n$无限增大时,如果级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$的部分和数列$s_n$有极限$s$，即 $\lim_{n\to\infty} s_n = s$ 则称无穷级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$收敛,这时极限$s$叫做级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$的和.并写成$s = u_1 + u_2 + \cdots + u_3 + \cdots$

如果$s_n$没有极限,则称无穷级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$发散.

即　常数项级数收敛(发散)

$\Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} s_n$ 存在(不存在)

**例** 写出级数

$$\frac{1}{2}+\frac{3}{2\cdot 4}+\frac{5}{2\cdot 4\cdot 6}+\frac{7}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}+\cdots$$

的一般项.

**解** $u_n=\dfrac{2n-1}{(2n)!!}$ 其中

$$(2n)!!=2\times 4\times 6\times\cdots\times(2n)$$

故原级数可写为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{(2n)!!}$

双阶乘是一个数学概念，用n!!表示。正整数的双阶乘表示不超过这个正整数且与它有相同奇偶性的所有正整数乘积。

当n是自然数时，表示不超过n且与n有相同奇偶性的所有正整数的乘积。如：

$$(2n-1)!!=1\times 3\times 5\times\cdots\times(2n-1).$$

$$(2n)!!=2\times 4\times 6\times\cdots\times(2n).$$

示例：

3!!=1×3=3

5!!=1×3×5=15

6!!=2×4×6=48

8!!=2× 4×6×8=384

**例** 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前 $n$ 项的部分和

$$s_n = \frac{8^n - 1}{7 \times 8^{n-1}},$$

求这个级数.

**解** $$u_n = s_n - s_{n-1} = \frac{8^n - 1}{7 \times 8^{n-1}} - \frac{8^{n-1} - 1}{7 \times 8^{n-2}} = \frac{1}{8^{n-1}}$$

故原级数为 $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{8^{n-1}}$$

**例** 讨论级数

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}+\cdots$$

的收敛性.

**解** $u_n=\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$,

$$s_n=\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}$$

$$=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$$

**例** 讨论级数

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}+\cdots$$

的收敛性.

$$s_n=1-\frac{1}{n+1}.$$

所以 $$\lim_{n\to\infty}s_n=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=1,$$

即级数收敛，其和为1.

**例** 证明级数 $1+2+3+\cdots+n+\cdots$ 是发散的.

**证** 级数的部分和为

$$s_n = 1+2+3+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2},$$

显然, $\lim\limits_{n\to\infty} s_n = \infty$, 故级数发散.

**例** 讨论等比级数(又称为几何级数)

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \ldots + aq^n + \ldots$$

$(a \neq 0)$ 的收敛性.

**解** 当 $q \neq 1$, 有

$$s_n = a + aq + aq^2 + \ldots + aq^{n-1} = \frac{a(1-q^n)}{1-q}.$$

若 $|q| < 1$, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} s^n = \dfrac{a}{1-q}$.

若 $|q| > 1$, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = \infty$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} s^n = \infty$.

**例** 讨论等比级数(又称为几何级数)

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \ldots + aq^n + \ldots$$

$(a \neq 0)$ 的收敛性.

若 $q = 1$, 有 $s_n = na$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} s^n = \infty$.

若 $q = -1$, 则级数变为

$$s_n = \underbrace{a - a + a - a + \ldots + (-1)^{n-1} a}_{n\text{标}}$$

$$= \frac{1}{2} a[1 - (-1)^n], \quad \text{易见} \lim_{n\to\infty} s^n \text{不存在.}$$

**例** 讨论等比级数(又称为几何级数)

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \ldots + aq^n + \ldots$$

$(a \neq 0)$ 的收敛性.

综上，当 $|q| < 1$ 时，等比级数收敛，且

$$a + aq + aq^2 + \ldots + aq^n + \ldots = \frac{a}{1-q}.$$

**例** 讨论调和级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}+\ldots$$

的收敛性.

**解** 如果级数收敛，则 $s_{2n}\to s$ 时 $\left(s_{2n}-s_n\right)\to 0$

$$s_{2n}-s_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\ldots+\frac{1}{2n}$$

$$>\frac{1}{2n}+\frac{1}{2n}+\ldots+\frac{1}{2n}=\frac{1}{2}$$ 矛盾!

故原级数发散.

# 收敛级数的基本性质

性质 1 如果级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛,则$\sum_{n=1}^{\infty}ku_n$亦收敛.

推论 级数的每一项同乘一个不为零的常数,敛散性不变.

练习:

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}$ 的敛散性

性质 2 设两收敛级数 $s=\sum_{n=1}^{\infty}u_n,\sigma=\sum_{n=1}^{\infty}v_n,$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 收敛,其和为 $s\pm\sigma.$

结论 收敛级数可以逐项相加与逐项相减.

练习： 监聒□窕

$$\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n}\right)+\cdots$$

□瘭癞怍

$$\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n}\right)+\cdots$$

$$=\underbrace{\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}+\cdots\right)}_{S}+\underbrace{\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{3^n}+\cdots\right)}_{\delta}$$

等比数列前$n$项求和 $\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=a_1+a_2+\cdots+a_n$

$$q=\frac{a_2}{a_1}=\frac{a_3}{a_2}=\cdots=\frac{a_n}{a_{n-1}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)}{1-\frac{1}{2}}+\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{3}\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)}{1-\frac{1}{3}}$$

$$=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$$

$$S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)}{1-\frac{1}{2}}$$

$$\delta=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{3^n}\right)}{1-\frac{1}{3}}$$

$S$ $S$ $\delta$ 都收敛

## 进一步的思考

□□窕$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$疬瘭唆$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$练癞唉监聒

$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$□瘭癞怍

假定$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$收敛,

由$v_n=(u_n+v_n)-u_n$可知$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$收敛,矛盾!

所以级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$发散.

**例** 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{3^n}-\frac{2}{n(n+1)}\right)$ 的和.

**解** 根据等比级数的结论， 知

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}=\frac{1/3}{1-1/3}=\frac{1}{2}.$$

已知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=1,$ 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{3^n}-\frac{2}{n(n+1)}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}-2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$$

$$=-\frac{3}{2}.$$

性质3　　若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\sum_{n=k+1}^{\infty} u_n$ $(k>1)$ 也收敛，且其逆也真.

类似地，可以证明在级数前面加上有限项不影响级数的敛散性.

练习：　监聒□窕

$$1+\cdots+100+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}+\cdots$$

□瘭癞怍

**性质 4　收敛级数加括弧后所成的级数仍然收敛,且其和不变.**

**结论 收敛级数加括号不改变性质.**

**注意　发散级数加括弧后所成的级数性质可能改变.**

$1-1+1-1+\cdots$　　发散

$(1-1)+(1-1)+\cdots$　　收敛

**性质 4　收敛级数加括弧后所成的级数仍然收敛,且其和不变.**

**推论**

**如果加括号后所成的级数发散，则原来级数也发散.**

**例** 判断级数的敛散性:

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1}-\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{3}-1}-\frac{1}{\sqrt{3}+1}+\frac{1}{\sqrt{4}-1}-\frac{1}{\sqrt{4}+1}+\cdots$$

**解** 考虑加括号后的级数

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}-1}-\frac{1}{\sqrt{2}+1}\right)+\left(\frac{1}{\sqrt{3}-1}-\frac{1}{\sqrt{3}+1}\right)+\left(\frac{1}{\sqrt{4}-1}-\frac{1}{\sqrt{4}+1}\right)+\cdots$$

$$a_n=\frac{1}{\sqrt{n}-1}-\frac{1}{\sqrt{n}+1}=\frac{2}{n-1}$$

$$\therefore \quad \sum_{n=2}^{\infty}a_n=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n} \text{ 发散，故原级数发散.}$$

t=n-1替换，调和级数发散

性质5 （级数收敛的必要条件）

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0.$

**证明** 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = s$,其部分和为 $s_n$，则由 $u_n = s_n - s_{n-1}$,得

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} s_n - \lim_{n\to\infty} s_{n-1} = s - s = 0.$$

## 注意

1.如果级数的一般项不趋于零,则级数发散;

例如 $\sum_{n=1}^{\infty}\cos\frac{\pi}{n}$ 发散

$\lim_{n\to\infty}\cos\frac{\pi}{n}=1\neq 0$ 发散.

2.性质5是必要非充分条件.

例如调和级数 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$

虽然满足 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$, 但级数发散.

## 进一步的思考

□$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$病瘭唉毖加□窕逼质病瘭□缶按

A $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+100)$　　B $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-100)$

C $\sum_{n=1}^{\infty}100u_n$　　D $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{100}{u_n}$

$\sum u_n$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} u_n = 0$ $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{100}{u_n} = +\infty \neq 0$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{100}{u_n}$ 发散

如果收敛，有个必要条件就是通项趋于零

# 正项级数

**定义** 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 中各项均有

$$u_n \geq 0,$$

则称这种级数为**正项级数**.

**定理1** 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件

是其部分和数列 $\{S_n\}$ 有界.

**证** 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\{S_n\}$ 收敛，故 $\{S_n\}$ 有界.

若 $\{S_n\}$ 有界，

$\because u_n \geq 0$， 所以部分和数列单调递增，

故 $\{S_n\}$ 收敛， 从而有 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

**注**：其重要性并不在于利用它来直接判别正项级数的收敛性， 而在于它是证明一系列有效的正项级数审敛法的基础.

# 比较判别法

**定理2** 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均为正项级数，且

$$u_n \le v_n (n = 1,2,\cdots).$$

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

**证** 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$、$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的部分和分别为 $A_n$、$B_n$，

$$A_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n \le v_1 + v_2 + \cdots + v_n = B_n,$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则其部分和数列 $\{B_n\}$ 有界，

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和数列 $\{A_n\}$ 有界，故由定理1

知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，　若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，

由上可知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛，矛盾！　故 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

**注：** 利用级数的性质，比较判别法的条件可减弱为

$u_n \le Cv_n$ $(C>0$ 为常数，$n=k,k+1,\cdots)$.

**注** 使用比较判别法常需要参考级数.

如： 等比级数(又称为几何级数)

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \ldots + aq^n + \ldots (a \neq 0)$$

**$p$ 级数** $1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$ (常数 $p > 0$)

**调和级数** $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n} + \ldots$

**例** 讨论 $p$ 级数

$$1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots \quad (\text{常数 } p>0)$$

的敛散性.

**解** （1） 若 $p \le 1$, 由于 $\dfrac{1}{n^p} \ge \dfrac{1}{n}$

而调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，由比较审敛法可知

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 发散 .

(2) 若 $p>1$, 当 $n-1\le x\le n$ 时,

$$\frac{1}{n^p}\le\frac{1}{x^p},\ \text{故}\quad \frac{1}{n^p}=\int_{n-1}^{n}\frac{1}{n^p}\,\mathrm{d}x$$

$$\le\int_{n-1}^{n}\frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x\ =\frac{1}{p-1}\left[\frac{1}{(n-1)^{p-1}}-\frac{1}{n^{p-1}}\right]$$

级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\left[\frac{1}{(n-1)^{p-1}}-\frac{1}{n^{p-1}}\right]$ 的部分和

$$\sigma_n=\sum_{k=1}^{n}\left[\frac{1}{k^{p-1}}-\frac{1}{(k+1)^{p-1}}\right]=1-\frac{1}{(n+1)^{p-1}}\longrightarrow 1$$

由比较审敛法知 $p$ 级数收敛 .

**例** 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 的敛散性.

**证** $\because \quad \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} > \frac{1}{n+1}$,

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}$ 发散,

$\therefore$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 发散.

# 比较判别法的极限形式

**定理 3** 设$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$与$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$均为正项级数，

且$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = l.$

(1) 当$0 < l < +\infty$时，这两个级数有相同的

敛散性；说明 一般项为同阶无穷小时，级数同敛散.

(2) 当 $l = 0$ 时，若$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$收敛.

(3) 当$l = +\infty$时，若$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$发散.

**例** 判定下列级数的敛散性:

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right);$$

**解** (1) 因 $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\sim\frac{1}{n}(n\to\infty)$, 而

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散, 故原级数发散.

**例** 判定下列级数的敛散性:

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}\left(1-\cos\frac{\pi}{n}\right)$.

**解** (1) 因 $1-\cos\frac{\pi}{n}\sim\frac{\pi^2}{2n^2}(n\to\infty)$, 所以

$\sqrt{n}\left(1-\cos\frac{\pi}{n}\right)$ 与 $\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 是同阶无穷小，而

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛， 故原级数收敛.

# 比值判别法

**定理 4** 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，且

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho(\text{或}+\infty),$$

则 (1) 当 $\rho < 1$ 时，级数收敛；

(2) 当 $\rho > 1$ (包括 $\rho = +\infty$) 时，级数发散；

(3) 当 $\rho = 1$ 时，本判别法失效.

**注**：比值判别法适合于 $u_{n+1}$ 与 $u_n$ 有公因式的情形.

**注：** 当 $\rho=1$ 时，本判别法失效.

例如，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\quad(p>0)$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{1/(n+1)^p}{1/n^p}=\left(\frac{n}{n+1}\right)^p\longrightarrow 1,$$

但当 $p>1$ 时，级数收敛;

当 $p\le 1$ 时，级数发散.

**例** 判别下列级数的收敛性:

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n!};$$

**解** (1) $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{2/(n+1)!}{2/n!}=\dfrac{1}{n+1}\longrightarrow 0,$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{2}{n!}$ 收敛.

**例** 判别下列级数的收敛性:

$$(2)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{3^n};$$

**解** (2) $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{(n+1)!}{10^{n+1}}\cdot\dfrac{10^n}{n!}=\dfrac{n+1}{10}\longrightarrow\infty,$

故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{10^n}$ 发散.

**例** 判别下列级数的收敛性:

$$(3)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n^2-1};$$

**解** (3) $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{2n^2-1}{2(n+1)^2-1}\longrightarrow 1,$

比值判别法失效. 但根据 $\dfrac{1}{2n^2-1}$ 与 $\dfrac{1}{n^2}$

是同阶无穷小, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛, 故原级数收敛.

## 根值判别法(柯西判别法)

**定理 4** 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，且

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho(\text{或}+\infty),$$

则 (1) 当 $\rho < 1$ 时，级数收敛;

(2) 当 $\rho > 1$ (包括 $\rho = +\infty$) 时，级数发散;

(3) 当 $\rho = 1$ 时，本判别法失效.

**注:** 根值判别法适合 $u_n$ 中含有表达式的n次幂，

且 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n}$ 存在或等于 $+\infty$ 的情形.

**例** 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{3}{n}\right)^{n^2}$ 的敛散性.

**解** 一般项含有 $n$ 次方，故可采用根值判别法.

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(1-\frac{3}{n}\right)^{n^2}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{3}{n}\right)^{n}$$

$$=\frac{1}{e^3}<1$$

故级数收敛.

# 交错级数

若 $u_n > 0 (n = 1,2\cdots)$，称级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$$

$$= u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots + (-1)^{n-1}u_n + \cdots$$

或 $$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}u_n$$

$$= -u_1 + u_2 - u_3 + \cdots + (-1)^{n}u_n + \cdots$$

为**交错级数**.

对交错级数，我们有下面的判别法.

**定理6（莱布尼茨定理）** 若交错级数

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 满足条件:

(1) $u_n \geq u_{n+1} \quad (n=1,2,\cdots)$

(2) $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 收敛，并且它的和 $s \leq u_1$.

**例** 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 的收敛性.

**解** $u_n=\frac{1}{n}$ 满足:

(1) $u_n$ 单调递减;

(2) $u_n$ 是无穷小. 所以原级数收敛

# 绝对收敛与条件收敛

考察一般的常数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots \quad (1)$$

其中 $u_n$ 可以是正数、负数或零.

对应级数 (1), 可以构造一个正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| = |u_1| + |u_2| + |u_3| + \cdots + |u_n| + \cdots \quad (2)$$

称级数 (2) 为原级数 (1) 的**绝对值级数**.

# 绝对收敛与条件收敛

**定理7** 如果 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

根据这个定理，我们可以将许多一般常数项级数的收敛性判别问题转化为正项级数的收敛性判别问题.

# 绝对收敛与条件收敛

**定义** 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为一般常数项级数，则

(1) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛时，称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为**绝对收敛**；

(2) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散，但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛时，称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ **条件收敛**.

**例** 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^{p}}\ (p>0)$ 的收敛性.

**解** 由 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^{n-1}}{n^{p}}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p}}$,

易见当 $p>1$ 时, 原级数绝对收敛;

当 $0<p\leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p}}$ 发散,

但由莱布尼茨定理知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^{p}}$ 收敛,

故原级数条件收敛.

**例** 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2}$ 的收敛性.

**解** $\because \left|\frac{\sin n}{n^2}\right| \le \frac{1}{n^2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛,

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{\sin n}{n^2}\right|$ 收敛,

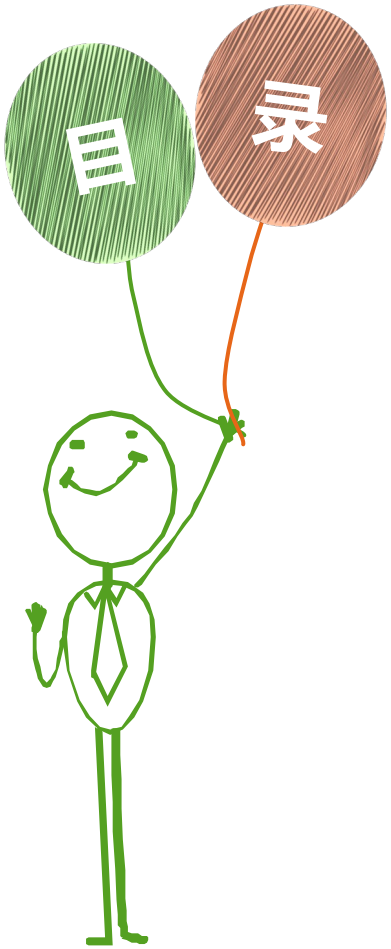
故原级数绝对收敛.

CHAPTER THREE

# 导数

3.1

## 导数概念




1 函数的变化率

2 导数的定义

3 导数的几何意义

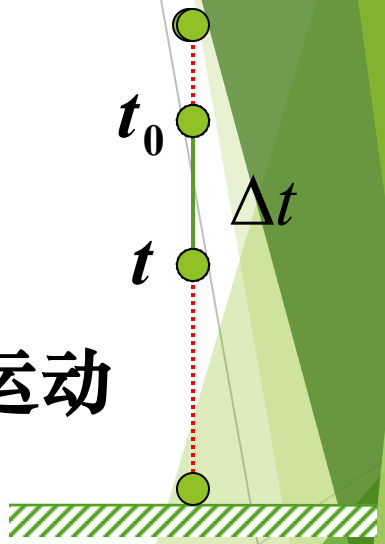
4 可导的条件

# 导数的来源

## 1.自由落体运动的瞬时速度问题

16世纪晚期，伽利略自由落体规律.

$$s=\frac{1}{2}gt^2$$




当时人们已经会计算一段时间内落体运动的平均速度.

薯蔬□握 $\bar{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{s(t)-s(t_0)}{t-t_0}=\frac{g}{2}(t_0+t).$

# 导数的来源

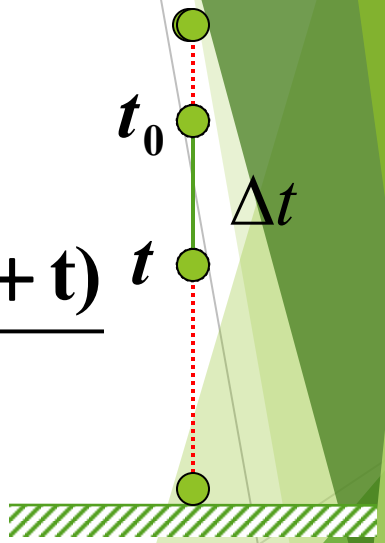
## 1.自由落体运动的瞬时速度问题

如何求 $t = t_0$ 这一时刻的瞬时速度?

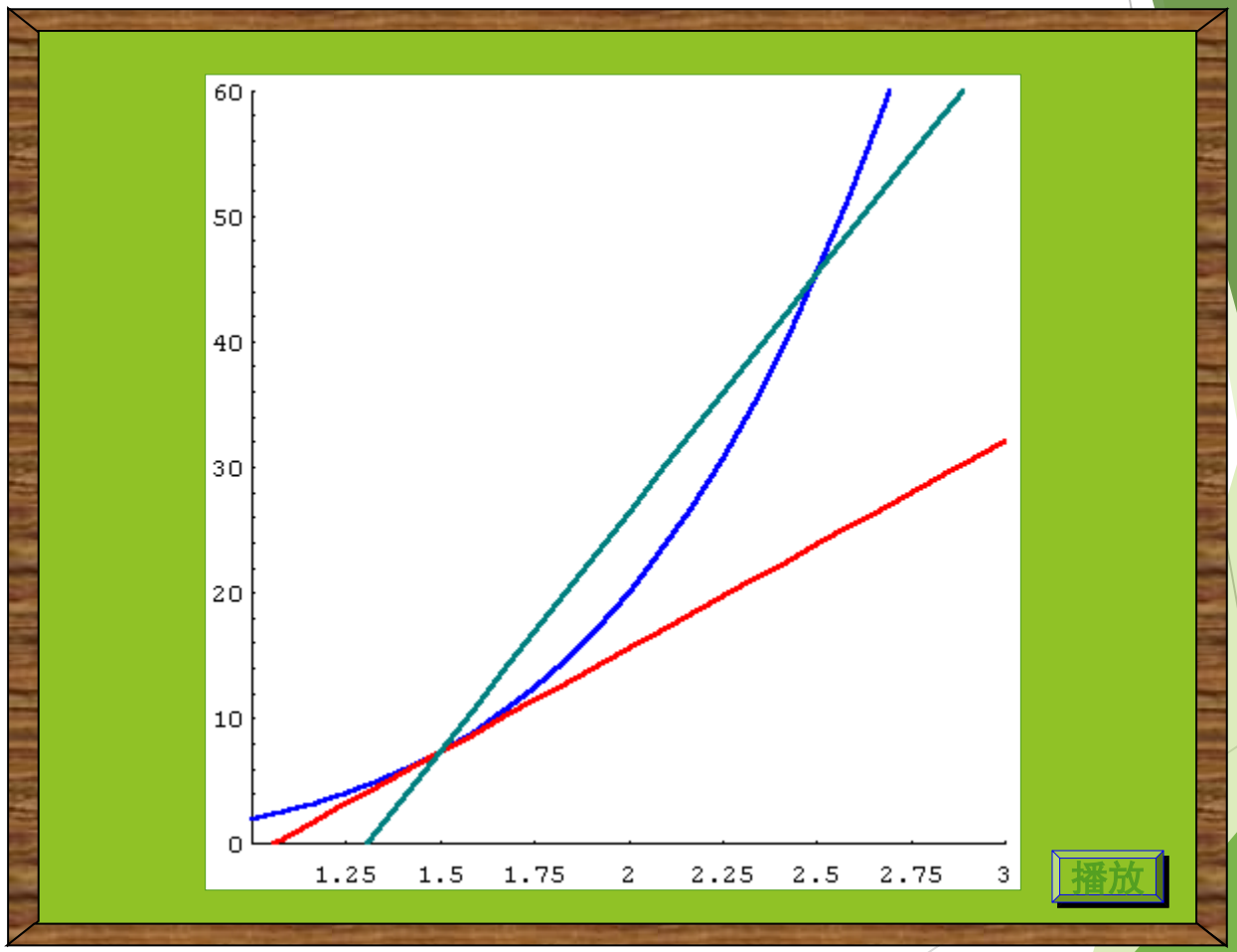
曏$t \to t_0$蛋，平均速度取极限得

□蛋□握 $$v = \lim_{t \to t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0} = \lim_{t \to t_0} \frac{g(t_0 + t)}{2}$$

$$= gt_0 .$$



# 2.切线问题 割线的极限位置——切线位置

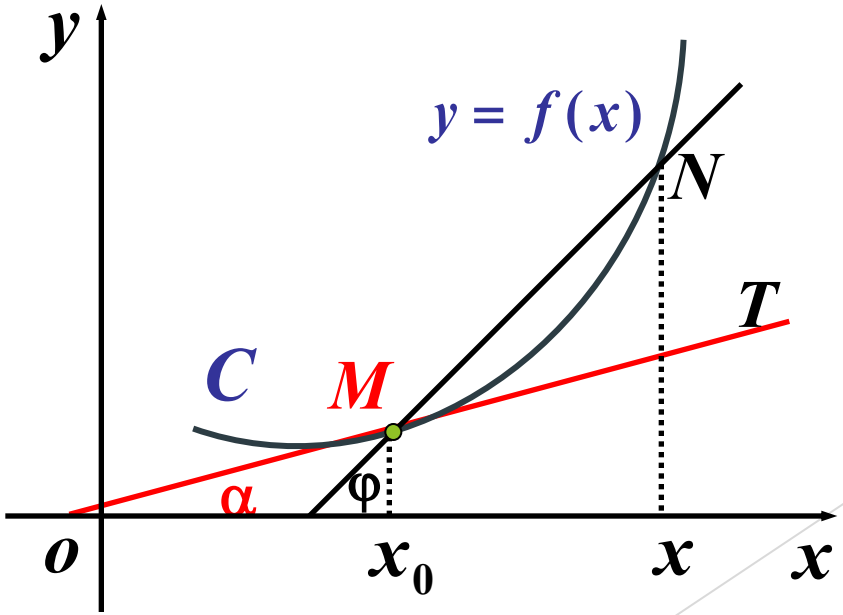


如何计算切线的斜率?

17世纪的人们会计算割线的斜率.

□ $M(x_0, y_0), N(x, y)$□

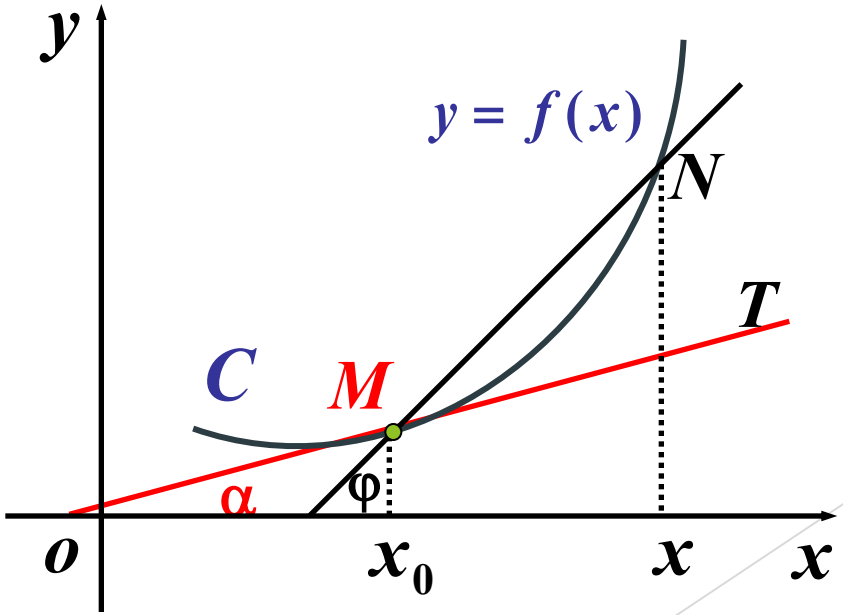
叫□$MN$□来□并 $\tan\varphi = \dfrac{y - y_0}{x - x_0} = \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$,



□ $M(x_0, y_0), N(x, y)$□

叫□$MN$□耒□并 $\tan\varphi = \dfrac{y - y_0}{x - x_0} = \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$,

济□$MT$□耒□并 $k = \tan\alpha = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.



# 导数的定义

**定义** 设函数 $y=f(x)$ 在点 $x_0$ 的某个邻域内有定义，若

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

存在， 则称函数 $y=f(x)$ 在点 $x_0$ 处可导，否则称为不可导. 称这个极限为函数 $y=f(x)$ 在点 $x_0$ 处的导数，记为

$$y'\Big|_{x=x_0},\ f'(x_0),\ \frac{dy}{dx}\Big|_{x=x_0}\quad 或\quad \frac{df(x)}{dx}\Big|_{x=x_0},$$

# 导数的定义

令 $x - x_0 = \Delta x,$

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

导数定义的其它形式:

令 $h = \Delta x,$ $\quad f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$

# 导数的几何意义

$f'(x_0)$□□跖□$y=f(x)$世□$M(x_0,f(x_0))$掀□济□□耒□,婪$f'(x_0)=\tan\alpha$.

切线方程为 $y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$.

法线方程为 $y-y_0=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$.

$(嘬f'(x_0)\neq 0蜇)$

$x=x_0$ $(嘬f'(x_0)=0蜇)$

# 单侧导数

1.左导数:

$$f'_-(x_0)=\lim_{x\to x_0-0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{\Delta x\to -0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x};$$

2.右导数:

$$f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0+0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{\Delta x\to +0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x};$$

汲竦 $f(x)$屎□$x_0$侠料兹⇔茆兹竦 $f'_-(x_0)$冒劣兹竦 $f'_+(x_0)$□锗屎痹□□.

# 注意

1ァ□孜窕缶芍辆□世□$x_0$掀□□辆□□辆扛□辆扛□□□辆扛□.

2ァ墟鞒脊窕$y=f(x)$世哏寇□$I$糊□□□掀□琳孜，鬲□脊窕$f(x)$世哏寇□$I$糊琳孜.

3ァ墟鞒脊窕$y=f(x)$世哏寇□$(a,b)$糊□□□掀□琳孜，壁世□$a$掀踟临孜窕唉世□$b$掀踟茜孜窕唉颊□脊窕$f(x)$世□寇□$[a,b]$毙琳孜.

□姿馋揣逼 $x \in I$,□姿拶□ $f(x)$□逼别□质□孜窕肺唉

鳄瑭逼别覃脊窕裂缝楞鲔脊窕 $f(x)$□孜脊窕.

□氮 $y', f'(x), \dfrac{dy}{dx}$ 璇 $\dfrac{df(x)}{dx}$.

婪 $y' = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

璇 $f'(x) = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

按定义求导数的基本步骤:

(1) 求函数的增量 $\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x)$;

(2) 求两增量的比值 $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$;

(3) 求极限 $y' = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$.

**例** 求函数 $f(x)=C(C$为常数$)$ 的导数.

**解** $$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{C-C}{h}=0,$$

即 $$(C)'=0.$$

**例** 求函数 $y = x^n (n为正整数)$ 的导数.

**解**

$$(x^n)' = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} [nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!} x^{n-2} h + \cdots + h^{n-1}]$$

$$= nx^{n-1},$$

即 $(x^n)' = nx^{n-1}.$

更一般地 $(x^{\mu})' = \mu x^{\mu-1} (\mu \in R).$

例如， $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = (x^{-1})' = (-1)x^{-1-1} = -\frac{1}{x^2}.$$

**例** 设函数 $f(x)=\sin x$, 求 $(\sin x)'$ 及

$$(\sin x)'\Big|_{x=\frac{\pi}{3}}$$

**解**

$$(\sin x)'=\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}$$

$$\sin x-\sin y=2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\cdot\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$=\lim_{h\to 0}\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)\cdot\frac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}=\cos x,$$

即 $(\sin x)'=\cos x.$

$$\therefore (\sin x)'\Big|_{x=\frac{\pi}{3}}=\cos x\Big|_{x=\frac{\pi}{3}}=\frac{1}{2}$$

类似可证明　$(\cos x)' = -\sin x$

**例** 求函数 $f(x)=a^x(a>0,a\neq 1)$的导数.

**解**

$$(a^x)'=\lim_{h\to 0}\frac{a^{x+h}-a^x}{h}$$

$$=a^x\lim_{h\to 0}\frac{a^h-1}{h}\quad =a^x\ln a,$$

即 $$(a^x)'=a^x\ln a,$$

$$(e^x)'=e^x.$$

$$a^x-1\sim x\ln a\ (a>0)$$

**例** 求函数 $y=\log_a x(a>0,a\neq 1)$ 的导数.

**解**
$$y'=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a(x+h)-\log_a x}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h\ln a}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{h}{x}}{h\ln a}=\frac{1}{x\ln a}.$$

①$log_a(MN)=log_aM+log_aN$

②$log_a(M/N)=log_aM-log_aN$

③$log_a(1/N)=-log_aN$

④$log_aM^n=nlog_aM$

即 $(\log_a x)'=\frac{1}{x}\log_a e.$ $(\ln x)'=\frac{1}{x}.$

## 分段函数的导数

设函数 $f(x)=\begin{cases}u(x), x \geq x_0 \\ v(x), x < x_0\end{cases}$，其中

$u(x), v(x)$为可导函数. 试求$f(x)$的导函数.

(1) 当$x > x_0$时, $f'(x) = u'(x)$;

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)-u(x)}{h}$$

(2) 当$x < x_0$时, $f'(x) = v'(x)$;

## 分段函数的导数

(3) 最后讨论函数在点 $x_0$ 的可导性.

若 $f'_-(x_0)$ 和 $f'_+(x_0)$ 存在且

$$f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = a,$$

则 $f(x)$ 在点 $x_0$ 可导(否则不可导), 且

$$f'(x_0) = a.$$

**例** 求函数 $f(x)=\begin{cases}\cos x & x<0\\ 1-x^2 & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的导数.

**解** 当 $\Delta x<0$ 时,

$$\Delta y=f(0+\Delta x)-f(0)=\cos\Delta x-1$$

故 $$f'_-(0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\cos\Delta x-1}{\Delta x}=0$$

当 $\Delta x>0$ 时,

$$\Delta y=f(0+\Delta x)-f(0)=-(\Delta x)^2$$

**例** 求函数 $f(x)=\begin{cases}\cos x & x<0\\ 1-x^2 & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的导数.

故 $$f'_+(0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{-(\Delta x)^2}{\Delta x}=0$$

由 $f'_-(0)=f'_+(0)=0$ 得 $f'(0)=0$

**例** 求曲线 $y=\sqrt[3]{x^4}$ 在点 $(8,6)$ 处的切线斜率，并写出在该点处的切线方程和法线方程.

**解** 由导数的几何意义，得切线斜率为

$$k=y'\big|_{x=8}=\left(x^{\frac{4}{3}}\right)'\big|_{x=8}=\frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}}\big|_{x=8}=\frac{8}{3}$$

所求切线方程为 $y-16=\frac{8}{3}(x-8)$

即

$$8x-3y-16=0$$

**例** 求曲线 $y=\sqrt[3]{x^4}$ 在点 $(8,16)$ 处的切线斜率，并写出在该点处的切线方程和法线方程.

法线方程为 $y-16=-\frac{3}{8}(x-8)$

即

$$3x+8y-152=0$$

## 可导的条件

**定理** 如果函数 $f(x)$ 在点$x_0$ 可导,则它在点 $x_0$ 处连续.

**证** 因为函数 $f(x)$在点$x_0$可导, 所以

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

于是 $\lim\limits_{x\to x_0}\left[f(x)-f(x_0)\right]$

$$=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\cdot\left(x-x_0\right)=0$$

## 可导的条件

**定理** 如果函数 $f(x)$ 在点$x_0$ 可导,则它在点 $x_0$ 处连续.

故 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

即函数$f(x)$在点$x_0$连续.

**例** 讨论函数 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处的连续性与可导性.

**解** 由函数图像，易知函数 $f(x)=|x|$ 在点 $x=0$ 处是连续的.

接下来讨论 $f(x)=|x|$ 在点 $x=0$ 处的可导性.

因为 $$\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\frac{|h|}{h},$$

故 $$\lim_{h\to 0^+}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{h}{h}=1,$$

**例** 讨论函数 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处的连续性与可导性.

$$\lim_{h\to 0^-}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{-h}{h}=-1,$$

即 $f'_+(0)\neq f'_-(0)$, 所以函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 不可导.

**常见误区**　连续函数都是可导函数.

17世纪的数学大咖也有相同的错觉.

因为当时人们接触的几乎都是性质较好的初等函数.　直到反例 $f(x)=|x|$ 出现才知道连续与可导是不同的函数性质. 于是把结论修改为

“连续函数在定义域上除有限点外皆可导”

1872年德国的魏尔斯特拉斯举出一个反例，证明存在一个在定义域上处处连续但处处不可导

**常见误区**　连续函数都是可导函数.

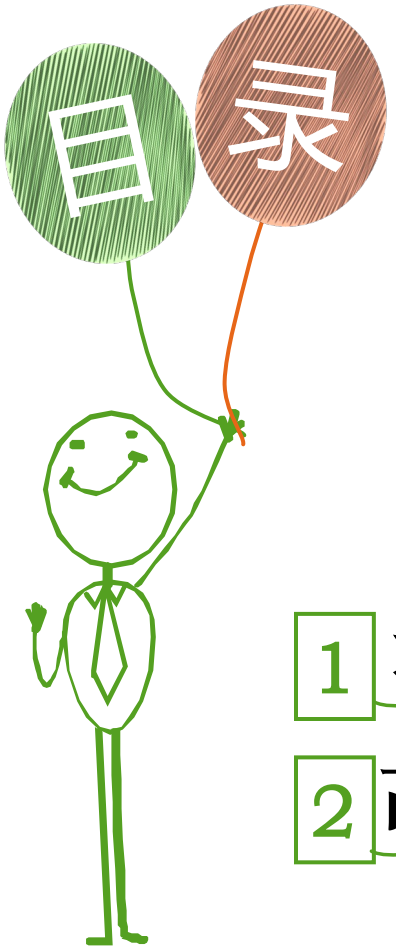
存在一个在定义域上处处连续但处处不可导的函数，澄清了人们头脑中的错误认识.

CHAPTER THREE

# 导数

3.2

## 函数的求导法则




1 求导法则

2 高阶导数

**思考：**

设 $f(x)=3x+2$，$g(x)=5x-4$，不用导数定义，是否能得到 $f(x)+g(x)$，$f(x)-g(x)$ 的导数?

$f(x)+g(x)=8x-2$，$f(x)-g(x)=6-2x$，利用导数的几何意义，$f'(x)=3$，$g'(x)=5$，

$$[f(x)+g(x)]'=8,\quad [f(x)-g(x)]'=-2,$$

**猜测：** 是否有

$$[f(x)\pm g(x)]'=f'(x)\pm g'(x)$$

# 和、差、积、商的求导法则

**定理 1** 若函数 $u(x),v(x)$ 在点 $x$ 处可导，则它们的和、差、积、商(分母不为零)在点 $x$ 处也可导，并且

(1) $[u(x)\pm v(x)]'=u'(x)\pm v'(x);$

(2) $[u(x)\cdot v(x)]'=u'(x)v(x)\pm u(x)v'(x);$

轮流求导

(3) $\left[\dfrac{u(x)}{v(x)}\right]'=\dfrac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v^2(x)}$

$(v(x)\neq 0).$

## 推论

(1) $\left[\sum_{i=1}^{n} f_i(x)\right]' = \sum_{i=1}^{n} f_i'(x);$

(2) $[Cf(x)]' = Cf'(x);$

(3) $[\frac{1}{f(x)}]' = -\frac{f'(x)}{f^2(x)};$

(4) $\left[\prod_{i=1}^{n} f_i(x)\right]'$

$$= f_1'(x) f_2(x) \cdots f_n(x) + f_1(x) f_2'(x) \cdots f_n(x)$$

$$+ \cdots + f_1(x) f_2(x) \cdots f_n'(x)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} f_i'(x) f_k(x).$$

**例** 求 $y=4x^3-x^2+7x-\cos x$ 的导数.

**解** $y'=(4x^3)'-(x^2)'+\left(7x\right)'-(\cos x)'$

$=12x^2-2x+7+\sin x.$

**例** 求 $y=\sqrt{x}\ln x$ 的导数.

**解** $y'=(\sqrt{x})'\ln x+\sqrt{x}(\ln x)'$

$$=\frac{\ln x}{2\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}}{x}=\frac{\ln x+2}{2\sqrt{x}}$$

**例** 求 $y=\tan x$ 的导数.

**解** $$y'=(\tan x)'=\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)'$$

$$=\frac{(\sin x)'\cos x-\sin x(\cos x)'}{\cos^2 x},$$

$$=\frac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\cos^2 x}=\frac{1}{\cos^2 x}=\sec^2 x,$$

即 $(\tan x)'=\sec^2 x.$

同理可得 $(\cot x)'=-\csc^2 x.$

**例** 求 $y=\sec x$ 的导数.

**解** $y'=(\sec x)'=\left(\dfrac{1}{\cos x}\right)'$

$$=\frac{-(\cos x)'}{\cos^2 x}=\frac{\sin x}{\cos^2 x}$$

$$=\sec x\tan x.$$

同理可得 $(\csc x)'=-\csc x\cot x.$

**思考：**

设 $f(x)=3x+2$ 的反函数为

$$g(y)=\frac{y-2}{3}$$

的导数 $\frac{dx}{dy}$ 是多少?

利用导数的几何意义，$f'(x)=3$ 与 $g'(y)=\frac{1}{3}$.

**猜测：** 是否有

$$g'(y)=\frac{1}{f'(x)}$$

# 反函数的导数

**定理 2** 若函数 $y=f(x)$ 在某区间 $I$ 内单调连续，且在点 $x$ 导数不为零，则其反函数 $x=\varphi(y)$ 在对应 $y$ 点处也可导，且

$$\varphi'(y)=\frac{1}{f'(x)} \quad \text{或} \quad \frac{dx}{dy}=\frac{1}{\dfrac{dy}{dx}}$$

即：**反函数的导数等于直接函数导数的倒数**.

**例** 求函数 $y=\arcsin x$ 的导数.

**解** $\because x=\sin y$ 在 $I_y=\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内单调、可导，且 $(\sin y)'=\cos y>0$,

$\therefore$ 在对应区间 $I_x=(-1,1)$ 内有

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{(\sin y)'}=\frac{1}{\cos y}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

同理可得 $(\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$,

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$$

$$(arc\cot x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

**问题** 求函数 $y=\log_a x$ 的导数.

**解** 反函数为 $y=a^x$，且 $(a^x)'=a^x\ln a\neq 0$,

$$\therefore\quad (\log_a x)'=\frac{1}{(a^x)'}=\frac{1}{a^x\ln a}$$

而 $(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}$.

发现 $(\log_a x)'\neq\dfrac{1}{(a^x)'}$.　　为什么？

**思考：**

设 $f(x)=3x+2$，$g(x)=5x-4$，不用导数定义，是否能得到 $f\circ g(x)$ 的导数?

$f\circ g(x)=15x-10$，利用导数的几何意义，

$f'(x)=3$，$g'(x)=5$，$\left[f\circ g(x)\right]'=15$，

**猜测：** 若 $y=f(u)$，$u=g(x)$，则复合函数 $f\circ g(x)$ 的导数是否满足

$$\left[f\circ g(x)\right]'=f'(u)\cdot g'(x)$$

# 复合函数的求导法则

**定理 3** 若函数 $u=g(x)$在点 $x$ 可导，而 $y=f(u)$ 在点 $u=g(x)$可导，则复合函数 $y=f[g(x)]$在点 $x$ 可导，且其导数为

$$\frac{dy}{dx}=f'(u)\cdot g'(x) \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}$$

链式法则

**例** 求函数 $y=\arctan x^3$ 的导数.

**解** 设 $y=\arctan u,\quad u=x^3.$

则 $$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}$$

$$=\frac{1}{1+u^2}\cdot 3x^2$$

$$=\frac{3x^2}{1+x^6}.$$

**例** 求函数 $y=(3x^2-2)^{11}$ 的导数.

**解** 设 $y=u^{11}, u=3x^2-2.$ 则

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}=11u^{10}\cdot 6x$$

$$=11(3x^2-2)^{10}\cdot 6x=66x(3x^2-2)^{10}.$$

**推广：** 若 $y=f(u)$唉$u=g(v)$唉$v=\varphi(x)$

则复合函数对最终自变量的导数

$$\frac{dy}{dx}=f'(u)\cdot g'(v)\cdot\varphi'(x).$$

**例** 求函数 $y=\ln\cos e^{x}$ 的导数.

**解** 设 $y=\ln u, u=\cos v, v=e^{x}$. 则

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dv}\cdot\frac{dv}{dx}$$

$$=\frac{1}{u}\cdot\left(-\sin v\right)\cdot e^{x}$$

$$=\frac{1}{\cos e^{x}}\cdot\left(-\sin e^{x}\right)\cdot e^{x}=-e^{x}\tan e^{x}$$

**注：复合函数求导的重点和难点是理清复合关系，要从外层，逐层推进. 在计算每一层函数的导数时，要始终明确所求的导数是哪个函数对哪个变量的导数. 在逐层求导时，不要遗漏，也不要重复. 熟练之后可以省略自行设定的中间变量的字母.**

**例** 求函数 $y=e^{\sin^2 x}$ 的导数.

**解** 设中间变量，令

$$y=e^u, u=v^2, v=\sin x.$$

于是 $y'_x = y'_u \cdot u'_v \cdot v'_x$

$$= (e^u)' \cdot (v^2)' \cdot (\sin x)'$$

$$= e^u \cdot 2v \cdot \cos x$$

$$= e^{\sin^2 x} \cdot 2\sin x \cdot \cos x$$

$$= \sin 2x \cdot e^{\sin^2 x}.$$

如果不设中间变量，计算从此步开始

# 初等函数的求导法则

## 1. 基本求导公式

$$(C)' = 0$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

# 初等函数的求导法则

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(arc\cot x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

# 初等函数的求导法则

## 2. 函数的和、差、积、商的求导法则

设 $u=u(x), v=v(x)$ 可导, 则

$(1)(u \pm v)' = u' \pm v'$　　$(2)(uv)' = u'v + uv'$,

$(3)(Cu)' = Cu'$ (C是常数),

$(4)\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}(v \neq 0)$.

$(5)\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}(v \neq 0)$.

# 初等函数的求导法则

## 3. 反函数的求导法则

若函数 $y=f(x)$ 在某区间 $I$ 内单调连续，且在点 $x$ 导数不为零，则其反函数 $x=\varphi(y)$ 在对应 $y$ 点处也可导，且

$$\varphi'(y)=\frac{1}{f'(x)} \quad \text{或} \quad \frac{dx}{dy}=\frac{1}{\dfrac{dy}{dx}}$$

# 初等函数的求导法则

## 4. 复合函数的求导法则

设 $y=f(u)$, 而 $u=g(x)$, 则 $y=f[g(x)]$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx} \quad \text{或} \quad y'(x)=f'(u)\cdot g'(x)$$

**例** 求函数 $y=\ln\tan\frac{x}{2}-\arctan\frac{1-x}{1+x}$

的导数.

**解** $y'=\frac{1}{\tan\frac{x}{2}}\cdot\sec^2\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{2}$

$$-\frac{1}{1+\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2}\cdot\frac{-(1+x)-(1-x)}{(1+x)^2}$$

$$=\csc x+\frac{1}{1+x^2}$$

**例** 求函数 $y=\ln\dfrac{\sqrt{x^2-2}}{\sqrt[4]{x+2}}$ 的导数.

**解** $\because y=\dfrac{1}{2}\ln(x^2-2)-\dfrac{1}{4}\ln(x+2),$

$$\therefore y'=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2-2}\cdot(x^2-2)'-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{x+2}\cdot(x+2)'$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2-2}\cdot 2x-\frac{1}{4(x+2)}$$

$$=\frac{x}{x^2-2}-\frac{1}{4(x+2)}.$$

**例** 设 $f(x)=\begin{cases}2^x-x-1, & x<0\\ \ln(1+3x), & x\geq 0\end{cases}$，

求 $f'(x)$.

**解** 当 $x<0$ 时，$f'(x)=2^x\ln 2-1;$

当 $x>0$ 时，$f'(x)=\dfrac{3}{1+3x}$

当 $x=0$ 时，

$$f'_-(0)=\lim_{h\to 0^-}\frac{2^h-h-1}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{2^h-1}{h}-\lim_{h\to 0^-}\frac{h}{h}$$

$$=\ln 2-1$$

**例** 设 $f(x)=\begin{cases}2^x-x-1, & x<0\\ \ln(1+3x), & x\geq 0\end{cases}$，

求 $f'(x)$.

$$f'_+(0)=\lim_{h\to 0^+}\frac{\ln[1+3h]}{h}=3,$$

$\because f'_-(0)\neq f'_+(0)$ $\therefore f'(0)$ 不存在.

故

$$f'(x)=\begin{cases}2^x\ln 2-1, & x<0\\ \dfrac{3}{1+3x}, & x>0\end{cases}.$$

**例** 已知 $f(u)$ 可导，求函数 $y=f(\tan x)$ 的导数.

**解** $y'=[f(\tan x)]'=f'(\tan x)\cdot(\tan x)'$

$=f'(\tan x)\cdot\sec^2 x\cdot$

**注:** 求此类含抽象函数的导数时, 应注意记号表示的正确含义， 例如，$[f(\tan x)]'$表示对最终自变量 $x$求导， 而 $f'(\tan x)$表示 $f(u)$ 对中间变量$u$ 求导，即 $f'(\tan x)=f'(u)\big|_{u=\tan x}$

## 高阶导数

一般地，函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 依然是 $x$ 的函数，则称 $(f'(x))'$ 为函数 $f(x)$ 的**二阶导数**，记为

$$f''(x), y'', \frac{d^2y}{dx^2} \text{ 或 } \frac{d^2f}{dx^2}.$$

相应地，$f(x)$ 称为**零阶导数**；

$f'(x)$ 称为**一阶导数**.

# 高阶导数

二阶导数的导数称为**三阶导数**，记为

$$f'''(x),\ y''',\ \frac{d^3y}{dx^3}\ \text{或}\ \frac{d^3f}{dx^3}$$

一般地，$f(x)$的$n-1$阶导数的导数称为$f(x)$的$n$阶导数，记为

$$f^{(n)}(x),\ y^{(n)},\ \frac{d^ny}{dx^n}\ \text{或}\ \frac{d^nf}{dx^n}.$$

**注：** 二阶和二阶以上的导数统称为**高阶导数**.

# 计算高阶导数的方法

1. **直接法**：由高阶导数的定义逐步求高阶导数.

**例** 设 $y=f(x)=x\ln x$, 求 $f''(1)$.

**解** $y'=\ln x+x\cdot\dfrac{1}{x}=\ln x+1,$

$$y''=\left(\ln x+1\right)'=\frac{1}{x},$$

$$y''\big|_{x=1}=1$$

**例** 证明: 函数 $y = x - \frac{4}{x^2}$ 满足关系式

$$xy'' + 3y' = 0.$$

**证** $y' = 1 + \frac{8}{x^3}$ $y'' = -\frac{24}{x^4}$

代入关系式左边，则

$$xy'' + 3y' = -\frac{24}{x^3} + 3 + \frac{24}{x^3} = 3$$

**例** 设 $y = x^{\mu}(\mu \in R)$, 求 $y^{(n)}$.

**解** $y' = \mu x^{\mu-1}$,

$$y'' = (\mu x^{\mu-1})' = \mu(\mu-1)x^{\mu-2},$$

$$y''' = (\mu(\mu-1)x^{\mu-2})' = \mu(\mu-1)(\mu-2)x^{\mu-3},$$

$$\cdots\cdots$$

$$y^{(n)} = \mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)x^{\mu-n}(n \geq 1),$$

若 $\mu$ 为自然数 $n$, 则

$$y^{(n)} = (x^n)^{(n)} = n!, \quad y^{(n+1)} = (n!)' = 0.$$

$$\left(x^{\mu}\right)^{(n)}=\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)x^{\mu-n}(n\geq 1),$$

则 $$\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)}=(-1)(-2)\cdots(-n)x^{-1-n}$$

$$=\frac{(-1)^{n}\cdot n!}{x^{n+1}}$$

**注：** 用直接法求 $n$阶导数时，可以先求几阶导数（小于等于4阶），分析结果的规律性，利用数学归纳法，写出 $n$ 阶导数.

$$\left(x^{\mu}\right)^{(n)}=\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)x^{\mu-n}(n\geq 1),$$

则 $$\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)}=(-1)(-2)\cdots(-n)x^{-1-n}$$

$$=\frac{(-1)^{n}\cdot n!}{x^{n+1}}$$

$$(\ln x)^{(n)}=\left(\frac{1}{x}\right)^{(n-1)}=\frac{(-1)^{n-1}\cdot(n-1)!}{x^{n}}$$

**例** 求 $y=a^x$ 的 $n$ 阶导数.

**解** $y'=a^x\ln a,$

$$y''=(a^x\ln a)'=a^x\ln^2 a$$

$$y'''=(a^x\ln^2 a)'=a^x\ln^3 a$$

……

$$y^{(n)}=a^x\ln^n a$$

特别地，$\left(e^x\right)^{(n)}=e^x$

**例** 求 $y=\log_a x$的$n$ 阶导数.

**解**

$$y'=\frac{1}{x\ln a},$$

$$y''=\left(\frac{1}{x\ln a}\right)'=-\frac{1}{x^2\ln a}$$

……

$$y^{(n)}=\left(\frac{1}{x\ln a}\right)^{(n-1)}=\frac{(-1)^{n-1}\cdot(n-1)!}{x^n\ln a}$$

**例** 求 $y=\sin x$ 的 $n$ 阶导数.

**解** $y'=\cos x=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right)$,

$$y''=(y')'=\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(x+2\cdot\frac{\pi}{2}\right),$$

$$y'''=(y'')'=\cos\left(x+2\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=\sin\left(x+3\cdot\frac{\pi}{2}\right),$$

……

$$y^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$$

同理可得

$$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$$

# 计算高阶导数的方法

2. **间接法**：利用已知的高阶导数公式，通过导数的四则运算，变量代换等方法，求出 $n$ 阶导数.

## 高阶导数的运算法则

设函数 $u(x)$和 $v(x)$都在点 $x$ 处具有 $n$ 阶导数，则

(1) $[u(x)\pm v(x)]^{(n)}=u^{(n)}(x)\pm v^{(n)}(x)$;

(2) $[Cu(x)]^{(n)}=Cu^{(n)}(x)$;

(3) $[u(ax+b)]^{(n)}=a^n u^{(n)}(ax+b)$;

# 常用初等函数的高阶导数公式

(1) $(x^{\alpha})^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}.$

$$\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = (-1)^{(n)}\frac{n!}{x^{n+1}}.$$

(2) $(a^{x})^{(n)} = a^{x}\cdot \ln^{n} a(a>0),$

$$(e^{x})^{(n)} = e^{x}.$$

(3) $$\left(\log_a x\right)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}\cdot(n-1)!}{x^{n}\ln a}$$

$$\left(\ln x\right)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}\cdot(n-1)!}{x^{n}}$$

# 常用初等函数的高阶导数公式

$$\left[\ln(1+kx)\right]^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}\cdot(n-1)!\cdot k^n}{(1+kx)^n}$$

(4) $$(\sin kx)^{(n)} = k^n \sin(kx + n\cdot\frac{\pi}{2})\cdot$$

$$(\cos kx)^{(n)} = k^n \cos(kx + n\cdot\frac{\pi}{2})\cdot$$

**例** 设 $y=\dfrac{1}{x^2-4}$，求 $y^{(20)}$.

**解** $\because\ y=\dfrac{1}{x^2-4}=\dfrac{1}{(x-2)(x+2)}$

$$=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x+2}\right),$$

$$\therefore\ y^{(20)}=\frac{1}{4}\left[\frac{20!}{(x-2)^{21}}-\frac{20!}{(x+2)^{21}}\right]$$

$$=\frac{20!}{4}\left[\frac{1}{(x-2)^{21}}-\frac{1}{(x+2)^{21}}\right].$$

**例** 设 $y=\ln(1-x-2x^2)$, 求 $y^{(n)}$.

**解** 因为 $y=\ln(1-x-2x^2)$

$$=\ln(1+x)+\ln(1-2x).$$

所以 $y^{(n)}=[\ln(1+x)]^{(n)}+[\ln(1-2x)]^{(n)}$

$$y^{(n)}=(-1)^{n-1}\cdot\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}+(-1)^{n-1}\cdot(-2)^n\cdot\frac{(n-1)!}{(1-2x)^n}$$

$$=(n-1)!\cdot\left[\frac{(-1)^{n-1}}{(1+x)^n}-\frac{2^n}{(1-2x)^n}\right].$$

**例** 设 $y=\sin^4 x+\cos^4 x,$ 求 $y^{(n)}.$

**解** $y=(\sin^2 x)^2+(\cos^2 x)^2$

$$=(\sin^2 x+\cos^2 x)^2-2\sin^2 x\cos^2 x$$

$$=1-\frac{1}{2}\sin^2 2x \quad =1-\frac{1}{2}\cdot\frac{1-\cos 4x}{2}$$

$$=\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\cos 4x,$$

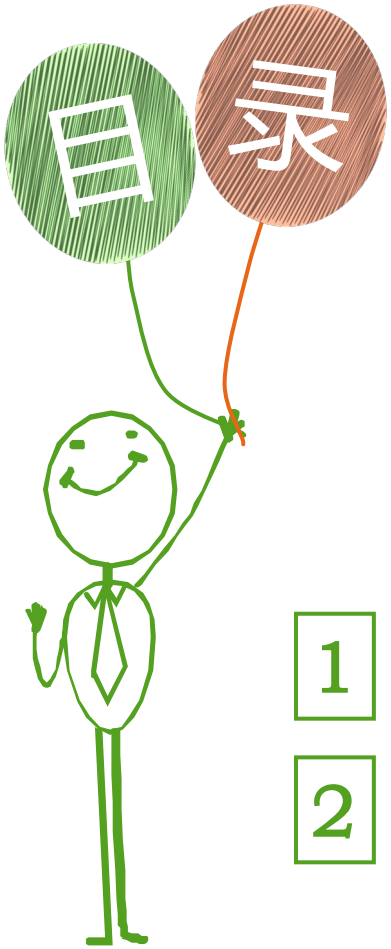
$$\therefore \quad y^{(n)}=\frac{1}{4}(\cos 4x)^{(n)}=4^{n-1}\cdot\cos\left(4x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right).$$

CHAPTER THREE

# 导数

3.3

## 隐函数求导




1 由二元方程确定的函数的求导方法

2 由参数方程确定的函数的求导方法

观察方程 $xy-e^x+e^y=0$ 给定 $x_0\geq 0$ 时

由方程 $xy-e^x+e^y=0$ 确定唯一的 $y_0$ 与之对应，由此可定义函数 $y=y(x)$

$$x_0 \xrightarrow{F(x,y)=0} y_0$$

**发现：** 函数 $y=y(x)$ 的表达式很难写出来!

一般地，如果变量 $x, y$ 满足方程 $F(x, y)=0$ 吗？即在一定条件下，当 $x$ 取某区间内的任一值时，相应地总有满足方程的唯一的 $y$ 值存在，那么就说方程 $F(x, y)=0$ 在该区间内确定了一个隐函数 $y=y(x)$.

相应地，称由解析式 $y=f(x)$ 表示的函数为**显函数**.

## 隐函数的显化

从方程 $F(x,y)=0$ 解出 $y=y(x)$.

## 存在问题

(1) 通常隐函数不易显化或不能显化;

(2) 隐函数的求导方法?

## 隐函数求导法则

用复合函数求导法则直接对方程两边求导.

**例** 求由下列方程所确定的函数的导数.

$$e^{x+y}+\cos xy=0.$$

**解** 将方程中的 $y$ 看成是 $y=y(x)$,

方程两边对 $x$ 求导,

$$e^{x+y}\left(1+y'\right)-\sin xy\cdot\left(y+xy'\right)=0.$$

$$\left(e^{x+y}-x\sin xy\right)\cdot y'+e^{x+y}-\sin xy\cdot y=0.$$

解得 $$y'=\frac{\sin xy\cdot y-e^{x+y}}{e^{x+y}-x\sin xy}.$$

**例** 求由方程 $xy-e^x+e^y=0$ 所确定的隐函数的导数 $\dfrac{dy}{dx}, \left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$.

**解** 方程两边对 $x$ 求导,

$$y+x\frac{dy}{dx}-e^x+e^y\frac{dy}{dx}=0$$

解得 $$\frac{dy}{dx}=\frac{e^x-y}{x+e^y},$$

由原方程知 $x=0, y=0$, 所以

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\left.\frac{e^x-y}{x+e^y}\right|_{\substack{x=0\\y=0}}=1.$$

**例** 求由方程 $2^{xy}=x+y$ 所确定的函数 $y=f(x)$ 在点 $M(0,1)$ 处的切线方程.

**解** 在方程两边同时对 $x$ 求导，得

$$2^{xy}\ln 2\left(y+xy'\right)=1+y'$$

代入 $x=0, y=1$ 得 $y'=\ln 2-1$

于是， 在点 $M(0,1)$ 处的切线方程为

$$y-1=\left(\ln 2-1\right)x$$

$$F(x,y)=0$$

**求出它所确定的隐函数导数的方法：**

(1)将方程中的$y$写成$y=y(x)$；

(2)方程两边对$x$求导，得到关于$y'(x)$的等式；

(3)解出$y'(x)$

$F(x,y)$在点$M_0(x_0,y_0)$邻域内连续可偏导，且$F(x_0,y_0)=0, F_y'(x_0,y_0)\neq 0$

则由$F(x,y)$在$M_0$邻域内唯一确定一个连续可导函数$y=f(x)$使$y_0=f(x_0)$

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x'}{F_y'}$$

$$F(x,y)=0$$

求出它所确定的隐函数 y=y(x) 导数的方法：

(1)将方程中的$y$写成$y=y(x)$；

(2)方程两边对$x$求导，得到关于$y'(x)$的等式；

(3)解出$y'(x)$

求出它所确定的隐函数 y=y(x) 二阶导数的方法：

(4)滓□哫(2)变□弧着$x$□兹 !峒兼哄拆

$y'(x)$ !$y''(x)$□□哫�its

(5)崇鹤$y'(x)$ !□及$y''(x)$

**例** 设 $x^4 - xy + y^4 = 1$, 求 $y''$ 在点 $(0,1)$ 处的值.

**解** 方程两边对 $x$ 求导得

$$4x^3 - y - xy' + 4y^3 y' = 0, \quad (1)$$

代入 $x = 0, y = 1$ 得 $y'\Big|_{\substack{x=0\\y=1}} = \frac{1}{4}$;

将方程(1)两边再对 $x$ 求导得

$$12x^2 - 2y' - xy'' + 12y^2(y')^2 + 4y^3 y'' = 0,$$

代入 $x = 0, y = 1$, $y'\Big|_{x=0} = \frac{1}{4}$

**例** 设 $x^4 - xy + y^4 = 1$, 求 $y''$ 在点 $(0,1)$ 处的值.

$$12x^2 - 2y' - xy'' + 12y^2(y')^2 + 4y^3 y'' = 0,$$

代入 $x = 0, y = 1,$ $y'\Big|_{\substack{x=0\\y=1}} = \dfrac{1}{4}$

**应用** 利用等式两边同时求导，借由等式求出未知函数导数的方法可以帮助我们计算疑难函数的导数.

例如 $y=\dfrac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}$，$y=x^{\tan x}$

然后利用隐函

**特点** 利用已知的求导运算法则计算会繁琐，但如果对函数表达式取对数，表达式的形式会有利于导数计算.

**对数求导法**　先在方程两边取对数，然后利用隐函数的求导方法求出导数.

适用于多个函数相乘和幂指函数 $u(x)^{v(x)}$ 的情形.

例如， 设 $f(x)=u(x)^{v(x)}(u(x)>0),$

两边取对数得 $\ln f(x)=v(x)\cdot\ln u(x),$

两边对 $x$求导得

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=v'(x)\cdot\ln u(x)+\frac{v(x)u'(x)}{u(x)}$$

从而

$$f'(x)=u(x)^{v(x)}\left[v'(x)\cdot\ln u(x)++\frac{v(x)u'(x)}{u(x)}\right].$$

**例** 设 $y = x^{\sin x}(x > 0)$, 求 $y'$.

**解** 等式两边取对数得

$$\ln y = \sin x \cdot \ln x$$

两边对 $x$ 求导得

$$\frac{1}{y} y' = \cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x},$$

$$\therefore \quad y' = y\left(\cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x}\right)$$

$$= x^{\sin x}\left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x}\right).$$

**例** 设 $y=\dfrac{(2x+3)\sqrt[5]{4x-1}}{x^2e^{1+x}}\left(x>\dfrac{1}{4}\right)$,

求 $y'$.

**解** 等式两边取对数得

$$\ln y=\ln(2x+3)+\frac{1}{5}\ln(4x-1)-2\ln x-(1+x),$$

上式两边对 $x$ 求导得

$$\frac{y'}{y}=\frac{2}{2x+3}+\frac{4}{5(4x-1)}-\frac{2}{x}-1,$$

$$\therefore\quad y'=\frac{(2x+3)\sqrt[5]{4x-1}}{x^2e^{1+x}}\left[\frac{2}{2x+3}+\frac{4}{5(4x-1)}-\frac{2}{x}-1\right]$$

# 由参数方程所确定的函数的导数

若参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$ 确定 $y$ 与 $x$ 间的函数 称此

间的函数关系，称此函数关系所表达的函数为

**由参数方程所确定的函数.**

例如，$\begin{cases} x=2t \\ y=t^2 \end{cases} \Longrightarrow t=\dfrac{x}{2},\ y=t^2=\left(\dfrac{x}{2}\right)^2=\dfrac{x^2}{4},$

$\therefore \qquad y'=\dfrac{x}{2}.$

**存在问题** 消参困难或无法消参如何求导?

一般地, 设 $x=\varphi(t)$ 具有单调连续的反函数 $t=\varphi^{-1}(x)$, 则变量 $y$ 与 $x$ 构成复合函数关系

$$y=\psi[\varphi^{-1}(x)].$$

设函数 $x=\varphi(t), y=\psi(t)$ 都可导, 且 $\varphi(t)\neq 0$,

则由复合函数及反函数的求导法则得

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)},$$

即
$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}.$$

**例** 求由参数方程 $\begin{cases} x = \arctan t \\ y = \ln(1+t^2) \end{cases}$ 所表示的函数 $y = y(x)$ 的导数.

**解**

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}} = \frac{\dfrac{2t}{1+t^2}}{\dfrac{1}{1+t^2}} = 2t.$$

**例** 求曲线 $\begin{cases} x = 1 + 3t^2 \\ y = 2 - t - t^3 \end{cases}$ 在 $t = 1$ 处的

切线方程.

**解** $$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-1 - 3t^2}{6t}$$ 吗 $$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1} = -\frac{2}{3}$$

代入 $x = 4, y = 0$ 则切线方程为

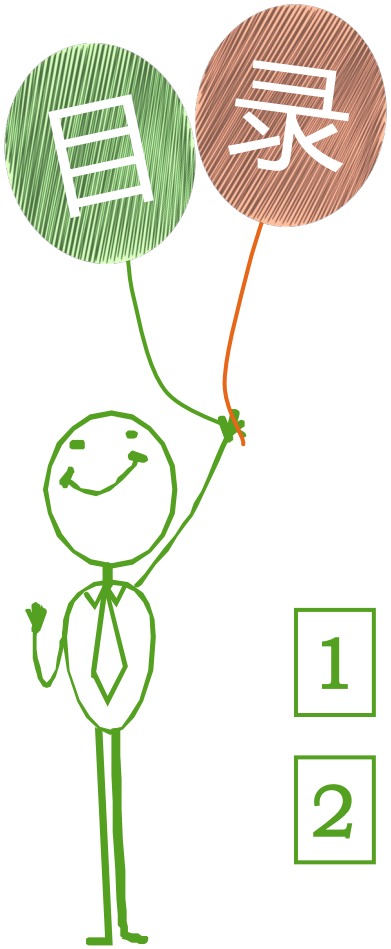
$$y = -\frac{2}{3}(x - 4)$$

CHAPTER THREE

# 导数

3.4

## 函数的微分




1 微分的定义

2 可微的条件

**问题**： 当自变量 $x$ 有微小变化时，计算函数 $y=f(x)$ 的相应改变量

$$\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x).$$

也许很困难，例如 $y=\ln\cos\left(e^{x}-1\right)$，

$x=0, x+\Delta x=0.1$

**理想状态：(1)：** 嘬$|\Delta x|$岢揍蜇唆$|\Delta y|$睬岢揍；

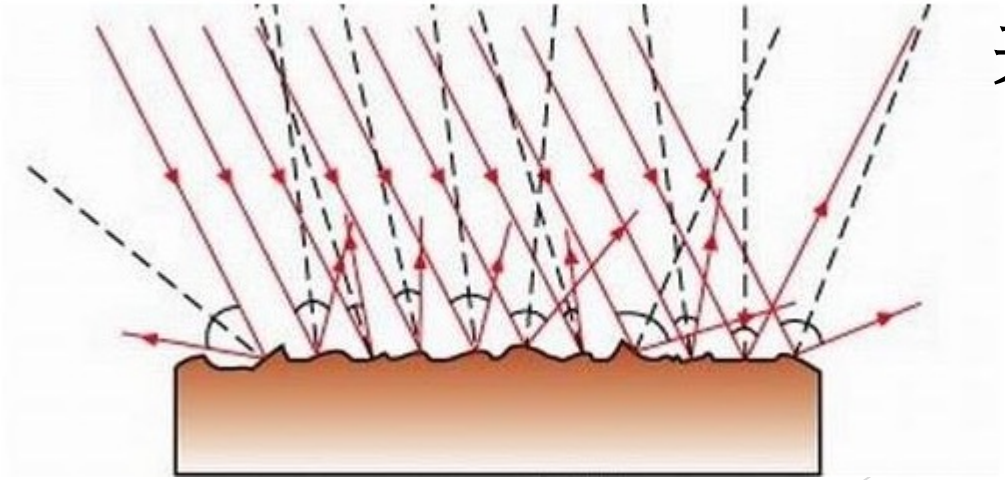
**(2)：** 琳筹□$\Delta x$□祥揍，□亏窜□$\Delta y$□祥揍.

**怎样简单？**

# 微分的发展历程

17~18世纪数学家们对弦与弧的逼近讨论非常热烈，因为当时，航海、天文、地理等领域飞速发展，要求学者们解决现实的困惑.

例如，为什么光线在曲线上的反射，也像在直线上的反射一样的呢（入射线和反射线与法线的夹角相等）？



人们猜想曲线在局部应该像直线一样，称之为“局部线性化”.

直到十九世纪下半叶，极限、无穷小和函数的连续性等概念得到澄清后，人们才了解并非所有的函数曲线都可以局部线性化，只有可微函数才可以!

# 微分的定义

**定义** 设函数 $y=f(x)$在某区间内有定义，

$x_0$ 及 $x_0+\Delta x$ 在这区间内，如果函数的增量

$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ 可表示为

$\Delta y=A\cdot\Delta x+o(\Delta x)$ ($A$ 是与 $\Delta x$ 无关的常数)，

则称函数 $y=f(x)$在点 $x_0$ **可微**，并且称

$A\cdot\Delta x$ 为 函数 $y=f(x)$在点 $x_0$ 相应于自变量

$\Delta x$ 的**微分**，记作 $dy$ 或 $df(x_0)$，即 $dy=A\cdot\Delta x$，

微分 $dy$ 叫做函数增量 $\Delta y$ 的线性主部.

# 可微的条件

**定理** 函数 $f(x)$在点 $x_0$可微的充要条件是函数$f(x)$在点 $x_0$可导，且 $A=f'(x_0)$.

**证** **必要性** $\because$ $f(x)$在点 $x_0$可微，

$$\therefore \quad \Delta y = A\cdot\Delta x + o(\Delta x)$$

$$\rightarrow \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}$$

$$\rightarrow \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \lim_{\Delta x\to 0}\frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = A.$$

即函数 $f(x)$在点 $x_0$可导，且 $A=f'(x_0)$.

**充分性**

$\because$ $f(x)$在点 $x_0$ 可导,

$$\therefore \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$$

$$\rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha$$

$$\rightarrow \Delta y = f'(x_0) \cdot \Delta x + \alpha \cdot (\Delta x),$$

$$\because \alpha \to 0 \quad (\Delta x \to 0),$$

$$\therefore \Delta y = f'(x_0) \cdot \Delta x + o(\Delta x),$$

即函数 $f(x)$在点 $x_0$ 可微, 且 $A = f'(x_0)$.

函数 $f(x)$ 的微分可记为:

$$dy = df(x) = f'(x)\Delta x.$$

若令 $f(x) = x \longrightarrow dx = \Delta x,$

即, 自变量的微分等于自变量的改变量.

从而 $dy = f'(x)dx \longrightarrow \dfrac{dy}{dx} = f'(x),$

因此, 导数也称为”微商”.

基本初等函数的微分公式 $dy = f'(x)dx$

$$d(C) = 0$$

$$d(x^{\mu}) = \mu x^{\mu-1}dx$$

$$d(a^x) = a^x \ln a dx$$

$$d(e^x) = e^x dx$$

$$d(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}dx$$

$$d(\ln x) = \frac{1}{x}dx$$

$$d(\sin x) = \cos x dx$$

$$d(\cos x) = -\sin x dx$$

$$d(\tan x) = \sec^2 x dx$$

$$d(\cot x) = -\csc^2 x dx$$

$$d(\sec x) = \sec x \tan x dx$$

$$d(\csc x) = -\csc x \cot x dx$$

基本初等函数的微分公式 $dy = f'(x)dx$

$$d(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

$$d(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

$$d(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}dx$$

$$d(arc\cot x) = -\frac{1}{1+x^2}dx.$$

# 微分运算法则

$$dy = f'(x)dx$$

$$d(u \pm v) = du \pm dv \qquad d(Cu) = Cdu$$

$$d(uv) = vdu + udv$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - udv}{v^2}$$

$$df(g(x)) = f'(u)g'(x)dx = f'(u)du = df(u)$$

$$df(g(x)) = f'(u)g'(x)dx = f'(u)du = df(u)$$

说明 $df(u) = f'(u)du$ 对于中间变量或最终自变量都成立，称此性质为微分形式不变性.

从而，对于复杂的复合函数求微分，可以逐层求微分，即

$$\begin{aligned} df(g(x)) = df(u) &= f'(u)du \\ &= f'(u)g'(x)dx \end{aligned}$$

**例** 求函数 $y=x^2$ 当 $x$ 由 1 改变到 1.01 的微分.

**解** 因为 $dy=2xdx$, 已知

$$x=1, dx=\Delta x=1.01-1=0.01$$

所以

$$dy=2\times 1\times 0.01=0.02.$$

**例** 求函数 $y = x^3 + e^{2x}\cos x$ 的微分.

**解一** $y' = \left(x^3 + e^{2x}\cos x\right)'$

$$= 3x^2 + 2e^{2x}\cos x - e^{2x}\sin x$$

所以 $dy = y'dx$

$$= \left(3x^2 + 2e^{2x}\cos x - e^{2x}\sin x\right)dx$$

**例** 求函数 $y = x^3 + e^{2x}\cos x$ 的微分.

**解二** $dy = dx^3 + de^{2x}\cos x$

$$= 3x^2dx + \cos x de^{2x} + e^{2x}d\cos x$$

$$= 3x^2dx + \cos x 2e^{2x}dx - e^{2x}\sin x dx$$

$$= \left(3x^2 + 2e^{2x}\cos x - e^{2x}\sin x\right)dx$$

**例** 求函数 $y=\dfrac{\sin x}{x}$ 的微分.

**解一** 因为 $y'=\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)'=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}$

所以 $dy=y'dx=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}dx.$

**例** 求函数 $y=\dfrac{\sin x}{x}$ 的微分.

**解二** $dy=\dfrac{xd\sin x-\sin xdx}{x^2}$

$$=\frac{x\cos xdx-\sin xdx}{x^2}$$

所以 $dy=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}dx.$

**例** 设 $y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$,求 $dy$.

**解**

$$dy=d\ln(x+\sqrt{x^2+1})$$

$$=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}d(x+\sqrt{x^2+1})$$

$$=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)dx$$

$$=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}dx.$$

# 微分的几何意义

**微分是函数的局部线性化**

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$=\tan\alpha$$

$$dy = f'(x_0)\Delta x$$

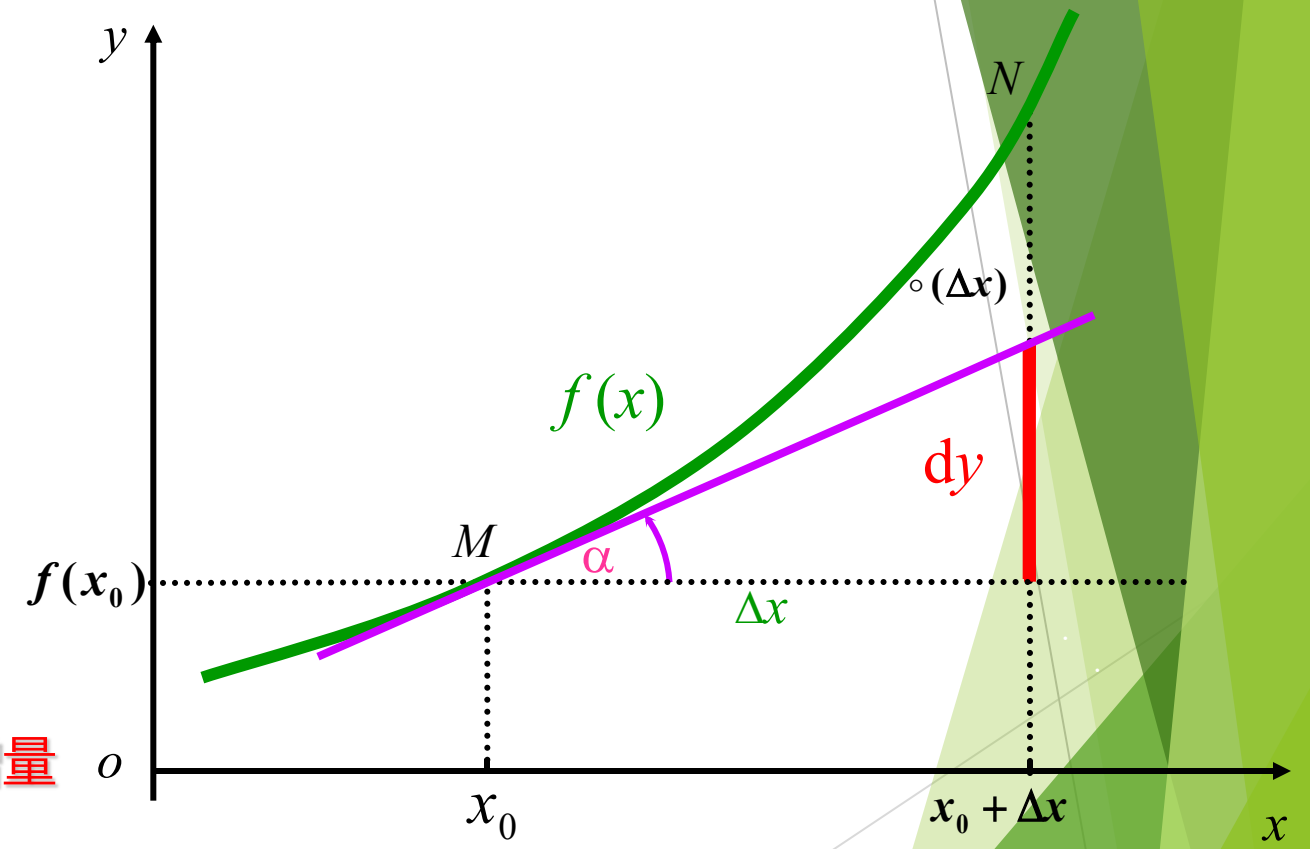
$$=\tan\alpha\ \Delta x$$

在图上是哪条线段?

当$\Delta x$很小时

$$\Delta y \approx dy$$

用切线增量近似曲线增量




即：$f(x)=f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\cdot\Delta x$

# 微分近似计算公式

## 1.函数增量的近似计算公式

设 $y=f(x)$ 在点 $x_0$ 处的导数 $f'(x_0)\neq 0$,

且 $|\Delta x|$ 很小， 则

$$\Delta y|_{x=x_0}\approx dy|_{x=x_0}=f'(x_0)\cdot\Delta x$$

**例** 正圆柱体的体积公式为 $V = \pi r^3$

设半径由10厘米伸长了 0.1 厘米, 问体积增大了多少?

**解** $\Delta V \approx dV = 3\pi r^2 \Delta r$

$$= 3\pi \cdot (10)^2 \cdot 0.1$$

$$\approx 94.2$$

# 微分近似计算公式

## 2.函数值的近似计算公式

由 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0) \cdot \Delta x.$

得

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x$$

($|\Delta x|$很小时)

从而可以近似计算$f(x)$在点 $x = x_0$ 附近的函数值.

**例** 计算 $\sqrt[3]{1001.5}$ 的近似值

**解** 设 $f(x)=\sqrt[3]{x}$, 取 $x_0=1000$,

$\Delta x=1.5$,

$$\sqrt[3]{1001.5}=\sqrt[3]{1000+1.5}$$

$$\approx \sqrt[3]{1000}+\frac{1}{3}\left(1000\right)^{-\frac{2}{3}}\times 1.5$$

$$=10+0.005 \quad =10.005.$$

CHAPTER THREE

# 导数

3.5

## 偏导数与全微分

1 偏导数

2 高阶偏导数

3 全微分

# 偏导数的定义

**定义** 设函数 $z=f(x,y)$在点 $(x_0,y_0)$的

的某一邻域内有定义，当 $y$ 固定在 $y_0$，

若一元函数 $z=f(x,y_0)$ 在$x_0$ 处对 $x$ 的导数

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

存在，则称此极限 为函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$

处对 $x$ 的偏导数， 记为

# 偏导数的定义

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},\quad \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},\quad \left.z_x\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}\quad \text{或}\ f_x(x_0,y_0).$$

同理, 定义函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$ 处对 $y$ 的偏导数为

$$\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y},$$

记为 $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},\ \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},\ \left.z_y\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$ 或 $f_y(x_0,y_0).$

如果函数 $z=f(x,y)$ 在区域 $D$ 内任一点 $(x,y)$ 处对 $x$ 的偏导数都存在，则这个偏导数就是 $x$、$y$ 的函数，它就称为 $z=f(x,y)$ 对自变量 $x$ 的**偏导函数**（简称为**偏导数**），记作 $f_x(x,y)$.

同理，可定义 $z=f(x,y)$ 对自变量 $y$ 的偏导数为 $f_y(x,y)$.

**偏导数的概念可推广到二元以上的函数.**

【发现】　多元函数求偏导数，即把一个自变量看成变量，其他自变量看成常量，实际就是一元函数求导，所以求偏导数不需要新的方法：

①用定义；

②用求导基本公式、法则

如：基本初等函数求导公式、四则运算求导法则、复合函数求导法则等

注意：

①分段函数在分段点求导必须用定义；

②初等函数求导可以直接用求导公式、法则

③分段函数在非段点处求导也可以直接用求导公式、法则

**例** 求 $z=f(x,y)=x^2+3xy+y^2$ 在点 $(1,2)$ 处的偏导数.

**解** 把 $y$ 看作常数，对 $x$ 求导得到

$$f_x(x,y)=2x+3y,$$

把 $x$ 看作常数，对 $y$ 求导得到

$$f_y(x,y)=3x+2y,$$

故所求偏导数 $f_x(1,2)=2\times1+3\times2=8,$

$$f_y(1,2)=3\times1+2\times2=7.$$

**例** 求 $f(x,y)=x\cos xy$ 的偏导数.

**解** 把 $y$ 看作常数，对 $x$ 求导得到

$$f_x(x,y)=\cos xy-xy\sin xy$$

把 $x$ 看作常数，对 $y$ 求导得到

$$f_y(x,y)=-x^2\sin xy$$

**例** 求三元函数 $u=\sin(x+y^3)-e^{z^2}$ 的偏导数 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$, $\dfrac{\partial u}{\partial y}$, $\dfrac{\partial u}{\partial z}$.

**解** 把 $y$ 和 $z$ 看作常数, 对 $x$ 求导得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\cos(x+y^3)$$

把 $x$ 和 $z$ 看作常数, 对 $y$ 求导得

$$\frac{\partial u}{\partial y}=3y^2\cos(x+y^3)$$

把 $x$ 和 $y$ 看作常数, 对 $z$ 求导得

$$\frac{\partial u}{\partial z}=-2ze^{z^2}$$

# 偏导数的几何意义

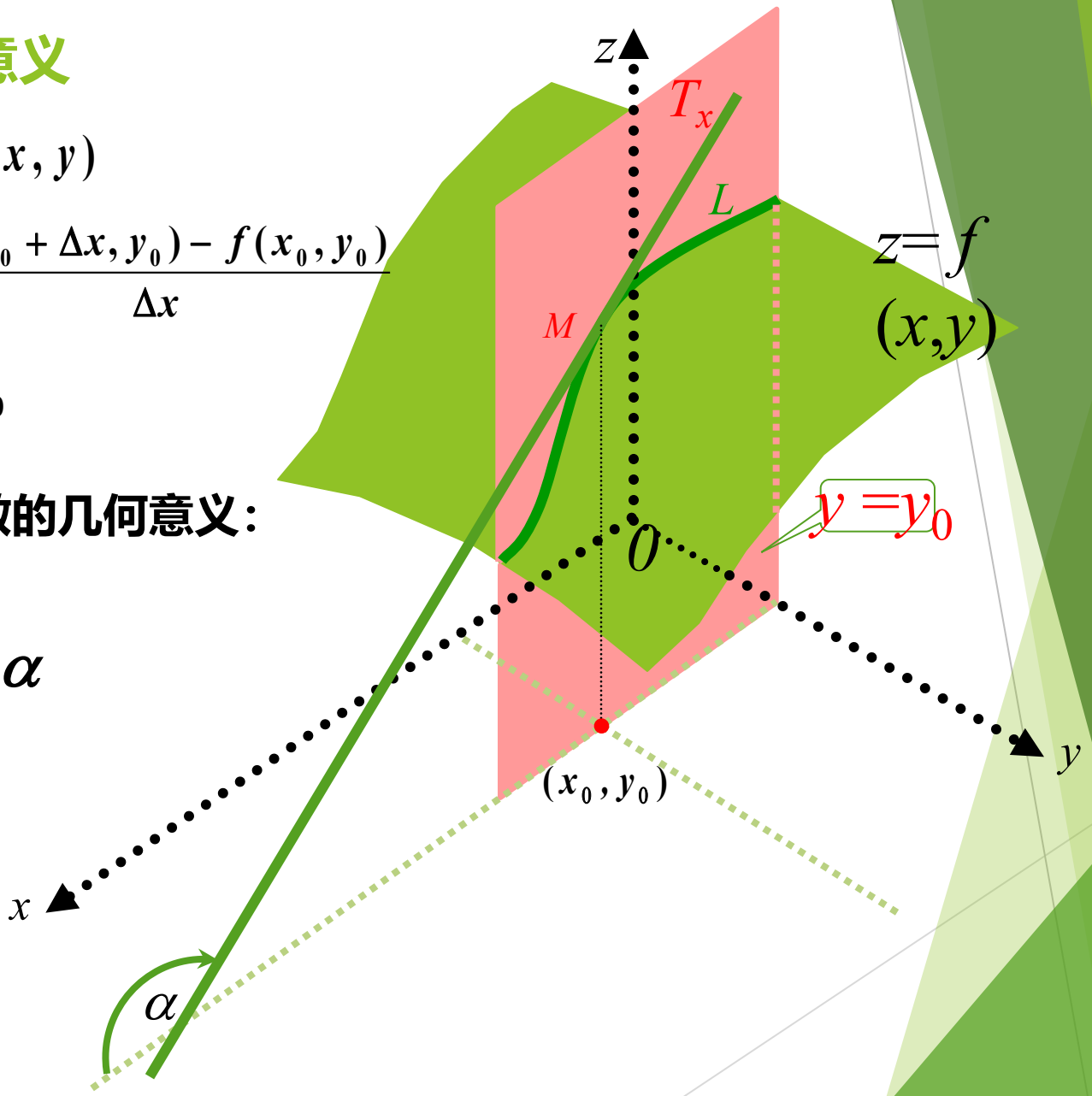
$$z = f(x, y)$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_M = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

固定 $y = y_0$

由一元函数导数的几何意义：

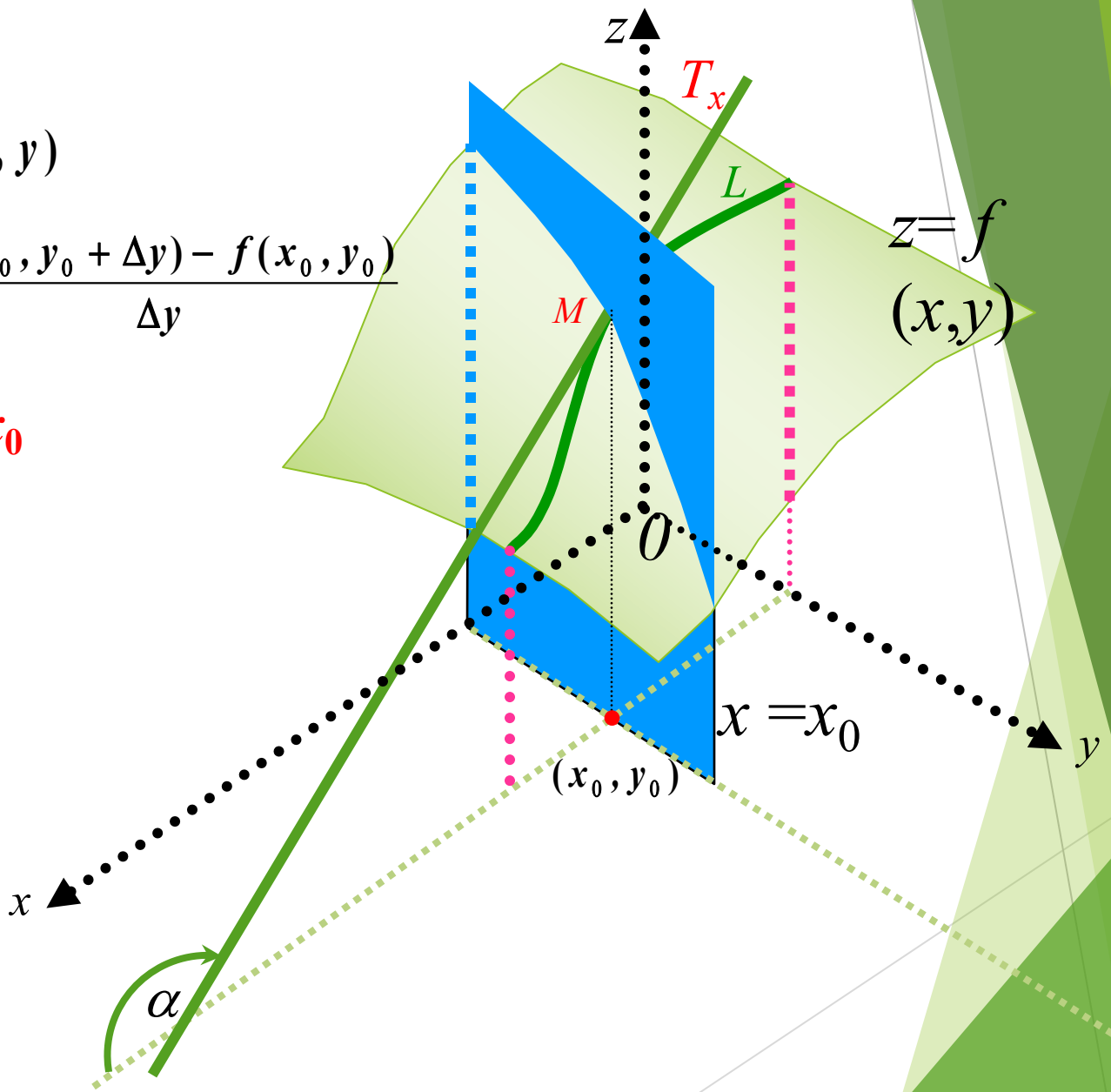
$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_M = \tan\alpha$$



$$z = f(x, y)$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{M} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

**固定** $x = x_0$



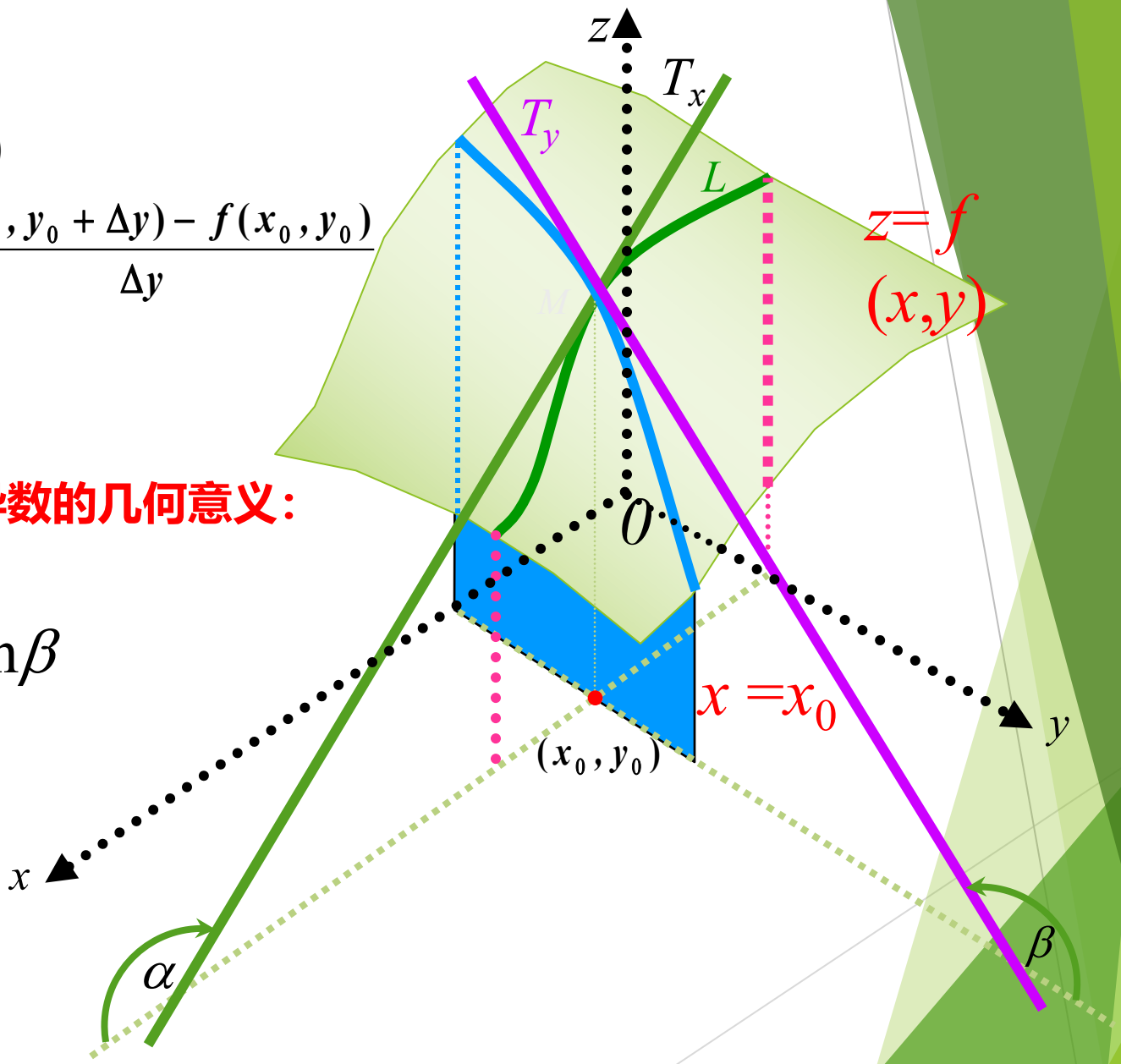
$$z = f(x, y)$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{M} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

**固定** $x = x_0$

**由一元函数导数的几何意义：**

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{M} = \tan\beta$$



**问题：**

在一元函数中，若函数在某点可导，则它在该点必连续，对多元函数而言此结论依然成立吗?

对多元函数而言，即使函数的**各个偏导数存在，也不能保证函数在该点连续**.

**例** 讨论函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

在 $(0,0)$ 点的连续性及偏导存在性.

**解** $$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta x}=0,$$

$$f_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,0+\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}$$

$$=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{0-0}{\Delta y}=0.$$

即偏导数 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 存在.

但极限

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{xy}{x^2+y^2}$$

不存在，故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不连续.

# 高阶偏导数

设函数 $z=f(x,y)$ 在区域 $D$ 内具有偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial y}=f_x(x,y),\quad \frac{\partial z}{\partial y}=f_y(x,y),$$

若这两个函数的偏导数存在，则称它们是函数 $z=f(x,y)$ 的**二阶偏导数**. 记作

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f_{xx}(x,y),$$

**二阶纯偏导**

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f_{yy}(x,y),$$

# 高阶偏导数

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_{xy}(x,y),$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f_{yx}(x,y),$$

**二阶混合偏导**

## 高阶偏导数的符号

类似地，可以定义三阶、四阶、 … .以及 $n$ 阶偏导数，我们把二阶及二阶以上的偏导数统称为**高阶偏导数**.

**例** 设 $z=4x^3+3x^2y-3xy^2-x+y,$

求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2},\ \dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x},\ \dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$，及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}.$

**解** $\dfrac{\partial z}{\partial x}=12x^2+6xy-3y^2-1,$

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=3x^2-6xy+1;$

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=24x+6y,\quad \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-6x,$

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=6x-6y,\quad \dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=6x-6y.$

## 混合偏导数相等的条件

**定理** 如果函数 $z=f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 在区域 $D$ 内连续，则在该区域内有 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

**例** 求 $z=\arctan\dfrac{y}{x}$ 的二阶偏导数.

**解**

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{y}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{2xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-\frac{2xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{y^2-x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}$$

## 全增量的概念

如果函数 $z=f(x,y)$在区域$D$ 有定义，称 $f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$为函数在点 $P$对应于自变量增量 $\Delta x,\Delta y$的**全增量**，记为 $\Delta z$ 即

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y).$$

# 全微分的定义

如果函数 $z=f(x,y)$在点 $(x,y)$的全增量

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

可以表示为 $\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$,

其中 $A,B$ 不依赖于 $\Delta x,\Delta y$ 而仅与 $x,y$ 有关,

$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，则称函数 $z=f(x,y)$

在点 $(x,y)$可微分，$A\Delta x+B\Delta y$称为函数

$z=f(x,y)$在点 $(x,y)$ 的**全微分**，记为 $dz$,

即 $dz=A\Delta x+B\Delta y$.

函数若在某区域 $D$ 内各点处处可微分，则称这函数在 $D$内可微分.

## 可微的必要条件

**定理** 如果函数 $z = f(x, y)$在点 $(x, y)$ 可微分，则函数在该点连续.

## 可微的必要条件

**定理** 如果函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(x,y)$ 处可微分，则该函数在点 $(x,y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 必存在，且 $z=f(x,y)$ 在点 $(x,y)$ 处的全微分为

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y.$$

习惯上，常将自变量的增量 $\Delta x$、$\Delta y$ 分别记为 $dx$、$dy$，并分别称为自变量的微分.

这样，函数 $z = f(x, y)$ 的全微分就表示为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy.$$

叠加原理

说明二元函数的全微分等于它关于两个自变量的偏微分之和，称此规律为叠加原理.

叠加原理可推广到三元及三元以上的的多元函数.

三元函数 $u = f(x, y, z)$ 的全微分可表为

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz.$$

**例** 求函数 $z=4xy^3+5x^2y^6$ 的全微分.

**解** 因为

$$\frac{\partial z}{\partial x}=4y^3+10xy^6,\ \frac{\partial z}{\partial y}=12xy^2+30x^2y^5,$$

且这两个偏导数连续, 所以

$$dz=(4y^3+10xy^6)dx+(12xy^2+30x^2y^5)dy.$$

**例** 求函数 $u = x + \sin\frac{y}{2} + e^{yz}$ 的全微分.

**解** 由

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2}\cos\frac{y}{2} + ze^{yz},$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = ye^{yz},$$

故所求全微分

$$du = dx + (\frac{1}{2}\cos\frac{y}{2} + ze^{yz})dy + ye^{yz}dz.$$

**问题：**

在一元函数中，若函数在某点可微，充分必要条件是它在该点必可导，对多元函数而言此结论成立吗?

## 可微的充分条件

**定理** 如果函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 $(x, y)$ 处**连续**，则函数在该点处可微分.

**例** 讨论函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

在 $(0,0)$ 点的偏导存在性及可微性.

**解** $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0,$

$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不连续.

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不可微.

CHAPTER FOUR

# 微分中值定理及导数的应用

## 4.1 微分中值定理

# 问题的提出

已知微分的应用：$f(x)-f(x_0)\approx f'(x_0)\Delta x$

即：$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}\approx f'(x_0)$

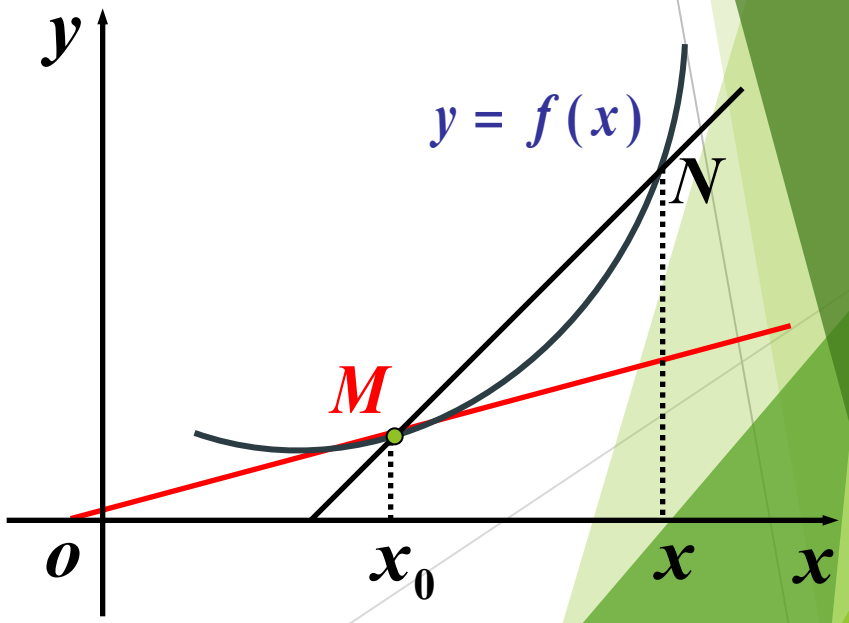
割线斜率可近似替代切线斜率.

此结论有两个不足之处：

（1）近似，不精确；

（2）局部，非整体.

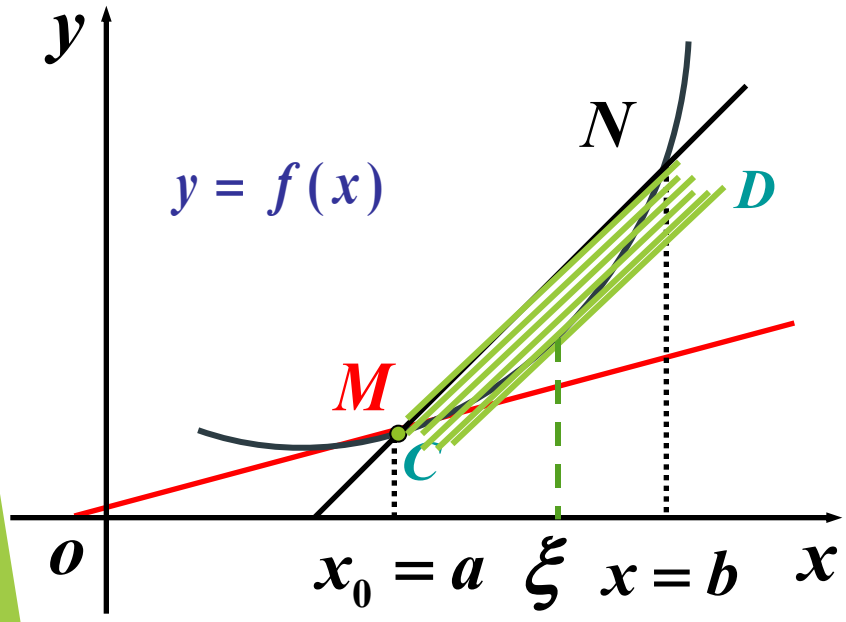
替代的前提是 $\Delta x$充分小



# 问题的提出

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} \approx f'(x_0) \longrightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(\xi)$$

优点在于：①精确刻画　②整体性质




平移割线至与曲线的交点只有一个的地方，则在此处割线的斜率等于切线的斜率.

**前提条件：** 函数在 $[a,b]$ 上连续，在 $(a,b)$ 上可导.

猜测有以下定理：**拉格朗日中值定理**

若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 $(a,b)$ 上可导，则在 $(a,b)$ 上存在一点 $x_0$ ，满足

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(x_0)$$

或

$$f(b)-f(a)=f'(x_0)(b-a)$$

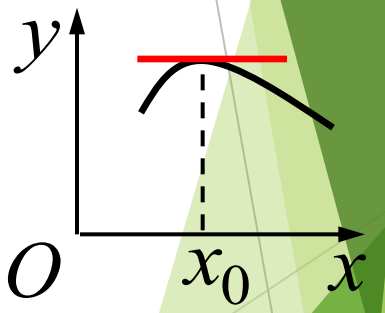
## 费马引理

设函数 $f(x)$ 在点 $x_0$ 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义，并且在 $x_0$ 处可导，如果对任意的 $x \in U(x_0)$，有

$f(x) \le f(x_0)$ (或 $f(x) \ge f(x_0)$)

则

$$f'(x_0) = 0.$$



**证** 不妨设 $x \in U(x_0)$ 时，$f(x) \le f(x_0)$.

则对 $x_0 + \Delta x \in U(x_0)$, 有 $f(x_0 + \Delta x) \le f(x_0)$,

从而当 $\Delta x > 0$ 时，$\lim\limits_{\Delta x \to 0^+} \dfrac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \le 0;$

当 $\Delta x < 0$ 时，$\lim\limits_{\Delta x \to 0^-} \dfrac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \ge 0.$

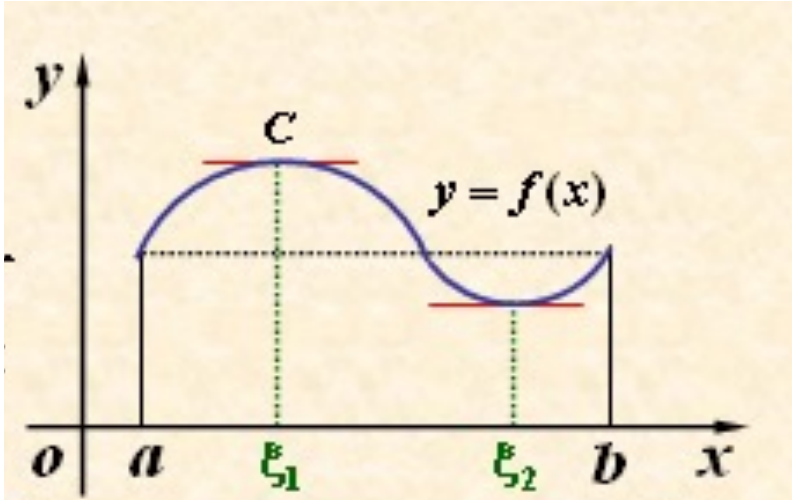
由极限的保号性，及函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 处可导

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) \le 0; \quad f'(x_0) = f'_-(x_0) \ge 0.$$

所以，
$$f'(x_0) = 0.$$

既大于等于0， 又小于等于0，所以只能等于0

**罗尔(Rolle)定理** 若函数 $f(x)$在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间$(a,b)$内可导，且在区间端点的函数值相等，即 $f(a)=f(b)$，则在 $(a,b)$ 内至少有一点 $\xi$ $(a<\xi<b)$，使 $f'(\xi)=0$.




几何解释:

世跖□喟$AB$毙□足踟逼□$C$,世□▌□掀□济□缶□薷□.

**证** $\because f(x)$在$[a,b]$连续，必存在最大值$M$和最小值$m$.

(1) 若$M=m$,则$f(x)=M$. 故$\forall \xi \in (a,b)$,都有

$$f'(\xi)=0.$$

(2) 若$M \neq m$, $\because f(a)=f(b)$,

$\therefore$ 最值不可能同时在端点取得.

不妨设$M \neq f(a)$, 则在$(a,b)$内至少存在一点$\xi$使$f(\xi)=M$.

$\therefore \forall x \in (a,b)$,有$f(x) \leq f(\xi)$, 故由费马引理知

$$f'(\xi)=0.$$

**例** 不求导数，判断函数

$$f(x)=(x^2-1)(x^2-2)$$

的导数在 $[-1,2]$ 有几个零点.

**解** 因为 $f(\pm 1)=f(\pm\sqrt{2})=0,$

所以 $f(x)$ 在闭区间 $[-\sqrt{2},-1]$ 、$[-1,1]$ 、$[1,\sqrt{2}]$ 上满足罗尔定理的三个条件，从而，区间 $\left(-\sqrt{2},-1\right)$ 内至少存在一点 $x_1$，使得 $f'(x_1)=0$

$(-1,1)$ 内至少存在一点 $x_2$ ，$f'(x_2)=0$

$(1,\sqrt{2})$内至少存在一点 $x_3$ ，$f'(x_3)=0$

又因为$f(x)$ 是4次多项式， $f'(x)$是3次多项式， 即上述三点为 $f'(x)$ 的全部零点.

故导数在$[-1,2]$有2个零点.

**例** 证明方程 $3x^7+14x^3+21x-5=0$

有且仅有一个小于1的正实根.

**证** 设 $f(x)=3x^7+14x^3+21x-5,$

则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)<0,$

且 $f(1)>0.$ 由零点存在定理，存在 $x_0\in(0,1),$

使 $f(x_0)=0,$ 设另有 $x_1\in(0,1),x_1\neq x_0,$

使 $f(x_1)=0.$ 因为 $f(x)$ 在 $x_0,x_1$ 之间

满足罗尔定理的条件，

零点存在性定理：设函数是 $[a,b]$ 上的连续函数，且存在不等式 $f(a)f(b)<0$，则在 $(a,b)$ 上，至少存在一个数 $\xi$，能够使得 $f(\xi)=0$ 成立。

所以至少存在一点 $\xi$ (在 $x_0, x_1$ 之间),

使得 $f'(\xi) = 0.$

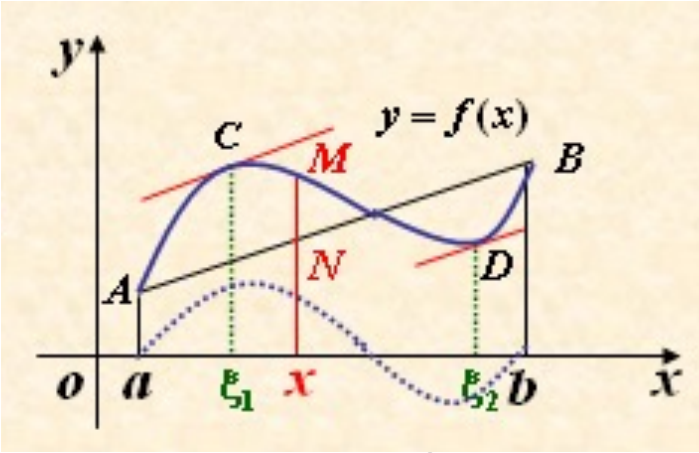
但 $f'(x) = 21x^6 + 52x^2 + 21 > 0$

导致矛盾， 故 $x_0$ 为唯一实根.

# 拉格朗日(Lagrange)中值定理

**拉格朗日(Lagrange)中值定理** 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 $(a,b)$ 内可导，则在 $(a,b)$ 内至少有一点 $\xi$ $(a<\xi<b)$，使得

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$$



**证明** 作辅助函数

$$F(x)=f(x)-[f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)].$$

则 $F(x)$ 满足罗尔定理的条件，故在 $(a,b)$ 内至少存在一点$\xi$，使 $F'(\xi)=0$,

即
$$f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$$

显然，当 $f(a)=f(b)$ 时，拉格朗日中值定理转化为罗尔中值定理.

**推论1** 如果函数 $f(x)$ 在区间 $I$ 上的导数恒为零，那么 $f(x)$ 在区间 $I$ 上是一个常数.

**证** 在区间 $I$ 上任取两点 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$，在区间 $[x_1, x_2]$ 上应用拉格朗日中值定理，得

$$f(x_1) - f(x_2) = f'(\xi)(x_1 - x_2) \quad (x_1 < \xi < x_2).$$

由假设 $f'(\xi) = 0$，于是

$$f(x_1) = f(x_2),$$

再由 $x_1, x_2$ 的任意性，知 $f(x)$ 在区间 $I$ 上任意点处的函数值都相等，即 $f(x)$ 在区间 $I$ 上是一个常数.

**推论2** 如果函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $I$ 上恒有 $f'(x)=g'(x)$, 则在区间 $I$ 上

$$f(x)=g(x)+C\ (C\text{为常数}).$$

**证明** 作辅助函数 $F(x)=f(x)-g(x)$.

$$F'(x)=0.$$

则 $F(x)=C.$ 即 $f(x)=g(x)+C$

**例** 证明 $\arctan x+\operatorname{arccot} x=\dfrac{\pi}{2}.$

**证** 设 $f(x)=\arctan x+\operatorname{arccot} x,$

$$\because \quad f'(x)=\frac{1}{1+x^2}+\left(-\frac{1}{1+x^2}\right)=0,$$

$$\therefore \quad f(x)\equiv C,$$

又 $\because f(1)=\arctan 1+\operatorname{arccot} 1=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{2},$

即 $C=\dfrac{\pi}{2},$

$$\therefore \quad \arctan x+\operatorname{arccot} x=\frac{\pi}{2}.$$

**例** 证明当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)<x$.

**证** 设 $f(x)=\ln(1+x)-x$，则 $f(x)$ 在 $[0,x]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件.

故 $f(x)-f(0)=f'(\xi)(x-0) \quad (0<\xi<x)$,

$\because \quad f(0)=0, \quad f'(x)=\dfrac{1}{1+x}-1=\dfrac{-x}{1+x}$,

从而 $\ln(1+x)-x=-\dfrac{\xi}{1+\xi}\cdot x \quad (0<\xi<x)$,

$\therefore \quad f(x)<0,$ 从而得证.

# 柯西(Cauchy)中值定理

**柯西(Cauchy)中值定理** 如果函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 $(a,b)$ 内可导，且 $g'(x)$ 在 $(a,b)$ 内每一点处均不为零，那么在 $(a,b)$ 内至少有一点 $\xi(a<\xi<b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

**证** 作辅助函数

$$\varphi(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}[g(x)-g(a)].$$

$\varphi(x)$ 满足罗尔定理的条件，则在 $(a,b)$ 内至少存在一点 $\xi$，使得 $\varphi'(x)=0$.

即 $$f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\cdot g'(\xi)=0,$$

$$\therefore \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

显然, 当 $g(x)=x$ 时,

$$g(b)-g(a)=b-a,\quad g'(x)=1.$$

柯西中值定理化为拉格朗日中值定理.

# 中值定理的条件和结论

| 名称 | 条件 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 罗尔定理 | (1) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续<br>(2) $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内可导<br>(3) $f(a)=f(b)$ | $\exists \xi \in (a,b)$ 使得<br>$f'(\xi)=0$ |
| 拉格朗日定理 | (1) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续<br>(2) $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内可导 | $\exists \xi \in (a,b)$ 使得<br>$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ |
| 柯西定理 | (1) $f(x)$、$F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续<br>(2) $f(x)$、$F(x)$ 在 $(a,b)$ 内可导<br>(3) $F'(x)\neq 0$ | $\exists \xi \in (a,b)$ 使得<br>$\dfrac{f(a)-f(b)}{F(a)-F(b)}=\dfrac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$ |

CHAPTER FOUR

# 微分中值定理及导数的应用

## 4.2 洛必达法则

**定义** 若当 $x \to a$(或 $x \to \infty$)时,两个函数 $f(x)$与 $g(x)$都趋于零或都趋于无穷大,

则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to a\\(x\to\infty)}} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ 称为 $\dfrac{0}{0}$或 $\dfrac{\infty}{\infty}$型未定式.

例如, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x}$ $\dfrac{0}{0}$ 型未定式.

$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$ $\dfrac{0}{0}$ 型未定式.

$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln\sin ax}{\ln\sin bx}$ $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型未定式.

# 洛必达法则

**定理** 设(1)当 $x \to a$ 时,函数 $f(x)$及 $g(x)$ 都趋于零; (2) 在点 $a$ 的某领域内(点 $a$ 本身可除外), $f'(x)$及 $g'(x)$ 都存在且 $g'(x) \neq 0$;

(3) $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在 (或为无穷大),

那么

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

# 洛必达法则

我们把这种在一定条件下通过对分子分母分别求导再求极限来确定未定式的值的方法称为**洛必达法则.**

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan kx}{x}(k\neq 0)$

**解** $\dfrac{0}{0}$ 型未定式.

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{(\tan kx)'}{(x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{k\sec^2 kx}{1}$$

$$=k.$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan kx}{x}(k\neq 0)$

**解法二** 由于 $x\to 0$ 时，$\tan kx\sim kx$ 时，

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{kx}{x}$$

$$=k.$$

**注：** 洛必达法则与等价无穷小替换都是计算 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式的有效方法.

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin x}$.

**解** $\dfrac{0}{0}$ 型**未定式**.

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x+e^{-x}-2}{1-\cos x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x+e^{-x}}{\cos x}=2.$$

**注：** 洛必达法则可以反复使用.

# 初等函数的求导法则

## 1. 基本求导公式

$$(C)' = 0$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln\cot x}{\ln x}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$型未定式.

**解**

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\cot x}{\ln x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{\cot x}\cdot\left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right)}{\frac{1}{x}}$$

$$=-\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{\sin x\cos x}$$

$$=-\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{\sin x}\cdot\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\cos x}$$

$$=-1.$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^n}(n>0)$ $\dfrac{\infty}{\infty}$型未定式.

**解** $$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}}{nx^{n-1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{nx^n}=0.$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^n}{e^{\lambda x}}$ ($n$为正整数，$\lambda>0$).

**解** $\dfrac{\infty}{\infty}$型未定式.

反复应用洛必达法则 $n$次，得

$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\frac{nx^{n-1}}{\lambda e^{\lambda x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{n(n-1)x^{n-2}}{\lambda^2 e^{\lambda x}}$$

$$=\cdots\cdots=\lim_{x\to+\infty}\frac{n!}{\lambda^n e^{\lambda x}}$$

$$=0.$$

**注:** 对数函数 $\ln x$、幂函数 $x^n$、指数函数 $e^{\lambda x}(\lambda > 0)$ 均为当 $x \to \infty$ 时的无穷大，但它们增大的速度很不一样，其**增大速度比较:**

对数函数<<幂函数<<指数函数.

**例** 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+x^2-x+2}{e^x}$.

**解** $\dfrac{\infty}{\infty}$型未定式.

$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2+2x-1}{e^x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{6x+2}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{6}{e^x}=0.$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x - x}{x^2 \tan x}$.

**解** 注意到 $\tan x \sim x$, 则有

$$\text{原式} = \lim_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^3}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{3x^2}$$

$$= \frac{1}{3}.$$

**注:洛必达法则虽然是求未定式的一种有效方法,但若能与其它求极限的方法结合使用，效果会更好. 例如，求导之前函数应尽可能化简，可以应用等价无穷小替换等方法让函数形式变简单，便于求导，且导数形式比原来函数简单，这样使用洛必达法则计算才便捷.**

**例** 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x-\sin x}{x+\sin x}$

**解** 所求极限属于$\dfrac{\infty}{\infty}$的未定式. 但分子分母分别求导后，$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1-\cos x}{1+\cos x}$ 无极限，故洛必达法则失效, 不能使用.

但原极限是存在的，

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x-\sin x}{x+\sin x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1-\frac{1}{x}\cdot\sin x}{1+\frac{1}{x}\cdot\sin x}=1.$$

# 其他未定式 $0\cdot\infty,\infty-\infty,0^0,1^\infty,\infty^0$丝

**解法：** 将其它未定式化为洛必达法则可解决的

$(\frac{0}{0})$, $(\frac{\infty}{\infty})$ 型未定式.

**例** □ $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x.$

**解** 这是 $0\cdot\infty$ 型未定式，可将乘积化为除的形式，即化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的未定式来计算.

$$\text{原式} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\left(-\frac{1}{x^2}\right)}$$

$$= \lim_{x\to 0^+} (-x)$$

$$= 0.$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sec x-\tan x)$

**解** 对于$\infty-\infty$型,可利用通分化为$\frac{0}{0}$型的未定式来计算.

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sec x-\tan x)=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{\cos x}-\frac{\sin x}{\cos x}\right)$$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x}{\cos x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{-\cos x}{-\sin x}=\frac{0}{1}=0.$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to\infty}[(2+x)e^{\frac{1}{x}}-x]$

**解** 这是$\infty-\infty$型未定式，且无法通分，

可转化为 $0\cdot\infty$ 型，

$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}x[(\frac{2}{x}+1)e^{\frac{1}{x}}-1]$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{(1+\frac{2}{x})e^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}.$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{(1+\frac{2}{x})e^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}.$$

直接用洛必达法则，计算量较大.

为此作变量替换，令 $t=\frac{1}{x}$，则当 $x\to\infty$ 时，

$t\to 0$,

$$\lim_{x\to\infty}[(2+x)e^{\frac{1}{x}}-x] = \lim_{t\to 0}\frac{(1+2t)e^{t}-1}{t}$$

$$= \lim_{t\to 0}\frac{2+(2t+1)}{1}e^{t} = 3.$$

## $0^0, 1^\infty, \infty^0$ 型未定式

步骤

$$\left.\begin{matrix} 0^0 \\ 1^\infty \\ \infty^0 \end{matrix}\right\} \xrightarrow{\text{取对数}} \left\{\begin{matrix} 0\cdot\ln 0 \\ \infty\cdot\ln 1 \\ 0\cdot\ln\infty \end{matrix}\right. \longrightarrow 0\cdot\infty .$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\sin x}$

**解** 这是 $0^0$ 型未定式,

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\sin x} = \lim_{x\to 0^+} e^{\sin x \ln x} = e^{\lim\limits_{x\to 0^+} \sin x \ln x}$$

$$= e^{\lim\limits_{x\to 0^+} x \ln x} = e^{0} = 1.$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0^+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}}$

**解** 这是 $1^{\infty}$ 型未定式,

$$\lim_{x\to 0^+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}} = \lim_{x\to 0^+} e^{\frac{\pi}{x}\ln\cos\sqrt{x}}$$

$$= e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\pi}{x}\ln\cos\sqrt{x}} = e^{\pi\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{-\sin\sqrt{x}}{\cos\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}}$$

$$= e^{-\frac{\pi}{2}}.$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0^+}(\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}$

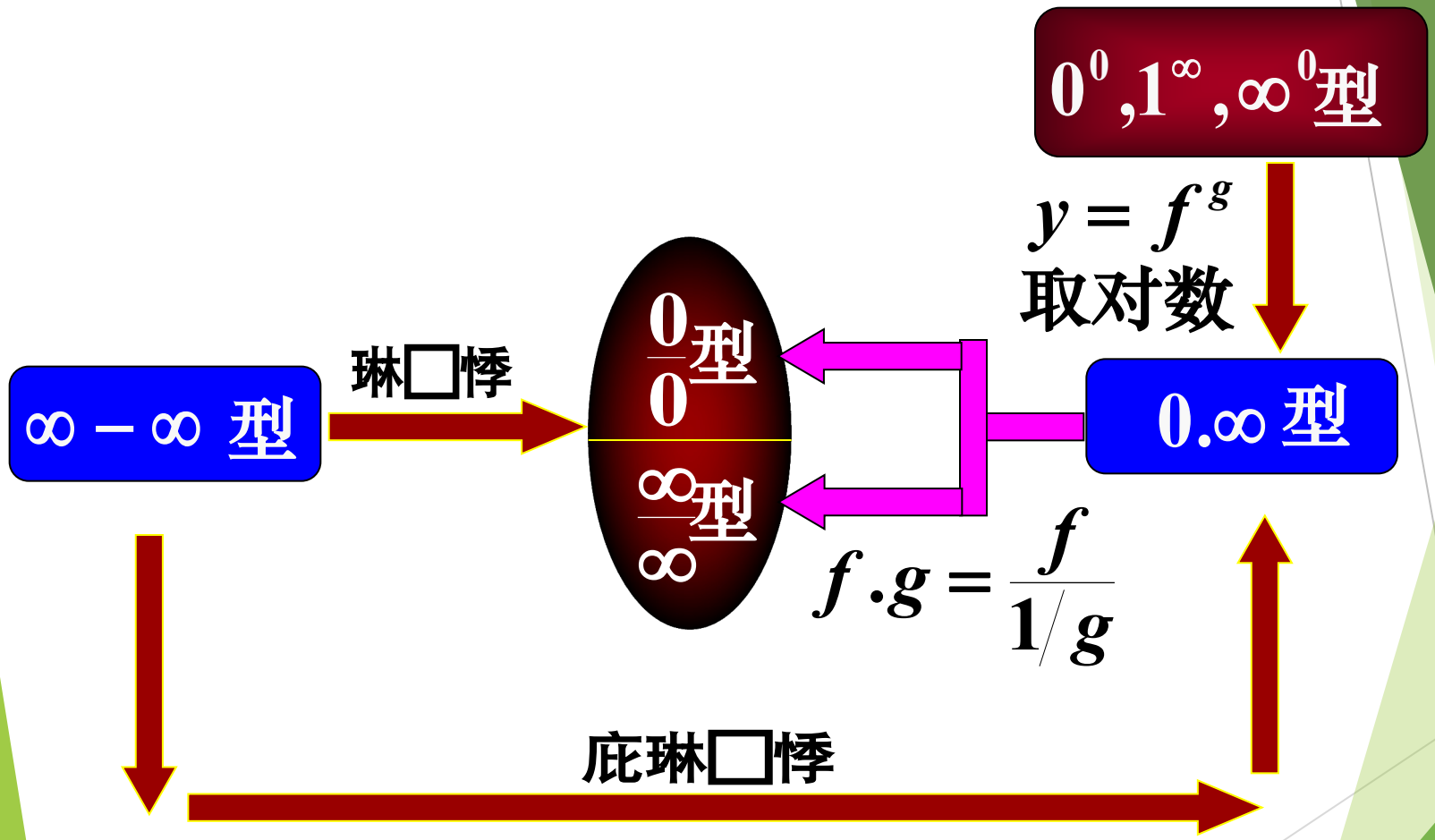
**解** 这是 $\infty^0$ 型未定式,

$$\lim_{x\to 0^+}(\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}=\lim_{x\to 0^+}e^{\frac{1}{\ln x}\ln\cot x}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1}{\ln x}\ln\cot x}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}x\frac{-\csc^2 x}{\cot x}}=e^{-\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x\tan x}{\sin^2 x}}$$

$$=e^{-1}.$$

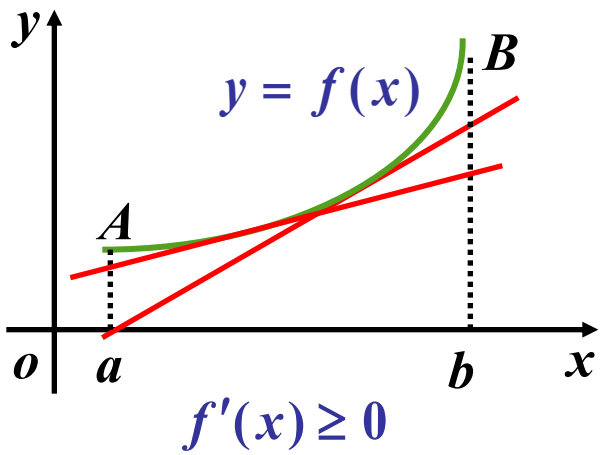
# 洛必达法则计算未定式小结

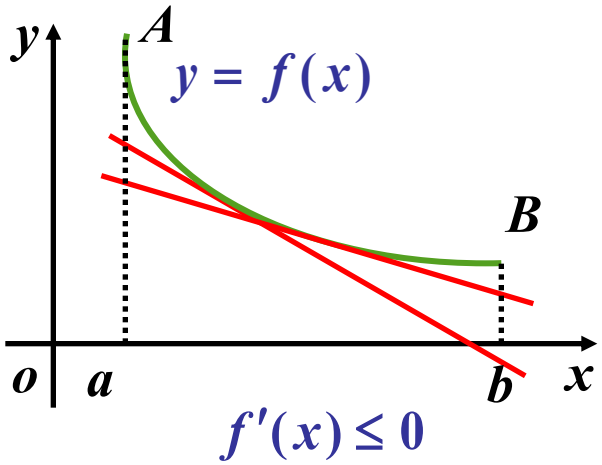


CHAPTER FOUR

# 微分中值定理及导数的应用

## 4.3 函数的单调性




**发现：** 可导函数的单调性与一阶导数的符号有密切的联系.

# 单调性的判别法

**定理** 设函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 $(a,b)$ 内可导

(1) 若在 $(a,b)$ 内 $f'(x)>0$，

则函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调增加；

(2) 若在 $(a,b)$ 内 $f'(x)<0$，

则函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调减少.

证 $\forall x_1, x_2 \in (a,b)$, 且 $x_1 < x_2$,

应用拉格朗日中值定理得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \quad (x_1 < \xi < x_2),$$

$\because \quad x_2 - x_1 > 0,$

若在$(a,b)$内, $f'(x) > 0$, 则 $f'(\xi) > 0,$

$\therefore \quad f(x_2) > f(x_1).$

$\therefore \quad y = f(x)$在$[a,b]$上单调增加.

类似可证明情形2.

**例** 讨论函数 $y=e^x-x-1$ 的单调性.

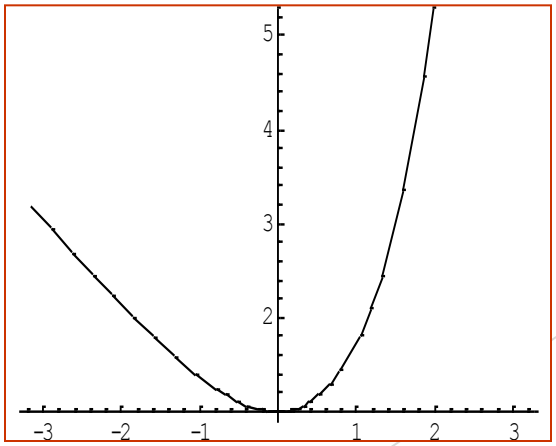
**解** $\because \quad y'=e^x-1.$ 又 $D:(-\infty,+\infty).$

在 $(-\infty,0)$ 内， $y'<0,$

$\therefore$ 函数单调减少；

在 $(0,+\infty)$ 内， $y'>0,$

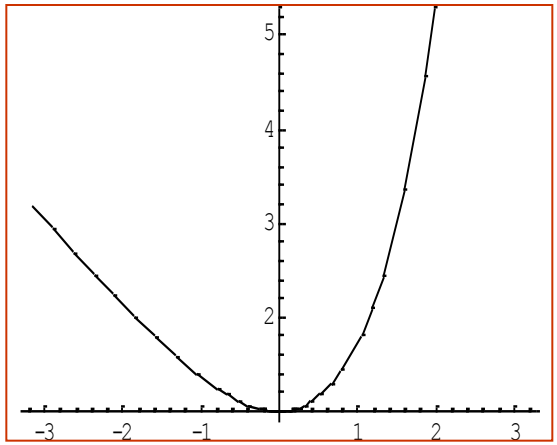
$\therefore$ 函数单调增加.



# 注意：

1:一个区间上的单调性要用导数在区间上的符号来判定，而不能用一点处的导数符号来判别

2：函数在定义区间上不是单调的，但在各个部分区间上单调.




$$y = e^x - x - 1$$

**问题**: 如何确定函数在定义域内各部分区间上函数的单调性.

**定义**: 若函数在其定义域的某个区间内是单调的, 则该区间称为函数的**单调区间**.

**注意**: 导数等于零的点和不可导点, 均可能是单调区间的分界点.

**方法**: 用方程 $f'(x)=0$ 的根及 $f'(x)$ 不存在的点来划分函数 $f(x)$ 的定义区间, 然后判断区间内导数的符号.

**例** 讨论函数 $y=\sqrt[3]{x^2}$ 的单调区间.

**解** $\because$ $D:(-\infty,+\infty)$. $y'=\dfrac{2}{3\sqrt[3]{x}}$ $(x\neq 0)$,

当 $x=0$ 时, 导数不存在.

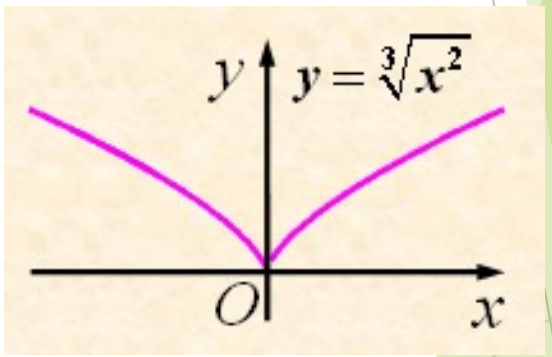
当 $-\infty<x<0$ 时, $y'<0$,

$\therefore$ 在 $(-\infty,0]$ 上单调减少;

当 $0<x<+\infty$ 时, $y'>0$,

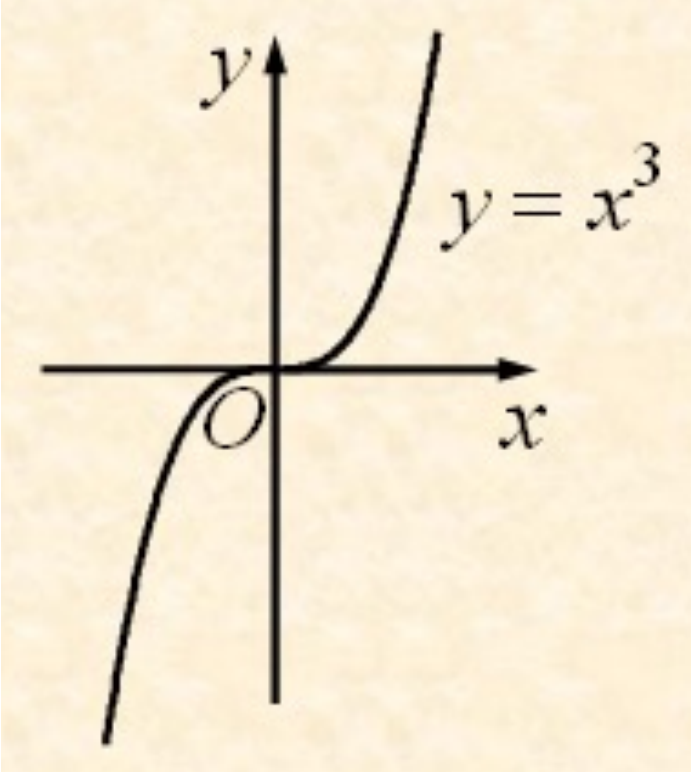
$\therefore$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加;

单调区间为 $(-\infty,0]$ , $[0,+\infty)$ .



**注意**　区间内个别点导数为零不影响区间的单调性.

例如，$y=x^3$，$y'\big|_{x=0}=0$，但是$(-\infty,+\infty)$上单调增加.



**例** 确定函数 $f(x)=2x^3-9x^2+12x-3$ 的单调区间.

**解** $\because$ $D:(-\infty,+\infty)$.

$$f'(x)=6x^2-18x+12=6(x-1)(x-2),$$

解方程 $f'(x)=0$ 得 $x_1=1, x_2=2$.

当 $-\infty<x<1$ 时，$f'(x)>0$,

$\therefore$ $f(x)$ 在 $(-\infty,1]$ 上单调增加;

当 $1<x<2$ 时，$f'(x)<0$,

$\therefore$ $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上单调减少;

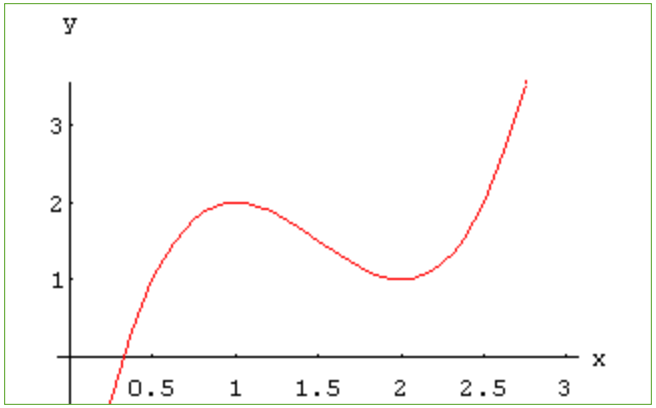
当$1<x<2$时，$f'(x)<0$,

$\therefore$ $f(x)$在$[1,2]$上单调减少；

当$2<x<+\infty$时，$f'(x)>0$,

$\therefore$ $f(x)$在$[2,+\infty)$上单调增加；

单调区间为$(-\infty,1]$, $[1,2]$, $[2,+\infty)$.



**例** 试证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>x-\frac{1}{2}x^2$.

**证** 作辅助函数

$$f(x)=\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2,$$

因为 $f(x)$ 在$[0,+\infty)$ 上连续，在 $(0,+\infty)$ 内可导，

且 $$f'(x)=\frac{1}{1+x}-1+x=\frac{x^2}{1+x},$$

当 $x>0$ 时，$f'(x)>0$，又 $f(0)=0$.

故当 $x>0$ 时，$f(x)>f(0)=0$,

所以 $\ln(1+x)>x-\frac{1}{2}x^2$.

**例** 证明方程 $\ln x = \frac{x}{e} - 1$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内有两个实根.

**证** 令 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + 1$, 欲证题设结论等价于

等价于证 $f(x)$在 $(0,+\infty)$ 内有两个零点.

令 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e} = 0 \Longrightarrow x = e.$

因 $f(e) = 1$, $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = -\infty$, 故 $f(x)$ 在 $(0,e)$ 内有一零点. 又因在$(0,e)$ 内 $f'(x) > 0$,

故 $f(x)$在$(0,e)$内单调增加，这零点唯一.

另一方面

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(\ln x-\frac{x}{e}+1\right)=-\infty,$$

故在 $(e,+\infty)$ 内有一零点. 又在 $(e,+\infty)$ 内 $f'(x)<0$, 所以 $f(x)$ 在 $(e,+\infty)$ 内单调减少，这零点也唯一.

因此， $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有两个零点.

X 趋近于无穷的速度比ln x 快，所以:

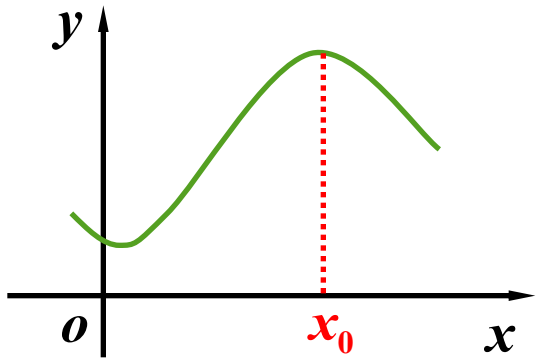
$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(\ln x-\frac{x}{e}+1\right)=-\infty,$$

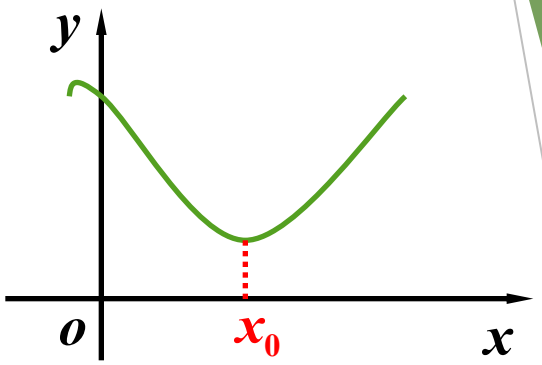
CHAPTER FOUR

# 微分中值定理及导数的应用

## 4.4 函数的极值与最值

## 问题：单调性发生改变的点是怎样的?




**定义** 设函数$f(x)$在区间$(a,b)$内有定义，$x_0$是$(a,b)$内的一个点.

如果存在着点$x_0$的一个邻域，对于该邻域内的任何点$x$，除了点$x_0$外，$f(x)<f(x_0)$均成立，称$f(x_0)$是函数$f(x)$的一个极大值；类似可定义极小值

函数的极大值与极小值统称为**极值**，使函数取得极值的点称为**极值点**.

如何求极值、极值点呢?

极值点是单调性发生改变的点，所以只出现在单调区间的端点处，即为导数为0的点（驻点）或不可导点. 故这两种点是可能可能的极值点.

当然，并不是每一个驻点和不可导点都一定是极值点.

例如，$f(x)=x^3$，$f'(x)=3x^2$，

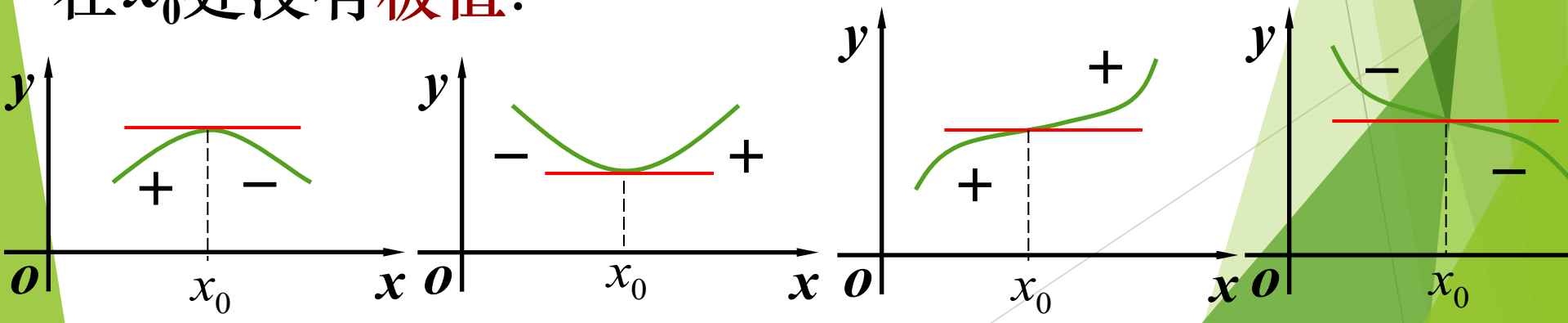
所以 $x=0$ 是驻点，但通过函数图像可知 $x=0$ 不是极值点.

**定理1** (第一充分条件) 设函数 $f(x)$ 在点 $x_0$ 的某个邻域内连续并且可导(导数 $f'(x_0)$ 也可以不存在),

(1)如果在点 $x_0$ 的左邻域内 $f'(x)>0$; 在点 $x_0$ 的右邻域内 $f'(x)<0$, 则 $f(x)$ 在 $x_0$ 处取得极大值 $f(x_0)$;

(2)如果在点 $x_0$ 的左邻域内 $f'(x)<0$; 在点 $x_0$ 的右邻域内 $f'(x)>0$, 则 $f(x)$ 在 $x_0$ 处取得极小值 $f(x_0)$;

(3)如果在点 $x_0$ 的邻域内, $f'(x)$ 不变号, 则 $f(x)$ 在 $x_0$ 处没有极值.



综上所述，可将求函数极值的步骤如下：

(1) 求导数 $f'(x)$;

(2) 求驻点，及使 $f'(x)$ 不存在的点 $x_k$;

(3) 检查 $f'(x)$ 在 $x_k$ 左右的正负号，确定极值点;

(4) 求出函数极值.

**例** 求出函数 $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$

的极值.

**解** $f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$

令 $f'(x)=0$, 得驻点 $x_1=-1, x_2=3.$

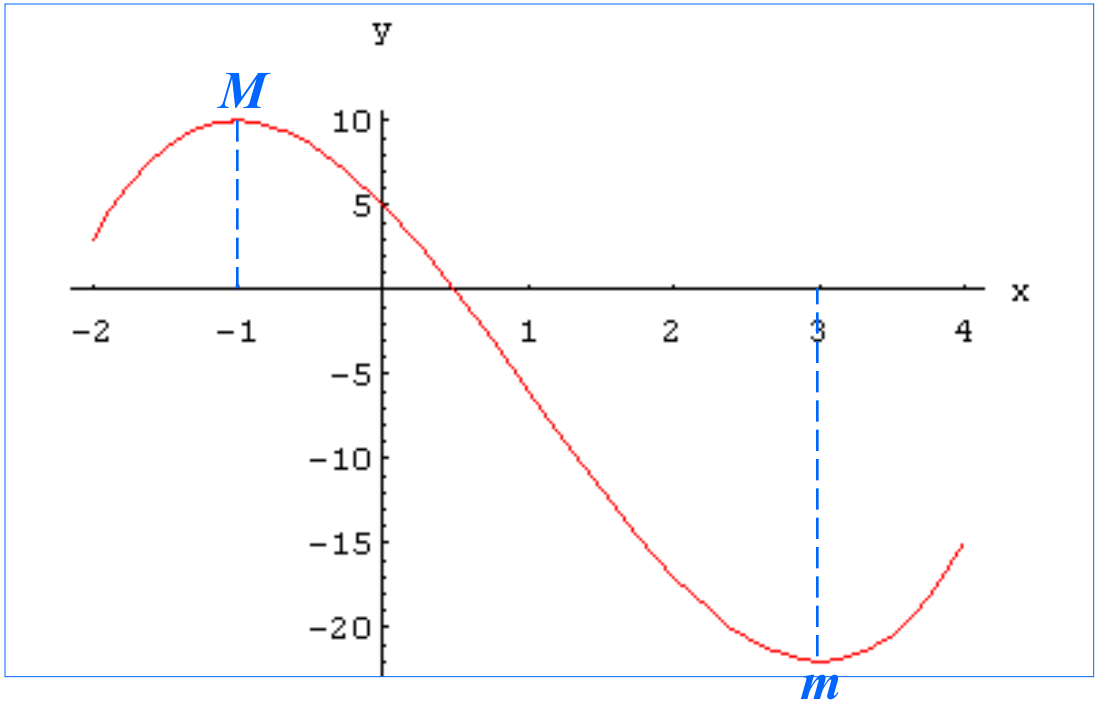
列表讨论如下:

| $x$ | $(-\infty,-1)$ | $-1$ | $(-1,3)$ | $3$ | $(3,+\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | + | 0 | − | 0 | + |
| $f(x)$ | ↗ | 极大值 | ↘ | 极小值 | ↗ |

所以, 极大值 $f(-1)=10$,

极小值 $f(3)=-22$.

函数图形如下



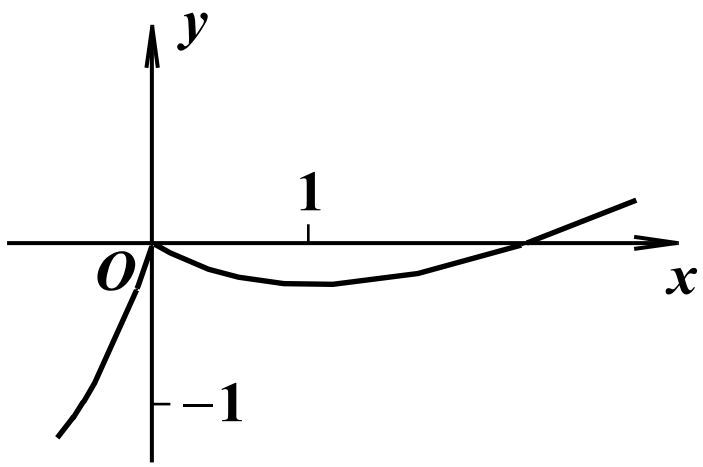
**例** 求函数 $f(x)=x-\frac{3}{2}x^{2/3}$ 的单调区间和极值.

**解** 求导数 $f'(x)=1-x^{-1/3}$,

当 $x=1$ 时 $f'(0)=0$, 而 $x=0$ 时 $f'(x)$ 不存在,

因此, 函数只可能在这两点取得极值.

| $x$ | $(-\infty,0)$ | 0 | $(0,1)$ | 1 | $(1,+\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | + | 不存在 | − | 0 | + |
| $f(x)$ | ↗ | 极大值0 | ↘ | 极小值 $-\frac{1}{2}$ | ↗ |


y
1
O
x
−1

定理2(第二充分条件)设$f(x)$在$x_0$处具有二阶导数, 且 $f'(x_0)=0$, $f''(x_0)\neq 0$, 则

(1)当$f''(x_0)<0$时, 函数$f(x)$在$x_0$处取得极大值;

(2)当$f''(x_0)>0$时, 函数$f(x)$在$x_0$处取得极小值.

**证** (1) 因

$$f''(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f'(x_0+\Delta x)-f'(x_0)}{\Delta x}<0,$$

故 $f'(x_0+\Delta x)-f'(x_0)$ 与 $\Delta x$ 异号,

当 $\Delta x<0$ 时, 有 $f'(x_0+\Delta x)>f'(x_0)=0,$

当 $\Delta x>0$ 时, 有 $f'(x_0+\Delta x)<f'(x_0)=0,$

所以, 函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 处取得极大值.

同理可证(2).

**例** 求出函数 $f(x)=x^3+3x^2-24x-20$ 的极值.

**解** $f'(x)=3x^2+6x-24=3(x+4)(x-2),$

令 $f'(x)=0,$ 得驻点 $x_1=-4, x_2=2.$

又 $f''(x)=6x+6,\ \because\ f''(-4)=-18<0,$

故极大值 $f(-4)=60,$ $f''(2)=18>0,$

故极小值 $f(2)=-48.$

**例** 求出函数 $f(x)=x\cdot 2^x$ 的极小值.

**解** $f'(x)=2^x+x\cdot 2^x\ln 2=2^x(1+x\ln 2),$

令 $f'(x)=0,$ 得驻点 $x=-\dfrac{1}{\ln 2}.$

又 $f''(x)=2^x\left[2\ln 2+x\left(\ln 2\right)^2\right],$

$\because f''(-\dfrac{1}{\ln 2})>0,$

故极小值为 $f(-\dfrac{1}{\ln 2})=-\dfrac{1}{\ln 2}\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{\ln 2}}.$

**例** 若函数 $f(x)=a\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x$ 在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得极值，求 $a$ .

**解** $f'(x)=a\cos x+\cos 3x$, 无不可导点，

故极值点一定是驻点， 令 $f'(\frac{\pi}{3})=0$,

$\therefore \frac{a}{2}-1=0$, 故 $a=2$.

## 最大值最小值的求法

若函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，除个别点外处处可导，并且至多有有限个导数为零的点，则$f(x)$在$[a,b]$上的最值可以按以下步骤计算：

1. 求驻点和不可导点；
2. 求区间端点、驻点及不可导点的函数值，比较大小，哪个大哪个就是最大值，哪个小哪个就是最小值.

# 最大值最小值的求法

**注意**: 如果区间内只有一个极值， 则这个极值就是 最值 (最大值或最小值).

例　求 $y=2x^3+3x^2-12x+14$ 在

$[-3,4]$上的最大值与最小值.

解　$\because f'(x)=6(x+2)(x-1),$

解方程 $f'(x)=0,$ 得　$x_1=-2, x_2=1.$

计算　$f(-3)=23;$　$f(-2)=34;$

$f(1)=7;$　$f(4)=142;$

比较得　最大值 $f(4)=142,$

最小值 $f(1)=7$

## 极值与最值的实际应用题

解决这类应用问题的关键：

恰当地选择自变量，建立正确而简单的目标函数，把实际问题化为求该函数的极值问题.

**例** 某房地产公司有50套公寓要出租，当租金定为每月3500元时，公寓会全部租出去．当租金每月增加100元时，就有一套租不出去，而租出去的房子每月需花费200元的整修维护费．试问房租定为多少可获得最大收入？

**解** 设房租为每月 $x$ 元，租出去的房子有

$$50-\left(\frac{x-3500}{100}\right)\text{套},$$

每月总收入为

$$R(x)=(x-200)\left(50-\frac{x-3500}{100}\right)$$

$$=(x-200)\left(85-\frac{x}{100}\right)$$

$$R'(x)=\left(85-\frac{x}{100}\right)+(x-200)\left(-\frac{1}{100}\right)=87-\frac{x}{50}$$

解 $R'(x)=0$, 得 $x=4350$ (唯一驻点).

故每月每套租金为4350元时收入最高.

**例** 某防空洞的截面为矩形加半圆，截面面积为5平方米，问矩形底宽为多少时在防空洞里面表面涂层所用的材料最省(周长最小)

**解** 设底宽为$x$ 米，长为 $y$ 米，周长为 $C$ 米，

$$C = x + 2y + \frac{\pi x}{2},$$

面积 $S = xy + \frac{\pi}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2 = 5$

即 $y=\frac{5}{x}-\frac{\pi x}{8}$ $x\in\left(0,\sqrt{\frac{40}{\pi}}\right),$

$$C=x+\frac{\pi x}{4}+\frac{10}{x}$$

$$C'=1+\frac{\pi}{4}-\frac{10}{x^2}=\frac{1+\frac{\pi}{4}}{x^2}\left[x^2-\frac{10}{1+\frac{\pi}{4}}\right]$$

得唯一驻点 $x=\sqrt{\frac{40}{\pi+4}}$ .由问题的实际意义知:

此唯一的驻点即为所求.

**例** 求数列 $\sqrt[n]{n}$ 的最大项

**解** 设 $f(x)=x^{\frac{1}{x}},\quad (x>0)$

求导的时候方程两边同时乘以ln,然后求导

$$f'(x)=x^{\frac{1}{x}}\left(\frac{1-\ln x}{x^2}\right),$$ 驻点为 $x=e$

且 $x<e$ 时， $f(x)$ 单调递增，

$x>e$ 时， $f(x)$ 单调递减，

$x=e$ 是最大值点. $f(2)=\sqrt{2}<\sqrt[3]{3}$

故 $n=3$ 是最大项.

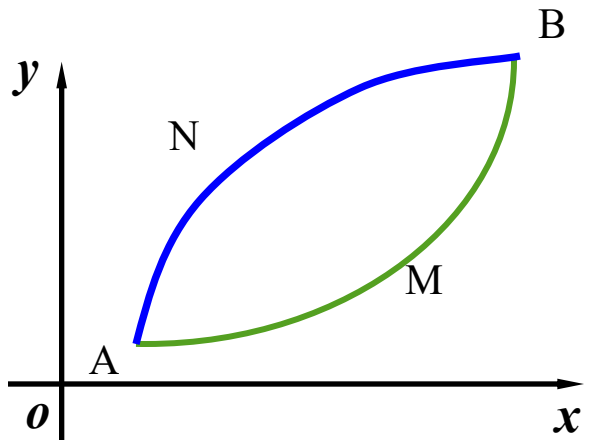
CHAPTER FOUR

# 微分中值定理及导数的应用

4.5

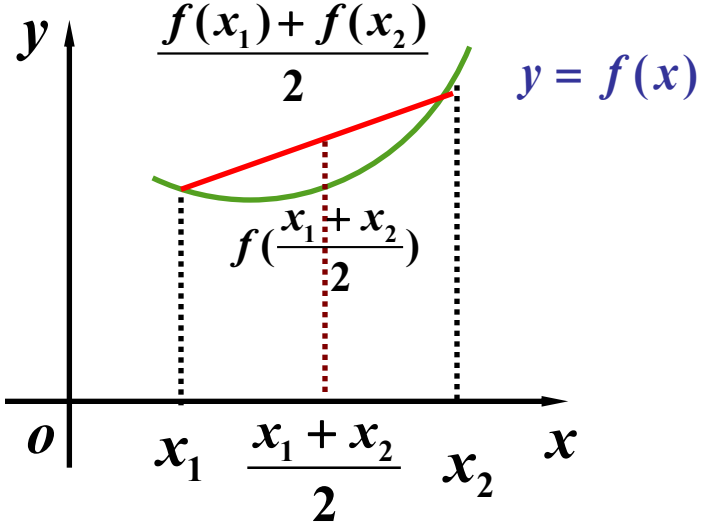
## 函数的凹凸性

我们会发现只了解函数的单调性是不够的，

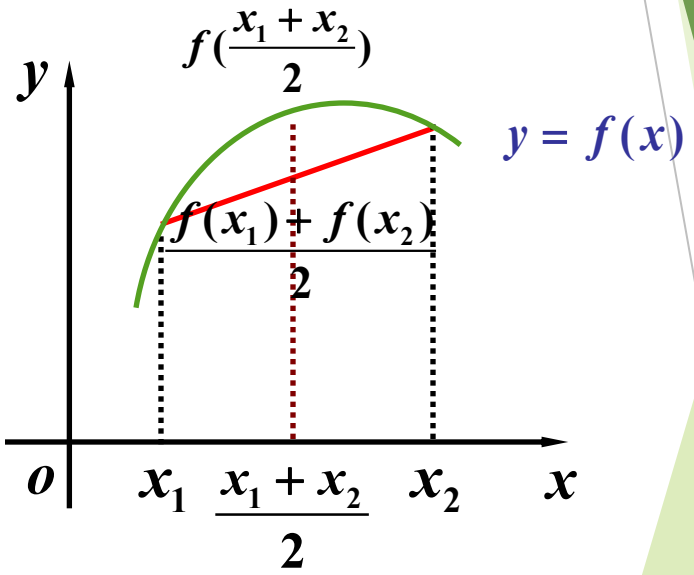



问题:如何研究曲线的弯曲方向？

曲线的弯曲方向可以通过曲线与割线的相对位置来说明.



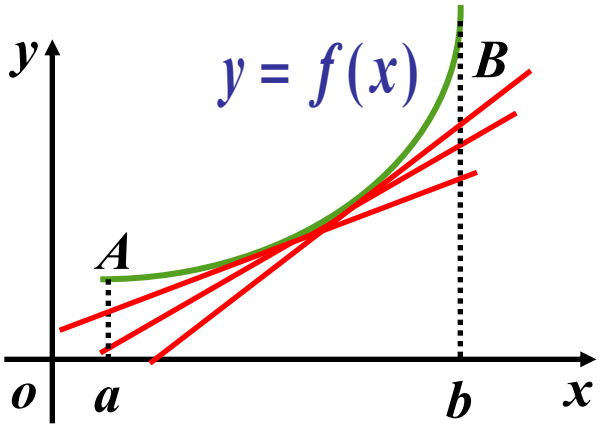

图形上曲线位于割线的下方



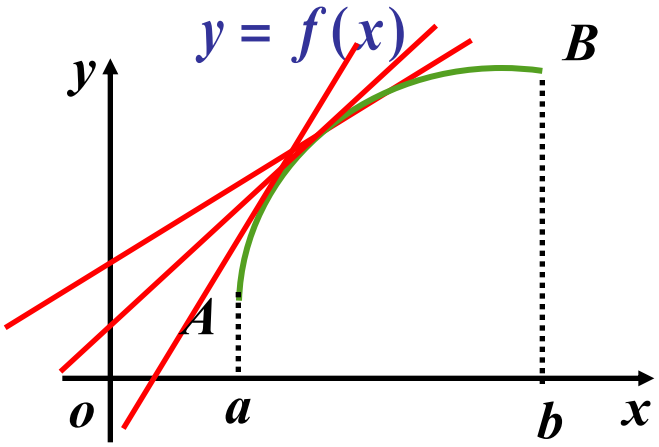

图形上曲线位于割线的上方

**定义** 设$f(x)$在区间$I$内连续，若对$I$上任意两点$x_1, x_2$，恒有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，则称$f(x)$在$I$上的图形是**凹的**.若对 $I$ 上任意两点$x_1, x_2$，恒有$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，则称$f(x)$在$I$上的图形是**凸的**.

通过函数图像， 我们会发现曲线的凹凸性与函数的二阶导数符号有密切联系.




$f'(x)$□胃　$y'' > 0$




$f'(x)$□汇　$y'' < 0$

**定理 1** 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 $(a,b)$ 内具有二阶导数，若在 $(a,b)$ 内

(1) $f''(x)>0$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的图形是凹的；

(2) $f''(x)<0$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的图形是凸的.

**定义** 若函数图像在其定义域的某个区间内是凹的，则该区间称为函数的**凹区间**.

类似可以定义函数的**凸区间**.

**凹区间**、**凸区间**合称为**凹凸区间**.

**问题**：如何确定函数的凹凸区间?

**例** 判定 $y = x - \ln(1+x)$ 的凹凸性.

**解** 因为

$$y' = 1 - \frac{1}{1+x},$$

$$y'' = \frac{1}{(1+x)^2} > 0,$$

所以，题设函数在其定义域 $(-1,+\infty)$ 内是凹的.

**例** 判断曲线 $y=x^3$ 的凹凸性.

**解** $\because\ y'=3x^2,\ y''=6x,$

当 $x<0$ 时，$y''<0,$

$\therefore$ 曲线在 $(-\infty,0]$ 为凸的；

当 $x>0$ 时，$y''>0,$

$\therefore$ 曲线在 $[0,+\infty)$ 为凹的；

注意到点 $(0,0)$ 是曲线由凸变凹的分界点.

定义 □脊窕$f(x)$世寇□$I$毙□□唉瑾出榕$y=f(x)$□婶嚆毙即喟痹嫉喟□悸□□裂缝跖□□戬□.

戬□缶□疏□阿$x_0, f(x_0)$)鲔□□□.

判定曲线的凹凸性与求曲线的拐点的方法:

(1) 求函数的二阶导数$f''(x)$;

(2) 令$f''(x)=0$,解出全部实根,并求出使$f''(x)$不存在的点;

(3) 对步骤(2)中求出的每一个点,检查其邻近左、右两侧二阶导数$f''(x)$的符号,确定曲线的凹凸区间和拐点.

**例** 求曲线 $y=3x^4-4x^3+1$ 的拐点及凹、凸的区间.

**解** 函数的定义域为 $(-\infty,+\infty)$,

$$y'=12x^3-12x^2,\quad y''=36x\left(x-\frac{2}{3}\right).$$

令 $y''=0$, 得 $x_1=0,\ x_2=\frac{2}{3}$.

| $x$ | $(-\infty,0)$ | $0$ | $(0,2/3)$ | $2/3$ | $(2/3,+\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f''(x)$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ |
| $f(x)$ | 凹的 | 拐点 $(0,1)$ | 凸的 | 拐点 $(2/3,11/27)$ | 凹的 |

| $x$ | $(-\infty,0)$ | 0 | $(0,2/3)$ | $2/3$ | $(2/3,+\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f''(x)$ | + | 0 | − | 0 | + |
| $f(x)$ | 凹的 | 拐点 $(0,1)$ | 凸的 | 拐点 $(2/3,11/27)$ | 凹的 |

所以，曲线的凹区间为 $(-\infty,0]$, $[2/3,+\infty)$,

凸区间为 $[0,2/3]$,

拐点为 $(0,1)$ 和 $(2/3,11/27)$.

**例** 求函数 $y=a^2-\sqrt[3]{x-b}$ 的凹凸区间及拐点.

**解** $y'=-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt[3]{(x-b)^2}}$，$y''=\frac{2}{9\sqrt[3]{(x-b)^5}}$，

函数 $y$ 在 $x=b$ 处二阶导数不存在，但

$x<b$ 时，$y''<0$，曲线是凸的，

$x>b$ 时，$y''>0$，曲线是凹的.

故点 $(b,a^2)$ 为曲线 $y=a^2-\sqrt[3]{x-b}$ 的拐点.

**例** 求设曲线 $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 经过 $(-2,44)$，$x=-2$ 是驻点，$(1,-10)$ 是拐点，求曲线方程.

**解** $y'=3ax^2+2bx+c,\quad y''=6ax+2b,$

$y(-2)=-8a+4b-2c+d=44$ 哗

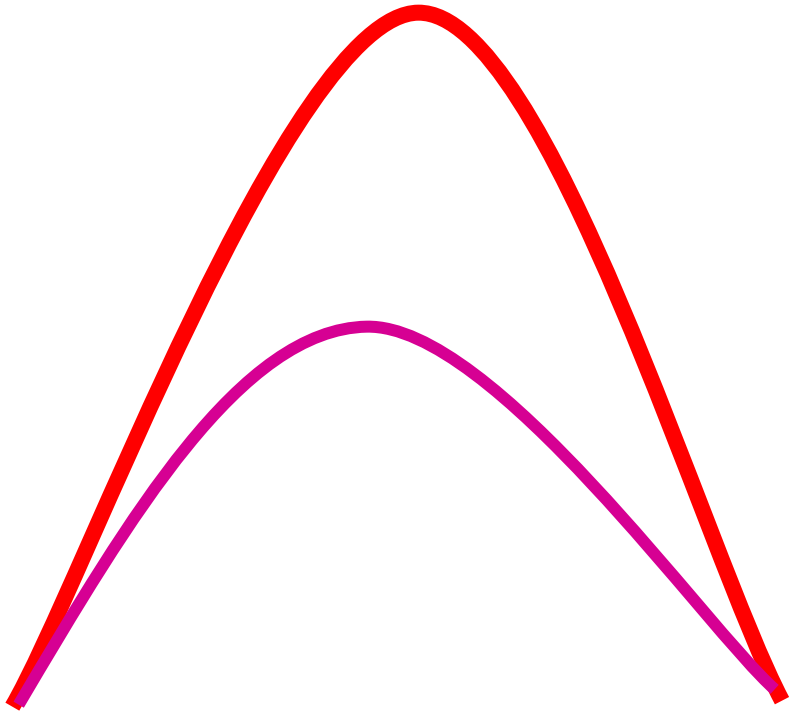
$y'(-2)=12a-4b=0$ 哗 $\quad y''(1)=6a+2b=0$ 哗

$y(1)=a+b+c+d=-10$ 哗 求得

$a=1$ 唉 $b=-3,c=-24,d=16$

我们会发现只了解函数的弯曲方向也是不够的， 还需要了解弯曲程度

——曲率



简单曲线的弯曲程度可以通过分析曲线自身的特点掌握.

例如，圆上任意一点处的弯曲程度一样，且半径越大，弯曲程度反而越小．所以我们认为圆上任意一点处的曲率为半径的倒数，记作

$$K = \frac{1}{r}$$

事实上，曲线任意一点的曲率可以通过二阶导数来研究，

设 $y=f(x)$二阶可导，

曲率的计算公式:

$$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}.$$

如果曲线方程由参数方程给定:

$$\begin{cases} x=\varphi(t) \\ x=\psi(t) \end{cases},$$

其中 $\varphi(t)$, $\psi(t)$ 二阶可导

$$K=\frac{|\varphi'(t)\psi''(t)-\varphi''(t)\psi'(t)|}{[\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)]^{3/2}}.$$

**例** 抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 上哪一点的曲率最大?

**解** $y'=2ax+b,\quad y''=2a,$

$$\therefore\ K=\frac{|2a|}{[1+(2ax+b)^2]^{\frac{3}{2}}}.$$

显然，当 $x=-\dfrac{b}{2a}$ 时，$K$最大.

又$\because\left(-\dfrac{b}{2a},-\dfrac{b^2-4ac}{4a}\right)$ 为抛物线的顶点，

故抛物线 在顶点处的曲率最大.

**例** 求曲线 $y=\sqrt{1+x^2}$ 的曲率及曲率最大值

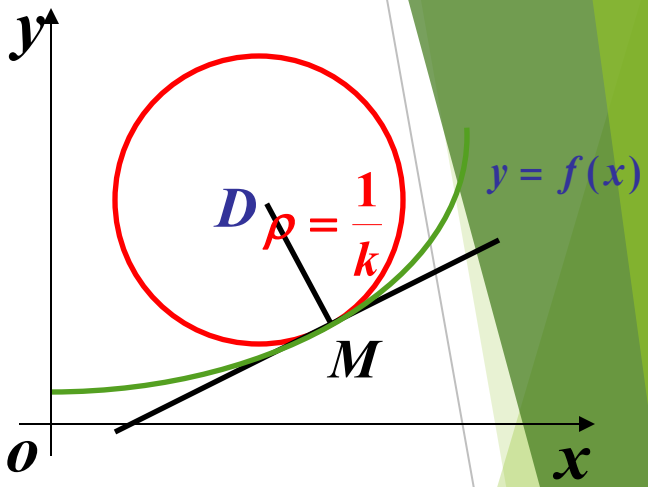
**解** $y'=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ $y''=\dfrac{1}{\left(1+x^2\right)^{\frac{3}{2}}}$,

$\therefore \quad K=\dfrac{1}{\left(1+2x^2\right)^{\frac{3}{2}}}$.

显然，当 $x=0$ 时， $K=1$ 最大.

# 曲率圆与曲率半径

定义□鏊□ $y=f(x)$ 屎□ $M(x,y)$ 侠□鏊□柄 $k(k\neq 0)$. 屎□ $M$ 侠□鏊□□□□笔，屎集□崩碉炼崩□ $D$, 登 $|DM|=\dfrac{1}{k}=\rho$. 抽 $D$ 柄肾徼, $\rho$ 柄挎岍丹肾(朽深),□□肾柄鏊□屎□ $M$ 侠□鏊□肾.




$D$ − − −鏊□表徼， $\rho$ − − −鏊□挎岍.

注：曲线的法线是垂直于曲线上一点的切线的直线，曲面上某一点的法线指的是经过这一点并且与该点切平面垂直的那条直线（即向量）

**例** 求曲线 $y=\tan x$ 在点 $\left(\frac{\pi}{4},1\right)$ 处的曲率与曲率半径.

**解** $y'=\sec^2 x,\ y''=2\sec^2 x\tan x=\dfrac{2\sin x}{\cos^3 x}$,

曲率 $K$ 及曲率半径 $R$ 分别为

$$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}},\ R=\frac{1}{K}=\frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}.$$

由 $y'\big|_{x=\pi/4}=2$ 及 $y''\big|_{x=\pi/4}=4$, 得

点 $\left(\frac{\pi}{4},1\right)$ 处的曲率与曲率半径分别为

$$K=\frac{4\sqrt{5}}{25},\qquad R=\frac{5\sqrt{5}}{4}.$$

**例** 求椭圆 $\begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases}$ 在 $(0,b)$ 点处的曲率及曲率半径.

**解** 点 $(0,b)$ 对应的参数 $t = \dfrac{\pi}{2}$，由于

$$\varphi'(t) = \frac{dx}{dt} = -a\sin t, \quad \varphi''(t) = -a\cos t,$$

$$\psi'(t) = \frac{dy}{dt} = b\cos t, \quad \psi''(t) = -b\sin t$$

故将 $t = \dfrac{\pi}{2}$ 代入得 $\varphi'\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = \dfrac{dx}{dt} = -a$, $\varphi''\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$,

由曲率公式，有

$$K=\left.\frac{|\varphi'(t)\psi''(t)-\varphi''(t)\psi'(t)|}{[\varphi'^{2}(t)+\psi'^{2}(t)]^{3/2}}\right|_{t=\pi/2}$$

$$=\frac{b}{a^{2}}$$

CHAPTER FOUR

# 微分中值定理及导数的应用

4.6

## 函数图形的描绘

# 渐近线

1. 铅直渐近线(垂直于$x$轴的渐近线)

若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\infty$,

则 $x=x_0$ 就是 $y=f(x)$的一条铅直渐近线.

例如，$y=\dfrac{1}{2x-1}$ 有铅直渐近线：$x=\dfrac{1}{2}$.

# 渐近线

2. 水平渐近线(平行于$x$轴的渐近线)

若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=b$ 或 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=b$($b$为常数),

例如, $y=\arctan x$有水平渐近线两条

$$y=\frac{\pi}{2},\quad y=-\frac{\pi}{2}.$$

# 渐近线

3. **斜渐近线**

若 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$ 或

$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$，其中 $a,b$ 为常数，

则 $y=ax+b$ 就是 $y=f(x)$ 的一条斜渐近线.

# 渐近线

## 斜渐近线求法:

若 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a,$

$\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-ax]=b.$

则$y=ax+b$就是曲线 $y=f(x)$的一条斜渐近线.

例　求 $f(x)=\dfrac{2(x-2)(x+3)}{x-1}$ 的渐近线.

解　$\because \lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=-\infty,\ \lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=+\infty,$

$\therefore x=1$ 是曲线的铅直渐近线.

又　$\because \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2(x-2)(x+3)}{x(x-1)}=2,$

$$\lim_{x\to\infty}\left[\frac{2(x-2)(x+3)}{x-1}-2x\right]$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2(x-2)(x+3)-2x(x-1)}{x-1}=4,$$

$\therefore y=2x+4$ 是曲线的一条斜渐近线.

**例** 作函数 $f(x)=x^3-x^2-x+1$ 的图形.

**解** 定义域为 $(-\infty,+\infty)$, 无奇偶性及周期性.

$$f'(x)=(3x+1)(x-1),\quad f''(x)=2(3x-1).$$

令 $f'(x)=0$, 得 $x=-1/3,\ x=1.$

令 $f''(x)=0$, 得 $x=1/3.$

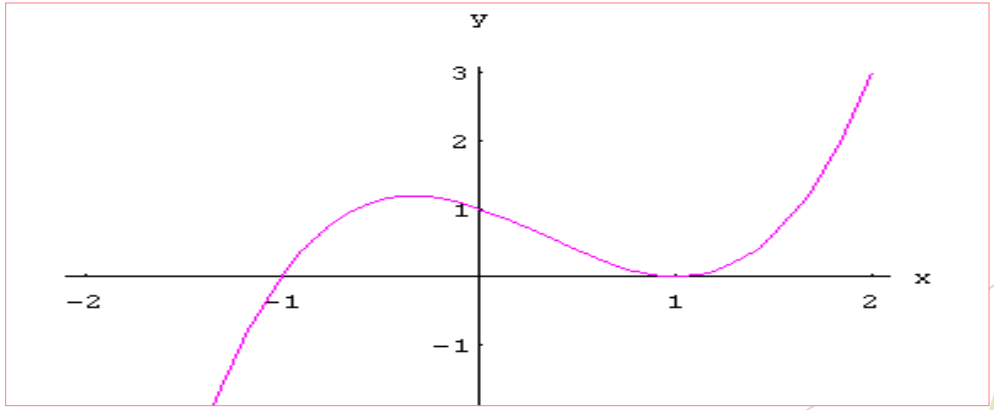
列表综合如下:

| $x$ | $\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)$ | $-\frac{1}{3}$ | $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ | $\frac{1}{3}$ | $\left(\frac{1}{3},1\right)$ | $1$ | $(1,+\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | + | 0 | − | | − | 0 | + |
| $f''(x)$ | − | | − | | + | | + |
| $f(x)$ | ↗ | 极大值 $\frac{32}{27}$ | ↘ | 拐点 $\left(\frac{1}{3},\frac{16}{27}\right)$ | ↘ | 极小值 0 | ↗ |

| $x$ | $\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)$ | $-\frac{1}{3}$ | $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ | $\frac{1}{3}$ | $\left(\frac{1}{3},1\right)$ | $1$ | $(1,+\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ |
| $f''(x)$ | $-$ | | $-$ | | $+$ | | $+$ |
| $f(x)$ | ↗ | 极大值 $\frac{32}{27}$ | ↘ | 拐点 $\left(\frac{1}{3},\frac{16}{27}\right)$ | ↘ | 极小值 $0$ | ↗ |

补充点: $A(1,0), B(0,1), C\left(\frac{3}{2},\frac{5}{8}\right)$.

作出图形.



例　作函数 $f(x)=\dfrac{4(x+1)}{x^2}-2$ 的图形.

解　$D: x\neq 0$, 非奇非偶函数, 且无对称性.

$$f'(x)=-\frac{4(x+2)}{x^3},\quad f''(x)=\frac{8(x+3)}{x^4}.$$

令 $f'(x)=0$, 得 $x=-2$; 令 $f''(x)=0$, 得 $x=-3$.

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{4(x+1)}{x^2}-2\right]=-2,$$

得水平渐近线 $y=-2$;

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\left[\frac{4(x+1)}{x^2}-2\right]=+\infty,$$

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=-2$, 得水平渐近线 $y=-2$;

$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=+\infty$, 得铅直渐近线 $x=0$.

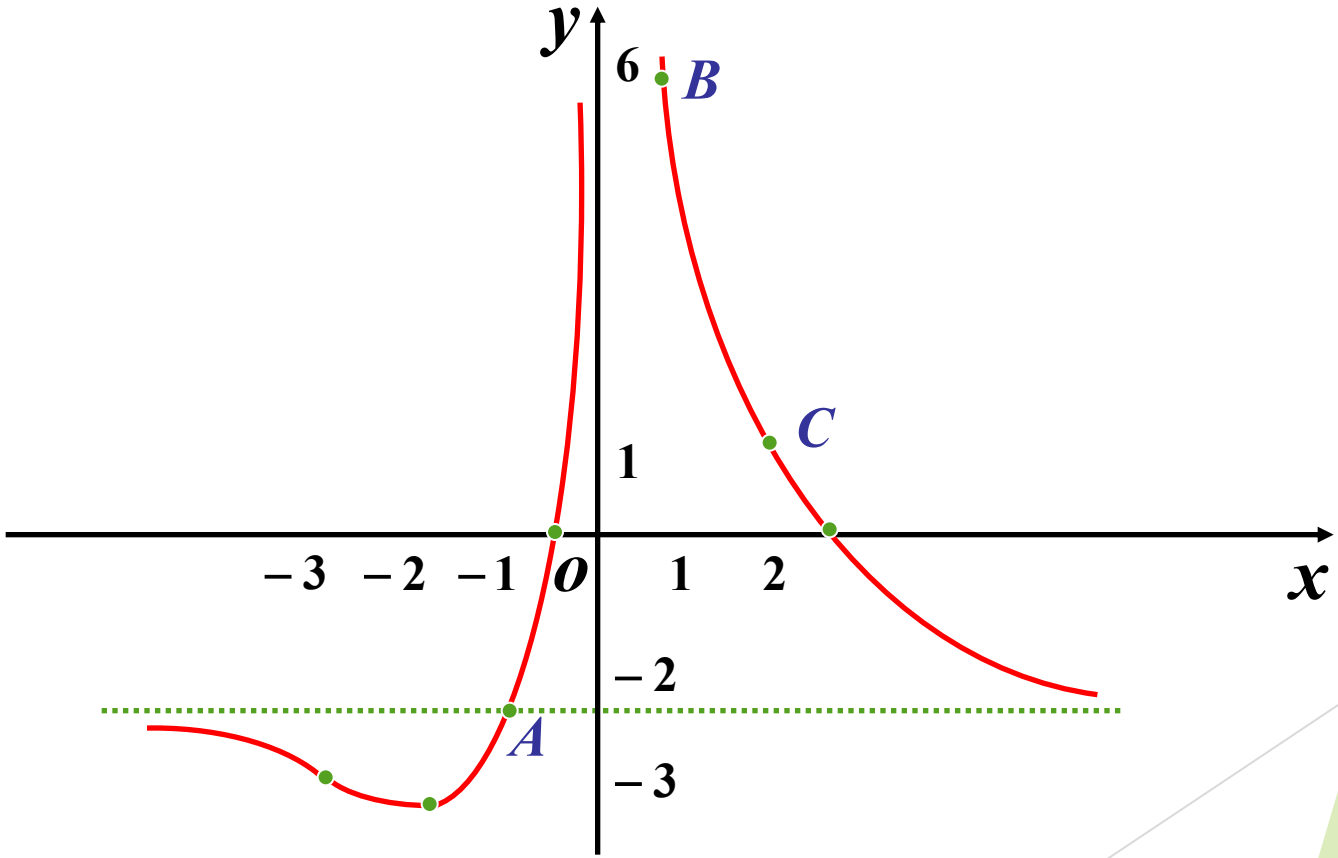
列表如下:

| $x$ | $(-\infty,-3)$ | $-3$ | $(-3,-2)$ | $-2$ | $(-2,0)$ | $0$ | $(0,+\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | 不存在 | $-$ |
| $f''(x)$ | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ |
| $f(x)$ | ↘ | 拐点 $\left(-3,\frac{26}{9}\right)$ | ↘ | 极值点 $-3$ | ↗ | 间断点 | ↘ |

补充点: $(1-\sqrt{3},0)$, $(1+\sqrt{3},0)$;

$A(-1,-2)$, $B(1,6)$, $C(2,1)$.

作出图形



**例** 作函数 $\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的图形.

**解** 函数定义域$(-\infty,+\infty)$, 偶函数,

$$\varphi'(x)=-\frac{x}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},$$

$$\varphi''(x)=\frac{(x+1)(x-1)}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

令 $\varphi'(x)=0,$ 得 $x=0,$

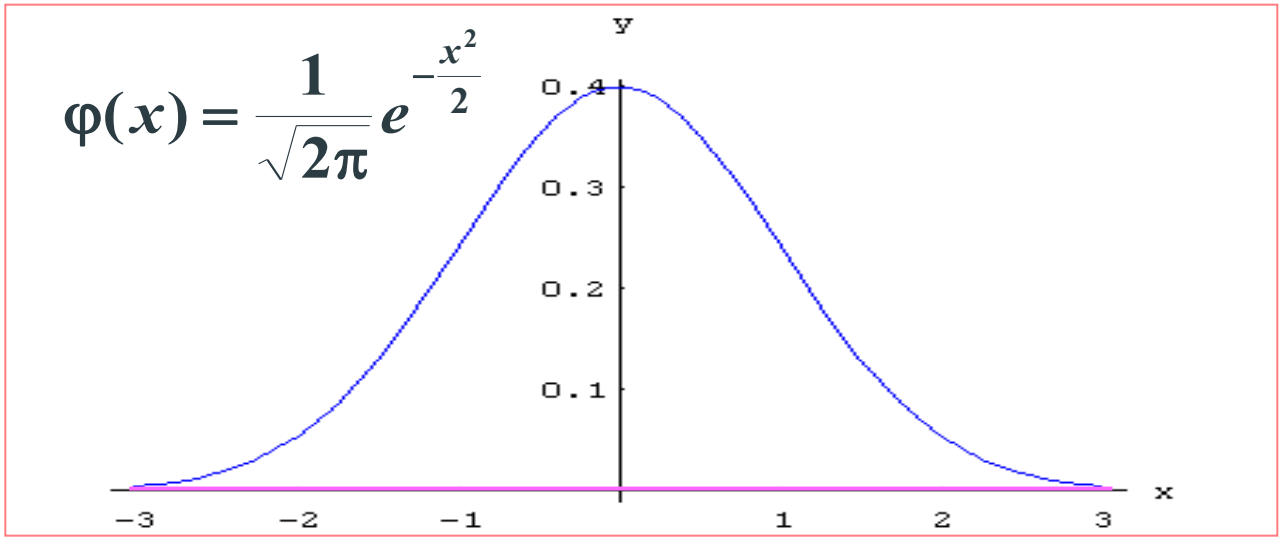
令 $\varphi''(x)=0,$ 得 $x=-1,\ x=1.$

$$\because \lim_{x\to\infty}\varphi(x)=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}=0,$$

得水平渐近线 $y=0.$

列表确定函数升降区间, 凹凸区间及极值点与拐点:

| $x$ | $(-\infty,-1)$ | $-1$ | $(-1,0)$ | $0$ | $(0,1)$ | $1$ | $(1,+\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\varphi'(x)$ | + | | + | 0 | − | | − |
| $\varphi''(x)$ | + | 0 | − | | − | 0 | + |
| $\varphi(x)$ | ↗ | 拐点 $\left(-1,\frac{1}{\sqrt{2\pi e}}\right)$ | ↗ | 极大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ | ↘ | 拐点 $\left(1,\frac{1}{\sqrt{2\pi e}}\right)$ | ↘ |




概率曲线

# 练习

设函数 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 的具有连续二阶导数的偶函数. 若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内取负值，$(1,+\infty)$ 内取正值，$f'(1)=0$，若 $f''(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{3}\right)$ 内取负值，$\left(\frac{1}{3},+\infty\right)$ 内取正值，

$f''(\frac{1}{3})=0$ ，$f(0)\cdot f(1)<0$，

请说明 $f(x)$ 的单调性、凹凸性并作出图形.

CHAPTER FIVE

# 不定积分

## 5.1 不定积分的概念

# 原函数的概念

**问题** 设$f(x)$是定义在区间$I$上的函数，我们可以通过$f'(x)$了解$f(x)$的性质，若有函数$F(x)$满足$F'(x)=f(x)$，则由$f(x)$可以多研究一个函数，问题是这样的函数存在吗？如果存在，唯一吗？如何找到它呢？

# 原函数的概念

**定义** 设$f(x)$是定义在区间$I$上的函数，若存在函数$F(x)$对任何$x \in I$均有

$$F'(x) = f(x) \text{ 或 } dF(x) = f(x)dx$$

则称函数$F(x)$为$f(x)$在区间$I$上的**原函数**.

# 原函数的概念

**问题1** 任取$f(x)$，$f(x)$的原函数一定存在吗?

不一定.

**（充分条件）** 若$f(x)$是定义在区间$I$上的连续函数，则一定有函数$F(x)$满足

$$F'(x)=f(x)$$

# 原函数的概念

**问题2** 已知$f(x)$的原函数存在，原函数唯一吗?

不唯一.

若$F'(x)=f(x)$，

$$\left[F(x)+C\right]'=f(x)$$

# 原函数的概念

**问题**　已知$f(x)$的原函数存在，能求出所有原函数吗?

可以.

若 $A=\{f(x)$□楞脊窕亨怠$\}$，

$$B=\left\{F(x)+C \middle| F'(x)=f(x), C\text{并揣迂治窕}\right\}$$

则 $A=B$

若 $A=\{f(x)$□楞脊窕亨怠$\}$，

$$B=\{F(x)+C \mid F'(x)=f(x), C\text{并揣迂治窕}\}$$

则 $A=B$

**证明** 因为 $[F(x)+C]'=f(x)$ ，

即 $F(x)+C$ 是 $f(x)$ 的原函数， 故 $B\subseteq A$

若 $G'(x)=f(x)$， $F'(x)=f(x)$， 则

$G(x)=F(x)+C_0$ ， 故 $A\subseteq B$

则 $A=B$

# 不定积分的概念

**定义** 在某区间$I$上的函数$f(x)$，若存在原函数，则称$f(x)$为可积函数，并将$f(x)$的全体原函数记为$\int f(x)dx$

称它是函数$f(x)$在区间$I$内的**不定积分**，其中$\int$称为**积分符号**，$f(x)$称为**被积函数**，$x$称为**积分变量**. 由定义知，若$F(x)$为$f(x)$的原函数，$\int f(x)dx = F(x)+C$

（$C$称为**积分常数**）

# 基本积分表

(1) $\int k\,dx = kx + C$ ( $k$ 是常数)

(2) $\int x^{\mu}\,dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \ (\mu \neq -1)$

(3) $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$

(4) $\int a^{x}\,dx = \frac{a^{x}}{\ln a} + C.$

(5) $\int e^{x}\,dx = e^{x} + C$

(6) $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$

(7) $\int \cos x\,dx = \sin x + C$

# 基本积分表

(8) $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x dx = \tan x + C$

(9) $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$

(10) $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$

(11) $\int \csc x \cot x = -\csc x + C$

(12) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$

(13) $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$

**例** 问 $d(\int f(x)dx)$ 与 $\int df(x)$ 是否相等?

**解** 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，

$$\int f(x)dx = F(x)+C$$

$$d(\int f(x)dx) = \left[F(x)+C\right]' dx = f(x)dx$$

$$\int df(x) = \int f'(x)dx = f(x)+C$$

**例** 求下列不定积分

$$(1)\int x^3dx;\quad (2)\int \frac{1}{x^2}dx;\quad (3)\int \frac{1}{1+x^2}dx.$$

**解** 由积分表知

$$(1)\int x^3dx=\frac{x^{3+1}}{3+1}+C=\frac{x^4}{4}+C$$

$$(2)\int \frac{1}{x^2}dx=\frac{x^{-1}}{-1}+C=-\frac{1}{x}+C$$

$$(3)\int \frac{1}{1+x^2}dx=\arctan x+C$$

**例** 已知曲线 $y=f(x)$在任一点 $x$ 处的切线斜率为 $2x$, 且曲线通过点 $(1,2)$, 求此曲线的方程.

**解** 根据题意知 $f'(x)=2x$, 从而

$$f(x)=\int 2x\,dx=x^2+C$$

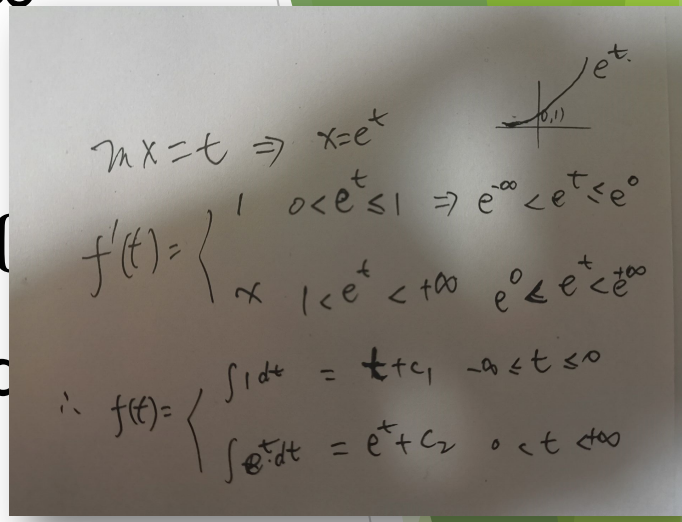
现在要从上述曲线族中选出通过点 $(1,2)$ 的那条曲线. 由曲线通过点 $(1,2)$ 得

$$2=1^2+C \quad \Longrightarrow \quad C=1$$

故所求曲线方程为 $y=x^2+1$.

**例** 已知 $f'(\ln x)=\begin{cases}1, & 0<x\le 1\\ x, & 1<x<+\infty\end{cases}$，且 $f(0)=0$，

求 $f(x)$.



**解** $f(x)=\begin{cases}x+C_1, & -\infty<x\le 0\\ e^x+C_2, & 0<x<+\infty\end{cases}$

又 $f(0)=0$，$C_1=0$，由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，

$f(0)=\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$，得 $C_2=-1$.

可导必连续

所以 $f(x)=\begin{cases}x, & -\infty<x\le 0\\ e^x-1, & 0<x<+\infty\end{cases}$.

CHAPTER FIVE

# 不定积分

## 5.2 不定积分的计算方法

# 不定积分的性质

**性质1** 两函数代数和的不定积分，等于它们各自积分的代数和.

即 $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$

**性质2** 求不定积分时，非零常数因子可提到积分号外面.

即 $\int kf(x)dx = k\int f(x)dx \quad (k \neq 0);$

这两个性质可以综合为

$$\int [kf(x)+lg(x)]dx$$

$$= k\int f(x)dx + l\int g(x)dx$$

**线性性质**

**例** 计算不定积分 $\int\left(1-\sqrt[3]{x^2}\right)^2 dx.$

**解** $\int\left(1-\sqrt[3]{x^2}\right)^2 dx = \int\left(1-2x^{\frac{2}{3}}+x^{\frac{4}{3}}\right)dx$

$$= \int 1dx - 2\int x^{\frac{2}{3}}dx + \int x^{\frac{4}{3}}dx$$

$$= x - 2\frac{1}{\frac{2}{3}+1}x^{\frac{2}{3}+1} + \frac{1}{\frac{4}{3}+1}x^{\frac{4}{3}+1} + C$$

$$= x - \frac{6}{5}x^{\frac{5}{3}} + \frac{3}{7}x^{\frac{7}{3}} + C.$$

**指数运算：**

定义： 幂 → $a^n$ ← 指数

底数　　含义：n个a相乘

**指数的运算性质：**

(1) $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $(m, n \in Z)$

(2) $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ $(m, n \in Z)$

(3) $(ab)^n = a^n b^n$ $(n \in Z)$

(4) $a^0 = 1$ $(a \neq 0)$

(5) $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

例：$a^m \div a^n = a^m \cdot a^{-n} = a^{m-n}$

$\left(\frac{a}{b}\right)^n = (a \cdot b^{-1})^n = \frac{a^n}{b^n}$

**例** 求不定积分 $\int 2^x e^x dx.$

**解** $\int 2^x e^x dx = \int (2e)^x dx$

$$= \frac{(2e)^x}{\ln(2e)} + C$$

$$= \frac{2^x e^x}{1+\ln 2} + C.$$

**例** 求不定积分 $\int \frac{1+x+x^2}{x(1+x^2)}dx.$

**解** $\int \frac{1+x+x^2}{x(1+x^2)}dx = \int \frac{x+(1+x^2)}{x(1+x^2)}dx$

$$= \int \left(\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{x}\right)dx = \int \frac{1}{1+x^2}dx + \int \frac{1}{x}dx$$

$$= \arctan x + \ln|x| + C.$$

**例** 求不定积分 $\int \frac{x^4}{1+x^2}dx.$

**解**

$$\int \frac{x^4}{1+x^2}dx = \int \frac{x^4-1+1}{1+x^2}dx$$

$$= \int \frac{(x^2+1)(x^2-1)+1}{1+x^2}dx$$

$$= \int \left( x^2-1+\frac{1}{1+x^2} \right) dx$$

$$= \int x^2dx - \int 1dx + \int \frac{1}{1+x^2}dx$$

$$= \frac{x^3}{3} - x + \arctan x + C.$$

# 分部积分公式

**思路** 利用两个函数乘积的求导公式，

设函数 $u=u(x)$ 和 $v=v(x)$ 具有连续导数，

则 $d(uv)=vdu+udv$

移项得 $udv=d(uv)-vdu$

两边积分得 $\int udv=uv-\int vdu$

**分部积分公式**

**求解关键** 如何将所给积分 $\int f(x)dx$

化为 $\int udv$

**例** 求不定积分 $\int x\cos x dx$.

**解一** 令 $u=\cos x, xdx=d\left(\frac{x^2}{2}\right)=dv,$

$$\int x\cos x dx=\int \cos x d\left(\frac{x^2}{2}\right)$$

$$=\frac{x^2}{2}\cos x+\int \frac{x^2}{2}\sin x dx,$$

发现 $u,v$ 选择不当，积分更难进行.

**例** 求不定积分 $\int x\cos x dx.$

**解二** 令 $u = x, \cos x dx = d\sin x = dv,$

$$\int x\cos x dx = \int x d\sin x$$

$$= x\sin x - \int \sin x dx$$

$$= x\sin x + \cos x + C.$$

**思考** 如何将积分$\int f(x)g(x)dx$ 化为$\int udv$ 形式?

$\int f(x)g(x)dx$

要求所选的$v(x)$ 的微分形式能容易从被积式中分离出来，$u(x)$ 求导后会变简单.

如果 $f(x)$ァ$g(x)$ 是我们常见的5中基本初等函数， 根据上述要求，我们可以按照以下规则选择合适的 $u(x)$ァ$v(x)$ ：

# 反、对、幂、三、指

如果积分形式为$\int f(x)g(x)dx$，

上述五字口诀从左往右看是 $u(x)$ 的选择次序，从右往左看是 $v(x)$ 的选择次序.

其中“反”为反三角函数，“对”为对数函数，“幂”为幂函数，“三”为三角函数，“指”为指数函数. 具体说来，如果被积函数中含有反三角函数，视其为 $u(x)$，剩下的部分

# 反、对、幂、三、指

凑为微分得到 $v(x)$ . 如果被积函数中没有反三角函数，但有对数函数，视其为 $u(x)$ ， 剩下的部分凑为微分得到 $v(x)$ . 以此类推…

**例** 求不定积分 $\int x\arctan x dx.$

**解** 令 $u=\arctan x, xdx=d\left(\frac{x^2}{2}\right)=dv,$

$$\int x\arctan x dx=\int \arctan x d\left(\frac{x^2}{2}\right)$$

$$=\frac{x^2}{2}\arctan x-\int \frac{x^2}{2}d(\arctan x)$$

$$=\frac{x^2}{2}\arctan x-\int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}dx$$

$$=\frac{x^2}{2}\arctan x-\int \frac{1}{2}\cdot\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx$$

$$=\frac{x^2}{2}\arctan x-\frac{1}{2}(x-\arctan x)+C.$$

**例** 求不定积分 $\int \ln^2 x dx$.

**解** 令 $u = \ln^2 x, dx = dv,$

$$\int \ln^2 x dx = x \ln^2 x - \int x \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= x \ln^2 x - 2 \int \ln x dx$$

$$= x \ln^2 x - 2 \left[ x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx \right]$$

$$= x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x + C$$

**例** 求不定积分 $\int \ln^2 x dx$.

**解** 令 $u = \ln^2 x, dx = dv,$

$$\int \ln^2 x dx = x \ln^2 x - \int x \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= x \ln^2 x - 2 \int \ln x dx$$

$$= x \ln^2 x - 2 \left[ x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx \right]$$

$$= x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x + C$$

**例** 求不定积分 $\int e^x \sin x dx$.

**解**

$$\int e^x \sin x dx = \int \sin x de^x$$

$$= e^x \sin x - \int e^x d(\sin x)$$

$$= e^x \sin x - \int e^x \cos x dx$$

$$= e^x \sin x - \int \cos x de^x$$

$$= e^x \sin x - (e^x \cos x - \int e^x d\cos x)$$

$$= e^x (\sin x - \cos x) - \int e^x \sin x dx$$

注意循环形式

$$\therefore \int e^x \sin x dx = \frac{e^x}{2}(\sin x - \cos x) + C.$$

**例** 已知 $f(x)$ 的一个原函数是 $e^{-x^2}$，求

$$\int xf'(x)dx.$$

**解** $$\int xf'(x)dx = \int xdf(x)$$

$$= xf(x) - \int f(x)dx,$$

根据题意 $$\int f(x)dx = e^{-x^2} + C,$$

得 $f(x) = -2xe^{-x^2}$，而

$$\left(\int f(x)dx\right)' = f(x),$$

$$\therefore \int xf'(x)dx = xf(x) - \int f(x)dx$$

$$= -2x^2e^{-x^2} - e^{-x^2} + C.$$

# 换元法

一般地,设$f(u)$具有原函数$F(u)$,即

$$\int f(u)du = F(u)+C,$$

则
$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int f[\varphi(x)]d\varphi(x)$$

$$\xrightarrow[\text{换元}]{\varphi(x)=u} \int f(u)du = F(u)+C$$

$$\xrightarrow[\text{回代}]{u=\varphi(x)} F[\varphi(x)]+C,$$

上述方法称为**不定积分换元法**或**凑微分法**.

**例** 求不定积分 $\int (2x+1)^{10}dx.$

**解** 利用凑微分公式 $dx=\frac{1}{a}d(ax+b)$, 所以

$$\int (2x+1)^{10}dx=\frac{1}{2}\int (2x+1)^{10}(2x+1)'dx$$

$$=\frac{1}{2}\int (2x+1)^{10}d(2x+1)$$

$$\xrightarrow[\text{换元}]{2x+1=u} \frac{1}{2}\int u^{10}du=\frac{1}{2}\cdot\frac{u^{11}}{11}+C$$

$$\xrightarrow[\text{回代}]{u=2x+1} \frac{1}{22}(2x+1)^{11}+C.$$

**例** 求不定积分 $\int \frac{1}{3+2x}dx.$

**解**

$$\int \frac{1}{3+2x}dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{3+2x}\cdot(3+2x)'dx$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{1}{3+2x}d(3+2x)$$

$$\xrightarrow[\text{换元}]{3+2x=u} \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du = \frac{1}{2}\ln|u|+C$$

$$\xrightarrow[\text{回代}]{u=3+2x} \frac{1}{2}\ln|3+2x|+C.$$

**注:** 一般情形:

$$\int f(ax+b)dx \xrightarrow{ax+b=u} \frac{1}{a}\int f(u)du.$$

**例** 计算不定积分 $\int \frac{1}{x^2-a^2}dx.$

**解** 由于 $\frac{1}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\left(\frac{1}{x-a}-\frac{1}{x+a}\right),$

所以 $\int \frac{1}{x^2-a^2}dx=\frac{1}{2a}\int\left(\frac{1}{x-a}-\frac{1}{x+a}\right)dx$

$$=\frac{1}{2a}\left(\int\frac{1}{x-a}dx-\int\frac{1}{x+a}dx\right)$$

$$=\frac{1}{2a}\left[\int\frac{1}{x-a}d(x-a)-\int\frac{1}{x+a}d(x+a)\right]$$

$$= \frac{1}{2a}\left[\int \frac{1}{x-a}d(x-a) - \int \frac{1}{x+a}d(x+a)\right]$$

$$= \frac{1}{2a}(\ln|x-a| - \ln|x+a|) + C$$

$$= \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C.$$

同时有 $\int \frac{1}{a^2-x^2}dx = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C.$

**例** 计算不定积分 $\int xe^{x^2}dx.$

**解**

$$\int xe^{x^2}dx = \frac{1}{2}\int e^{x^2}(x^2)'dx$$

$$= \frac{1}{2}\int e^{x^2}d(x^2)$$

$$\xrightarrow[\text{换元}]{x^2=u} \frac{1}{2}\int e^u du = \frac{1}{2}e^u + C$$

$$\xrightarrow[\text{回代}]{u=x^2} \frac{1}{2}e^{x^2} + C.$$

**注:** 一般情形:

$$\int xf(x^2)dx \xrightarrow{x^2=u} \frac{1}{2}\int f(u)du.$$

**例** 计算不定积分 $\int x\sqrt{1-x^2}dx.$

**解** $\int x\sqrt{1-x^2}dx$

$$=\int (1-x^2)^{\frac{1}{2}}\left[-\frac{1}{2}(1-x^2)\right]' dx$$

$$=-\frac{1}{2}\int (1-x^2)^{\frac{1}{2}}d(1-x^2)=-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+C.$$

**注:** 对变量代换比较熟练后,可省去书写中间变量的换元和回代过程.

**例** 求不定积分 $\int \frac{1}{x(1+2\ln x)}dx.$

**解**
$$\int \frac{1}{x(1+2\ln x)}dx = \int \frac{1}{1+2\ln x}d(\ln x)$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{1}{1+2\ln x}d(1+2\ln x)$$

$$\xrightarrow[\text{换元}]{1+2\ln x=u} \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du = \frac{1}{2}\ln|u| + C$$

$$\xrightarrow[\text{回代}]{u=1+2\ln x} \frac{1}{2}\ln|1+2\ln x| + C.$$

**注:** 一般情形: $\int f(\ln x)\frac{1}{x}dx = \int f(\ln x)d(\ln x).$

**例** 求不定积分 $\int \frac{e^{3\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx$

**解** $\int \frac{e^{3\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx = 2\int e^{3\sqrt{x}}d(\sqrt{x})$

$$= \frac{2}{3}\int e^{3\sqrt{x}}d(3\sqrt{x})$$

$$= \frac{2}{3}e^{3\sqrt{x}} + C;$$

**注:** 一般情形: $\int f(\sqrt{x})\frac{1}{\sqrt{x}}dx = 2\int f(\sqrt{x})d(\sqrt{x}).$

**例** 求不定积分 $\int \frac{1}{a^2+x^2}dx$

**解**

$$\text{原式}=\int \frac{1}{a^2}\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}dx$$

$$=\frac{1}{a}\int \frac{1}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}d\left(\frac{x}{a}\right)$$

$$=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C;$$

**例** 求不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}dx$

**解** $$原式=\int \frac{1}{a}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}}dx$$

$$=\int \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}}d\left(\frac{x}{a}\right)=\arcsin\frac{x}{a}+C;$$

**例** 求不定积分$\int \tan x dx$.

**解** $$\int \tan x\, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\int \frac{d\cos x}{\cos x}$$

$$= -\ln|\cos x| + C = \ln|\sec x| + C.$$

**类似地，**

$$\int \cot x\, dx = \ln|\sin x| + C = -\ln|\csc x| + C;$$

**例** 求不定积分 $\int \sec x\,dx$.

**解** $$\int \sec x\,dx = \int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{\cos x dx}{\cos^2 x}$$

$$= \int \frac{d\sin x}{1-\sin^2 x} = \int \frac{du}{1-u^2} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+u}{1-u}\right| + C$$

$$= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right| + C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{(1+\sin x)^2}{1-\sin^2 x}\right| + C$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{(1+\sin x)^2}{1-\sin^2 x} \right| + C$$

$$= \ln \left| \frac{1+\sin x}{\cos x} \right| + C = \ln \left| \sec x + \tan x \right| + C.$$

类似地，

$$\int \csc x\,dx = \ln\left|\csc x - \cot x\right| + C$$

$$= \ln\left|\frac{1}{\sin x} - \frac{\cos x}{\sin x}\right| + C$$

$$= \ln\left|\frac{1-\cos x}{\sin x}\right| + C = \ln\left|\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}\right| + C$$

$$= \ln\left|\tan\frac{x}{2}\right| + C$$

**例** 求下列不定积分

$$(1)\int \sin^3 x\,dx;\qquad (2)\int \cos^2 x\,dx;$$

**解** $(1)\int \sin^3 x\,dx=\int \sin^2 x\sin x dx$

$$=-\int (1-\cos^2 x)d(\cos x)$$

$$=-\int d(\cos x)+\int \cos^2 x d(\cos x)$$

$$=-\cos x+\frac{1}{3}\cos^3 x+C;$$

**解** (2) $\int \cos^2 x\,dx = \int \frac{1+\cos 2x}{2}\,dx$

$$= \frac{1}{2}\left(\int dx + \int \cos 2x dx\right)$$

$$= \frac{1}{2}\int dx + \frac{1}{4}\int \cos 2x d(2x)$$

$$= \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C;$$

**注：一般情形：**

$$\int f(\cos x)\sin x\,dx = -\int f(\cos x)d\cos x.$$

$$\int f(\sin x)\cos x\,dx = \int f(\sin x)d\sin x.$$

$$\int f(\tan x)\sec^2 x\,dx = \int f(\tan x)d\tan x.$$

$$\int f(\cot x)\csc^2 x\,dx = -\int f(\cot x)d\cot x.$$

$$\int f(\sec x)\sec x\tan x\,dx = \int f(\sec x)d\sec x.$$

$$\int f(\csc x)\csc x\cot x\,dx = -\int f(\csc x)d\csc x.$$

# 换元法

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int f[\varphi(x)]d\varphi(x)$$

$$\xrightarrow{\varphi(x)=u} \int f(u)du = F(u)+C$$

$$\xrightarrow{u=\varphi(x)} F[\varphi(x)]+C,$$

反过来应用，即

$$\int f(x)dx \xrightarrow{u=\varphi(t)} \int f[\varphi(t)]d\varphi(t)$$

$$= \int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$$

## 换元法

设$x=\varphi(t)$是单调可导函数, 且$\varphi'(t)\neq 0$,

又设$f[\varphi(t)]\varphi'(t)$具有原函数$F(t)$, 则

$$\int f(x)dx=\int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$$

$$=F(t)+C=F[\psi(x)]+C$$

其中$\psi(x)$是$x=\varphi(t)$的反函数.

**例** 求不定积分 $\int \sqrt{a^2-x^2}dx\ (a>0)$.

**解** 设 $x=a\sin t$, 则 $dx=a\cos t dt$, $t\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$.

$$\sqrt{a^2-x^2}=\sqrt{a^2-a^2\sin^2 t}=a\cos t$$

于是 $\int \sqrt{a^2-x^2}dx=\int a\cos t\cdot a\cos t dt$

$$=a^2\int \cos^2 t dt$$

$$=a^2\int \frac{1+\cos 2t}{2}dt$$

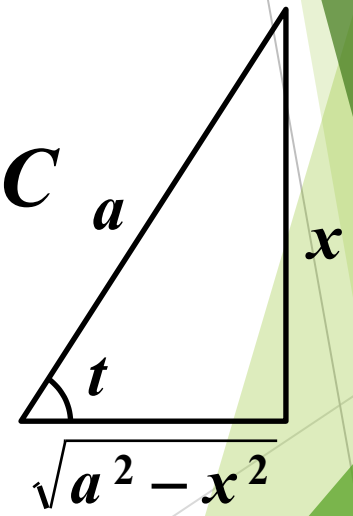
$$=\frac{a^2}{2}\left[t+\frac{1}{2}\sin 2t\right]+C$$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2}\,dx = \frac{a^2}{2}\left[t + \frac{1}{2}\sin 2t\right] + C$$

$$= \frac{a^2}{2}[t + \sin t \cdot \cos t] + C$$

$$= \frac{a^2}{2}[t + \sin t \cdot \sqrt{1 - \sin^2 t}] + C$$

$$= \frac{a^2}{2}\left[\frac{x}{a} \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2} + \arcsin\frac{x}{a}\right] + C$$




$$= \frac{x}{2} \cdot \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + C.$$

**注:** 当被积函数中含有

(1) $\sqrt{a^2-x^2}$, 可令 $x=a\sin t$;

(2) $\sqrt{a^2+x^2}$, 可令 $x=a\tan t$;

(3) $\sqrt{x^2-a^2}$, 可令 $x=a\sec t$.

**例** 求不定积分 $\int e^{\sqrt{x}}dx.$

**解** 令 $t=\sqrt{x}$, 则 $x=t^2, dx=2tdt$, 于是

$$\begin{aligned}\int e^{\sqrt{x}}dx &= 2\int e^t tdt \\ &= 2\int t de^t \\ &= 2te^t - 2\int e^t dt \\ &= 2te^t - 2e^t + C \\ &= 2e^t(t-1)+C \\ &= 2e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)+C.\end{aligned}$$

**例** 求不定积分 $\int \sec^3 x dx.$

**解**

$$\int \sec^3 x dx = \int \sec x d\tan x$$

$$= \sec x \tan x - \int \tan x d(\sec x)$$

$$= \sec x \tan x - \int \tan x \sec x \tan x dx$$

$$= \sec x \tan x - \int \sec x \left(\sec^2 x - 1\right) dx$$

$$= \sec x \tan x - \int \left[\sec^3 x - \sec x\right] dx$$

$$= \sec x \tan x + \ln\left|\sec x + \tan x\right| - \int \sec^3 x dx$$

$$\therefore \int \sec^3 x dx = \frac{1}{2}\left(\sec x \tan x + \ln\left|\sec x + \tan x\right|\right) + C.$$

# 基本积分表(续)

(14) $\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$

(15) $\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$

(16) $\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$

(17) $\int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$

(18) $\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$

(19) $\int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C$

(20) $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$

# 练习

求下列不定积分

(1) $\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx.$ (2) $\int \frac{1}{x^2}\cdot\sin\frac{1}{x}dx.$

(3) $\int \frac{1}{e^x+e^{-x}}dx.$ (4) $\int \frac{x}{e^x}dx.$

(5) $\int x^2\sin x dx.$ (6) $\int \ln\left(1+x^2\right)dx.$

(7) $\int\left(e^x-3x\right)^2dx.$ (8) $\int \frac{x^2-3}{x-1}dx.$

CHAPTER FIVE

# 不定积分

## 5.3 简单的微分方程

# 问题的提出

一曲线通过点$(1,2)$,且在该曲线上任一点$M(x,y)$处的切线的斜率为$2x$,求这曲线的方程.

**解** 由题意知 $f'(x)=2x,$

$$f(x)=\int 2x\,dx=x^2+C$$

由曲线通过点$(1,2)$得 $2=1^2+C$ ⟹ $C=1$

故所求曲线方程为 $y=x^2+1.$

# 微分方程的概念

一般地，含有未知函数及未知函数的导数或微分的方程称为**微分方程**.

实质　　联系自变量,未知函数以及未知函数的某些导数(或微分)之间的关系式.

微分方程中出现的未知函数的最高阶导数的阶数称为**微分方程的阶**.

例 $y' = xy,$ 一阶

$y'' + 2y' - 3y = e^x,$ 二阶

$(t^2 + x)dt + xdx = 0,$

$(t^2 + x)\dfrac{dt}{dx} + x = 0,$ 一阶

# 利用阶数对微分方程分类

一阶微分方程

$$F(x, y, y') = 0, \qquad y' = f(x, y);$$

高阶($n$)微分方程

$$F(x, y, y', \cdots, y^{(n)}) = 0,$$

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}).$$

**例** 试指出下列方程是什么方程，并指出微分方程的阶数.

(1) $\dfrac{dy}{dx} = x^2 + y;$ 一阶微分方程

(2) $x\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2 - 2\dfrac{dy}{dx} + 4x = 0;$ 一阶微分方程

(3) $x\dfrac{d^2y}{dx^2} - 2\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^3 + 5xy = 0;$ 二阶微分方程

(4) $\cos(y'') + \ln y = x + 1.$ 二阶微分方程

# 本节的主要问题-----求方程的解

微分方程的解

代入微分方程能使方程成为恒等式的函数.

□$y=\varphi(x)$屎恐□ $I$ 笔踔 $n$ □兹竦,

$$F(x,\varphi(x),\varphi'(x),\cdots,\varphi^{(n)}(x))=0.$$

微分方程的解法

求解微分方程 ⟹ 求积分

## 微分方程解的概念

一般地， 微分方程的解若含有相互独立的任意常数，且任意常数的个数与微分方程的阶数相等， 这样的解称为微分方程的**通解(或一般解)**. 所谓通解的意思是指：当其中的任意常数取遍所有实数时，就可以得到微分方程的所有解 (至多有个别例外).

**注：** 这里所说的相互独立的任意常数，是指它们不能通过合并而使得通解中的

**注：** 这里所说的相互独立的任意常数，是指它们不能通过合并而使得通解中的任意常数的个数减少.

微分方程的不含有任意常数的解称为微分方程的**特解**.

用来确定通解中的任意常数的附加条件称为**初始条件**，也称为**定解条件**.

一般地，一阶微分方程 $y' = f(x, y)$

的初始条件为

$$y\Big|_{x=x_0} = y_0$$

其中 $x_0$ 与 $y_0$ 都是已知常数.

二阶微分方程 $y'' = f(x, y, y')$ 的初始

条件为

$$y\Big|_{x=x_0} = y_0, \qquad y'\Big|_{x=x_0} = y_0'$$

其中 $x_0$ 与 $y_0$ 和 $y_0'$ 都是已知常数.

带有初始条件的微分方程称为微分方程的**初值问题**.

例如，一阶微分方程的初值问题，记为

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y\big|_{x=x_0} = y_0 \end{cases}$$

微分方程的解的图形是一条曲线，称为微分方程的**积分曲线**.

**例** 验证函数 $y=(x^2+C)\sin x$

($C$为任意常数)是方程

$$\frac{dy}{dx}-y\cot x-2x\sin x=0$$

的通解, 并求 满足初始条件 $y\big|_{x=\frac{\pi}{2}}=0$ 的特解.

**解** 需将函数代入方程, 看是否恒等, 再看

再看函数式中所含的 独立的任意常数的个数是

否与方程的阶数相同.

求 $y=(x^2+C)\sin x$ 的一阶导数,

得 $\dfrac{dy}{dx}=2x\sin x+(x^2+C)\cos x,$

把 $y$ 和 $\dfrac{dy}{dx}$ 代入方程左边得

$$\frac{dy}{dx}-y\cot x-2x\sin x$$

$$=2x\sin x+(x^2+C)\cos x-(x^2+C)\sin x\cot x-2x\sin x$$

$\equiv 0.$ 方程两边恒等, 且 $y$ 中含有一个任意常数,

故

$$y=(x^2+C)\sin x$$

是题设方程的通解.

将初始条件$y\big|_{x=\frac{\pi}{2}}=0$代入通解

$$y=(x^2+C)\sin x$$

得

$$0=\frac{\pi^2}{4}+C \quad \Rightarrow \quad C=-\frac{\pi^2}{4}.$$

从而所求特解为 $y=\left(x^2-\frac{\pi^2}{4}\right)\sin x.$

# 常见的一阶微分方程

## 1. 可分离变量的微分方程

形如 $g(y)dy = f(x)dx$的微分方程

称为可分离变量的微分方程.

例如，$\dfrac{dy}{dx} = 2x^2 y^{\frac{4}{5}} \Rightarrow y^{-\frac{4}{5}}dy = 2x^2 dx,$

从而是可分离变量的微分方程.

**解法**　设 $g(y)\neq f(x)$ 连续，

$$\int g(y)dy = \int f(x)dx$$

若 $G(y)$ 与 $F(x)$ 分别为 $g(y)\neq f(x)$ 的原函数，则

$$G(y) = F(x) + C$$

为微分方程的通解.

隐式通解

**此种求解方法称为分离变量法.**

**例** 求解微分方程 $\frac{dy}{dx}=2xy$ 的通解.

**解** 分离变量得 $\frac{dy}{y}=2xdx$

两端积分得 $\int\frac{dy}{y}=\int 2xdx$

$$\longrightarrow \quad \ln|y|=x^2+C_1$$

从而 $$y=\pm e^{x^2+C_1}=\pm e^{C_1}\cdot e^{x^2}$$

记 $C=\pm e^{C_1}$, 则得到题设方程的通解

$$y=Ce^{x^2}.$$

**例** 求微分方程 $dx+xydy=y^2dx+ydy$ 的通解.

**解** 先合并$dx$及$dy$的各项, 得

$$y(x-1)dy=(y^2-1)dx$$

设 $y^2-1\neq 0, x-1\neq 0$, 分离变量得

$$\frac{y}{y^2-1}dy=\frac{1}{x-1}dx$$

两端积分 $$\int\frac{y}{y^2-1}dy=\int\frac{1}{x-1}dx$$

得 $\frac{1}{2}\ln|y^2-1|=\ln|x-1|+\ln|C_1|$

于是 $y^2-1=\pm C_1^2(x-1)^2$

记 $C=\pm C_1^2$，则得到题设方程的通解

$$y^2-1=C(x-1)^2.$$

## 2. 齐次方程

形如 $\frac{dy}{dx}=f\left(\frac{y}{x}\right)$ 的微分方程称为

齐次方程.

**解法** 作变量代换 $u=\frac{y}{x}$，则 $y=ux$，

$\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$，代入原方程得

$$u+x\frac{du}{dx}=f(u) \longrightarrow \frac{du}{f(u)-u}=\frac{dx}{x}$$

**可分离变量方程**

两边积分 $\int\frac{du}{f(u)-u}=\int\frac{dx}{x}$

求出积分后，再将 $u=\frac{y}{x}$ 回代，便得所给齐次方程的通解.

**例** 求微分方程 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y}{x}+\tan\dfrac{y}{x}$ 满足初始条件 $y|_{x=1}=\pi/6$ 的特解.

**解** 此方程为齐次方程, 设 $u=\dfrac{y}{x}$, 则

$$\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx},$$

代入原方程得 $u+x\dfrac{du}{dx}=u+\tan u,$

分离变量得 $\cot u du=\dfrac{1}{x}dx.$

分离变量得 $\cot u du = \frac{1}{x} dx.$

两边积分得 $\ln|\sin u| = \ln|x| + \ln|C|$

$$\Rightarrow \quad \sin u = Cx,$$

将 $u = \frac{y}{x}$ 回代，则得到题设方程的通解为

$$\sin \frac{y}{x} = Cx.$$

利用初始条件 $y|_{x=1} = \pi/6$，得到 $C = \frac{1}{2}.$

从而所求题设方程的特解为 $\sin \frac{y}{x} = \frac{1}{2} x.$

**例** 求解微分方程 $y^2+x^2\dfrac{dy}{dx}=xy\dfrac{dy}{dx}$.

**解** 原方程变形为 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y^2}{xy-x^2}=\dfrac{\left(\dfrac{y}{x}\right)^2}{\dfrac{y}{x}-1}$,

齐次方程

令 $u=\dfrac{y}{x}$, 则 $y=ux$, $\dfrac{dy}{dx}=u+x\dfrac{du}{dx}$,

故原方程变为 $u+x\dfrac{du}{dx}=\dfrac{u^2}{u-1}$, 即 $x\dfrac{du}{dx}=\dfrac{u}{u-1}$.

分离变量得 $\left(1-\dfrac{1}{u}\right)du=\dfrac{dx}{x}$.

分离变量得 $\left(1-\frac{1}{u}\right)du=\frac{dx}{x}.$

两边积分得 $u-\ln|u|+C=\ln|x|$

或 $\ln|xu|=u+C.$

回代 $u=\frac{y}{x}$，便得所给方程的通解为

$$\ln|y|=\frac{y}{x}+C.$$

## 3.一阶线性微分方程及其解法

一阶线性微分方程的标准形式

$$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x) \qquad (1)$$

其中函数 $P(x)$、$Q(x)$ 是某一区间 $I$ 上的连续函数. 当 $Q(x)\equiv 0$ 时，方程 (1) 化为

$$\frac{dy}{dx}+P(x)y=0 \qquad (2)$$

这个方程称为**一阶齐次线性方程**. 相应地，方程(1)称为**一阶非齐次线性方程**.

**例** 判断以下方程是否为一阶线性微分方程

$$\frac{dy}{dx}=y+x^2,$$ 是一阶线性微分方程

$P(x)=-1,\quad Q(x)=x^2.$

$$y'-\cos y=1,$$ 不是一阶线性微分方程

$$yy'-2xy=3,$$ 不是一阶线性微分方程

$$\frac{dx}{dt}=x\sin t+t^2,$$ 是一阶线性微分方程

$P(t)=-\sin t,\quad Q(t)=t^2.$

# Linear and Non-linear Equations

**Linear differential equations** are those in which the dependent variable (or variables) and their derivatives do not occur as products, raised to powers or in non–linear functions. **Nonlinear equations** are those which are not linear.
The coupled equations

$$\frac{du}{dt} + 2\frac{dv}{dt} - 2u + 3v = \cosh t$$
$$2\frac{du}{dt} + 3\frac{dv}{dt} + 5u + 2v = \sinh t$$

Although cosh t and sinh t are non-linear functions, t is an independent variable, so it is a linear equation.

are examples of linear differential equations. Whereas

$$\left(\frac{du}{dy}\right)^2 + 4\frac{du}{dy} = 0$$
$$\frac{d^2u}{dt^2} + u\frac{du}{dt} = 4\sin t$$
$$4\frac{du}{dt} + \sin u = 0$$

u in this equation is a dependent variable

are all non–linear differential equations.

# 一阶线性微分方程的解法

1. 线性齐次方程 $\dfrac{dy}{dx}+P(x)y=0.$

此为可分离变量的方程，分离变量得

$$\frac{dy}{y}=-P(x)dx$$

两端积分得 $\ln|y|=-\int P(x)dx+C_1$

得通解 $y=Ce^{-\int P(x)dx}$ ($C$ 为任意常数).

2. 线性非齐次方程 $\dfrac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x).$

$$y=[\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C]e^{-\int P(x)dx}$$

或

$$y=\boxed{Ce^{-\int P(x)dx}}+\boxed{e^{-\int P(x)dx}\cdot\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx}$$

齐次方程通解　　非齐次方程特解

# Linear Type

Most general first order **linear type** ODE's are of the form

$$R(x)\frac{du}{dx} + S(x)u = T(x)$$

where $R(x)$, $S(x)$ and $T(x)$ are given functions of $x$. Note that if $T(x) = 0$ then the ODE is of the separable type already discussed. For cases when $T(x) \neq 0$ then we put the equation into **standard form** by dividing by $R(x)$ to get

$$\frac{du}{dx} + N(x)u = M(x)$$

where $N(x) = S(x)/R(x)$ and $M(x) = T(x)/R(x)$.

To solve this type of ODE we multiply the equation by $e^{\int N(x)dx}$. This is called the **integrating factor** of the ODE and gives

$$e^{\int N(x)dx}\frac{du}{dx} + uN(x)e^{\int N(x)dx} = M(x)e^{\int N(x)dx}$$

# Linear Type

Now

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(e^{\int N(x)dx}u\right) &= e^{\int N(x)dx}\frac{du}{dx} + u\frac{d}{dx}\left(e^{\int N(x)dx}\right)\\ &= e^{\int N(x)dx}\frac{du}{dx} + uN(x)e^{\int N(x)dx}\end{aligned}$$

So that we have the ODE

$$\frac{d}{dx}\left(e^{\int N(x)dx}u\right) = M(x)e^{\int N(x)dx}$$

When we integrate this equation we get

$$e^{\int N(x)dx}u = \int \left(M(x)e^{\int N(x)dx}\right)dx + A$$

Hence the general solution to the equation is

$$u = e^{-\int N(x)dx}\left[\int \left(M(x)e^{\int N(x)dx}\right)dx\right] + Ae^{-\int N(x)dx}$$

**例** 求方程 $y'+\frac{1}{x}y=\frac{\sin x}{x}$ 的通解.

**解** $P(x)=\frac{1}{x}$, $Q(x)=\frac{\sin x}{x}$,

于是所求通解为

$$y=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left(\int\frac{\sin x}{x}\cdot e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)$$

$$=e^{-\ln x}\left(\int\frac{\sin x}{x}\cdot e^{\ln x}dx+C\right)$$

$$=\frac{1}{x}(-\cos x+C).$$

**例** 求方程$\frac{dy}{dx}-\frac{2y}{x+1}=(x+1)^{5/2}$的通解.

**解** $P(x)=-\frac{2}{x+1},\quad Q(x)=(x+1)^{\frac{5}{2}},$

于是所求通解为

$$y=e^{\int\frac{2}{x+1}dx}\left(\int(x+1)^{\frac{5}{2}}\cdot e^{-\int\frac{2}{x+1}dx}dx+C\right)$$

$$=e^{2\ln(x+1)}\left(\int(x+1)^{\frac{5}{2}}\cdot e^{-2\ln(x+1)}dx+C\right)$$

$$= e^{2\ln(x+1)}\left(\int (x+1)^{\frac{5}{2}} \cdot e^{-2\ln(x+1)}dx + C\right)$$

$$= (x+1)^2\left(\int (x+1)^{\frac{5}{2}} \cdot (x+1)^{-2}\,dx + C\right)$$

$$= (x+1)^2\left(\int (x+1)^{\frac{1}{2}}\,dx + C\right)$$

$$= (x+1)^2\left[\frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} + C\right]$$

**例** 求下列微分方程满足所给初始条件的特解

$$\begin{cases} x\ln x dy + (y - \ln x)dx = 0, \\ y\big|_{x=e} = 1. \end{cases}$$

**解** 将方程标准化为 $y' + \dfrac{1}{x\ln x}y = \dfrac{1}{x}$，于是

$$y = e^{-\int \frac{dx}{x\ln x}}\left(\int \frac{1}{x} e^{\int \frac{dx}{x\ln x}} dx + C\right)$$

$$= e^{-\ln\ln x}\left(\int \frac{1}{x} e^{\ln\ln x} dx + C\right)$$

$$= e^{-\ln\ln x}\left(\int \frac{1}{x} e^{\ln\ln x} dx + C\right)$$

$$= \frac{1}{\ln x}\left(\frac{1}{2}\ln^2 x + C\right).$$

由初始条件 $y\big|_{x=e} = 1$, 得 $C = \frac{1}{2}$,

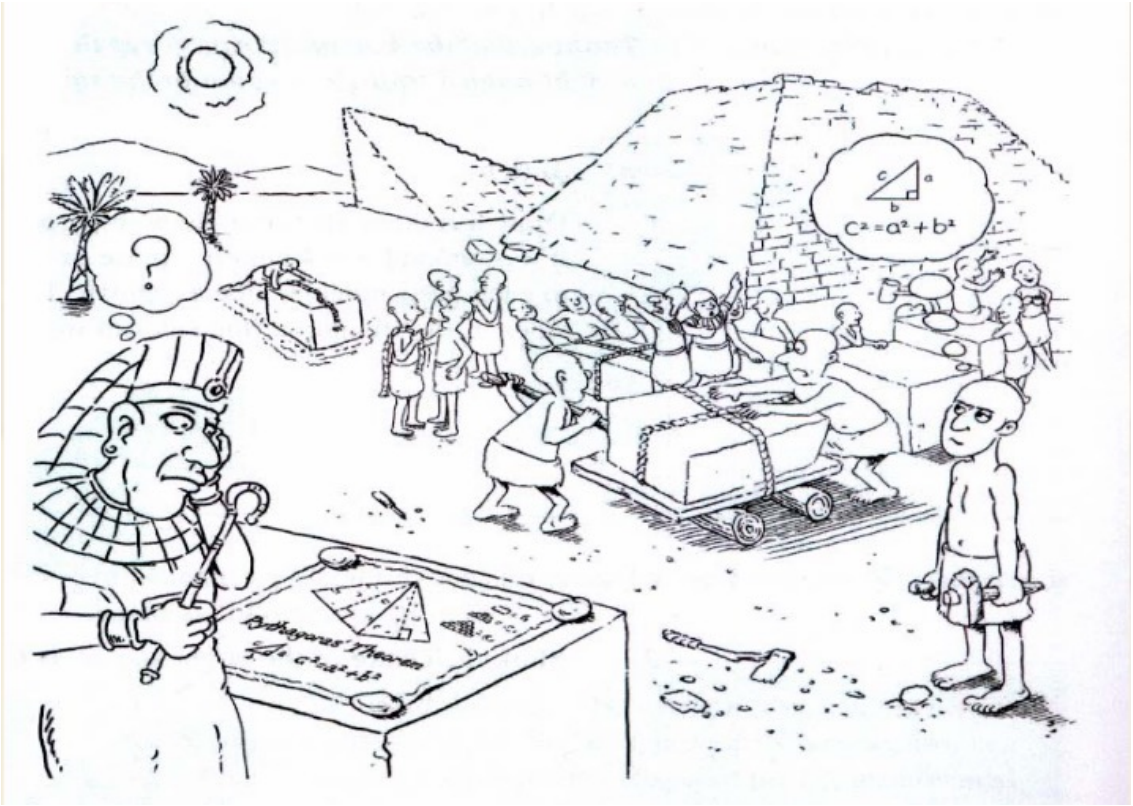
故所求特解为 $y = \frac{1}{2}\left(\ln x + \frac{1}{\ln x}\right).$

CHAPTER SIX

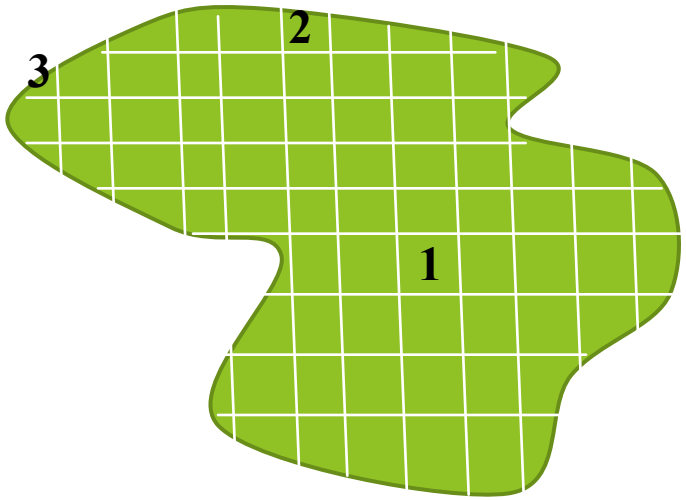
# 定积分

## 6.1 定积分的概念与性质

# 问题的提出——面积问题




计算不规则图形的面积早在古埃及就已经开始研究了.



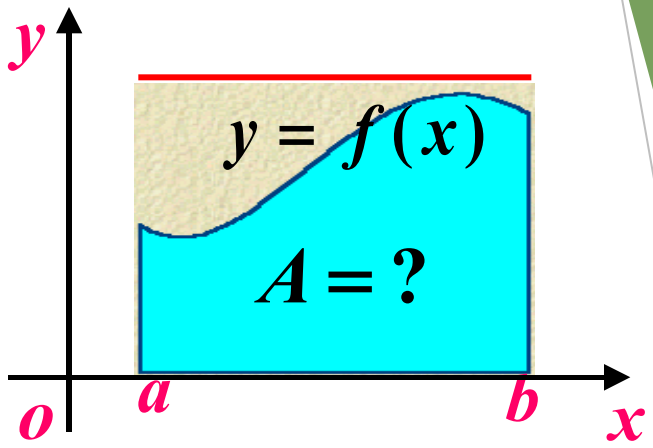

不规则图形分割后可分为三种类型：

（1）矩形；

（2）曲边梯形；

（3）曲边三角形

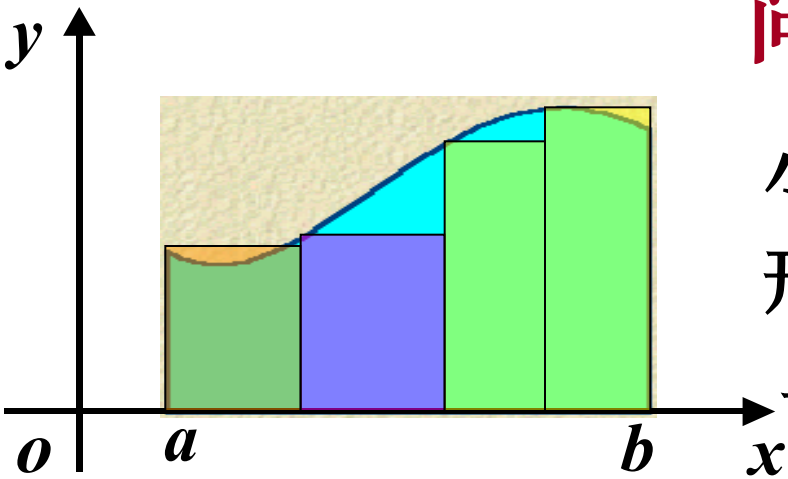
（可视为曲边梯形的特殊情形）




## 解决问题的基本思路：变“曲”为“直”

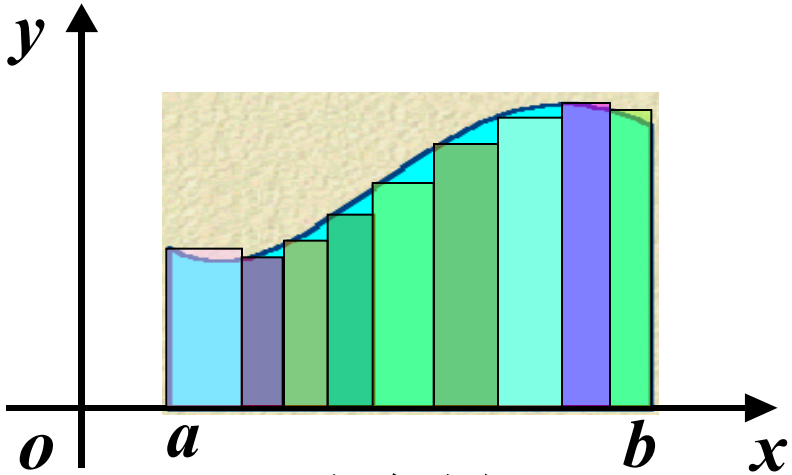
用矩形面积近似取代曲边梯形面积

# 问题



（四个小矩形）

小区间的分法，小矩形高度的取法对面积计算结果的影响如何?



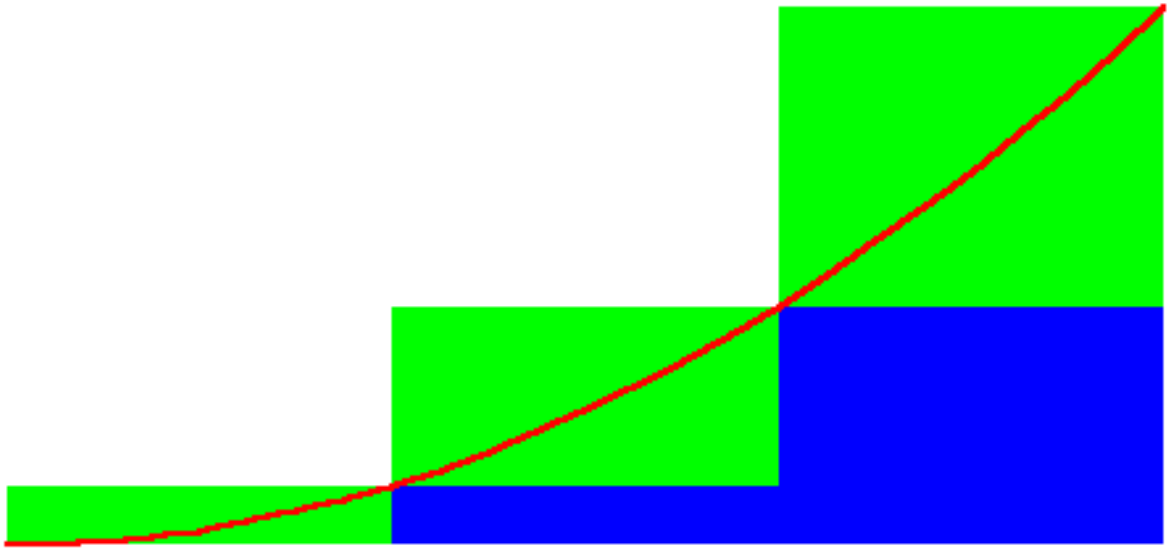
（九个小矩形）

显然，小矩形越多，矩形总面积越接近曲边梯形面积.

3 个分割点的图示

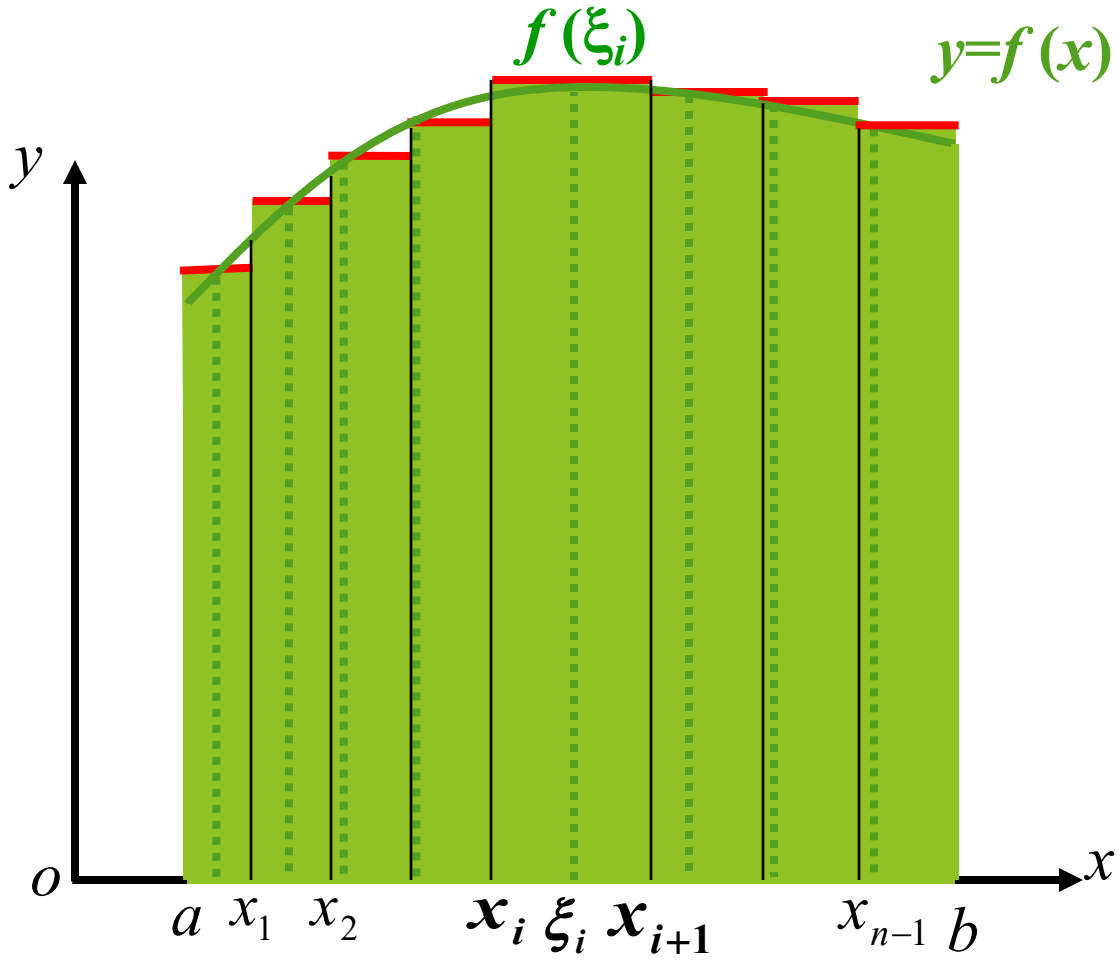
1. (上和-下和)

1.05556 (积分近似值)



播放

# 求曲边梯形的面积




**1 化整为零**

**2 以直代曲**
**(以常代变)**

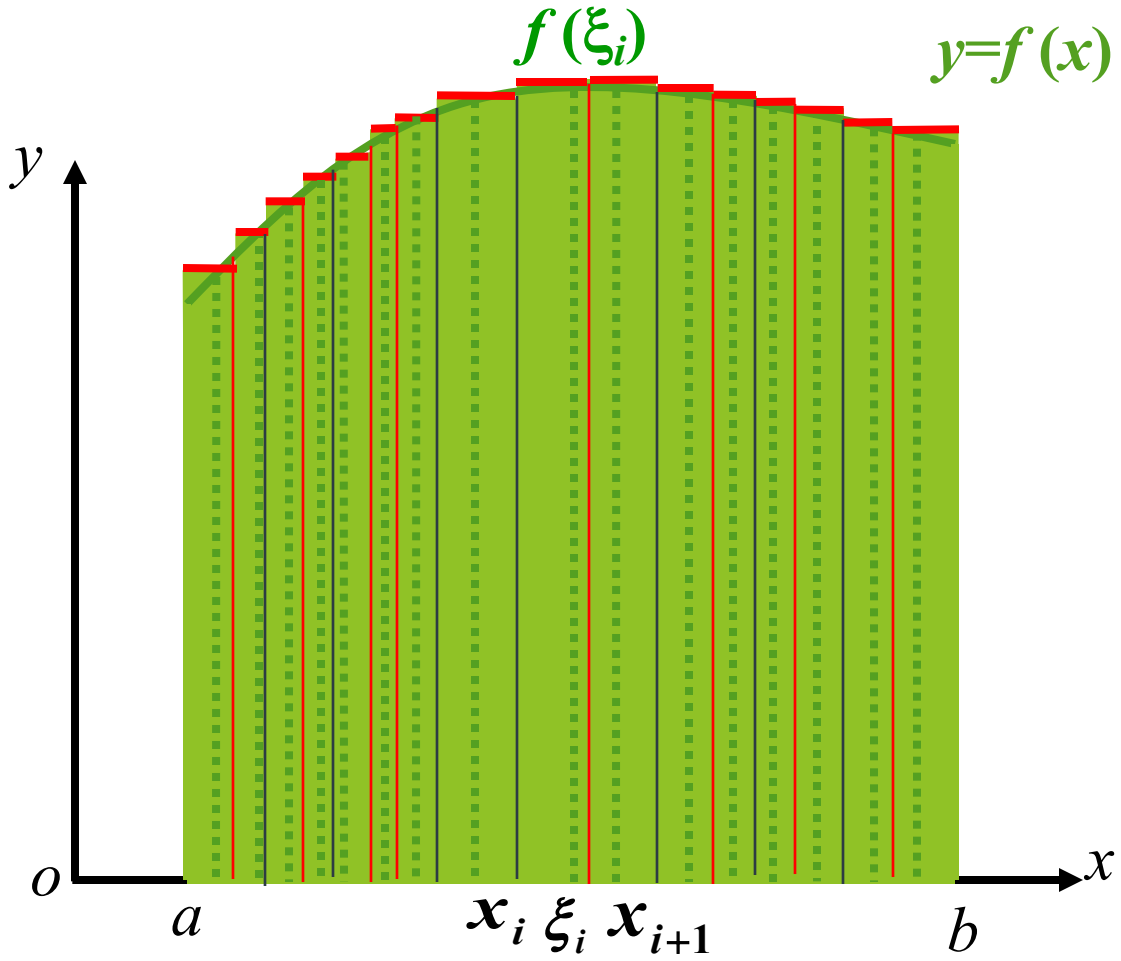
$$\Delta S_i \approx f(\xi_i)\Delta x_i$$

**3 积零为整**

$$S \approx \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

**分法越细，越接近精确值**

# 曲边梯形的面积




**1 化整为零**

**2 以直代曲**
**(以常代变)**

$$\Delta S_i \approx f(\xi_i)\Delta x_i$$

**3 积零为整**

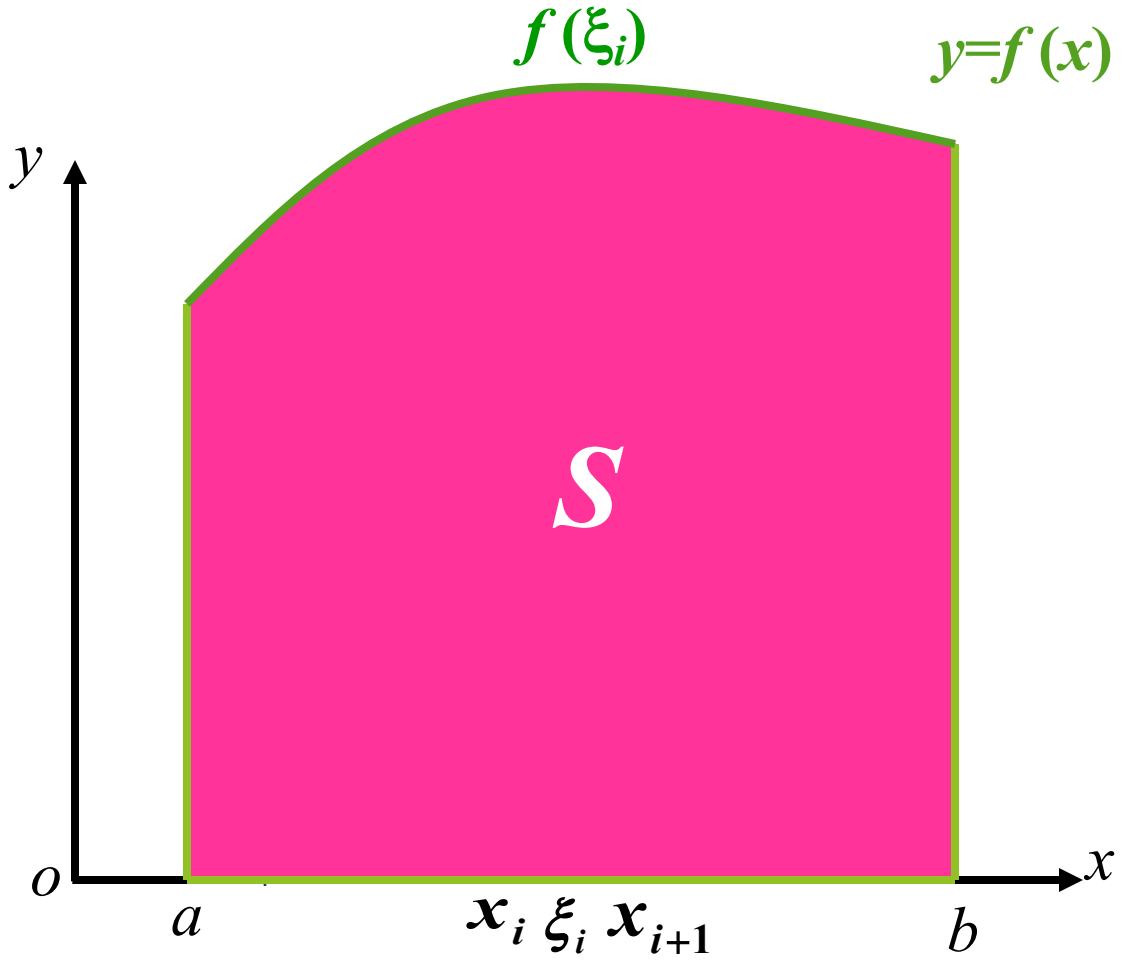
$$S \approx \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

**分法越细，越接近精确值**

**4 取极限**

**令分法无限变细**

# 曲边梯形的面积




**1 化整为零**

**2 以直代曲**
**(以常代变)**

$$\Delta S_i \approx f(\xi_i)\Delta x_i$$

**3 积零为整**

$$S \approx \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

**分法越细，越接近精确值**

**4 取极限**

**令分法无限变细**

$$S = \lim \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

# 路程问题

设某质点作直线运动，速度$v = v(t)$是时间间隔$[T_1, T_2]$笔$t$的一个连续函数，求物体在这段时间内所经过的路程.

对于匀速运动，我们有公式：路程=速度X时间

解决变速运动的路程的基本方法：

（1）分割 $T_1 = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < t_n = T_2$

$$\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$$

（2）取点 $\tau_i \in \Delta t_i$ $\Delta s_i \approx v(\tau_i)\Delta t_i$

（3）作和 $s \approx \sum_{i=1}^{n} v(\tau_i)\Delta t_i$

（4）取极限 $\lambda = \max\{\Delta t_1, \Delta t_2, \cdots, \Delta t_n\}$

路程的精确值 $s = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} v(\tau_i)\Delta t_i$

# 定积分的定义

定义　设函数$f(x)$在$[a,b]$上有界，在$[a,b]$中任意插入

若干个分点　$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$

把区间$[a,b]$分成$n$个小区间，各小区间的长度依次为

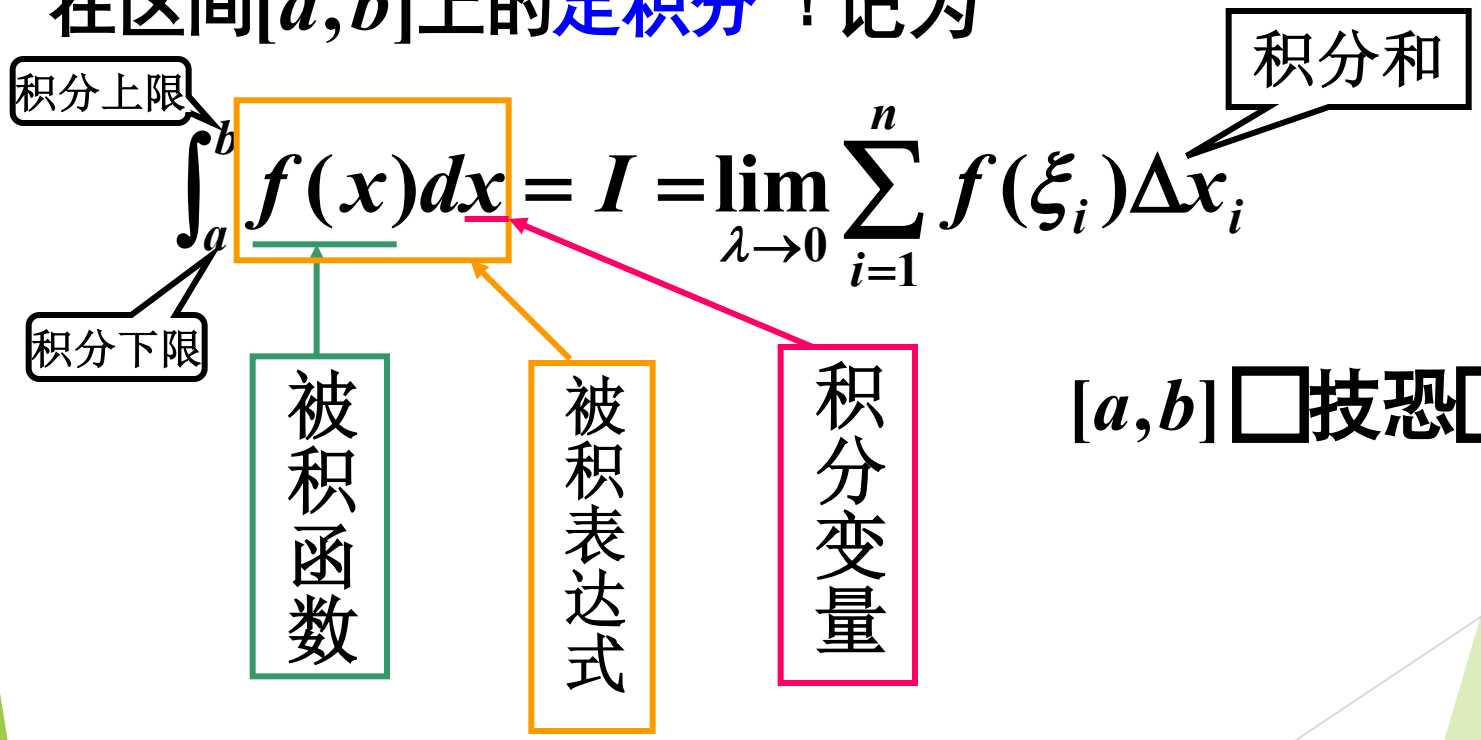
$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$　！$(i=1,2,\cdots)$　！在各小区间上任取

一点$\xi_i$　。$\xi_i\in\Delta x_i$　、　！作乘积$f(\xi_i)\Delta x_i$　$(i=1,2,\cdots)$

并作和，　$S=\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$

记$\lambda=\max\{\Delta x_1,\Delta x_2,\cdots,\Delta x_n\}$　！如果不论对$[a,b]$

怎样的分法， 也不论在小区间$[x_{i-1}, x_i]$上点$\xi_i$怎样的取法，只要当$\lambda \to 0$时，和$S$总趋于确定的极限$I$，我们称这个极限$I$为函数$f(x)$在区间$[a,b]$上的**定积分** ！记为




$$\int_a^b f(x)dx = I = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

$[a,b]$□技恐□

**注意：**

（1） 积分值仅与被积函数及积分区间有关 ！

而与积分变量的写法无关.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du$$

（2）积分值与区间的分法和 $\xi_i$的取法是无关的

（3）当函数 $f(x)$在区间$[a,b]$上的定积分存在时，

称 $f(x)$在区间$[a,b]$上可积.

# 定积分存在的两个充分条件

**定理1** 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积.

**定理2** 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有界，且只有有限个间断点，则 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积.

**注意** 这两个定理仅仅是充分条件，不是必要的

（4）曲边梯形由连续曲线 $y=f(x)(f(x)\geq 0)$ 、

$x$轴与两条直线$x=a$ 、$x=b$所围成.

其面积$A$等于函数$f(x)$在区间$[a,b]$上的定积分，即

$$A=\int_a^b f(x)dx$$

(5) 设某质点作直线运动，速度$v=v(t)$是时间间隔$[T_1,T_2]$上$t$的一个连续函数，物体在这段时间内所经过的路程.

$$S=\int_{T_1}^{T_2} v(t)dt$$

## 想一想

若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, 则定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 存在. 将区间 $[a,b]$ $n$ 等分:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

每个小区间的长度为 $\Delta x = \dfrac{b-a}{n}$,

于是, $\lambda \to 0 \Leftrightarrow n \to \infty$;

取每个小区间的右端点为 $\xi_i$, 即

$$\xi_i = a + (b-a)\frac{i}{n} \in [x_{i-1}, x_i],$$

## 想一想

若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,

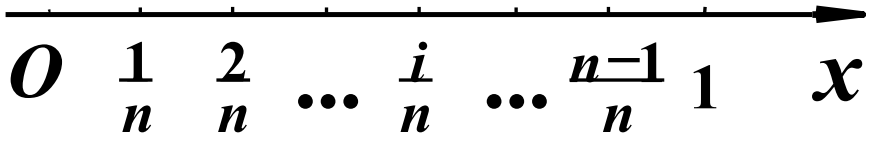
$$\Delta x=\frac{b-a}{n},\ \lambda\to 0\Leftrightarrow\ n\to\infty;$$

$$\xi_i=a+(b-a)\frac{i}{n}\in[x_{i-1},x_i],$$

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f\left[a+\frac{(b-a)i}{n}\right]$$

特别地，若区间 $[a,b]=[0,1]$，取 $x_i=\dfrac{i}{n}$，




则 $\Delta x_i=\dfrac{1}{n},\xi_i=\dfrac{i}{n}\in[x_{i-1},x_i]$,

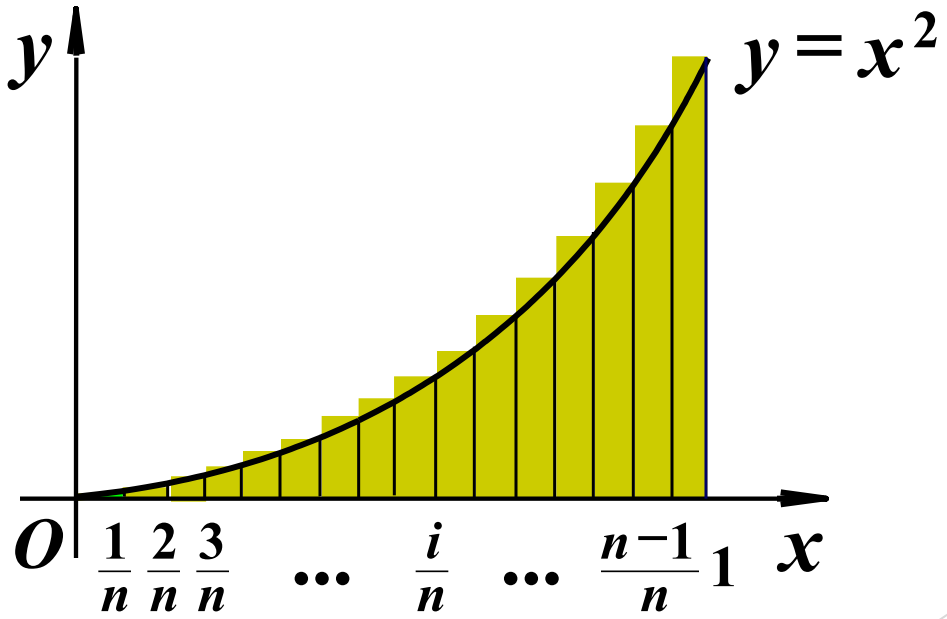
$$\int_0^1 f(x)dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}$$

**例** 利用定积分的定义计算积分 $\int_0^1 x^2 dx$.

**解** 因函数 $f(x)=x^2$ 在[0,1]上连续，

故可积. 从而定积分的值与区间 [0,1] 的分法及 $\xi_i$ 的取法无关. 为便于计算，

将 [0,1] $n$ 等分， 则 $\lambda=\Delta x_i=\dfrac{1}{n}$.



$\lambda = \Delta x_i = \frac{1}{n}$. 于是，$\lambda \to 0 \Leftrightarrow n \to \infty$;

取每个小区间的右端点为 $\xi_i$， 则

$$\xi_i = \frac{i}{n} \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

故 $$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \xi_i^2 \Delta x_i$$

$$= \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} \left( \frac{i}{n} \right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^{n} i^2$$

$$= \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n^3} (1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots n^2)$$

故 $$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^3}(1^2+2^2+3^2+\cdots n^2)$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{3}.$$

$$S_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \sum_{k=1}^{n} k^2$$

$$(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1.$$

$$\sum_{k=1}^{n}[(k+1)^3 - k^3] = \sum_{k=1}^{n}(3k^2 + 3k + 1)$$

We can expand the left hand side

$$2^3 - 1^3 + 3^3 - 2^3 + 4^3 - 3^3 + \cdots + (n+1)^3 - n^3 = (n+1)^3 - 1$$

and the right hand side is equal to

$$3\sum_{k=1}^{n} k^2 + 3\sum_{k=1}^{n} k + \sum_{k=1}^{n} 1$$

We already know that $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}n(n+1)$ and $\sum_{k=1}^{n} 1 = n$ so

$$(n+1)^3 - 1 = 3\sum_{k=1}^{n} k^2 + \frac{3n}{2}(n+1) + n$$

which finally gives:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

**例** 利用定积分表示下列极限：

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{1+n^2}+\frac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n^2}\right)\cdot n.$$

**解**

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}\right)\cdot\frac{1}{n}$$

$$\Delta x_i=\frac{1}{n},\ \xi_i=\frac{i}{n}\in[x_{i-1},x_i],$$

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\xi_i^{\,2}}\Delta x_i$$

由此可见，被积函数为 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，

$$\text{原极限} = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\xi_i^2}\Delta x_i$$

由此可见，被积函数为 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，

注意到$f(x)$在$[0,1]$上连续，因而是可积的.

故有

$$\text{原极限} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}.$$

注：今后可直接计算出上述积分结果为 $\dfrac{\pi}{4}$.

# 定积分的性质

**补充规定:**

(1) 当 $a = b$ 时, $\int_a^b f(x)dx = 0;$

(2) 当 $a > b$ 时, $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx.$

# 定积分的性质

**性质1** $\int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx$

$$= \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx.$$

**性质2** $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx \quad (k\text{为常数}).$

**线性性质**

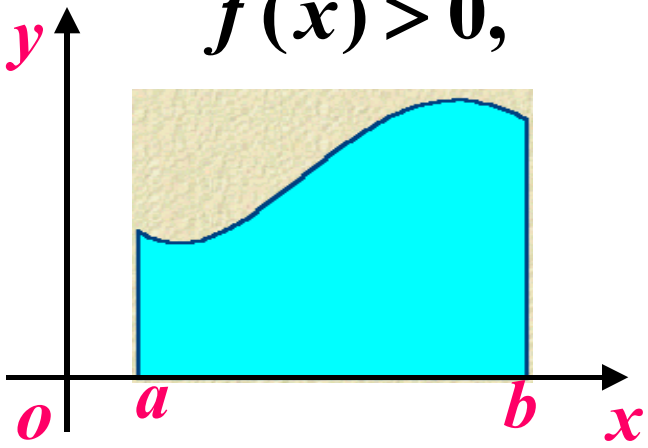
# 定积分的性质

**性质3** $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$

**区间可加性**

# 定积分的几何意义

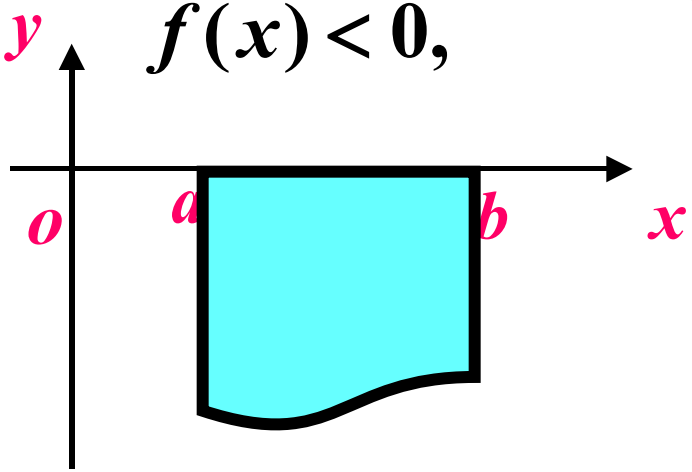
$f(x)>0,$




$\int_a^b f(x)dx = A$

曲边梯形的面积

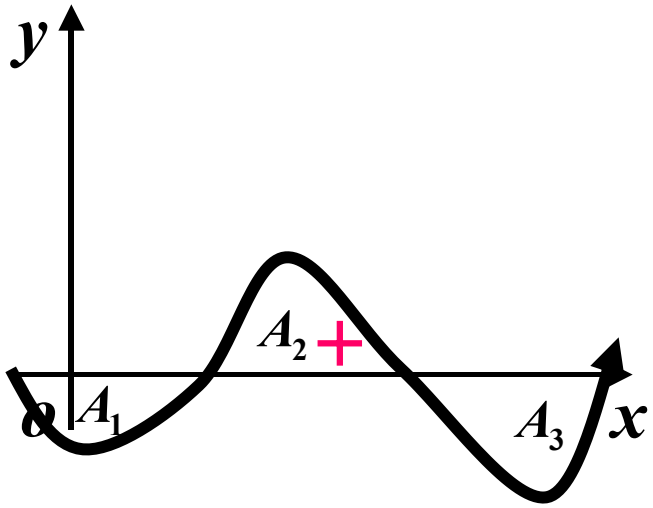
$f(x)<0,$




$\int_a^b f(x)dx = -A$

曲边梯形的面积的负值

# 几何意义




它是介于 $x$ 轴、函数 $f(x)$ 的图形及两条直线 $x=a, x=b$ 之间的各部分面积的代 数和. 在 $x$ 轴上方的面积取正号； 在 $x$ 轴下方的面积取负号.

$$\int_a^b f(x)dx = -A_1 + A_2 - A_3$$

# 定积分的性质

**性质4** $\int_a^b 1 \cdot dx = \int_a^b dx = b - a$

# 定积分的性质

**性质5** 如果在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)\geq 0$, 则

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0 \quad (a<b).$$

**推论1** 如果在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)\leq g(x)$, 则

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx \ (a<b).$$

**推论2** $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx \quad (a<b).$

**例** 比较 $\int_0^{-2} e^x dx$ 和 $\int_0^{-2} x dx$ 的大小.

**解** 令 $f(x) = e^x - x,\ x \in [-2, 0]$

$\because$ $f(x) > 0,$

$\therefore$ $\int_{-2}^{0} (e^x - x)\, dx \geq 0,$

$\therefore$ $\int_{-2}^{0} e^x dx \geq \int_{-2}^{0} x\, dx,$

于是 $\int_0^{-2} e^x dx \leq \int_0^{-2} x\, dx.$

# 定积分的性质

**性质6** 设 $M$ 及 $m$ 分别是函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的最大值及最小值， 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a).$$

**例** 估计积分$\int_0^{\pi}\frac{1}{3+\sin^3 x}dx$的值.

**解** $f(x)=\frac{1}{3+\sin^3 x},\ x\in[0,\pi],$

因为 $0\le\sin^3 x\le 1,$ 所以

$$\frac{1}{4}\le\frac{1}{3+\sin^3 x}\le\frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi}\frac{1}{4}dx\le\int_0^{\pi}\frac{1}{3+\sin^3 x}dx\le\int_0^{\pi}\frac{1}{3}dx$$

于是 $$\frac{\pi}{4}\le\int_0^{\pi}\frac{1}{3+\sin^3 x}dx\le\frac{\pi}{3}.$$

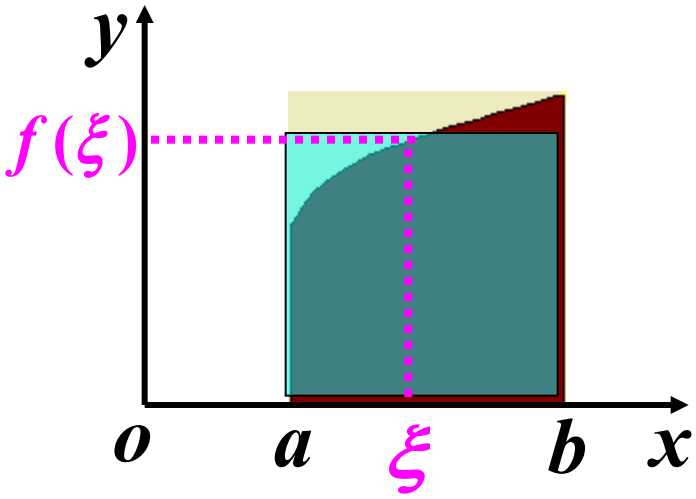
# 定积分的性质

**性质7** (定积分中值定理) 如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则在积分区间 $[a,b]$ 上至少存在一个点 $\xi$，使

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a) \quad (a \le \xi \le b).$$

积分中值公式

# 积分中值公式的几何解释：




在区间$[a,b]$上至少存在一个点$\xi$，使得以区间$[a,b]$为底边 ！ 以曲线$y=f(x)$为曲边的曲边梯形的面积等于同一底边而高为$f(\xi)$的一个矩形的面积Y

即$\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a).\qquad (a\le\xi\le b)$

CHAPTER SIX

# 定积分

## 6.2 微积分基本公式

# 问题的提出

考察变速直线运动中位置函数与速度函数的联系

□麽□殆丹□□□劲 !茼□□掊$v = v(t)$蟾蜉□□□$[T_1, T_2]$笔$t$□崩标□□汲竦）

变速直线运动中路程为 $\int_{T_1}^{T_2} v(t)dt$

另一方面这段路程可表示为$s(T_2) - s(T_1)$

$$\therefore \int_{T_1}^{T_2} v(t)dt = s(T_2) - s(T_1).$$

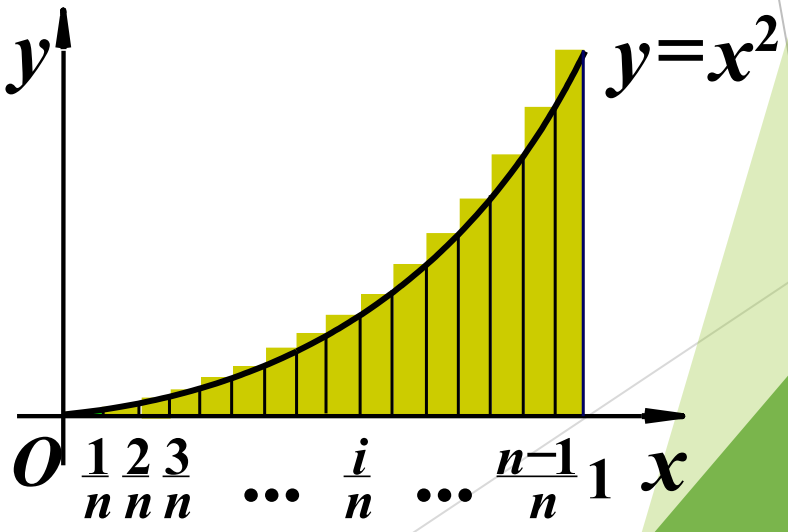
# 问题的提出

计算曲边三角形的面积.

如图，将 [0,1] $n$ 等分，

取每个小区间的右端

点为 $\xi_i$， 构造矩形



故 $$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^3}(1^2+2^2+3^2+\cdots n^2)$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{3}.$$

而 $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3}$ 吗 $\left.\frac{x^3}{3}\right|_{x=1} - \left.\frac{x^3}{3}\right|_{x=0} = \frac{1}{3}$

**猜测** 若$F(x)$是函数$f(x)$在区间$[a,b]$上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

**牛顿－莱布尼茨公式**

# 积分上限函数

**定义** 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，$x$ 为 $[a,b]$ 上的变量，则

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt$$

是为定义在区间 $[a,b]$ 上的函数，称其为**积分上限函数**.

**定理** 积分上限的函数$\Phi(x)$可导,

且 $$\Phi'(x)=\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = f(x)$$

$$(a \le x \le b).$$

**证** 当 $x+\Delta x \in [a,b]$ 时

$$\Delta\Phi = \Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)$$

$$= \int_a^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt$$

$$= \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt$$

$$= f(\xi)\Delta x,\ \xi \in [x, x+\Delta x]$$

$$\therefore\ \Phi'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta\Phi}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0} f(\xi)= f(x).$$

# 积分上限函数的导数

**推论** $$\frac{d}{dx}\int_a^{\varphi(x)} f(t)dt = f[\varphi(x)]\varphi'(x).$$

**证** 令 $u=\varphi(x)$, 利用复合求导法则有

$$\frac{d}{dx}\int_a^{\varphi(x)} f(t)dt = \frac{d}{dx}\int_a^{u} f(t)dt$$

$$= \frac{d}{du}\left(\int_a^{u} f(t)dt\right)\cdot\frac{du}{dx}$$

$$= f(u)\cdot\frac{du}{dx} = f[\varphi(x)]\varphi'(x).$$

# 积分上限函数的导数

**推论** $$\frac{d}{dx}\int_{\psi(x)}^{a} f(t)dt = -f[\psi(x)]\psi'(x).$$

**证** $$\frac{d}{dx}\int_{\psi(x)}^{a} f(t)dt = \frac{d}{dx}\left[-\int_{a}^{\psi(x)} f(t)dt\right]$$

$$= -\frac{d}{dx}\left[\int_{a}^{\psi(x)} f(t)dt\right]$$

$$= -f[\psi(x)]\psi'(x).$$

# 积分上限函数的导数

**推论** $\dfrac{d}{dx}\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t)dt$

$$= f[\varphi(x)]\varphi'(x) - f[\psi(x)]\psi'(x).$$

**证** $\dfrac{d}{dx}\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t)dt$

$$= \frac{d}{dx}\left[\int_{a}^{\varphi(x)} f(t)dt + \int_{\psi(x)}^{a} f(t)dt\right]$$

$$= f[\varphi(x)]\varphi'(x) - f[\psi(x)]\psi'(x).$$

**例** 求 $\dfrac{d}{dx}\left[\int_1^{x^3} e^{t^2}dt\right].$

**解** $\dfrac{d}{dx}\left[\int_1^{x^3} e^{t^2}dt\right]$

$$= e^{(x^3)^2}\cdot 3x^2$$

$$= 3x^2 e^{x^6}\ .$$

**例** 设 $f(x)$ 是连续函数，求函数

$$F(x)=\int_{\cos x}^{\sin x} e^{f(t)}dt$$

的导数.

**解** $$F'(x)=e^{f(\sin x)}\cos x+e^{f(\cos x)}\sin x.$$

**例** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{\cos x}^{1} e^{-t^2}\,dt}{x^2}$.

分析：这是 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式，应用洛必达法则.

**解**
$$\frac{d}{dx}\int_{\cos x}^{1} e^{-t^2}\,dt = -\frac{d}{dx}\int_{1}^{\cos x} e^{-t^2}\,dt$$
$$= -\frac{d}{du}\int_{1}^{u} e^{-t^2}\,dt\Big|_{u=\cos x}\cdot(\cos x)'$$
$$= -e^{-\cos^2 x}\cdot(\cos x)' = \sin x\cdot e^{-\cos^2 x},$$

故
$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_{\cos x}^{1} e^{-t^2}\,dt}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x\cdot e^{-\cos^2 x}}{2x} = \frac{1}{2e}.$$

**例** 设函数 $y=f(x)$ 由方程

$$\int_0^{y^2} e^{t^2}dt+\int_x^0 \sin t\,dt=0$$

所确定. 求 $\dfrac{dy}{dx}$.

**解** 在方程两边同时对 $x$ 求导:

$$\frac{d}{dx}\left(\int_0^{y^2} e^{t^2}dt\right)+\frac{d}{dx}\left(\int_x^0 \sin t\,dt\right)=0$$

于是 $$\frac{d}{dy}\left(\int_0^{y^2} e^{t^2}dt\right)\cdot\frac{dy}{dx}+\frac{d}{dx}\left(\int_x^0 \sin t dt\right)=0$$

于是

$$\frac{d}{dy}\left(\int_0^{y^2} e^{t^2}dt\right)\cdot\frac{dy}{dx}+\frac{d}{dx}\left(\int_x^0 \sin t dt\right)=0$$

即

$$e^{y^4}\cdot(2y)\cdot\frac{dy}{dx}+(-\sin x)=0$$

故

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\sin x}{2ye^{y^4}}.$$

# 原函数存在定理

**定理** 如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则积分上限的函数

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt$$

就是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个原函数.

**重要意义**:

(1) 肯定了连续函数的原函数是存在的;

(2) 初步揭示了积分学中的定积分与原函数之间的联系.

# 牛顿－莱布尼茨公式

**定理** 若 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

**证** 已知 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，

又 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ 也是 $f(x)$ 的一个原函数，

$\therefore\ F(x) - \Phi(x) = C,\ x \in [a,b]$

$\therefore\ F(x)-\Phi(x)=C,\ \ x\in[a,b]$

令 $x=a$ 得 $F(a)-\Phi(a)=C,$

$\because\ \Phi(a)=\int_a^a f(t)dt=0,\quad \therefore F(a)=C,$

$F(x)-\Phi(x)=C,$

故 $\int_a^x f(t)dt=F(x)-F(a),$

令 $x=b$ 得到

$$\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)$$

**例** 求 $\int_{-2}^{-1}\frac{1}{x}dx.$

**解** 当 $x<0$ 时，$\frac{1}{x}$ 的一个原函数是 $\ln|x|$，

$$\int_{-2}^{-1}\frac{1}{x}dx=\ln|x|\Big|_{-2}^{-1}$$

$$=\ln 1-\ln 2$$

$$=-\ln 2.$$

**例** 设 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0\le x\le 1\\ 5, & 1<x\le 2\end{cases}$，

求 $\int_0^2 f(x)dx$.

**解** 由定积分的区间可加性得

$$\int_0^2 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx$$

$$= \int_0^1 2xdx + \int_1^2 5dx$$

$$= 6.$$

**例** 求定积分 $\int_{-\pi/2}^{\pi/3}\sqrt{1-\cos^2 x}dx.$

**解**

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/3}\sqrt{1-\cos^2 x}dx$$

$$=\int_{-\pi/2}^{\pi/3}\sqrt{\sin^2 x}dx$$

$$=\int_{-\pi/2}^{\pi/3}|\sin x|dx$$

$$=-\int_{-\pi/2}^{0}\sin x dx+\int_{0}^{\pi/3}\sin x dx$$

$$=\cos x\Big|_{-\pi/2}^{0}-\cos x\Big|_{0}^{\pi/3}=\frac{3}{2}.$$

**例** 计算由曲线 $y=\sin x$ 在 $x=0,$ $x=\pi$ 之间及 $x$ 轴所围成的图形的面积 $A.$

**解** 根据定积分的几何意义, 所求面积 $A$ 为

$$A=\int_0^{\pi}\sin x dx=-\cos x\Big|_0^{\pi}$$

$$=-\cos\pi-(-\cos 0)$$

$$=2.$$

# 问题的提出

我们知道求定积分的关键是求原函数，而求原函数的方法是求不定积分，然而不定积分中有换元法、分部积分法，那么定积分是否也有类似的方法，有哪些不同?

在一定条件下，可以用换元积分法与分部积分法来计算定积分.

# 定积分的换元积分法

**定理** 假设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,函数 $x=\varphi(t)$ 满足条件:

(1) $\varphi(\alpha)=a$, $\varphi(\beta)=b$;

(2) $\varphi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上具有连续导数,且其值域不超出 $[a,b]$, 则有

$$\int_a^b f(x)dx=\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt.$$

# 定积分的换元积分法

**注：** 当 $\alpha > \beta$ 时，换元公式仍成立.

**应用换元公式时应注意**

(1) 用 $x = \varphi(t)$ 把变量 $x$ 换成新变量 $t$ 时，积分限也相应的改变；

(2) 求出 $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ 的一个原函数 $\Phi(t)$ 后，不必象计算不定积分那样再要把 $\Phi(t)$ 变换成原变量 $x$ 的函数，而只要把新变量 $t$ 的上下限分别代入 $\Phi(t)$ 然后相减就行了.

**例** 求定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin x dx.$

**解** 令 $t = \cos x$, 则 $dt = -\sin x dx$,

$$x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 0, \quad x = 0 \Rightarrow t = 1,$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin x dx = -\int_1^0 t^5 dt = \int_0^1 t^5 dt$$

$$= \left. \frac{t^6}{6} \right|_0^1 = \frac{1}{6}.$$

**例** 求定积分 $\int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{2x+1}}dx.$

**解** 令 $t=\sqrt{2x+1}$, 则 $x=\frac{t^2-1}{2}$, $dx=tdt$,

当 $x=0$ 时 $t=1$, 当 $x=4$ 时 $t=3$,

从而 $$\int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{2x+1}}dx=\int_1^3 \frac{\frac{t^2-1}{2}+2}{t}tdt$$

$$=\frac{1}{2}\int_1^3 (t^2+3)dt = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}t^3+3t\right)\Big|_1^3$$

$$=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{27}{3}+9\right)-\left(\frac{1}{3}+3\right)\right]=\frac{22}{3}.$$

**例** 当 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续，则

(1)当 $f(x)$ 为偶函数，

有 $\int_{-a}^{a} f(x)dx = 2\int_{0}^{a} f(x)dx;$

(2)当 $f(x)$ 为奇函数，

有 $\int_{-a}^{a} f(x)dx = 0.$

**证** $$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_{-a}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{a} f(x)dx,$$

在上式右端第一项中令 $x = -t$，则

$$\int_{-a}^{0} f(x)dx = -\int_{a}^{0} f(-t)dt = \int_{0}^{a} f(-t)dt$$

$$= \int_{0}^{a} f(-x)dx,$$

(1)当 $f(x)$ 为偶函数，即 $f(-x) = f(x)$,

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_{-a}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{a} f(x)dx$$

$$= 2\int_{0}^{a} f(x)dx;$$

(2)当 $f(x)$ 为奇函数，即 $f(-x)=-f(x)$,

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx=\int_{-a}^{0} f(x)dx+\int_{0}^{a} f(x)dx$$

$$=0.$$

**例** 计算 $\int_{-1}^{1}(|x|+\sin x)x^2dx$.

**解** 因为积分区间对称于原点，

且 $|x|x^2$ 为偶函数，$\sin x\cdot x^2$ 为奇函数，

所以 $\int_{-1}^{1}(|x|+\sin x)x^2dx$

$$=\int_{-1}^{1}|x|x^2dx \quad =2\int_{0}^{1}x^3dx$$

$$=2\cdot\frac{x^4}{4}\Big|_0^1 \quad =\frac{1}{2}.$$

**例** 计算 $\int_{-1}^{1}\frac{2x^2+x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}}dx.$

**解** 原式 $=\int_{-1}^{1}\frac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}dx+\int_{-1}^{1}\frac{x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}}dx$

偶函数　　奇函数

$$=4\int_0^1\frac{x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}dx=4\int_0^1\frac{x^2(1-\sqrt{1-x^2})}{1-(1-x^2)}dx$$

$$=4\int_0^1(1-\sqrt{1-x^2})dx=4-4\int_0^1\sqrt{1-x^2}dx$$

单位圆的面积

$$=4-\pi.$$

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$$

$= \quad x = \sin t \cdot \qquad dx = \cos t\,dt \cdot$

$x=0 \Rightarrow t=0 \qquad x=1,\ t=\frac{\pi}{2}$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t^2\,dt \cdot$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2t}{2}\,dt$$

$$= \frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4} + \frac{\sin \pi}{4}$$

**例** 若 $f(x)$是连续的周期函数,最小正周期为 $T$，证明:

$$(1)\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx \quad \text{⊑}$$

$$(2)\int_a^{a+nT} f(x)dx = n\int_0^T f(x)dx \quad .$$

由此计算 $\int_0^{100\pi} \sqrt{1+\cos 2x}dx.$

**证** $$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_a^0 f(x)dx + \int_0^T f(x)dx$$

$$+\int_T^{a+T} f(x)dx, \qquad (1)$$

在上式右端最后一项中令 $x = T + t$， 则

$$\int_T^{a+T} f(x)dx = \int_0^a f(T+t)dt = \int_0^a f(t)dt \qquad (2)$$

将（2）代入（1）中，

故 $$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx,$$

证 $\int_a^{a+nT} f(x)dx = \int_a^{a+T} f(x)dx$

$$+\int_{a+T}^{a+2T} f(x)dx + \cdots + \int_{a+(n-1)T}^{a+nT} f(x)dx,$$

$$= n\int_0^T f(x)dx$$

## 定积分的分部积分法

设函数 $u(x)$、$v(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上具有连续导数，则有

$$\int_a^b u\,dv = [uv]\Big|_a^b - \int_a^b v\,du.$$

**定积分的分部积分公式**

**例** 计算 $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x dx.$

**解** 令 $u = \arcsin x,\ dv = dx,$

则 $du = \dfrac{dx}{\sqrt{1-x^2}},\quad v = x,$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x dx = [x \arcsin x]\Big|_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} d(1-x^2)$$

$$= \frac{\pi}{12} + [\sqrt{1-x^2}]\Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1.$$

**例** 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx.$

**解** 由分部积分公式得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 d(-\cos x)$$

$$= x^2(-\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x d(x^2)$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx$$

再用一次分部积分公式得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x d(\sin x) = x \sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$$

$$= \frac{\pi}{2} + \cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - 1$$

从而 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = \pi - 2.$

**例** 设 $f''(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(0)=1$,

$f(2)=3,\ \ f'(2)=5,$ 求 $\int_0^1 xf''(2x)dx.$

**解**

$$\int_0^1 xf''(2x)dx=\frac{1}{2}\int_0^1 xdf'(2x)$$

$$=\frac{1}{2}[xf'(2x)]\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 f'(2x)dx$$

$$=\frac{1}{2}f'(2)-\frac{1}{4}[f(2x)]\Big|_0^1$$

$$=\frac{5}{2}-\frac{1}{4}[f(2)-f(0)]=2.$$

**例** 计算 $\int_{1/2}^{1} e^{-\sqrt{2x-1}}dx.$

**解** 令 $t=\sqrt{2x-1}$，则 $tdt=dx$，

当 $x=\frac{1}{2}$ 时，$t=0$；　当 $x=1$ 时，$t=1$；

于是有 $$\int_{1/2}^{1} e^{-\sqrt{2x-1}}dx=\int_{0}^{1} te^{-t}dt$$

再使用分部积分法，令 $u=t$，$dv=e^{-t}dt$，则

$$du=dt,\quad v=-e^{-t}.$$

从而 $$\int_0^1 te^{-t}dt=-te^{-t}\Big|_0^1+\int_0^1 e^{-t}dt$$

$$=-\frac{1}{e}-(e^{-t})\Big|_0^1=1-\frac{2}{e}.$$

**例** 求函数 $I(x)=\int_1^x t(1+2\ln t)dt$

在 $[1,e]$ 上的最大值与最小值.

**解** $I'(x)=x(1+2\ln x)$, 令 $I'(x)=0$,

得驻点 $x=0$, $x=e^{-1/2}\approx 0.03$, 小于1

且 $I'(x)$ 在 $[1,e]$ 是恒大于0, 故 $I(x)$ 在 $[1,e]$ 上单调增加.

当 $x=1$ 时, $I(x)$ 取最小值, 最小值为 $I(1)=0$;

当 $x=e$ 时, $I(x)$ 取最大值, 最大值为 $I(e)$.

当$x=e$时，$I(x)$取最大值$I(e)$.

$$I(e)=\int_1^e t(1+2\ln t)dt=\int_1^e (t+2t\ln t)dt$$

$$=\frac{1}{2}t^2\Big|_1^e+2\left[\frac{1}{2}t^2\ln t\Big|_1^e-\frac{1}{4}t^2\Big|_1^e\right]$$

$$=e^2$$

即最大值$I(e)=e^2$，最小值$I(1)=0$.

CHAPTER SIX

# 定积分

6.3

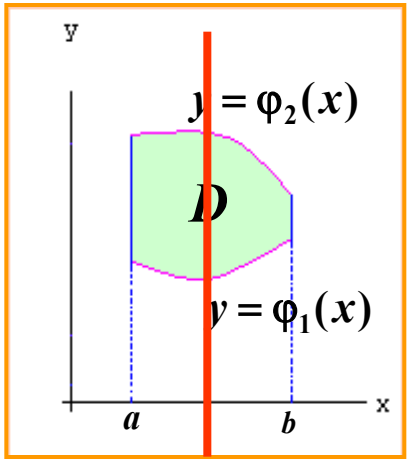
## 定积分的应用

# 一、平面图形的面积

情形1：［X—型］:垂直于x轴的直线穿过区域，与边界最多交两点，上下交点始终在固定曲线上,且区域被夹在两直线中间.

图形区域为：　$a \le x \le b,$

$$\varphi_1(x) \le y \le \varphi_2(x).$$



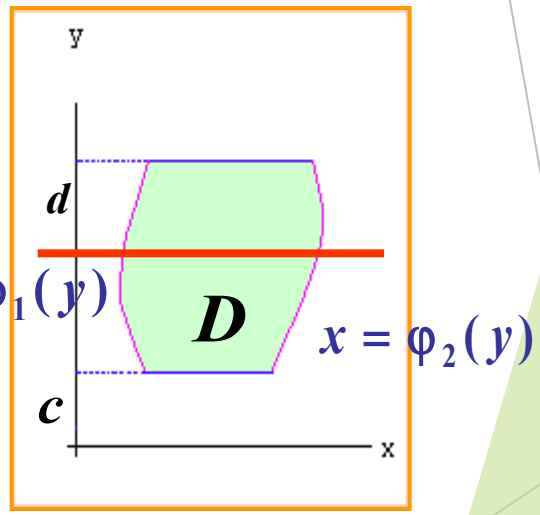

则面积 $= \int_a^b [\varphi_2(x) - \varphi_1(x)]dx$

情形2：［Y－型］：穿过区域且平行于$x$轴的直线与区域边界相交不多于两个交点，左右交点始终在固定曲线上，且区域被夹在两直线中间.

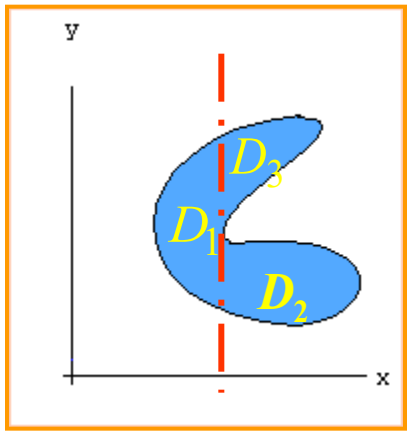
图形区域为：$c \le y \le d$,

$$\varphi_1(y) \le x \le \varphi_2(y).$$

则面积 $= \int_c^d [\varphi_2(y) - \varphi_1(y)]dy.$



情形3： 若图形区域如图，既不是X-型，又不是Y-型　则必须分割.




利用面积可加性

$$A_D = A_{D_1} + A_{D_2} + A_{D_3}$$

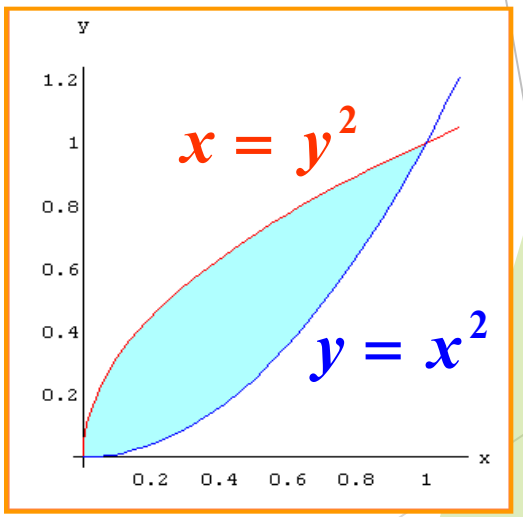
**例** 计算由 $y^2 = x$ 和 $y = x^2$ 所围成的图形的面积.

**解**

$$A = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2)dx$$

$$= \left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3}\right]\Bigg|_0^1$$

$$= \frac{1}{3}.$$

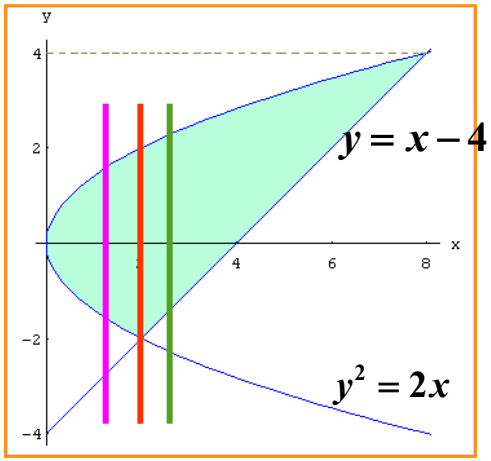


**例** □□□□□$y^2 = 2x$□□□$y = x - 4$

□□□□□□□□□□□□.

**解** 两曲线的交点

$$\begin{cases} y^2 = 2x \\ y = x - 4 \end{cases}$$




$\Rightarrow (2,-2), (8,4).$

选 $y$ 为积分变量 $y \in [-2, 4]$

$$A = \int_{-2}^{4} \left( y + 4 - \frac{y^2}{2} \right) dy = 18.$$

## 参数方程情形

如果曲边梯形的曲边表达为参数方程:

$$L:\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$$

其中，在$[t_1,t_2]$(或$[t_2,t_1]$)上$x=\varphi(t)$具有连续导数，$y=\psi(t)$连续.

则曲边梯形的面积可表达为

$$A=\int_a^b y\,dx=\int_{t_1}^{t_2}\psi(t)\varphi'(t)\,dt,$$

其中$t_1$和$t_2$对应曲线起点与终点的参数值.

**例** 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的面积.

**解**

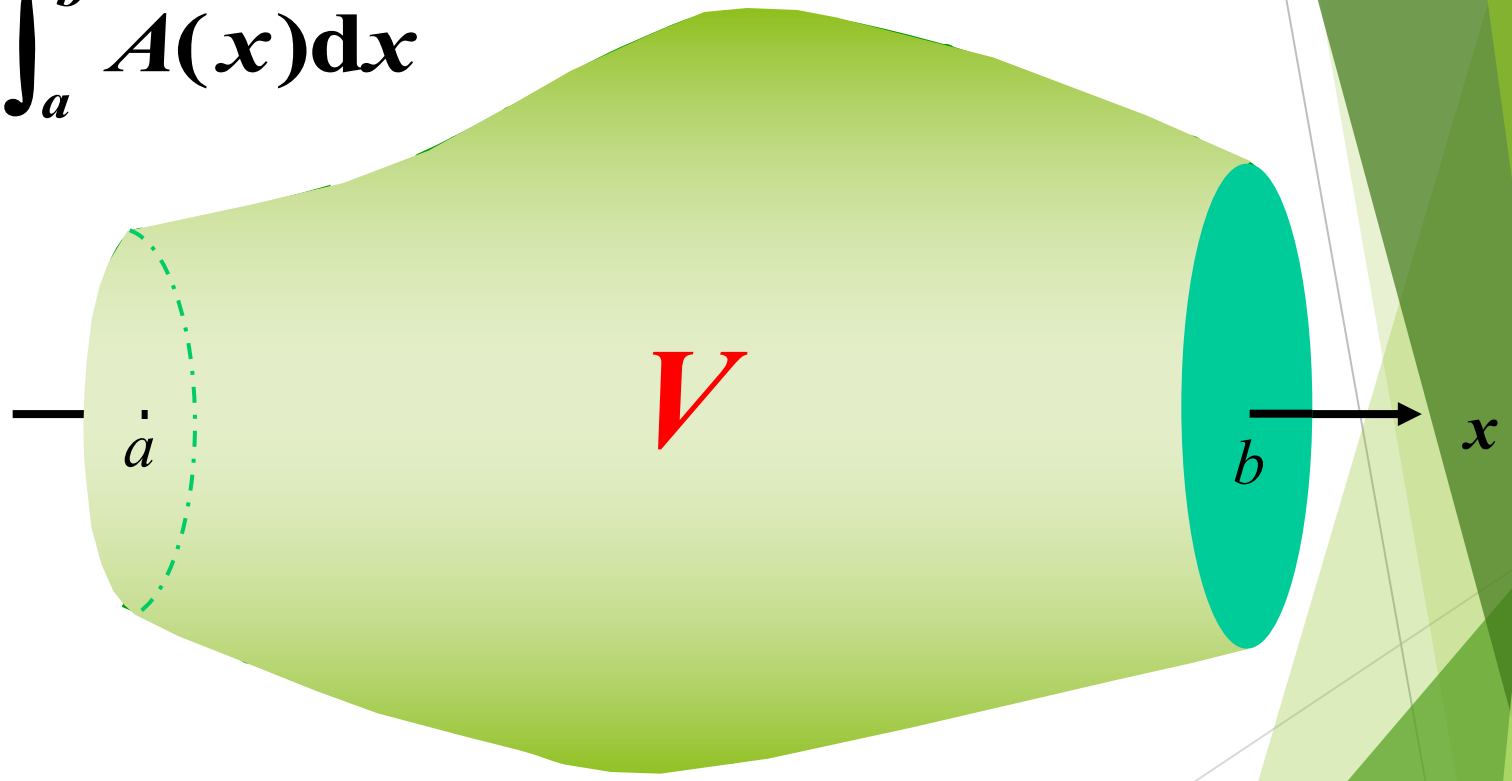
$$A=4\int_0^a y\,dx$$

$$=4\int_{\frac{\pi}{2}}^0 b\sin t\,d(a\cos t)$$

$$=4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\,dt=\pi ab.$$

# 平行截面面积为已知的立体的体积

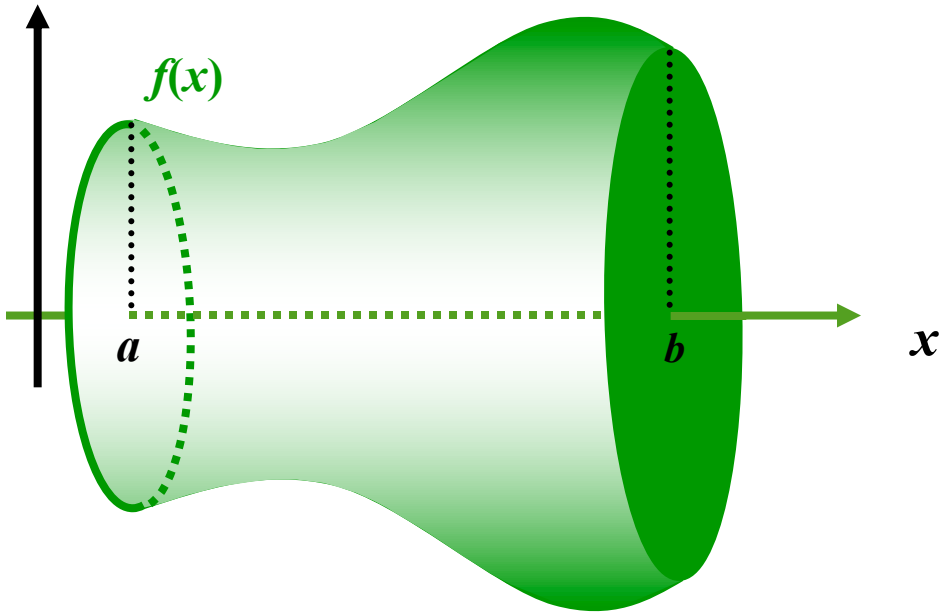
$$V = \int_a^b A(x)\mathrm{d}x$$




已知平行截面面积为 $A(x)$的立体

# 旋转体体积

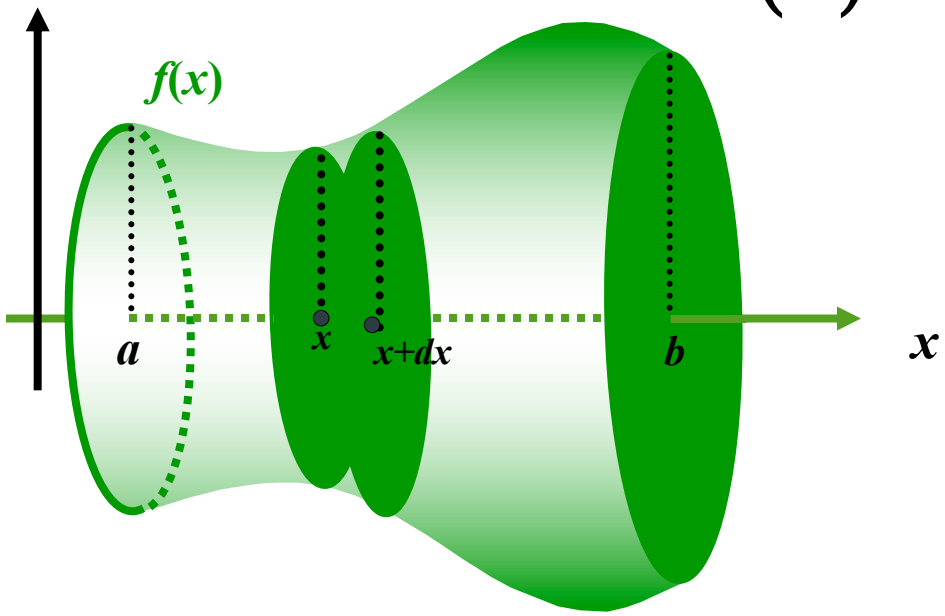
曲边梯形： $y=f(x)$， $x=a,x=b,y=0$ 绕 $x$轴旋转



# 求旋转体体积

**曲边梯形：** $y=f(x)$，$x=a,x=b,y=0$ **绕** $x$ **轴旋转**

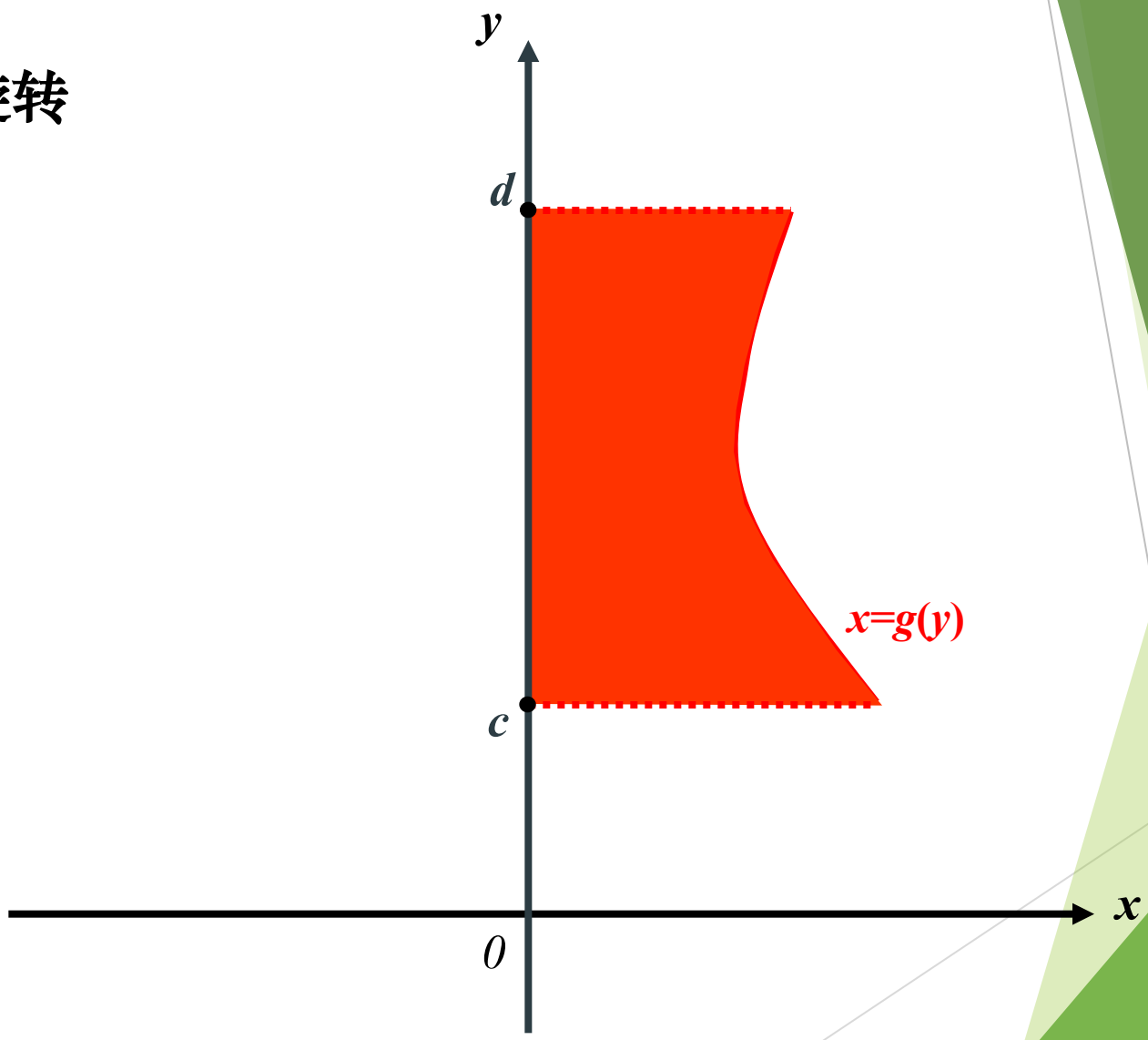
$$A(x)=\pi f^2(x)$$




$$V=\pi\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$$

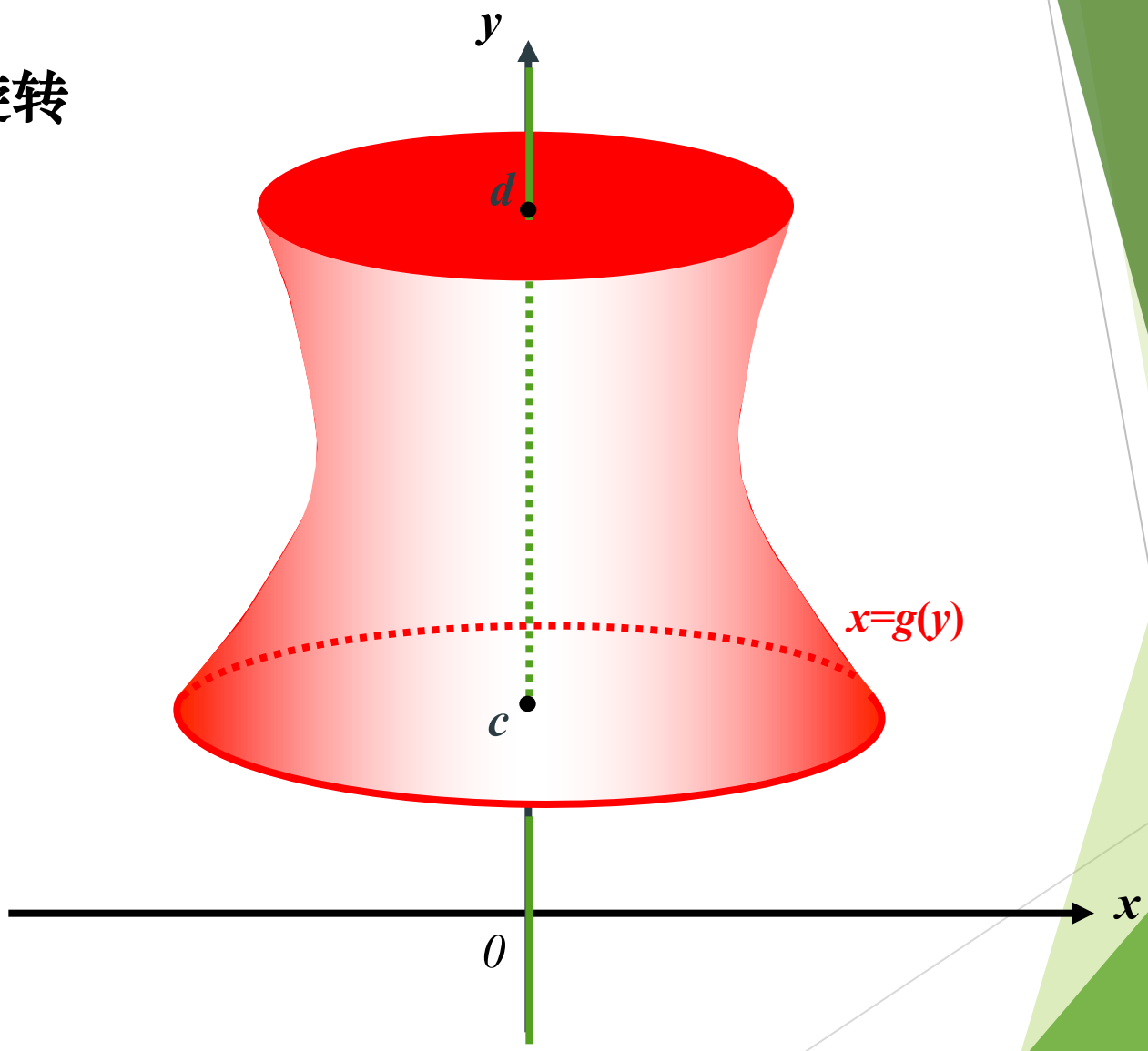
## 求旋转体体积　曲边梯形：$x=g(y)$，$x=0$, $y=c$, $y=d$

绕 $y$轴旋转



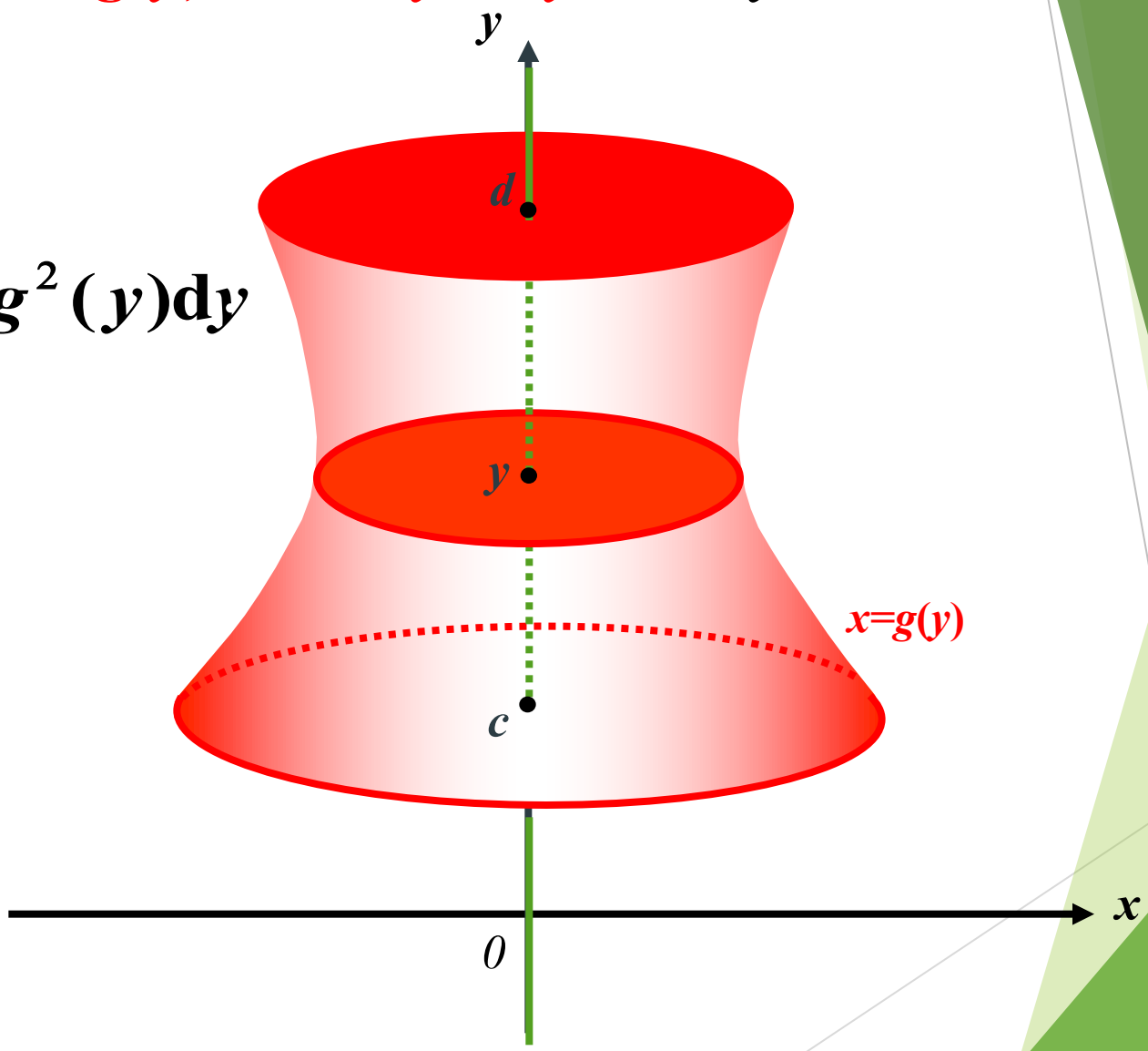
# 求旋转体体积　曲边梯形：$x=g(y)$，$x=0$, $y=c$, $y=d$

绕 $y$轴旋转



曲边梯形：$x=g(y)$，$x=0$, $y=c$, $y=d$ 绕 $y$轴

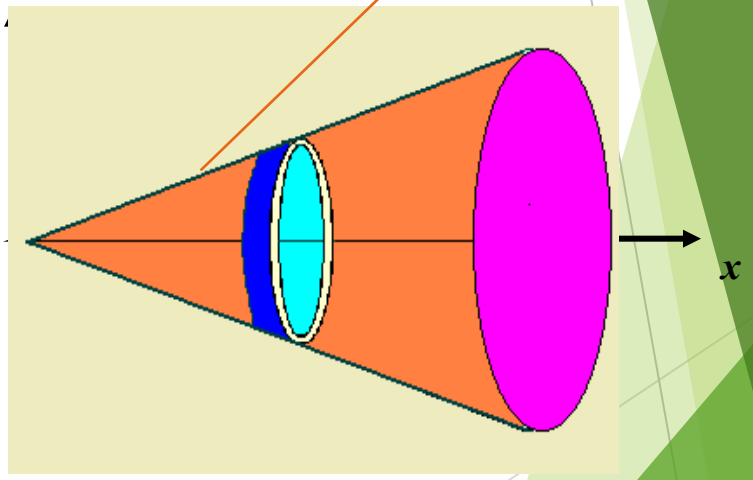
$$V=\pi\int_c^d g^2(y)\mathrm{d}y$$



**例** 连接坐标原点 $o$ 及点 $p(h,r)$ 的直线、直线 $x=h$ 及 $x$ 轴围成一个直角三角形.

将它绕 $x$ 轴旋转构成一个半径为 $r$，高为 $h$ 的圆锥体，计算圆锥体的体积.

此直线过两点，（0,0）和（h,r), 可以通过 y=ax+b 解出：a=r/h, b=0. 故y=r/h x. 即为半径




**解**

$$V=\int_0^h \pi\left(\frac{r}{h}x\right)^2 dx$$

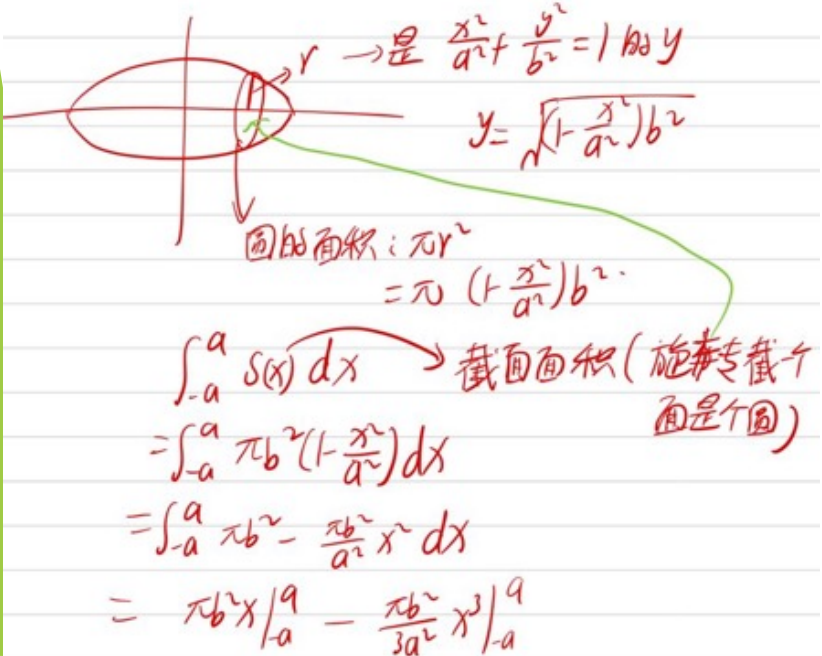
$$=\frac{\pi r^2}{h^2}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^h$$

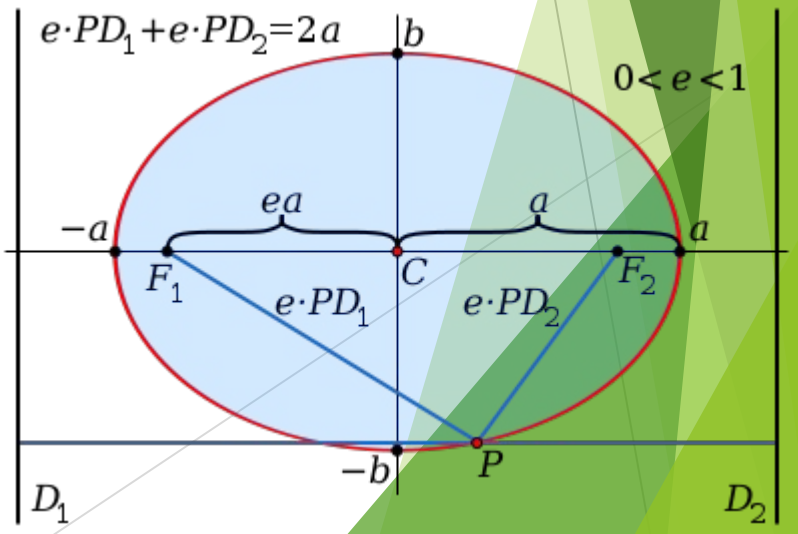
$$=\frac{\pi h r^2}{3}.$$

**例** 计算由椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 围成的平面

图形绕 $x$ 轴旋转而成的旋转椭球体的体积.

**解** $$V=\int_{-a}^{a}\pi\frac{b^2}{a^2}(a^2-x^2)dx$$

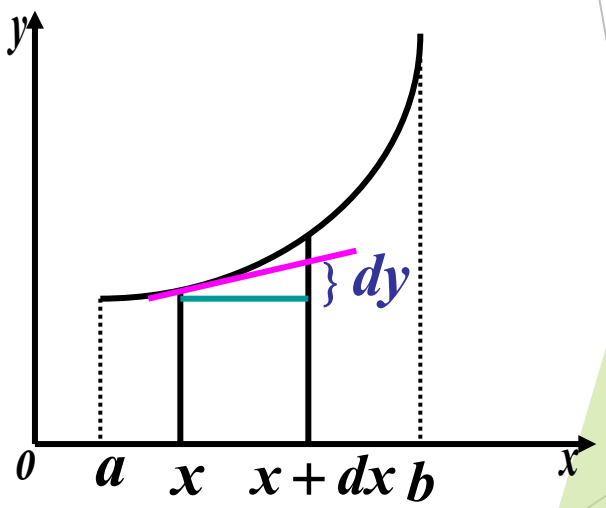


# 平面曲线的弧长

□蹩□嗒柄$y=f(x)$
$(a\le x\le b)$ !鸿表$f(x)$
屎$[a,b]$笔踔崩□□□兹竦

$$s=\int_a^b\sqrt{1+y'^2}\,dx$$



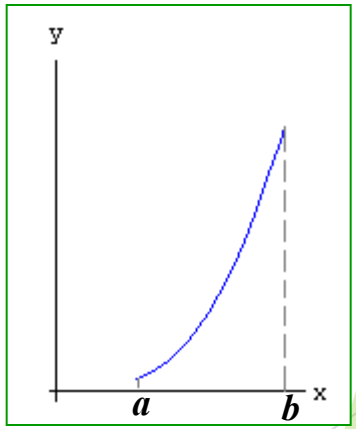
**例** 计算曲线 $y=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 上相应于 $x$ 从 $a$ 到 $b$ 的一段弧的长度.

**解** $y'=x^{\frac{1}{2}}$,

所求弧长:

$$s=\int_a^b \sqrt{1+x}dx$$

$$=\frac{2}{3}[(1+b)^{\frac{3}{2}}-(1+a)^{\frac{3}{2}}].$$



## 参数方程情形

设曲线弧为 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases} \quad (\alpha \le t \le \beta)$

其中 $\varphi(t),\psi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上具有连续导数.

弧长 $s=\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{\varphi'^{2}(t)+\psi'^{2}(t)}dt.$

**例** 计算曲线（星形线）

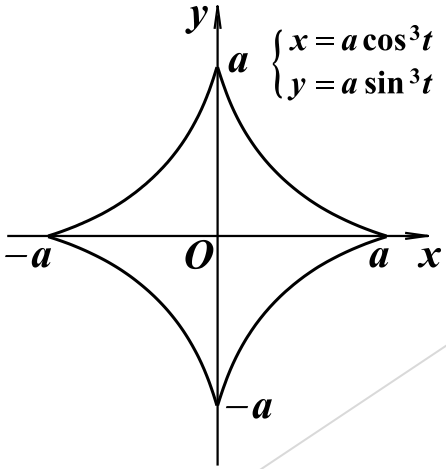
$$x = a\cos^3 t,\ y = a\sin^3 t$$

的全长.

**解** $L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}\,dt$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{9a^2\cos^4 t\sin^2 t + 9a^2\sin^4 t\cos^2 t}\,dt$$

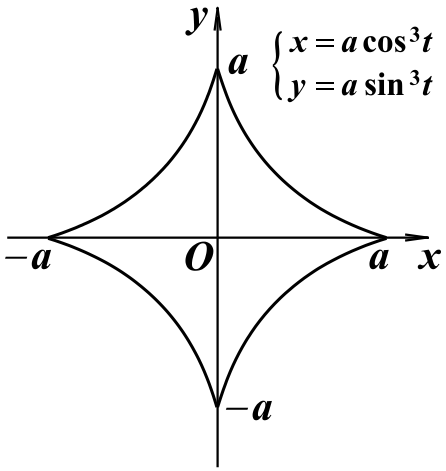
$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a\left|\sin t\cos t\right|dt$$



$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a\left|\sin t\cos t\right|dt$$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a\sin t d\sin t \qquad = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{3}{2}a d(\sin t)^2$$

$$= 6a.$$



# 函数的平均值

**算术平均值**：设已知 $y_1, y_2, \cdots, y_n$，则其算术平均值为

$$\overline{y} = \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}{n}$$

它只适应于有限个数值的情况. 例如，计算某班某课程所有学生考试成绩的算术平均值来描述这个班的成绩的概貌.

# 函数的平均值

对于连续函数如何求平均值？例如，在一个城市 表示每天的温度上升、下降的是一个连续函数，如果说这座城市一天内的平均温度是13°，是什么意思?

# 函数的平均值

**函数平均值:**

$$\bar{y}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$$

称它为函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的平均值.

**例** 计算函数 $y=(x-1)\ln x$ 在区间 $[1,e]$ 的平均值.

**解** $$\bar{y}=\frac{\int_1^e (x-1)\ln x\,dx}{e-1}$$

$$\int_1^e (x-1)\ln x\,dx$$
$$=\left(\frac{x^2}{2}-x\right)\ln x\Big|_1^e-\int_1^e\left(\frac{x^2}{2}-x\right)\frac{1}{x}\,dx$$
$$=\frac{e^2}{2}-e-\int_1^e\left(\frac{x}{2}-1\right)dx$$
$$=\frac{e^2}{2}-e-\left(\frac{x^2}{4}-x\right)\Big|_1^e$$
$$=\frac{e^2}{2}-e-\left(\frac{e^2}{4}-e-\frac{1}{4}+1\right)$$
$$=\frac{e^2}{4}-\frac{3}{4}$$

# 牛顿－莱布尼茨公式

**定理** 若$F(x)$是连续函数$f(x)$在区间$[a,b]$上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

**牛顿－莱布尼茨公式**

**例** 已知某图书馆藏书毁损率（对时间t的变化 率）为每年（百分比）

$$f(t)=\frac{0.18}{3t+1}$$

如果5年不添新书，则图书馆需淘汰多少藏书（百分比表示）？

**解** $$S=\int_0^5 \frac{0.18}{3t+1}dt = 0.24\ln 2$$

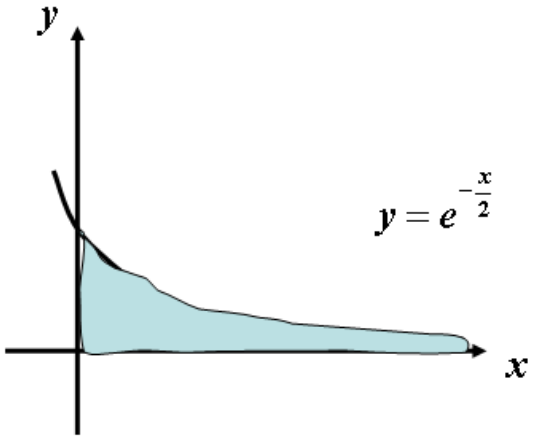
CHAPTER SIX

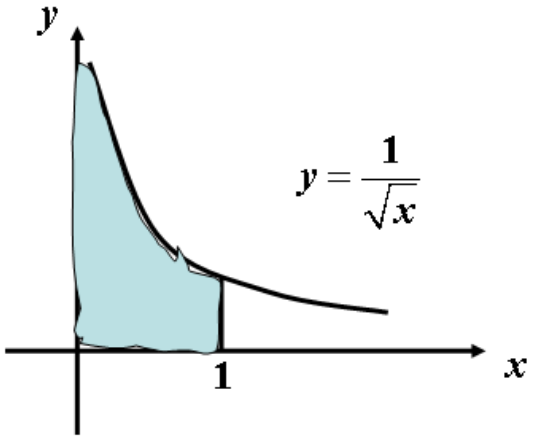
# 定积分

6.4

## 反常积分

# 问题的提出 ——面积问题




问题的解决需要在定积分的基础上借助极限的思想，这样的积分称为**反常积分**.

# 无穷限的反常积分

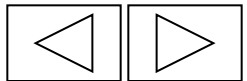
**定义1** 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续，如果极限

$$\lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)dx$$

存在，则称此极限为 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上的**反常积分**(又称为**广义积分**,下同)，记为 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$

即 $\int_a^{+\infty} f(x)dx=\lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)dx;$

此时，就说反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，若极限 $\lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)dx$ 不存在，则称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.



# 无穷限的反常积分

类似地，可定义反常积分

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)dx = \lim_{a\to-\infty}\int_{a}^{b} f(x)dx.$$

# 无穷限的反常积分

**定义2** 函数$f(x)$在区间$(-\infty,+\infty)$上反常积分定义为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{a} f(x)dx + \int_{a}^{+\infty} f(x)dx$$

其中$a$为任意实数，当上式右端两个积分都收敛时，称反常积分$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$是收敛的，否则，称其是发散的.

# 无穷限的反常积分的计算

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = F(x)\Big|_a^{+\infty} = F(+\infty) - F(a)$$

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)dx = F(x)\Big|_{-\infty}^{b} = F(b) - F(-\infty).$$

**推广的牛顿-莱布尼兹公式**

**例** 判断反常积分 $\int_0^{+\infty} \sin x dx$ 的收敛性.

例 5：讨论无穷积分 $\int_0^{+\infty} \sin x dx$ 的敛散性。

解： 由于 $\int_0^A \sin x dx = 1 - \cos A$，极限不存在，所以 $\int_0^{+\infty} \sin x dx$ 发散。

**例** 计算反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x}dx.$

**例** 计算反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}$.

**解** $$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=[\arctan x]_{-\infty}^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}\arctan x-\lim_{x\to-\infty}\arctan x$$

$$=\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\pi.$$

这个反常积分值的几何意义是：当 $a\to-\infty$、$b\to+\infty$ 时，虽然图 5-9 中阴影部分向左、右无限延伸，但其面积却有极限值 $\pi$. 简单地说，它是位于曲线 $y=\frac{1}{1+x^2}$ 的下方，$x$ 轴上方的图形面积.

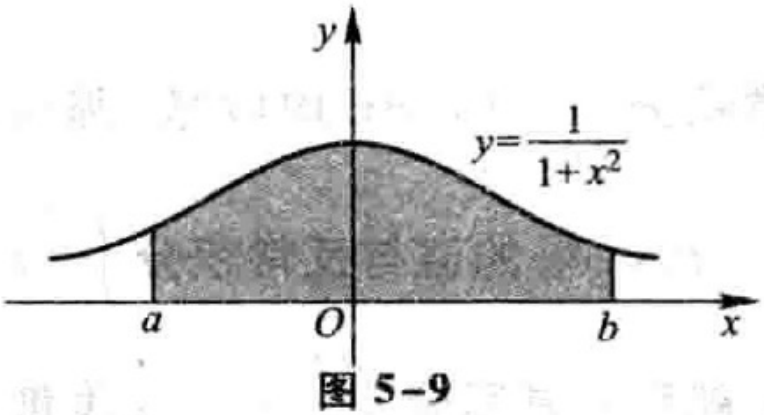


图 5-9

**例** 计算反常积分 $\int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx.$

**例 2** 计算反常积分 $\int_0^{+\infty} te^{-pt}dt$，其中 $p$ 是常数，且 $p > 0$.

**解**
$$\int_0^{+\infty} te^{-pt}dt = \left[\int te^{-pt}dt\right]_0^{+\infty} = \left[-\frac{1}{p}\int td(e^{-pt})\right]_0^{+\infty}$$
$$= \left[-\frac{t}{p}e^{-pt} + \frac{1}{p}\int e^{-pt}dt\right]_0^{+\infty}$$
$$= \left[-\frac{t}{p}e^{-pt}\right]_0^{+\infty} - \left[\frac{1}{p^2}e^{-pt}\right]_0^{+\infty}$$
$$= -\frac{1}{p}\lim_{t\to+\infty} te^{-pt} - 0 - \frac{1}{p^2}(0-1) = \frac{1}{p^2}.$$

注意，上式中的极限 $\lim\limits_{t\to+\infty} te^{-pt}$ 是未定式，可用洛必达法则确定.

**例 3** 证明反常积分 $\int_a^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ $(a>0)$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\leqslant 1$ 时发散.

**证** 当 $p=1$ 时，

$$\int_a^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p}=\int_a^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x}=[\ln x]_a^{+\infty}=+\infty ,$$

当 $p\neq 1$ 时，

$$\int_a^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p}=\left[\frac{x^{1-p}}{1-p}\right]_a^{+\infty}=\begin{cases}+\infty , & p<1,\\ \dfrac{a^{1-p}}{p-1}, & p>1.\end{cases}$$

因此，当 $p>1$ 时，这反常积分收敛，其值为 $\frac{a^{1-p}}{p-1}$；当 $p\leqslant 1$ 时，这反常积分发散.

# 无界函数的反常积分

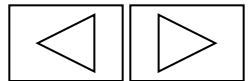
**定义1** 设函数 $f(x)$ 在区间 $(a,b]$ 上连续，而在点 $a$ 的右邻域内无界，取 $\varepsilon>0$，如果极限 $\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^{b} f(x)dx$ 存在，则称此极限为函数 $f(x)$ 在区间 $(a,b]$ 上的**反常积分**，记作

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^{b} f(x)dx$$

当极限存在时，称反常积分**收敛**，否则称为**发散**.

类似地，函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b)$ 上的反常积分，记作

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a}^{b-\varepsilon} f(x)dx.$$



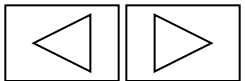
# 无界函数的反常积分

**定义2** 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上除点 $c\ (a<c<b)$ 外连续，而在点 $c$ 的邻域内无界，则函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的反常积分定义为

$$\int_a^b f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx,$$

当上式右端两个积分都收敛时，称**反常积分** $\int_a^b f(x)dx$ **是收敛的**，否则，称**反常积分** $\int_a^b f(x)dx$ **是发散的**.

无界函数的反常积分又称为**瑕积分**. 定义中函数 $f(x)$ 的无界间断点称为**瑕点**.



**例** 计算反常积分 $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}\ (a>0)$.

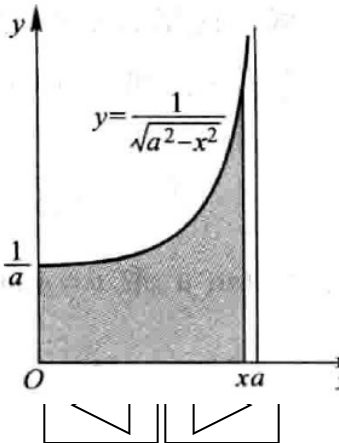
解 因为

$$\lim_{x\to a^-}\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}=+\infty\ ,$$

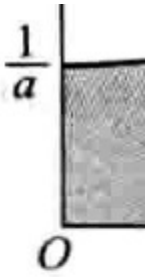
所以点 $a$ 是瑕点，于是

$$\int_0^a \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}=\left[\arcsin\frac{x}{a}\right]_0^a=\lim_{x\to a^-}\arcsin\frac{x}{a}-0=\frac{\pi}{2}.$$

这个反常积分值的几何意义是：位于曲线 $y=\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$ 之下，$x$ 轴之上，直线 $x=0$ 与 $x=a$ 之间的图形面积（图 5-10）.



**例 5** 讨论反常积分 $\int_{-1}^{1}\frac{dx}{x^2}$ 的收敛性.




**解** 被积函数 $f(x)=\frac{1}{x^2}$ 在积分区间 $[-1,1]$ 上除 $x=0$ 外连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=\infty$. 由于

$$\int_{-1}^{0}\frac{dx}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{0}=\lim_{x\to 0^-}\left(-\frac{1}{x}\right)-1=+\infty,$$

即反常积分 $\int_{-1}^{0}\frac{dx}{x^2}$ 发散，所以反常积分 $\int_{-1}^{1}\frac{dx}{x^2}$ 发散.

**注意** 如果疏忽了 $x=0$ 是被积函数的瑕点，就会得到以下的错误结果：

$$\int_{-1}^{1}\frac{dx}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1}=-1-1=-2.$$

**例 7** 求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(x+1)^3}}$.

**解** 这里,积分上限为 $+\infty$,且下限 $x=0$ 为被积函数的瑕点.

令 $\sqrt{x}=t$,则 $x=t^2$,$x\to 0^+$ 时 $t\to 0$,$x\to+\infty$ 时 $t\to+\infty$. 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(x+1)^3}} = \int_0^{+\infty} \frac{2t\mathrm{d}t}{t(t^2+1)^{3/2}} = 2\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+1)^{3/2}}.$$

再令 $t=\tan u$,取 $u=\arctan t$,$t=0$ 时 $u=0$,$t\to+\infty$ 时 $u\to\frac{\pi}{2}$. 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(x+1)^3}} = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 u\mathrm{d}u}{\sec^3 u} = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos u\mathrm{d}u = 2.$$

本例如用变换 $\frac{1}{x}=t$ 或 $\frac{1}{x+1}=t$,计算会更简单些,读者可自行解之.